ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Y. Y.

Версия 11pt с маленькими полями

Скомпилировано 13.10.2026

Оглавление

Оглавление **3**

Нулевая глава **7**
Предисловие 7
Буквы в математических формулах 8
Глобальные обозначения, соглашения и определения 9

I Систематизированное **17**

1 Теория множеств **19**
1.1 Диагональный аргумент Кантора 19
1.2 Теорема Кантора – Бернштейна – Шрёдера 20
1.3 Лемма Цорна 21

2 Вещественные числа **23**
2.1 Сечения Дедекинда 23
2.2 Компактные и связные линейно упорядоченные множества 29

3 Базовые свойства метрических пространств **33**
3.1 Лемма Лебега о покрытии 33
3.2 Полные метрические пространства 34
3.3 Теорема Банаха о фиксированной точке 35

4 Дифференциальное исчисление **37**
4.1 Теорема о среднем значении 37

4.2 Теорема об обратной функции 38
4.3 Равенство смешанных производных 39
4.4 Лемма Адамара 40
4.5 Лемма Морса 43

5 Топология **45**
5.1 Направленности и теорема Тихонова 45
5.2 Собственные отображения в топологии 50
5.3 Дуальность Стоуна для булевых колец 57
5.4 Теоремы о поднятии гомотопий 64
5.5 Теорема Титце – Урысона о продолжении 67

6 Группы перестановок **71**
6.1 Группы и их действия 71
6.2 Простота больших знакопеременных групп 75
6.3 Автоморфизмы симметрических групп 76

7 Общая алгебра **81**
7.1 Свободное произведение моноидов 81
7.2 Тензорное произведение 83
7.3 Коммутативная локализация 89
7.4 Китайская теорема об остатках 92
7.5 Векторы Витта 96

8 Модули над некоммутативными кольцами **105**
8.1 Разложения и идемпотенты 105
8.2 Модули над кольцом матриц 106
8.3 Нётеровы и артиновы модули 109
8.4 Полупростые модули 114
8.5 Радикал Джекобсона 122
8.6 Теорема Крулля – Шмидта для модулей 126
8.7 Теорема Эрдёша – Капланского 128

9 Некоторые некоммутативные тождества **129**
9.1 Тождества с мультипликативными коммутаторами . . 129
9.2 Тождества в алгебрах Ли и Йордана 130
9.3 Формула Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа – Дынкина 136

10 Леммы из гомологической алгебры **141**
10.1 Лемма о четырёх гомоморфизмах 141
10.2 Квадрат суммы-пересечения 142
10.3 Критерий Бэра инъективности модуля 143

11 Теория полей **145**
11.1 Теория Галуа 145
11.2 Некоторые утверждения из теории полей 151
11.3 Базисы трансцендентности 154

12 Коммутативная алгебра **157**
12.1 Базовые свойства локализации 157
12.2 Целое замыкание 161
12.3 Лемма Нётер о нормализации 168
12.4 Теорема Гильберта о нулях 170
12.5 Лемма Накаямы для коммутативных колец 172
12.6 Артиновы коммутативные кольца 174
12.7 Коммутативные положительные конусы 175
12.8 Факториальные кольца 176
12.9 Дедекиндовы кольца 177
12.10 Кольца главных идеалов 182
12.11 Ассоциированные простые идеалы 187

13 Теория категорий **193**
13.1 Категории как полугруппы 193
13.2 Категорные треугольные тождества 195
13.3 Финальные и инициальные функторы 196
13.4 Фильтрованные категории 199
13.5 Карубиево пополнение 202

II Разное **205**

14 Дополнительные разделы **207**
14.1 Определитель и след 207
14.2 Системы корней классических алгебр Ли 208
14.3 Теорема, разложение и кольцо Витта 209

14.4 Жорданова нормальная форма 214
14.5 Целые в квадратичных полях 215
14.6 Изображение конфигурации Дезарга 215
14.7 Элемент Казимира 217
14.8 Обратный Мура – Пенроуза 217
14.9 Удвоение Кэли – Диксона 218
14.10 Теорема Гамильтона – Кэли 218
14.11 Избегание простых (prime avoidance) 220
14.12 Цепной комплекс ω-градуированной диаграммы абелевых групп 221
14.13 Теорема Островского 223
14.14 Разложения Брюа и Гаусса 224
14.15 Задача Кеплера 227
14.16 Некоторые практичные аппроксимации 229
14.17 Определитель как многочлен 230
14.18 Категория Лямбда Алена Конна 233
14.19 Топология Гротендика 235
14.20 Универсумы Гротендика 236
14.21 Спектральная последовательность фильтрации 237
14.22 Категорные цилиндры и расслоения 238
14.23 Полуаддитивные категории 242
14.24 Локально нильпотентные операторы 243
14.25 Измеримость по Каратеодори 244
14.26 Неравенство Минковского 247
14.27 Теорема Стоуна – Вейерштрасса 247
14.28 Композиционное обращение степенных рядов 251

15 Замечания и наблюдения **257**
15.1 Первая коллекция 257
15.2 Вторая коллекция 261

Список иллюстраций **263**

Список литературы **265**

Нулевая глава

Предисловие

Общее описание

Этот текст представляет собой набор математических и околоматематических заметок, предназначенный в основном для меня, но, быть может, интересный и для других. Он в крайней степени сырой и постоянно переписывается и дописывается. Содержание, как правило, не выходит за рамки базовых университетских и школьных учебников.

Форматирование

Для вёрстки использовался XeLaTeX. Это версия файла с маленькими полями, предназначенная для отображения на экране, а не печати на бумаге.

Номера страниц в оглавлении кликабельны. Номера страниц в верхних колонтитулах кликабельны и ссылаются на оглавление. Ссылки на бибиографию кликабельны, и библиография снабжена кликабельными обратными ссылками.

В каждом разделе нумерация теорем, лемм и тому подобного начинается заново. Это сделано для того, чтобы разделы можно было с минимумом изменений копировать и вставлять в разные места текста.

Копирайт

Формально данное произведение лицензировано с помощью лицензии Creative Commons «CC0 1.0 Universal», текст которой доступен по

ссылке [23]. Вот соответствующие значки: 🅭🄯. Иначе говоря, оно объявляется общественным достоянием.

Обратная связь

Связаться с автором можно по электронной почте `yymath@yandex.ru`.

Буквы в математических формулах

Греческие буквы

Для справки приведём таблицу из греческих букв, используемых в математическом режиме TEX-а. Вместо некоторых прописных греческих букв используются соответствующие латинские.

$$\begin{array}{cccccccc} A\,\alpha & B\,\beta & \Gamma\,\gamma & \Delta\,\delta & E\,\epsilon\,\varepsilon & Z\,\zeta & H\,\eta & \Theta\,\theta\,\vartheta \\ I\,\iota & K\,\kappa\,\varkappa & \Lambda\,\lambda & M\,\mu & N\,\nu & \Xi\,\xi & O\,o & \Pi\,\pi\,\varpi \\ P\,\rho\,\varrho & \Sigma\,\sigma\,\varsigma & T\,\tau & \Upsilon\,\upsilon & \Phi\,\phi\,\varphi & X\,\chi & \Psi\,\psi & \Omega\,\omega \end{array}$$

Заметим, что строчная `дзета` (ζ) чем-то похожа на латинскую «z», что позволяет отличать её от `кси` (ξ), а строчная `мю` (μ) — на кириллическую «м», что позволяет отличать её от `эта` (η). Есть ещё «архаичные» буквы типа `дигаммы` ($\digamma$) или `коппы`.

Готические буквы

Для справки приведём таблицу из английских букв, набранных математической фрактурой.

$$\begin{array}{cccccccccccc} \mathfrak{A} & \mathfrak{B} & \mathfrak{C} & \mathfrak{D} & \mathfrak{E} & \mathfrak{F} & \mathfrak{G} & \mathfrak{H} & \mathfrak{I} & \mathfrak{J} & \mathfrak{K} & \mathfrak{L} & \mathfrak{M} \\ \mathfrak{a} & \mathfrak{b} & \mathfrak{c} & \mathfrak{d} & \mathfrak{e} & \mathfrak{f} & \mathfrak{g} & \mathfrak{h} & \mathfrak{i} & \mathfrak{j} & \mathfrak{k} & \mathfrak{l} & \mathfrak{m} \\ \mathfrak{N} & \mathfrak{O} & \mathfrak{P} & \mathfrak{Q} & \mathfrak{R} & \mathfrak{S} & \mathfrak{T} & \mathfrak{U} & \mathfrak{V} & \mathfrak{W} & \mathfrak{X} & \mathfrak{Y} & \mathfrak{Z} \\ \mathfrak{n} & \mathfrak{o} & \mathfrak{p} & \mathfrak{q} & \mathfrak{r} & \mathfrak{s} & \mathfrak{t} & \mathfrak{u} & \mathfrak{v} & \mathfrak{w} & \mathfrak{x} & \mathfrak{y} & \mathfrak{z} \end{array}$$

Обратите внимание на то, что в таблице много пар похожих глифов, например, $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{r}$ и $\mathfrak{x}$.

Глобальные обозначения, соглашения и определения

Оглавление

Теория множеств 9
Аксиоматическая алгебра 10
Теория категорий 13
Метрическая геометрия и топология 16

Теория множеств

Обозначение 1 (Натуральные числа)**.** Вопрос о том, стоит ли начинать натуральные числа с нуля или с единицы, решается радикально: вводятся обозначения $\mathbb{N}_0 \coloneqq \mathbb{N} \cup \{0\} = \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ и $\mathbb{N}_1 \coloneqq \mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{Z}_{>0}$, а обозначение $\mathbb{N}$, как правило, не используется. Однако в случае, когда оно используется, $\mathbb{N}$ обозначает $\mathbb{N}_0$, то есть $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, как у Бурбаки.

Замечание 1. Символ $\mathbb{Z}$ происходит от первой буквы немецкого слова «zahlen», означающего «числа».

Обозначение 2 (Включение подмножества)**.** Обозначение $X \subset Y$ означает, что X является подмножеством Y, не обязательно собственным.

Обозначение 3 (Множество конечных подмножеств)**.** Множество конечных подмножеств множества I иногда будет обозначаться символом $\Lambda(I)$.

Соглашение 1 (Отображение)**.** Отображение — это тройка, состоящая из области, кообласти и графика. Графика недостаточно, чтобы задать отображение, необходимо ещё указать кообласть.

Обозначение 4 (Семейство)**.** Символы $(a_i)_{i \in I}$ и $(a_i \mid i \in I)$ обозначают *семейство*, индексированное множеством I, которое теоретико-множественно представляет из себя множество упорядоченных пар (i, a_i), по одной для каждого $i \in I$, то есть график отображения из I, такого что $i \mapsto a_i$ для всех $i \in I$. Если $(X_i)_{i \in I}$ — семейство множеств, то элементы $\prod_{i \in I} X_i$ — это семейства $(a_i)_{i \in I}$, где $a_i \in X_i$ для всех $i \in I$.

Замечание 2. Символ «$\in$» происходит от повёрнутой на 180° кириллической буквы «э», первой буквы слова «это»: «$x \in \mathbb{R}$» — «x — это вещественное число». Шутка. На самом деле это стилизованная греческая буква ϵ, первая буква слова «ἐστί» — «ієстъ»/«естъ»/«есть».

Обозначение 5 (Образ как подмножество)**.** Образ подмножества $X \subset Y$ под действием отображения $f : Y \to Z$ иногда будет обозначаться через $\{f(x) \in Z \mid x \in X\}$ или $\{f(x) \mid x \in X\}$.

Обозначение 6 (Образ в экспоненциальном обозначении)**.** Образ подмножества $X \subset Y$ под действием отображения $y \mapsto y^\lambda : Y \to Z$ или $y \mapsto {}^\lambda y : Y \to Z$ будем обозначать через $X^{:\lambda} := \{x^\lambda \in Z \mid x \in X\}$ или ${}^{\lambda:}X := \{{}^\lambda x \in Z \mid x \in X\}$ соответственно.

Пример 1. Множество квадратов обратимых элементов ассоциативного унитального кольца R обозначается символом $(R^\times)^{:2}$. Если $H \subset G$ — подгруппа группы G, а $g \in G$, то ${}^{g:}H = gHg^{-1}$, где мы используем экспоненциальное обозначение для сопряжения.

Обозначение 7 (Класс эквивалентности)**.** Класс эквивалентности элемента x иногда будет обозначаться через $[x]$.

Аксиоматическая алгебра

Обозначение 8 (Единицы мультипликативного моноида)**.** Символ $M^\times$ обозначает группу *единиц*, то есть двусторонне мультипликативно обратимых элементов, мультипликативного моноида M.

Соглашение 2 (Левое и правое)**.** По умолчанию все действия, в частности, модули, считаются «левыми». Морфизмы в категориях компонуются справа налево.

Соглашение 3 (Кольцо)**.** Будем называть *кольцом* аддитивно записываемую абелеву группу, снабжённую биаддитивной, то есть двусторонне дистрибутивной, внутренней бинарной операцией умножения.

Соглашение 4 (Унитальное кольцо)**.** Кольцо с единицей называется *унитальным* кольцом. Если противное не указано явно, то гомоморфизмы между унитальными кольцами подразумеваются унитальными,

то есть переводящими единицу в единицу, и подкольца унитальных колец подразумеваются унитальными с унитальными вложениями.

Обозначение 9. Пусть R — кольцо. Введём обозначения $a* : R \to R$, $x \mapsto ax$ и $*a : R \to R$, $x \mapsto xa$, где $a \in R$.

Наблюдение 1. Пусть R — унитальное кольцо. Тогда любой элемент $\mathrm{End}_{\mathrm{Ab}}(R)$, который коммутирует со всеми эндоморфизмами вида $*x$, где $x \in R$, имеет вид $a*$, где $a \in R$.

Определение 1 (Центр унитального кольца)**.** Пусть R — унитальное кольцо. Тогда *центром* R, обозначаемым $\mathrm{Z}(R)$, называется множество элементов $a \in R$, таких что операторы $a*$ и $*a$ совпадают и коммутируют с операторами вида $x*$ и $*x$, где $x \in R$.

Замечание 3. Унитальное кольцо Ли является нулевым кольцом, а потому определение 1 согласовано с определением центра кольца Ли.

Определение 2 (Алгебра)**.** Пусть A — коммутативное ассоциативное унитальное кольцо. Тогда *алгеброй над* A или A*-алгеброй* называется кольцо R, снабжённое структурой A-модуля, такой что действия элементов A на аддитивной абелевой группе R коммутируют с эндоморфизмами левого и правого умножения на элементы R.

Соглашение 5 (Унитальная алгебра)**.** Соглашение 4 применимо и к алгебрам.

Наблюдение 2. Пусть R — модуль над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A. Тогда задание на R структуры алгебры над A — это задание гомоморфизма A-модулей $R \otimes_A R \to R$.

Наблюдение 3. Пусть R — унитальное кольцо. Тогда $\mathrm{Z}(R)$ является ассоциативным коммутативным унитальным подкольцом R. Гомоморфизм $a \mapsto a* = *a : \mathrm{Z}(R) \to \mathrm{End}_{\mathrm{Ab}}(R)$ задаёт на R структуру $\mathrm{Z}(R)$-алгебры. Если A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, то структура A-алгебры на кольце R задаётся ограничением скаляров вдоль однозначно определённого гомоморфизма $A \to \mathrm{Z}(R)$.

Пример 2. Пусть R — кольцо с нулевым умножением. Тогда все элементы $\mathrm{End}_{\mathrm{Ab}}(R)$ коммутируют с эндоморфизмами левого и правого умножения на элементы R.

Обозначение 10 (Двойственный модуль)**.** Если M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, то символ $M^\vee$, как правило, будет обозначать абелеву группу $\mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(M, R)$.

Обозначение 11 (Симметрическая и внешняя степени)**.** Если M — модуль над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, а I — конечное множество, то I-индексированные внешняя и симметрическая степени M как A-модуля будут обозначаться через $\Lambda^I_A(M)$ и $\mathrm{S}^I_A(M)$ соответственно, или просто через $\Lambda^I(M)$ и $\mathrm{S}^I(M)$.

Соглашение 6 (Унитальный многочлен)**.** Многочлены со старшим коэффициентом один мы будем называть *унитальными* многочленами. Иногда их ещё называют *приведёнными* многочленами, но эта практика, на мой вкус, плохо согласована с использованием фразы «неприводимый многочлен» в её обычном значении.[1]

Обозначение 12 (Поле частных)**.** Поле частных ассоциативного коммутативного унитального целостного кольца A обозначается $\mathrm{Frac}(A)$.

Обозначение 13 (Матрицы)**.** Пусть I, J и X — три множества. Тогда множество матриц, индексированных $I \times J$, с элементами/записями (англ. entries) из X будет обозначаться через $\mathrm{M}_{I,J}(X)$. Вместо $\mathrm{M}_{I,I}(X)$ может писаться $\mathrm{M}_I(X)$.

Замечание 4. Пара цитат о происхождении термина «матрица»:

> The term “matrix” (Latin for “womb”, “dam” (non-human female animal kept for breeding), “source”, “origin”, “list”, and “register”, are derived from *mater*—mother) was coined by James Joseph Sylvester in 1850, who understood a matrix as an object giving rise to several determinants today called minors, that is to say, determinants of smaller matrices that derive from the original one by removing columns and rows [49].
>
> I have in previous papers defined a “Matrix” as a rectangular array of terms, out of which different systems of determinants may be engendered from the womb of a common parent; these cognate determinants being by no means isolated in their relations

[1] Троица `приведённый`, `неприводимый` и `приводимый` возникает и в теории схем.

> to one another, but subject to certain simple laws of mutual dependence and simultaneous deperition [1, с. 247].

Соглашение 7 (Векторы-столбцы)**.** Пусть I и X — множества. Тогда произвольное семейство $(x_i)_{i\in I} \in X^{\times I}$ отождествляется с соответствующей матрицей $(x_i)_{i\in I,j\in \mathtt{pt}} \in \mathrm{M}_{I,\mathtt{pt}}(X)$.

Обозначение 14 (Транспонированная матрица)**.** Пусть I, J и X — три множества, а $x = (x_{i,j})_{i\in I,j\in J} \in \mathrm{M}_{I,J}(X)$ — матрица. Тогда определена *транспонированная* матрица ${}^{\mathrm{t}}x \coloneqq x^{\mathrm{t}} \coloneqq (x_{i,j})_{j\in J,i\in I} \in \mathrm{M}_{J,I}(X)$.

Определение 3 (Кольцо диагональных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, I — конечное множество, а $(e_{i,j})_{i,j\in I}$ — стандартный базис $\mathrm{M}_I(R)$ как R-модуля. Тогда определим *кольцо диагональных матриц* следующим образом: $\mathrm{D}_I(R) \coloneqq \bigoplus_{i\in I} Re_{i,i} \subset \mathrm{M}_I(R)$.

Определение 4 (Элементарная подгруппа)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, I — конечное множество, а $(e_{i,j})_{i,j\in I}$ — стандартный базис $\mathrm{M}_I(R)$ как R-модуля. Тогда определим *элементарную подгруппу* $\mathrm{E}_I(R) \subset \mathrm{GL}_I(R)$ как подгруппу, порождённую *элементарными трансвекциями*, то есть элементами вида $t_{j,k}(\lambda) \coloneqq e + \lambda e_{j,k}$, где $e = \sum_{i\in I} e_{i,i}$, $\lambda \in R$, $j, k \in I$ и $j \neq k$.

Теория категорий

Обозначение 15 (Противоположная категория)**.** Если $\mathcal{C}$ — категория, то противоположная категория обозначается символом $\mathcal{C}^o$, где верхний индекс o — это не цифра 0 и не знак композиции $\circ$, а первая буква английского слова «opposite». Такое же обозначение применяется для колец, групп и тому подобного.

Соглашение 8 (Категория рефлексивного транзитивного отношения)**.** Множество X с рефлексивным транзитивным отношением $R \subset X \times X$ канонически реализуется как категория с множеством объектов X и множеством морфизмов R. Произвольное множество часто по умолчанию будет считаться реализованным как категория тождественного отношения на нём.

Обозначение 16 (Категория Дельта)**.** Категория непустых конечных ординалов фон Неймана как упорядоченных множеств будет обозначаться символом Δ и называться *категорией Дельта*. Объект в Δ, соответствующий $\{0, 1, \ldots, n\}$, где $n \in \mathbb{N}_0$, обозначается через $[n]$.

Соглашение 9 (Комма-категория)**.** Построенная по паре функторов $\pi : \mathcal{C} \to \mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E} : \rho$ «комма-категория» $(\mathcal{C}^{\{0\}} \times \mathcal{E}^{\{1\}}) \times_{\mathcal{B}^{\{0\}} \times \mathcal{B}^{\{1\}}} \mathcal{B}^{[1]}$ будет обозначаться через $\mathcal{C} \,{}^{\pi}\!\!\int^{\rho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E}$ и иногда называться *категорией стрелок*, причём часть индексов у символа `полусвастики` $\int$ может быть опущена.

Замечание 5. Символ $\int$ получен склеиванием символа $\rfloor$ (`\rfloor`) и символа $\lceil$ (`\lceil`).

Замечание 6. Название «комма-категория», очевидно, происходит от английского «comma category». Вот что по поводу этого названия пишет Уильям Ловер:

> The (,) operation then turned out to be fundamental in computing Kan extensions (i.e. adjoints of induced functors). Unfortunately, I did not suggest a name for the operation, so due to the need for reading it somehow or other, it rather distressingly came to be known by the subjective name "comma category", even when it came to be also denoted by a vertical arrow in place of the comma. Originally, it had been common to write (A, B) for the set of maps in a given category $\mathcal{C}$ from an object A to an object B; since objects are just functors from the category 1 to $\mathcal{C}$, the notation was extended to the case where A and B are arbitrary functors whose domain categories are not necessarily 1 and may also be different [19, с. 13].

Тем не менее, название стандартное, и будет использоваться в данном тексте.

Соглашение 10 (Категория объектов над/под данным)**.** Если $\mathcal{C}$ — категория, а $C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ — её объект, то категории $\mathcal{C} \int_{\mathcal{C}} \{C\}$ и $\{C\} \int_{\mathcal{C}} \mathcal{C}$ часто будут обозначаться через $\mathcal{C} \int C$ и $C \int \mathcal{C}$ и называться *категорией объектов над C* и *категорией объектов под C* соответственно. Тем не менее, иногда категория объектов под C будет называться категорией объектов над C. Что конкретно имеется в виду в рассматриваемом случае считается ясным из контекста или оговаривается заранее.

Обозначение 17 (Изоморфность)**.** Выражение типа $A \simeq B$, как правило, означает, что A и B изоморфны, а выражение типа $A \cong B$, как правило, означает, что между A и B есть единственный или однозначно определённый контекстом изоморфизм.

Обозначение 18 (Произведение и копроизведение морфизмов)**.** Морфизм $Y \to X_1 \times X_2$, индуцированный морфизмами $f_1 : Y \to X_1$ и $f_2 : Y \to X_2$, обозначается через $f_1 \barwedge f_2$, а $g_1 \times g_2 : Y_1 \times Y_2 \to X_1 \times X_2$ обозначает морфизм $(g_1 \circ \pi_1) \barwedge (g_2 \circ \pi_2)$, где $g_1 : Y_1 \to X_1$ и $g_2 : Y_2 \to X_2$ — произвольные морфизмы, а π_1 и π_2 — структурные проекции $Y_1 \times Y_2$. С другой стороны, $f_1 \barwedge f_2 = (f_1 \times f_2) \circ \Delta$, где $\Delta \coloneqq \mathrm{Id}_Y \barwedge \mathrm{Id}_Y$. Операции $\barsqcup$ и $\sqcup$ очевидным образом определяются как двойственные к $\barwedge$ и $\times$.

Пример 3. Вот, например, забавный способ изображать квадратную диаграмму: $A \xrightarrow{h \barwedge v} B \times C \rightrightarrows B \sqcup C \xrightarrow{v' \barsqcup h'} D$.

Обозначение 19 ((Ко)ядро и (ко)образ)**.** Ядро морфизма $\varphi : X \to Y$ обозначается $\ker(\varphi) : \mathrm{Ker}(\varphi) \to X$, коядро — $\mathrm{coker}(\varphi) : Y \to \mathrm{Coker}(\varphi)$, образ — $\mathrm{im}(\varphi) : \mathrm{Im}(\varphi) \to Y$, кообраз — $\mathrm{coim}(\varphi) : X \to \mathrm{Coim}(\varphi)$.

Обозначение 20 (Ном-ы и объекты)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда если $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, то совокупность морфизмов из X в Y в категории $\mathcal{C}$ в общем случае будет обозначаться через $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ или $\mathcal{C}(X, Y)$. Вместо записи $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ может использоваться запись $X \in \mathcal{C}$.

Обозначение 21 (Стандартные категории)**.** Категория множеств обозначается Sets, абелевых групп — Ab, модулей над ассоциативным унитальным кольцом R — R-mod, унитальных колец — Ring, просто колец — Rng, кольцоидов — Rngd, алгебр над коммутативным ассоциативным унитальным кольцом A — A-alg. Если $R \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Rng})$, то R-rng $\coloneqq R \int_{\mathrm{Rng}} \mathrm{Rng}$, а если $R \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ring})$, то R-ring $\coloneqq R \int_{\mathrm{Ring}} \mathrm{Ring}$.

Наблюдение 4. Функтор $(\rho : R \to \mathbb{Z}) \mapsto \mathrm{Ker}(\rho) : \mathrm{Ring} \int_{\mathrm{Ring}} \mathbb{Z} \to \mathrm{Rng}$ является эквивалентностью категорий, так как любой такой ρ является левым обратным к каноническому гомоморфизму $\mathbb{Z} \to R$, а потому задаёт изоморфизм $R \cong \mathbb{Z} \oplus \mathrm{Ker}(\rho)$ между R и унитализацией $\mathrm{Ker}(\rho)$.

Обозначение 22 (Группоид изоморфизмов)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда через $\mathcal{C}^{\times}$ обозначается подкатегория $\mathcal{C}$, морфизмами которой являются в точности все изоморфизмы в $\mathcal{C}$.

Замечание 7. Обозначение 22 согласовано с обозначением 8.

Определение 5 (Колчан элементов)**.** Если $F : I \to \mathrm{Sets}$ — представление колчана I отображениями множеств, то его *колчаном элементов* называется расслоенное произведение $I \overset{F}{\times}_{\mathrm{Sets}} (\mathtt{pt} \int \mathrm{Sets})$ в категории колчанов, где $\mathtt{pt} \int \mathrm{Sets}$ — это категория множеств с отмеченной точкой.

Пример 4. Для представлений колчана-стрелки и колчана-петли отображениями множеств изображение колчана элементов даёт традиционные картинки, связанные с морфизмами и эндоморфизмами множеств.

Пример 5. Если мы рассмотрим вложение Кэли группы как представление соответствующего группе однообъектного группоида отображениями множеств, ограничим его на подколчан и рассмотрим колчан элементов, то получится соответствующий граф Кэли.

Метрическая геометрия и топология

Обозначение 23 (Множество открытых подмножеств)**.** Пусть X — топологическое пространство. Тогда множество всех открытых подмножеств X обозначается через $\mathrm{Open}(X)$.

Соглашение 11 (Компактность и хаусдорфовость)**.** Мы не включаем требование хаусдорфовости в определение компактного топологического пространства.

Обозначение 24 (Категория топологических пространств)**.** Категория топологических пространств и непрерывных отображений обозначается Top.

Обозначение 25 (Функция расстояния)**.** Расстояние между точками x' и x'' в метрическом пространстве X часто будет обозначаться через $\mathrm{d}_X(x', x'')$ или просто через $\mathrm{d}(x', x'')$.

Замечание 8. Буква «d» — это первая буква английского слова «distance».

Часть I

Систематизированное

Глава 1

Теория множеств

В этой главе изложены 3 стандартнейших результата теории множеств. В разделе 1.1 парадокс Рассела рассматривается как прямое следствие теоремы Кантора о несуществовании сюръекции из множества в множество его подмножеств.

1.1. Диагональный аргумент Кантора

Обозначение 1 (Множество подмножеств)**.** Множество подмножеств множества X, иногда называемое *булеаном* X, будем обозначать символом 2^X — так же, как множество отображений из X в $2 = \{0, 1\}$.

Теорема 1 (Теорема Кантора)**.** *Если X — множество, а $\varphi : X \to 2^X$ — отображение, то φ не сюръективно.*

Доказательство. Пусть $C \coloneqq \{x \in X \mid x \notin \varphi(x)\}$. Тогда если $c \in X$ и $\varphi(c) = C$, то утверждение «$c \in C$» эквивалентно утверждению «$c \notin C$» — противоречие. □

Замечание 1. В обозначениях формулировки и доказательства теоремы 1 характеристическая функция $X \to \{0, 1\}$ подмножества $X \setminus C \subset X$ разлагается в композицию диагонального отображения $X \to X \times X$ и отображения $X \times X \to \{0, 1\}$, соответствующего $\varphi : X \to 2^X$, поэтому рассуждение из приведённого доказательства теоремы 1 часто называют *диагональным аргументом Кантора*.

Наблюдение 1 (Парадокс Рассела)**.** Предположим, что существует множество всех множеств, которое мы обозначим буквой X. Тогда отображение $x \mapsto x \cap X : X \to 2^X$ сюръективно, так как обратно слева вложению $x \mapsto x : 2^X \to X$, что противоречит теореме Кантора.

Наблюдение 2 (Несчётность множества вещественных чисел)**.** По теореме Кантора множество вещественных чисел из интервала $[0, 1]$, у которых существует троичное разложение, в котором не участвует цифра 1, биективное $2^{\mathbb{N}_1}$ и называемое *множеством Кантора*, несчётно. Как следствие, множество вещественных чисел несчётно.

Наблюдение 3 (Теорема Ловера о фиксированной точке)**.** Пусть X и S — множества, $\varphi : X \times X \to S$ и $\tau : S \to S$ — отображения, а y — элемент X. Тогда если посткомпозиция с τ переводит диагональное отображение $x \mapsto \varphi(x, x) : X \to X \times X \to S$ в парциальное отображение $x \mapsto \varphi(y, x) : X \to S$, то τ фиксирует точку $\varphi(y, y) \in S$.

Замечание 2. Наблюдение 3 является обобщением теоремы 1. Классическая теорема Ловера о фиксированной точке является категорно формулируемым следствием наблюдения 3, см. [56] и [21].

1.2. Теорема Кантора – Бернштейна – Шрёдера

Теорема 1 (Теорема Кантора – Бернштейна – Шрёдера)**.** *Пусть $\iota : X \to X$ — вложение множества X в себя, а $Y \subset X$ — подмножество X, такое что $\iota(X) \subset Y$. Тогда существует биекция $\rho : X \xrightarrow{\sim} Y$.*

Доказательство. Для любого $i \in \mathbb{N}_1$ множества $X \setminus Y$ и $\iota^i(X \setminus Y) \subset Y$ дизъюнктны, а потому, по инъективности ι, для любых $i, j \in \mathbb{N}_0$, таких что $i < j$, множества $\iota^i(X \setminus Y)$ и $\iota^j(X \setminus Y)$ тоже дизъюнктны. Пусть $Z \coloneqq \bigsqcup_{i=0}^{\infty} \iota^i(X \setminus Y) \subset X$. Ясно, что $X = Z \sqcup (X \setminus Z)$ и $Y = \iota(Z) \sqcup (X \setminus Z)$. Определим биекцию $(\rho : X \xrightarrow{\sim} Y) \coloneqq (x \mapsto \iota(x) : Z \xrightarrow{\sim} \iota(Z)) \sqcup (\mathrm{Id}_{X \setminus Z})$. □

Замечание 1. Теорему 1 можно переформулировать следующим образом: «Если два множества вкладываются друг в друга, то они равномощны».

1.3. Лемма Цорна

Определение 1 (Замкнутое влево подмножество)**.** Подмножество Y частично упорядоченного множества X называется *замкнутым влево*, если $\bigcup_{y\in Y} X_{\leqslant y} \subset Y$. Множество замкнутых влево подмножеств частично упорядоченного множества X будет обозначаться через $[1]^{X^o}$.

Определение 2 (Последующие элементы)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество, а $x \in X$ — его элемент. Тогда минимальные элементы $X_{>x}$ будут называться последующими к x элементами.

Определение 3 (Фундированность)**.** Частично упорядоченное множество X называется *фундированным*, если в множестве $[1]^{X^o}$ у любого не максимального элемента есть последующий.

Определение 4 (Ординал)**.** Фундированное линейно упорядоченное множество называется *ординалом*.

Определение 5 (Подординал)**.** Ординал B называется *подординалом* ординала A, что записывается $B \preccurlyeq A$, если B является замкнутым влево подмножеством A с индуцированным порядком.

Определение 6 (Отображение последования)**.** Пусть A — ординал. Тогда *отображение последования* $r_A : [1]^{A^o} \setminus \{A\} \to [1]^{A^o}$ переводит любой не максимальный элемент $[1]^{A^o}$ в последующий элемент $[1]^{A^o}$.

Лемма 1 (Лемма о сравнении)**.** *Пусть A и B — два ординала, такие что отображения последования r_A и r_B принимают одинаковые значения на пересечении их областей определения. Тогда какой-то из ординалов A и B является подординалом другого.*

Доказательство. Пусть C — это объединение общих подординалов A и B, которое является наибольшим общим подординалом A и B. Если $C \neq A$ и $C \neq B$, то определён ординал $r_A(C) = r_B(C)$, который строго больше C и является подординалом A и B — противоречие. □

Теорема 1 (Лемма Куратовского – Цорна)**.** *Пусть U — частично упорядоченное множество, а M — множество цепей в U, являющихся ординалами, упорядоченное отношением «быть подординалом». Тогда, в предположении аксиомы выбора, в M есть максимальный элемент.*

Доказательство. Предположим, что это не так. Тогда для каждого $A \in M$, существует $A' \in M$, такой что A — максимальный собственный подординал в A'. Воспользовавшись аксиомой выбора, выберем отображение $r_U : M \to M$, сопоставляющее каждому $A \in M$ такой A'. Пусть $L \coloneqq \{A \in M \mid r_A(B) = r_U(B) \text{ для всех } B \prec A\}$. Тогда, воспользовавшись леммой о сравнении, легко увидеть, что $\bigcup_{A \in L} A \in L$. Но $\bigcup_{A \in L} A \prec r_U(\bigcup_{A \in L} A) \in L$ — противоречие. □

Наблюдение 1 (Принцип максимума Хаусдорфа)**.** Теорема 1 допускает следующую эквивалентную переформулировку, которую называют *принципом максимума Хаусдорфа*: «В любом частично упорядоченном множестве существует максимальная по включению цепь».

Замечание 1. Ещё одна стандартная переформулировка теоремы 1 звучит так: «Частично упорядоченное множество, в котором любая цепь имеет верхнюю грань, содержит максимальный элемент».

Пример 1. Частично упорядоченное множество счётных подмножеств несчётного множества удовлетворяет условию наличия верхних граней у счётных цепей, но не содержит максимальных элементов.

Глава 2

Вещественные числа

В этой главе изложена конструкция действительных чисел с помощью сечений Дедекинда. Основной посыл главы состоит в том, что использование кольца формальных разностей позволяет избавиться от занудных разборов случаев, часто присутствующих в изложениях этой конструкции, и делает её не менее привлекательной, чем конструкцию через последовательности Коши. Помимо этого в разделе 2.2 изложена ключевая теорема о компактности и связности отрезка $[0,1] \subset \mathbb{R}$.

2.1. Сечения Дедекинда

Оглавление

Сечения Дедекинда и поле вещественных чисел 23
Сечения Дедекинда и сечения МакНила 28

Сечения Дедекинда и поле вещественных чисел

В этом подразделе приведена стандартная порядковая конструкция поля вещественных чисел через «сечения Дедекинда». Классическим историческим источником на эту тему является книга [2].

Определение 1 (Топология линейного порядка)**.** Пусть X — линейно упорядоченное множество. Тогда на X определена топология, порождённая множествами вида $X_{<x}$ и $X_{>x}$, где $x \in X$ — произвольный

элемент, называемая *топологией линейного порядка* или *топологией, индуцированной отношением линейного порядка.*

Определение 2 (Плотный порядок)**.** Отношение частичного порядка на множестве X называется *плотным*, если для любых $x, y \in X$, таких что $x < y$, множество $X_{<y} \cap X_{>x}$ непустое.

Определение 3 (Замкнутое влево или вправо подмножество)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество, а $S \subset X$ — его подмножество. Тогда S называется *замкнутым влево*, если $S = \bigcup_{s\in S} X_{\leqslant s}$, и *замкнутым вправо*, если $S = \bigcup_{s\in S} X_{\geqslant s}$.

Определение 4 (Ограниченное подмножество)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество, а $S \subset X$ — его подмножество. Тогда S называется *ограниченным сверху*, если $\bigcap_{s\in S} X_{\geqslant s} \neq \varnothing$, *ограниченным снизу*, если $\bigcap_{s\in S} X_{\leqslant s} \neq \varnothing$, *ограниченным*, если S ограничено и сверху, и снизу, и *двусторонне неограниченным*, если S не ограничено ни сверху, ни снизу. Если X не указано, то считается, что $X = S$.

Определение 5 (Сечение Дедекинда)**.** Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество, а $L, R \subset X$ — его подмножества. Тогда пара (L, R) называется *сечением Дедекинда* X, если L замкнуто влево, R замкнуто вправо, $L^{\mathrm{c}} = \overline{R}$, $R^{\mathrm{c}} = \overline{L}$ и $L, R \neq X$. Множество сечений Дедекинда X будет обозначаться $\mathrm{Ded}(X)$.

Определение 6 (Порядок на сечениях Дедекинда)**.** Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество. Тогда определим стандартное отношение частичного порядка на $\mathrm{Ded}(X)$ следующим образом: $(L, M) \leqslant (L', M')$, где $(L, M), (L', M') \in \mathrm{Ded}(X)$, тогда и только тогда, когда $L \subset L'$ и $M' \subset M$.

Определение 7 (Пополнение Дедекинда)**.** Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество. Тогда *пополнением Дедекинда* X называется частично упорядоченное множество $\mathrm{Ded}(X)$ вместе с вложением $x \mapsto (X_{<x}, X_{>x}) : X \to \mathrm{Ded}(X)$.

Наблюдение 1. Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество, а R — собственное непустое открытое замкнутое вправо подмножество X. Тогда $(\overline{R}^{\mathrm{c}}, R) \in \mathrm{Ded}(X)$.

Замечание 1. Отметим, что для любого топологического пространства X и его подмножества $S \subset X$ выполняется равенство $(\overline{S})^{\mathrm{c}} = (S^{\mathrm{c}})^{\circ}$.

Определение 8 (Частично упорядоченная полугруппа)**.** Полугрупповой объект в категории частично упорядоченных множеств и монотонных отображений называется *частично упорядоченной полугруппой*. Если отношение порядка на частично упорядоченной полугруппе линейно, то она называется *линейно упорядоченной полугруппой*.

Определение 9 (Линейно упорядоченное полукольцо с нулём)**.** Полукольцо с нулём R, снабжённое отношением линейного порядка, которое превращает аддитивный моноид R в линейно упорядоченный моноид, такое что $R_{\geqslant 0} \cdot R_{\geqslant 0} \subset R_{\geqslant 0}$, называется *линейно упорядоченным полукольцом с нулём*.

Наблюдение 2. Любая линейно упорядоченная абелева группа является группой без кручения. В частности, любое линейно упорядоченное поле имеет характеристику ноль.

Определение 10 (Архимедовость)**.** Линейно упорядоченный коммутативный моноид называется *архимедовым*, если он нетривиален и не содержит нетривиальных ограниченных подмоноидов. Линейно упорядоченное полукольцо с нулём называется *архимедовым*, если его аддитивный моноид архимедов.

Замечание 2. Некоторые авторы считают нулевой моноид с единственным существующим на нём отношением линейного порядка архимедовым.

Упражнение 1 (Не целостные архимедовы кольца)**.** *Докажите, что если R — архимедово линейно упорядоченное кольцо, которое не является целостным, то произведение любых двух элементов R равно нулю. В частности, такое R не может быть унитальным.*

Замечание 3. Ответ на упражнение 1 можно найти по ссылке [33] на «Mathematics Stack Exchange», откуда я и узнал об этом утверждении.

Пример 1 (Дуальные числа)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное линейно упорядоченное кольцо, а ε — это образ $X \in R[X]$ в $R[X]/X^2$. Тогда структура кольца на $R[\varepsilon]$ единственным образом продолжается

до структуры линейно упорядоченного кольца, такого что стандартное вложение $R \to R[\varepsilon]$ и наложение $R[\varepsilon] \to R[\varepsilon]/\varepsilon \cong R$ монотонны, а $\varepsilon > 0$.

Замечание 4. Я узнал о примере 1 из ответа [36] на «Mathematics Stack Exchange».

Наблюдение 3 (Локализация линейно упорядоченного кольца)**.** Пусть $S \subset \mathrm{Z}(R)$ — центральное мультипликативное подмножество ассоциативного унитального линейно упорядоченного кольца R. Тогда на кольце $S^{-1}R$ существует единственное согласованное с кольцевой структурой отношение линейного порядка, такое что канонический гомоморфизм $R \to S^{-1}R$ монотонен.

Наблюдение 4 (Кольцо $\mathbb{Z}$ и поле $\mathbb{Q}$)**.** Кольцо целых чисел, обозначаемое $\mathbb{Z}$, — это кольцо формальных разностей, то есть кольцо Гротендика, полукольца $\mathbb{N}_0$. Поле рациональных чисел, обозначаемое $\mathbb{Q}$, — это поле частных кольца $\mathbb{Z}$. Структура поля на $\mathbb{Q}$ единственным образом продолжается до структуры линейно упорядоченного поля.

Теорема 1. *Пусть K — архимедово линейно упорядоченное поле. Тогда линейно упорядоченная мультипликативная группа $K_{>0}$ архимедова.*

Доказательство. Пусть $a \in K_{>1}$, а $\varepsilon \coloneqq a - 1 \in K_{>0}$. Тогда $a = 1 + \varepsilon$ и для любого $n \in \mathbb{N}_0$ в поле K выполняется неравенство $(1+\varepsilon)^n \geqslant 1 + n\varepsilon$, а потому, так как множество $\{1 + n\varepsilon \in K_{>0} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ не ограничено, то множество $\{(1+\varepsilon)^n \in K_{>0} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ тоже не ограничено. □

Наблюдение 5. Пусть A — архимедова плотная линейно упорядоченная абелева группа, а $L, R \subset A$ — пара собственных дизъюнктных открытых подмножеств A, таких что L замкнуто влево, а R — вправо. Тогда (L, R) является сечением Дедекинда A тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon \in A_{>0}$ существуют $l \in L$ и $r \in R$, такие что $r - l \leqslant \varepsilon$, то есть $(L + \varepsilon) \cap R \neq \varnothing$ или, эквивалентно, $L \cap (R - \varepsilon) \neq \varnothing$.

Определение 11 (Поэлементное сложение и обращение подмножеств)**.** Пусть A — абелева группа. Тогда для любых подмножеств $S', S'' \subset A$ определим $S' + S'' \coloneqq \{x' + x'' \in A \mid x' \in S',\ x'' \in S''\}$ и для любого подмножества $S \subset A$ определим $-S \coloneqq \{-x \in A \mid x \in S\}$.

Теорема 2 (О сложении сечений Дедекинда)**.** *Пусть A — архимедова плотная линейно упорядоченная абелева группа. Тогда если $(L,R),(L',R')\in \mathrm{Ded}(A)$, то $(L,R)+(L',R')\coloneqq(L+L',R+R')\in\mathrm{Ded}(A)$, и определённая таким образом операция сложения превращает $\mathrm{Ded}(A)$ в линейно упорядоченную абелеву группу.*

Доказательство. Первое утверждение тривиальным образом выводится из наблюдения 5, а второе утверждение совсем очевидно — обратным к сечению $(L,R)\in\mathrm{Ded}(A)$ является сечение $(-R,-L)\in\mathrm{Ded}(A)$, а нулём является сечение $(A_{<0},A_{>0})\in\mathrm{Ded}(A)$. □

Наблюдение 6 (Пополнение Дедекинда $\mathbb{Q}$)**.** На аддитивной полугруппе $\mathrm{Ded}(\mathbb{Q})_{>0}$ можно определить умножение, отождествив её с мультипликативной группой $\mathrm{Ded}(\mathbb{Q}_{>0})$ с помощью монотонной биекции $(L,R)\mapsto(L\cap\mathbb{Q}_{>0},R\cap\mathbb{Q}_{>0}):\mathrm{Ded}(\mathbb{Q})_{>0}\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ded}(\mathbb{Q}_{>0})$. Аддитивная полугруппа $\mathrm{Ded}(\mathbb{Q})_{>0}$ с этим умножением превращается в полукольцо, и $\mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ можно отождествить с кольцом Гротендика, то есть кольцом формальных разностей, этого полукольца.

Наблюдение 7 (Поле вещественных чисел)**.** Линейно упорядоченное множество $\mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ с описанной в наблюдении 6 кольцевой структурой является линейно упорядоченным полем, которое часто отождествляется с полем *вещественных чисел*, также называемых *действительными числами*, и обозначается символом $\mathbb{R}$.

Наблюдение 8. Линейно упорядоченное поле K архимедово тогда и только тогда, когда множество $\mathbb{Z}\subset K$ не ограничено, или, эквивалентно, множество $\mathbb{Q}\subset K$ плотно в топологии линейного порядка.

Определение 12 (Полнота по Дедекинду)**.** Частично упорядоченное множество называется *ограниченно полным* или *полным по Дедекинду*, если оно содержит супремумы ограниченных сверху подмножеств и содержит инфимумы ограниченных снизу подмножеств.

Пример 2. Множество $X\coloneqq\mathbb{R}\times[0,1]$ с лексикографическим порядком является ограниченно полным двусторонне неограниченным плотным линейно упорядоченным множеством, равномощным $\mathbb{R}$, при этом у элементов $\mathbb{R}\times\{0,1\}\subset X$ нет сепарабельных открытых окрестностей в X. В частности, линейно упорядоченные множества X и $\mathbb{R}$ не изоморфны.

Теорема 3. *Пусть A — нетривиальная полная по дедекинду линейно упорядоченная абелева группа. Тогда A архимедова.*

Доказательство. Пусть $C \subset A$ — ограниченная подгруппа. Тогда для любого $c \in C$ выполняются равенства $\sup(C)+c = \sup(C+c) = \sup(C)$, из которых следует, что $c = 0$. □

Теорема 4. *Пусть K — произвольное полное по Дедекинду линейно упорядоченное поле. Тогда существует единственный изоморфизм $K \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ линейно упорядоченных полей.*

Набросок доказательства. Воспользовавшись теоремой 3 и наблюдением 8 легко убедиться, что $(\mathbb{Q} \cap K_{<a}, \mathbb{Q} \cap K_{>a}) \in \mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ для любого $a \in K$ и отображение $a \mapsto (\mathbb{Q} \cap K_{<a}, \mathbb{Q} \cap K_{>a}) : K \to \mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ является биективным сохраняющим порядок кольцевым гомоморфизмом. Единственность монотонного гомоморфизма $K \to \mathrm{Ded}(\mathbb{Q})$ тоже сразу выводится из теоремы 3 и наблюдения 8. □

Замечание 5. Отметим, что любой автоморфизм поля $\mathbb{R}$ сохраняет порядок, так как переводит квадраты в квадраты.

Наблюдение 9 (Классификация коммутативных архимедовых колец)**.** Пусть A — архимедово линейно упорядоченное ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда существует единственный монотонный гомоморфизм колец $\iota : A \to \mathbb{R}$, причём ι инъективен.

Наблюдение 10. Нетривиальная аддитивная подгруппа $\mathbb{R}$ плотна в $\mathbb{R}$ в топологическом смысле тогда и только тогда, когда она плотна в смысле определения 2.

Пример 3. Пусть $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$. Тогда кольцо конечных n-ичных дробей $\mathbb{Z}[n^{-1}]$ является плотным подкольцом $\mathbb{R}$. Оно часто используется в практических вычислениях, особенно при $n = 10$.

Сечения Дедекинда и сечения МакНила

В этом подразделе устанавливается связь между понятием сечения Дедекинда плотного двусторонне неограниченного линейно упорядоченного множества и понятием сечения Дедекинда – МакНила произвольного частично упорядоченного множества.

Определение 13 (Сечение МакНила)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество, а $L, R \subset X$ — его подмножества. Тогда пара (L, R) называется *сечением МакНила* или *сечением Дедекинда – МакНила* множества X, если $L = \bigcap_{r\in R} X_{\leqslant r}$ и $R = \bigcap_{l\in L} X_{\geqslant l}$. Множество сечений МакНила множества X будет обозначаться $\mathrm{McN}(X)$.

Определение 14 (Порядок на сечениях МакНила)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество. Тогда определим стандартное отношение частичного порядка на множестве $\mathrm{McN}(X)$ следующим образом: $(L, M) \leqslant (L', M')$, где $(L, M), (L', M') \in \mathrm{McN}(X)$, тогда и только тогда, когда $L \subset L'$ и $M' \subset M$.

Определение 15 (Пополнение МакНила)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество. Тогда *пополнением МакНила* или *пополнением Дедекинда – МакНила* X называется частично упорядоченное множество $\mathrm{McN}(X)$ вместе с вложением $x \mapsto (X_{\leqslant x}, X_{\geqslant x}) : X \to \mathrm{McN}(X)$.

Определение 16 (Собственное сечение МакНила)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество, а (L, R) — его сечение МакНила. Тогда (L, R) называется *собственным*, если $L, R \neq X$.

Наблюдение 11. Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество, L — замкнутое влево подмножество X, а R — замкнутое вправо подмножество X. Тогда $(L, R) \in \mathrm{McN}(X)$ тогда и только тогда, когда $L^{\mathrm{c}} = R^{\circ}$ и $R^{\mathrm{c}} = L^{\circ}$.

Наблюдение 12 (Сечения Дедекинда как сечения МакНила)**.** Пусть X — плотное двусторонне неограниченное линейно упорядоченное множество, $\mathcal{D} \coloneqq \mathrm{Ded}(X)$ — множество сечений Дедекинда X, а $\mathcal{M}$ — множество собственных сечений МакНила X. Тогда если $(L, R) \in \mathcal{D}$, то $(R^{\mathrm{c}}, L^{\mathrm{c}}) = (\overline{L}, \overline{R}) \in \mathcal{M}$, а если $(L, R) \in \mathcal{M}$, то $(R^{\mathrm{c}}, L^{\mathrm{c}}) = (L^{\circ}, R^{\circ}) \in \mathcal{D}$.

2.2. Компактные и связные линейно упорядоченные множества

Определение 1 (Интервал или порядково-выпуклое подмножество)**.** Назовём подмножество I частично упорядоченного множества X *интервалом* или *порядково-выпуклым*, если $\bigcup_{x,y\in I}(X_{\geqslant x} \cap X_{\leqslant y}) \subset I$.

Наблюдение 1. Пусть X — линейно упорядоченное множество, а $S \subset X$ — его подмножество. Тогда S является дизъюнктным объединением максимальных интервалов X, содержащихся в S. Если S открыто/замкнуто, то все эти интервалы открыты/замкнуты соответственно.

Теорема 1 (Характеризация связных линейно упорядоченных множеств)**.** *Пусть X — непустое линейно упорядоченное множество. Тогда X связно тогда и только тогда, когда X плотно и ограниченно полно.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Предположим, что X плотно и ограниченно полно. Тогда, согласно наблюдению 1, любое открыто-замкнутое подмножество X является объединением открыто-замкнутых интервалов X. Но единственными открыто-замкнутыми интервалами X являются $\varnothing$ и X.

Часть 2. Предположим, что X связно. Если X не плотно, то существуют элементы $x, y \in X$, такие что $x < y$ и $X_{>x} \cap X_{<y} = \varnothing$. Тогда $X = X_{<y} \sqcup X_{>x}$ — разложение X в дизъюнктное объединение двух непустых открытых подмножеств, что противоречит связности X.

Часть 3. Предположим, что X связно. Если X не ограниченно полно, то существует собственное сечение МакНила (L, R) множества X, не имеющее вид $(X_{\leqslant x}, X_{\geqslant x})$, где $x \in X$, то есть такое что $L \cap R = \varnothing$. Тогда $X = L \sqcup R$ — разложение X в дизъюнктное объединение двух непустых замкнутых подмножеств, что противоречит связности X. □

Теорема 2 (Характеризация компактных линейно упорядоченных множеств)**.** *Пусть X — непустое линейно упорядоченное множество. Тогда X компактно тогда и только тогда, когда X полно.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «тогда». Предположим, что X полно. Пусть $\mathcal{C}$ — множество замкнутых подмножеств X, такое что все конечные пересечения элементов $\mathcal{C}$ не пустые. Нам нужно доказать, что $\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \neq \varnothing$. Пусть $\mathfrak{C}$ — это множество конечных пересечений элементов $\mathcal{C}$. Тогда выполняются включения $\inf_{C \in \mathfrak{C}} \sup(C), \sup_{C \in \mathfrak{C}} \inf(C) \in \bigcap_{C \in \mathfrak{C}} C = \bigcap_{C \in \mathcal{C}} C$.

Часть «только тогда». Предположим, что X компактно. Если X не полно, то существует сечение МакНила (L, R) множества X, не имеющее вид $(X_{\leqslant x}, X_{\geqslant x})$, где $x \in X$. Тогда $\{X_{<l} \mid l \in L\} \cup \{X_{>r} \mid r \in R\}$ — открытое покрытие X, у которого нет конечного подпокрытия, что противоречит компактности X. □

Замечание 1. Приведённое выше доказательство части «тогда» теоремы 2 можно изложить на языке направленностей следующим образом. Предположим, что X полно. Пусть I — направленное множество, а $i \mapsto c_i : I \to X$ — направленность (см. раздел 5.1). Тогда верхний предел $\limsup_{i\in I} c_i \coloneqq \inf_{i\in I} \sup_{j\in I_{\geqslant i}} c_j$ и нижний предел $\liminf_{i\in I} c_i \coloneqq \sup_{i\in I} \inf_{j\in I_{\geqslant i}} c_j$ являются наибольшим и наименьшим частичными пределами $(c_i)_{i\in I}$ соответственно. В частности, множество частичных пределов $(c_i)_{i\in I}$ не пусто. Осталось воспользоваться теоремой 5.1.3.

Следствие 1 (Компактность и связность отрезка)**.** *Единичный вещественный отрезок* $[0, 1]$ *компактен и связен.*

Глава 3

Базовые свойства метрических пространств

3.1. Лемма Лебега о покрытии

Теорема 1 (Лемма Лебега о покрытии)**.** *Если M — компактное метрическое пространство, а $\mathcal{U} \subset \mathrm{Open}(M)$ — его открытое покрытие, то существует число $R \in \mathbb{R}_{>0}$ такое что любой открытый шар в M радиуса меньше R содержится в каком-то элементе $\mathcal{U}$.*

Доказательство. Рассмотрим функцию $f : M \to \mathbb{R}$, сопоставляющую точке $x \in M$ супремум радиусов открытых шаров с центром в x, содержащихся в каком-то элементе $\mathcal{U}$. Так как функция f непрерывна, а пространство M компактно, то в какой-то точке M функция f принимает своё наименьшее значение, которое не может быть нулевым. □

Теорема 2 (Теорема Кантора – Гейне)**.** *Пусть $\varphi : M \to M'$ — непрерывное отображение из компактного метрического пространства M в метрическое пространство M'. Тогда φ равномерно непрерывно.*

Первое доказательство. Рассмотрим покрытие пространства M прообразами всех открытых шаров в M' и применим к нему лемму Лебега о покрытии (теорему 1). □

Второе доказательство. Для любого числа $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ множество $X \coloneqq \{(x, y) \in M \times M \mid \mathrm{d}_{M'}(\varphi(x), \varphi(y)) \geqslant \varepsilon\} = (\mathrm{d}_{M'} \circ (\varphi \times \varphi))^{-1}([\varepsilon, \infty))$ ком-

пактно как замкнутое подмножество компактного пространства $M \times M$, а потому непрерывная функция $\mathrm{d}_M|_X$ принимает на X своё наименьшее значение, которое не может быть нулевым. □

3.2. Полные метрические пространства

Наблюдение 1. Пусть X — метрическое пространство, $(a_i)_{i\in I}$ и $(b_j)_{j\in J}$ — две сходящиеся последовательности в X. Тогда выполняется равенство $\mathrm{d}(\lim(a_i \mid i \in I), \lim(b_j \mid j \in J)) = \lim(\mathrm{d}(a_i, b_j) \mid (i,j) \in I \times J)$.

Теорема 1 (Характеризации метрической полноты)**.** *Пусть X — метрическое пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:*

а) *Любая последовательность Коши в X сходится;*

б) *Для любой пары (Y, Y') из метрического пространства Y и его плотного подмножества $Y' \subset Y$ любое равномерно непрерывное отображение $f' : Y' \to X$ продолжается до непрерывного отображения $f : Y \to X$.*

Доказательство (из двух частей).

Часть (а) $\Rightarrow$ (б). Пусть $y \in Y$. Выберем сходящуюся к y в Y последовательность $s : I \to Y'$. Заметим, что s является последовательностью Коши, а потому $f' \circ s$ — тоже. Определим $f(y)$ как предел $f' \circ s$. Пусть $r : J \to Y'$ — другая сходящаяся к y в Y последовательность. Тогда $s \sqcup r : I \sqcup J \to Y'$ — последовательность Коши, а потому $f' \circ (s \sqcup r)$ — тоже, а потому пределы $f' \circ s$ и $f' \circ r$ равны и отображение f определено корректно. Непрерывность f следует из наблюдения 1.

Часть (б) $\Rightarrow$ (а). Обозначим образ вложения $n \mapsto 2^{-n} : \mathbb{N}_0 \to [0,1]$ через N', а замыкание N' в $[0,1]$ — через N. Тогда последовательности $\mathbb{N}_0 \to X$ естественно биективны отображениям $N' \to X$, а пределы последовательностей задаются непрерывными продолжениями этих отображений на N. Осталось заметить, что последовательность $\mathbb{N}_0 \to X$ является последовательностью Коши тогда и только тогда, когда соответствующее отображение $N' \to X$ равномерно непрерывно. □

Определение 1 (Полное метрическое пространство)**.** Метрическое пространство X называется *метрически полным* или просто *полным*, если оно удовлетворяет эквивалентным условиям теоремы 1.

Определение 2 (Пополнение метрического пространства)**.** *Пополнением* метрического пространства X называется полное метрическое пространство Y, снабжённое изометрическим вложением $X \to Y$ с плотным образом.

Замечание 1. Из теоремы 1 следует, что между любыми двумя пополнениями метрического пространства X существует единственная изометрия, тождественная на X.

Определение 3 (Вложение Куратовского)**.** Пусть X — метрическое пространство, а F — пространство непрерывных функций из X в $\mathbb{R}$ с sup-расстоянием. Тогда *вложением Куратовского* называется изометрическое вложение

$$x \mapsto \mathrm{d}_X(x, -) : X \to \{f \in F \mid \mathrm{d}_F(f, \mathrm{d}_X(y, -)) < \infty \text{ для всех } y \in X\}.$$

Наблюдение 2. Замыкание образа вложения Куратовского метрического пространства является его метрическим пополнением.

3.3. Теорема Банаха о фиксированной точке

Определение 1 (Растяжение и липшицевость)**.** Пусть X и Y — метрические пространства, а $\varphi : X \to Y$ — отображение. Инфимум $\lambda \in \mathbb{R}$, таких что $\mathrm{d}_Y(\varphi(x'), \varphi(x'')) \leqslant \lambda \cdot \mathrm{d}_X(x', x'')$ для всех $x', x'' \in X$, называется *растяжением* или *липшицевой нормой* φ. Если липшицева норма φ не равна $+\infty$, то φ называется *липшицевым*.

Определение 2 (Равномерно сжимающее отображение)**.** Отображение между метрическими пространствами называется *равномерно сжимающим*, если его растяжение строго меньше единицы.

Теорема 1 (Теорема Банаха о фиксированной точке)**.** *Пусть X — непустое полное метрическое пространство, а $\varphi : X \to X$ — равномерно сжимающее отображение. Тогда у φ существует единственная фиксированная точка.*

Доказательство. Единственность очевидна — остальные точки обязаны приближаться к фиксированной. Теперь докажем существование. Обозначим растяжение φ через λ и выберем произвольную точку $x \in X$. Из неравенств $\mathrm{d}(\varphi^{\circ(n+1)}(x), \varphi^{\circ(n+2)}(x)) \leqslant \lambda \cdot \mathrm{d}(\varphi^{\circ n}(x), \varphi^{\circ(n+1)}(x))$, где $n \in \mathbb{N}_0$, следует, что расстояния между членами последовательности $(\varphi^{\circ n}(x))_{n=0}^{\infty}$ не больше расстояний между соответствующими членами последовательности $(c \cdot s_n)_{n=0}^{\infty}$, где $c \coloneqq \mathrm{d}(x, \varphi(x))$, $s_n \coloneqq \sum_{i=1}^{n} \lambda^{i-1}$. Так как последовательность $(s_n)_{n=0}^{\infty}$ сходится, то она является последовательностью Коши, откуда следует, что последовательность $(\varphi^{\circ n}(x))_{n=0}^{\infty}$ является последовательностью Коши, и, как следствие, сходится. Предел и будет фиксированной точкой, так как из непрерывности φ следует, что $\varphi(\lim_{n\to\infty} \varphi^{\circ n}(x)) = \lim_{n\to\infty} \varphi(\varphi^{\circ n}(x)) = \lim_{n\to\infty} \varphi^{\circ n}(x)$. □

Глава 4

Дифференциальное исчисление

В этой главе изложены базовые теоремы дифференциального исчисления, при этом сделана попытка изложить лемму Адамара без использования понятия интеграла, а лемму Морса — без использования теоремы об обратной функции, что, возможно, удлинило и несколько «утяжелило» соответствующие разделы 4.4 и 4.5.

4.1. Теорема о среднем значении

Теорема 1 (Теорема Ролля о среднем)**.** *Пусть* $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ — *непрерывная функция, дифференцируемая на интервале* $(0,1)$*. Тогда если* $f(0) = f(1)$*, то существует точка* $x \in (0,1)$*, такая что* $f'(x) = 0$*.*

Набросок доказательства. Случай постоянной f тривиален, рассмотрим случай не постоянной f. Так как отрезок $[0,1]$ компактен, то на нём существует точка, в которой f принимает наибольшее значение, и точка, в которой f принимает наименьшее значение. Так как f не постоянна, то по крайней мере одна из этих точек лежит в интервале $(0,1)$. Нетрудно убедиться, что её можно взять в качестве x. □

Теорема 2 (Теорема Коши о среднем)**.** *Пусть* $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ — *непрерывное отображение, дифференцируемое на интервале* $(0,1)$*, та-*

кое что $\gamma'(t) \neq 0$ *для любого* $t \in (0,1)$. *Тогда существует точка* $x \in (0,1)$, *такая что вектор* $\gamma(1) - \gamma(0)$ *является кратным* $\gamma'(x)$.

Доказательство. Применим теорему Ролля о среднем (теорема 1) к композиции отображения γ с ортогональной проекцией $\mathbb{R}^2$ на прямую, ортогональную вектору $\gamma(1) - \gamma(0)$. □

Теорема 3 (Теорема Лагранжа о среднем)**.** *Пусть* $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ *— непрерывная функция, дифференцируемая на интервале* $(0,1)$. *Тогда существует точка* $x \in (0,1)$, *такая что* $f'(x) = f(1) - f(0)$.

Доказательство. Применим теорему Коши о среднем (теорема 2) к отображению $t \mapsto (t, f(t)) : [0,1] \to \mathbb{R}^2$. □

Теорема 4 (Многомерная теорема Лагранжа)**.** *Пусть* E *— евклидово пространство, а* $\gamma : [0,1] \to E$ *— непрерывное отображение, дифференцируемое на интервале* $(0,1)$, *такое что* $u := \gamma(1) - \gamma(0) \neq 0$. *Тогда существует точка* $x \in (0,1)$, *такая что* $|u| = \gamma'(x) \cdot \frac{u}{|u|} \leqslant |\gamma'(x)|$.

Доказательство. Применим классическую теорему Лагранжа о среднем (теорема 3) к функции $t \mapsto (\gamma(t) - \gamma(0)) \cdot \frac{u}{|u|} : [0,1] \to \mathbb{R}$. □

4.2. Теорема об обратной функции

Теорема 1. *Пусть* E *— евклидово линейное пространство, а* $\varphi : E \to E$ *— дифференцируемое отображение, такое что* $\varphi(0) = 0$, *отображение* $D(\varphi)_0$ *биективно, а отображение* $x \mapsto D(\varphi)_x : E \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}\text{-mod}}(E,E)$ *непрерывно в нуле. Тогда существует открытая окрестность нуля* $U \subset E$, *такая что* $\varphi(U)$ *открыто, а* $x \mapsto \varphi(x) : U \to \varphi(U)$ *биективно.*

Доказательство (из шести частей).

1. Во-первых, заметим, что для любого $y \in E$ множество $\varphi^{-1}(y)$ совпадает с множеством фиксированных точек отображения $T_{-y} \circ \hat{\varphi} : E \to E$, где $T_{-y} : E \to E$, $x \mapsto x - y$, а $\hat{\varphi} := \varphi + \mathrm{Id}_E$.

2. Во-вторых, заметим, что без потери общности можно предположить, что $D(\varphi)_0 = -\mathrm{Id}$, то есть $D(\hat{\varphi})_0 = 0$, заменив φ на композицию φ и линейного автоморфизма E.

3. Теперь зафиксируем два числа $\varepsilon, \rho \in \mathbb{R}_{>0}$, таких что $\varepsilon + \rho = 1$. Так как отображение $x \mapsto D(\hat{\varphi})_x \mapsto \|D(\hat{\varphi})_x\| : E \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}\text{-mod}}(E, E) \to \mathbb{R}$ непрерывно в нуле и $\|D(\hat{\varphi})_0\| = \|0\| = 0$, то существует $R \in \mathbb{R}_{>0}$, такое что $\|D(\hat{\varphi})_x\| \leqslant \varepsilon$ для любого $x \in \overline{B}_R(0)$.

4. Согласно многомерной теореме Лагранжа (теорема 4.1.4) растяжение отображения $\hat{\varphi}|_{\overline{B}_R(0)}$ не превосходит ε. В частности, $\hat{\varphi}(\overline{B}_R(0)) \subset \overline{B}_{\varepsilon R}(0)$ и $T_{-y}(\hat{\varphi}(\overline{B}_R(0))) \subset B_R(0)$ для всех $y \in B_{\rho R}(x)$.

5. Зафиксируем произвольный $y \in B_{\rho R}(x)$ и применим теорему Банаха о фиксированной точке к отображению $x \mapsto T_{-y}(\hat{\varphi}(x)) : \overline{B}_R(0) \to \overline{B}_R(0)$. Мы получим, что существует единственная точка $x \in \overline{B}_R(0)$ такая что $\varphi(x) = y$, причём $x = T_{-y}(\hat{\varphi}(x)) \in B_R(0)$.

6. Множество $U \coloneqq B_R(0) \cap \varphi^{-1}(B_{\rho R}(0))$, для которого $\varphi(U) = B_{\rho R}(0)$, удовлетворяет условию теоремы. □

Наблюдение 1. Пусть $\varphi : U \to U'$ — дифференцируемая в нуле биекция между открытыми окрестностями нуля в $\mathbb{R}^n$, где $n \in \mathbb{N}_1$, такая что $\varphi(0) = 0$ и $D(\varphi)_0 \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Тогда $D(\varphi^{-1})_0$ существует и равен $D(\varphi)_0^{-1}$.

Следствие 1. *Пусть $\varphi : U \to U'$ — биекция класса C^r, где $r \in \mathbb{N}_1$, между открытыми подмножествами $\mathbb{R}^n$, где $n \in \mathbb{N}_1$, с невырожденными дифференциалами. Тогда φ^{-1} — тоже биекция класса C^r.*

Доказательство. Утверждение по индукции следует из наблюдения 1. Во-первых, φ^{-1} имеет класс C^0. Во-вторых, если φ^{-1} имеет класс C^s, где $s < r$, то отображение $D(\varphi^{-1})_{(-)} : U' \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ представляется в виде композиции отображения φ^{-1} класса C^s, отображения $D(\varphi)_{(-)} : U \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ класса C^{r-1} и отображения $(-)^{-1} : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ класса C^∞, а потому имеет класс C^s, то есть φ^{-1} имеет класс C^{s+1}. □

4.3. Равенство смешанных производных

Теорема 1 (Равенство смешанных производных)**.** *Пусть $U = U' \times U'' \subset \mathbb{R}^2$ — открытая окрестность нуля, а $f : U \to \mathbb{R}$ — функция, такая что $f(0) = 0$, смешанная производная $\partial_2\partial_1 f$ существует во всех точках U и непрерывна в нуле. Пусть $g : U \to \mathbb{R}$, $(x_1, x_2) \mapsto f(x_1, x_2) - (f(x_1, 0) + f(0, x_2))$. Тогда $\partial_2\partial_1 f(0) = \lim_{x_1, x_2 \to 0}(g(x_1, x_2)/(x_1 x_2))$.*

Доказательство. Зафиксируем точку $(x_1, x_2) \in U$. Применив теорему Лагранжа о среднем к функции $\alpha \mapsto g(\alpha x_1, x_2) : [0,1] \to \mathbb{R}$, получаем, что $g(x_1, x_2) = x_1 \partial_1 g(\alpha_1 x_1, x_2)$ для какого-то $\alpha_1 \in (0,1)$. Применив теорему Лагранжа о среднем к функции $\alpha \mapsto x_1 \partial_1 g(\alpha_1 x_1, \alpha x_2) : [0,1] \to \mathbb{R}$, получаем, что $g(x_1, x_2) = x_1 x_2 \partial_2 \partial_1 g(\alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2)$ для какого-то $\alpha_2 \in (0,1)$. Заметив, что $\partial_2 \partial_1 g = \partial_2 \partial_1 f$ как функции на U, и устремив x_1 и x_2 к нулю, получаем, что $\partial_2 \partial_1 f(0) = \lim_{x_1, x_2 \to 0} (g(x_1, x_2)/(x_1 x_2))$. □

4.4. Лемма Адамара

Обозначение 1 (Биноминальный коэффициент)**.** Пусть $r \geqslant i \geqslant 0$ — целые числа. Тогда введём обозначение $C_r^i := \frac{r!}{i!(r-i)!} = \frac{r \cdot (r-1) \cdot \ldots \cdot (r-(i-1))}{i \cdot (i-1) \cdot \ldots \cdot 1}$.

Наблюдение 1. Пусть $r \in \mathbb{N}_1$. Тогда, согласно формуле бинома Ньютона, выполняется равенство $C_r^0 - C_r^1 + C_r^2 - \cdots + (-1)^r C_r^r = (1-1)^r = 0$.

Лемма 1. *Пусть $r \in \mathbb{N}_1$, а $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — функция класса C^r, такая что $f(0) = 0$. Определим функцию $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)/x$ и зафиксируем число $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда существует семейство вещественных чисел $(\alpha_i)_{i=1}^r \in (0,1)^{\times r}$, такое что выполняется равенство* (1)*. Помимо этого, если f класса C^{r+1}, то существует семейство вещественных чисел $(\beta_i)_{i=1}^r \in (0,1)^{\times r}$, такое что выполняется равенство* (2)*.*

$$g^{(r-1)}(t) = \frac{1}{r}\big(C_r^1 f^{(r)}(\alpha_1 t) - C_r^2 f^{(r)}(\alpha_2 t) + \cdots + (-1)^{r-1} C_r^r f^{(r)}(\alpha_r t)\big) \quad (1)$$

$$g^{(r-1)}(t) - \frac{1}{r} f^{(r)}(0) = \frac{t}{r(r+1)}\big(C_{r+1}^2 f^{(r+1)}(\beta_1 t) - C_{r+1}^3 f^{(r+1)}(\beta_2 t) + \cdots + (-1)^{r-1} C_{r+1}^{r+1} f^{(r+1)}(\beta_r t)\big) \quad (2)$$

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Дифференцируя функцию g по правилу Лейбница, получаем следующее равенство:

$$g^{(r-1)}(t) = C_{r-1}^0 \cdot 0! \cdot \frac{f^{(r-1)}(t)}{t^1} - C_{r-1}^1 \cdot 1! \cdot \frac{f^{(r-2)}(t)}{t^2} + \cdots + (-1)^{r-1} \cdot C_{r-1}^{r-1} \cdot (r-1)! \cdot \frac{f^{(0)}(t)}{t^r}. \quad (3)$$

Часть 2. Сначала докажем формулу (1). Заметим, что если заменить функцию f на функцию

$$\tilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) - \big(\frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(r-1)}(0)}{(r-1)!}x^{r-1}\big),$$

а g, соответственно, на $\tilde{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \tilde{f}(x)/x$, то левая и правая части формулы (1) не изменятся. Поэтому без ограничения общности можно предположить, что $f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(r-1)}(0) = 0$.

Осталось заметить, что, согласно теореме Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, существует семейство вещественных чисел $(\alpha_i)_{i=1}^r \in (0,1)^{\times r}$, такое что выполняются следующие равенства:

$$f^{(r-1)}(t) = \frac{1}{1!}f^{(r)}(\alpha_1 t)t^1, \quad \ldots, \quad f^{(0)}(t) = \frac{1}{r!}f^{(r)}(\alpha_r t)t^r, \tag{4}$$

а потом подставить выражения (4) в формулу (3).

Часть 3. Теперь докажем формулу (2). Точно так же как в части 2 этого доказательства без ограничения общности можно предположить, что $f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(r)}(0) = 0$.

Снова воспользовавшись теоремой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа найдём семейство вещественных чисел $(\beta_i)_{i=1}^r \in (0,1)^{\times r}$, такое что выполняются следующие равенства:

$$f^{(r-1)}(t) = \frac{1}{2!}f^{(r+1)}(\beta_1 t)t^2, \quad \ldots, \quad f^{(0)}(t) = \frac{1}{(r+1)!}f^{(r+1)}(\beta_r t)t^{r+1}, \tag{5}$$

после чего подставим выражения (5) в формулу (3). □

Замечание 1. По формуле (1) сразу вычисляется предел

$$\lim_{t\to 0} g^{(r-1)}(t) = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r}(-1)^{i-1}C_r^i f^{(r)}(0) = \frac{1}{r}f^{(r)}(0).$$

Замечание 2. По формуле (2) сразу вычисляется предел

$$\lim_{t\to 0}\frac{g^{(r-1)}(t) - \frac{1}{r}f^{(r)}(0)}{t} = \frac{1}{r(r+1)}\sum_{i=1}^{r}(-1)^{i-1}C_{r+1}^{i+1}f^{(r+1)}(0) =$$

$$= \frac{1}{r(r+1)}(C_{r+1}^1 - C_{r+1}^0)f^{(r+1)}(0) = \frac{1}{r+1}f^{(r+1)}(0).$$

Теорема 1 (Параметрическая лемма Адамара). *Пусть $n, r \in \mathbb{N}_1$ — натуральные числа, $l : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $(x_i)_{i=1}^n \mapsto x_1$ — проекция, а $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ — функция класса C^r, такая что $l^{-1}(0) \subset f^{-1}(0)$. Тогда существует единственная функция $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ класса C^{r-1}, такая что $f = g \cdot l$.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Сначала рассмотрим случай $r = 1$. Пусть $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, причём $x_1 \neq 0$. Тогда $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)/x_1 = \partial_1 f(\alpha x_1, x_2, \ldots, x_n)$ для какого-то $\alpha \in (0, 1)$. Это показывает, что функция

$$(x \mapsto f(x)/l(x) : \mathbb{R}^n \setminus l^{-1}(0) \to \mathbb{R}) \sqcup (x \mapsto \partial_1 f(x) : l^{-1}(0) \to \mathbb{R})$$

подходит в качестве g. Единственность g очевидна, так как замыкание $\mathbb{R}^n \setminus l^{-1}(0)$ в $\mathbb{R}^n$ совпадает с $\mathbb{R}^n$.

Часть 2. Теперь рассмотрим случай $r \geqslant 2$. Пусть $(k_i)_{i=1}^n$ — семейство элементов $\mathbb{N}_0$, такое что $\sum_{i=1}^n k_i \leqslant r-1$. Нам нужно доказать, что функция $\partial_1^{k_1} \cdots \partial_n^{k_n} g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ существует и непрерывна. Непосредственная проверка показывает, что функция $\hat{g} \coloneqq \partial_2^{k_2} \cdots \partial_n^{k_n} g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ существует и является в точности единственной непрерывной функцией на $\mathbb{R}^n$, удовлетворяющей равенству $\hat{f} = \hat{g} \cdot l$, где $\hat{f} \coloneqq \partial_2^{k_2} \cdots \partial_n^{k_n} f$.

Часть 3. Доказательство существования и непрерывности $\partial_1^{k_1} \hat{g}$ получается последовательным применением двух формул леммы 1 к ограничениям $\hat{f}$ на слои проекции $(x_i)_{i=1}^n \mapsto (x_i)_{i=2}^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-1}$. □

Следствие 1 (Многомерная параметрическая лемма Адамара). *Пусть I и $J \subset I$ — конечные множества, $l_j : \mathbb{R}^I \to \mathbb{R}^{\{j\}} \cong \mathbb{R}$, где $j \in J$, — координатные проекции, а $f : \mathbb{R}^I \to \mathbb{R}$ — функция класса C^r, где $r \in \mathbb{N}_1 \cup \{\infty\}$, такая что $\bigcap_{j \in J} l_j^{-1}(0) \subset f^{-1}(0)$. Тогда существуют функции $g_j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, где $j \in J$, класса C^{r-1}, такие что $f = \sum_{j \in J} g_j \cdot l_j$.*

Доказательство. Докажем следствие 1 индукцией по $\operatorname{card}(J)$. Зафиксируем $e \in J$ и введём обозначение $H \coloneqq l_e^{-1}(0)$. По предположению индукции $f|_H = \sum_{j \in J \setminus \{e\}} \hat{g}_j \cdot (l_j|_H)$, где $\hat{g}_j$ имеют класс C^{r-1}. Для каждого $j \in J \setminus \{e\}$ возьмём $g_j \coloneqq \hat{g}_j \circ \pi$, где $\pi : \mathbb{R}^I \to H \cong \mathbb{R}^{I \setminus \{e\}}$ — координатная проекция. По теореме 1 функция $f - (f|_H \circ \pi) = f - \sum_{j \in J \setminus \{e\}} g_j \cdot l_j$ представляется в виде $g_e \cdot l_e$, где g_e имеет класс C^{r-1}. □

4.5. Лемма Морса

Теорема 1. *Пусть $(A, \mathfrak{m}, k)$ — ассоциативное коммутативное унитальное локальное кольцо, такое что $2 \in A^\times$, а M — конечно порождённый A-модуль, снабжённый формой $b : \mathrm{S}^2_A(M) \to A$ такой что индуцированная форма $\overline{b} : \mathrm{S}^2_k(\overline{M}) \to k$, где $\overline{M} := M/\mathfrak{m}M$, невырождена. Тогда модуль M свободен, а форма b невырождена и диагонализуема.*

Доказательство. Докажем теорему индукцией по $m := \dim_k(\overline{M})$. Если $m = 0$, то $M = 0$ по лемме Накаямы. Теперь рассмотрим случай $m \geqslant 1$. Пусть $\overline{v} \in \overline{M}$ — вектор, такой что $\overline{b}(\overline{v}, \overline{v}) \in k^\times$, а $v \in M$ — его поднятие. Тогда $b(v, v) \in A^\times$, откуда, в частности, следует, что A-гомоморфизм $\alpha \mapsto \alpha v : A \to Av$ биективен, так как его ядро лежит в ядре индуцированной на A формы, которое тривиально. Так как индуцированные формы на Av и $k\overline{v}$ невырождены, то $M = Av \oplus (Av)^\perp$ и $\overline{M} = k\overline{v} \oplus (k\overline{v})^\perp$, причём отображение редукции $M \to \overline{M}$ переводит $(Av)^\perp$ в $(k\overline{v})^\perp$ сюръективно, что позволяет завершить доказательство по индукции. □

Следствие 1. *Если в условиях теоремы 1 кольцо A — это кольцо ростков в точке 0 функций класса C^r, где $r \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$, из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}$, то форма b приводится к диагональному виду с ± 1 на диагонали.*

Доказательство. Это следствие того, что группа $A^\times/(A^\times)^{\cdot 2}$ состоит из двух элементов — классов $\pm 1 \in A^\times$. □

Замечание 1. Очевидно, что при условиях следствия 1 «сигнатура» b в понятном смысле определена однозначно и совпадает с сигнатурой $\overline{b}$.

Теорема 2 (Лемма Морса)**.** *Пусть f — росток в точке 0 функции класса C^{r+2}, где $r \in \mathbb{N}_1 \cup \{\infty\}$, из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}$, такой что $f(0) = 0$, $(\partial_i f(0))_{i=1}^n = 0$, а матрица $(\partial_i \partial_j f(0))_{i,j=1}^n$ невырождена. Пусть вещественная квадратичная форма, заданная матрицей $(\partial_i \partial_j f(0))_{i,j=1}^n$, эквивалентна квадратичной форме $\sum_{i=1}^n a_i X_i^2$, где $a_i \in \{\pm 1\}$ для всех $1 \leqslant i \leqslant n$. Тогда существует семейство $(u_i)_{i=1}^n$ ростков в точке 0 функций класса C^r из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}$, таких что $u_i(0) = 0$ для всех $1 \leqslant i \leqslant n$, матрица $(\partial_i u_j(0))_{i,j=1}^n$ невырождена, а $f = \sum_{i=1}^n a_i u_i^2$.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Применив лемму Адамара к f, получаем разложение $f = \sum_{i=1}^{n} g_i l_i$, где l_i обозначает росток i-ой координатной функции, а g_i для $1 \leqslant i \leqslant n$ — это ростки функций класса C^{r+1}. Прямое вычисление по правилу Лейбница показывает, что для любого $1 \leqslant i \leqslant n$ выполняется равенство $\partial_i f(0) = g_i(0)$. Применив лемму Адамара к функциям g_i, где $1 \leqslant i \leqslant n$, получаем разложение $f = \sum_{i,j=1}^{n} h_{i,j} l_i l_j$, где $h_{i,j}$ для $1 \leqslant i, j \leqslant n$ — это ростки функций класса C^r. Заменив $h_{i,j}$ на $(h_{i,j} + h_{j,i})/2$ для каждой пары $1 \leqslant i, j \leqslant n$, можно предположить, что $h_{i,j} = h_{j,i}$ для любых $1 \leqslant i, j \leqslant n$. Прямое вычисление по правилу Лейбница показывает, что для любых $1 \leqslant i, j \leqslant n$ выполняется равенство $\partial_i \partial_j f(0) = 2 \cdot h_{i,j}(0)$, в частности, матрица $(h_{i,j}(0))_{i,j=1}^{n}$ невырождена.

Часть 2. Пусть A — это кольцо ростков в точке 0 функций класса C^r из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}$. Тогда по следствию 1 существует матрица $(s_{i,j})_{i,j=1}^{n} \in \mathrm{GL}_n(A)$ такая что $\sum_{i=1}^{n} a_i (\sum_{j=1}^{n} s_{i,j} X_j)^2 = \sum_{i,j=1}^{n} h_{i,j} X_i X_j$. Для каждого индекса $1 \leqslant i \leqslant n$ возьмём $u_i := \sum_{j=1}^{n} s_{i,j} l_j$. Прямое вычисление по правилу Лейбница показывает, что $\partial_i u_j(0) = s_{j,i}(0)$ для любых $1 \leqslant i, j \leqslant n$, в частности, матрица $(\partial_i u_j(0))_{i,j=1}^{n}$ невырождена. □

Глава 5

Топология

5.1. Направленности и теорема Тихонова

Оглавление

Направленности и их пределы 45
Направленности и компактность 47

Направленности и их пределы

Определение 1 (Направленное множество)**.** Предупорядоченное множество I, такое что для любого конечного подмножества $S \subset I$ множество $\bigcap_{s\in S} I_{\geqslant s}$ не пусто, называется *направленным множеством* или *направленным предупорядоченным множеством*.

Замечание 1. Из определения 1 следует, что направленное множество не может быть пустым.

Определение 2 (Направленность)**.** Пусть I — направленное множество, а X — топологическое пространство. Тогда любое отображение $\varphi : I \to X$ называется *направленностью* (англ. *net*) в X, индексированной I. Иногда, когда X понятно из контекста, направленностью называется также соответствующее семейство $(\varphi(i))_{i\in I}$.

Определение 3 (Предел направленности)**.** Пусть X — топологическое пространство, I — направленное множество, $i \mapsto c_i : I \to X$ — на-

правленность, а x — элемент X. Тогда говорят, что x является *пределом* $(c_i)_{i\in I}$, а $(c_i)_{i\in I}$ *сходится* к x, если для любой открытой окрестности U точки x существует $j \in I$, такой что $c_i \in U$ для любого $i \in I_{\geqslant j}$.

Пример 1 (Последовательность как направленность)**.** Множество $\mathbb{N}_0$ со стандартным порядком является направленным множеством. Если X — топологическое пространство, а $\varphi : \mathbb{N}_0 \to X$ — отображение, то точка $x \in X$ является пределом φ как последовательности тогда и только тогда, когда она является пределом φ как направленности.

Наблюдение 1 (Универсальная направленность с пределом)**.** Пусть I — направленное множество. Введём на множестве $I_\infty := I \sqcup \{\infty\}$ топологию, порождённую всеми подмножествами I и множествами вида $I_{\geqslant i} \sqcup \{\infty\}$, где $i \in I$. Тогда I является дискретным подмножеством I_∞, при этом для любого топологического пространства X и для любого отображения $\varphi : I_\infty \to X$ непрерывность φ эквививалентна тому, что $\varphi(\infty)$ является пределом направленности $\varphi|_I : I \to X$.

Определение 4 (Финальное монотонное отображение)**.** Пусть I и J — два направленных множества, а $h : J \to I$ — монотонное отображение. Тогда h называется *финальным*, если для любого $i \in I$ существует $j \in J$, такой что $h(j) \geqslant i$, или, эквивалентно, $h(J_{\geqslant j}) \subset I_{\geqslant i}$.

Определение 5 (Финальное подмножество)**.** Пусть I — направленное множество, а $J \subset I$ — его подмножество. Тогда J называется *финальным*, если соответствующее вложение $J \to I$ финально.

Наблюдение 2 (Финальность как непрерывность)**.** Пусть I и J — два направленных множества, $h : J \to I$ — монотонное отображение, а $h_\infty := h \sqcup \mathrm{Id}_{\{\infty\}} : J_\infty \cong J \sqcup \{\infty\} \to I_\infty \cong I \sqcup \{\infty\}$ — индуцированное отображение из J_∞ в I_∞, где мы используем обозначения из наблюдения 1. Тогда финальность h эквивалентна непрерывности h_∞.

Определение 6 (Поднаправленность)**.** Пусть I и J — два направленных множества, X топологическое пространство, а $\varphi : I \to X$ и $\psi : J \to X$ — две направленности. Тогда ψ называется *поднаправленностью* φ, если существует финальное монотонное отображение $h : J \to I$, такое что $\varphi \circ h = \psi$.

Определение 7 (Частичный предел направленности)**.** Пусть I — направленное множество, X — топологическое пространство, x — элемент X, а $\varphi : I \to X$ — направленность. Тогда x называется *частичным пределом* φ, если для любой открытой окрестности U точки x множество $\varphi^{-1}(U)$ является финальным подмножеством I.

Теорема 1 (Характеризация частичных пределов направленностей)**.** *Пусть I — направленное множество, X — топологическое пространство, а $i \mapsto c_i : I \to X$ — направленность. Тогда точка $x \in X$ является частичным пределом $(c_i)_{i\in I}$ тогда и только тогда, когда она является пределом какой-то поднаправленности $(c_i)_{i\in I}$.*

Доказательство. Часть «тогда» очевидна, докажем часть «только тогда». Пусть $x \in X$ — частичный предел $(c_i)_{i\in I}$. Тогда множество $J \coloneqq \{(U, i) \in \mathrm{Open}(X)^o \times I \mid x, c_i \in U\}$ как подмножество предупорядоченного множества $\mathrm{Open}(X)^o \times I$ является направленным множеством, а $(c_i)_{(U,i)\in J}$ является поднаправленностью $(c_i)_{i\in I}$, сходящейся к x. □

Теорема 2 (Направленности и замыкание)**.** *Пусть X — топологическое пространство, а $S \subset X$. Тогда $\mathrm{Cl}_X(S)$ состоит в точности из пределов направленностей в X, все значения которых лежат в S.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Пусть I — направленое множество, $\varphi : I \to X$ — направленность, а $x \in U \coloneqq X \setminus \mathrm{Cl}_X(S)$ — её предел. Тогда существует индекс $i \in I$, такой что $\varphi(I_{\geqslant i}) \subset U$, а потому $\varphi(I) \not\subset \mathrm{Cl}_X(S)$.

Часть 2. Пусть $x \in \mathrm{Cl}_X(S)$. Определим направленное предупорядоченное множество I как множество пар вида (U, s), где U — открытая окрестность x, а $s \in U \cap S$, причём $(U, s) \leqslant (U', s')$ тогда и только тогда, когда $U' \subset U$. Тогда направленность $(U, s) \mapsto s : I \to X$ принимает значения в S и сходится к точке x. □

Направленности и компактность

Теорема 3 (Компактность через направленности)**.** *Пусть X — топологическое пространство. Тогда X компактно тогда и только тогда, когда для любого направленного множества I и направленности $i \mapsto c_i : I \to X$ множество частичных пределов $(c_i)_{i\in I}$ не пустое.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «тогда». Пусть $\mathcal{C}$ — множество замкнутых подмножеств X, такое что все конечные пересечения элементов $\mathcal{C}$ не пустые. Нам нужно доказать, что $\bigcap_{C\in\mathcal{C}} C \neq \varnothing$. Определим направленное предупорядоченное множество I как множество пар вида (C, x), где C — конечное пересечение элементов $\mathcal{C}$, а $x \in C$, причём $(C, x) \leqslant (C', x')$ тогда и только тогда, когда $C' \subset C$. Тогда множество частичных пределов направленности $(C, x) \mapsto x : I \to X$ совпадает с $\bigcap_{C\in\mathcal{C}} C$.

Часть «только тогда». Пусть $i \mapsto c_i : I \to X$ — направленность. Тогда множество частичных пределов $(c_i)_{i\in I}$ совпадает с пересечением всех замкнутых множеств вида $\mathrm{Cl}_X(\{c_i \in X \mid i \in I_{\geqslant j}\})$, где $j \in I$. Но любое конечное пересечение таких множеств непусто. □

Теорема 4 (Теорема Тихонова)**.** *Пусть I — множество, а $(X_i)_{i\in I}$ — семейство компактных топологических пространств. Тогда топологическое пространство $\prod_{i\in I} X_i$ компактно.*

Доказательство (из четырёх частей).

Часть 1. Зафиксируем обозначения. Пусть $X_J \coloneqq \prod_{j\in J} X_j$, где $J \subset I$. Пусть $\pi^J_K : X_J \to X_K$, где $K \subset J \subset I$, обозначает соответствующую каноническую проекцию. Для любого направленного множества S, направленности $\varphi : S \to X_I$ и $J \subset I$ обозначим $\pi^I_J \circ \varphi$ через φ_J.

Часть 2. Пусть S — направленное множество, а $\varphi : S \to X_I$ — направленность. Согласно теореме 3 достаточно доказать, что у φ существует частичный предел. Мы докажем это, применив лемму Цорна к частично упорядоченному множеству $\mathcal{O}$, элементами которого являются пары вида (J, x_J), где J — подмножество I, а x_J является частичным пределом φ_J, причём $(K, x_K) \leqslant (J, x_J)$ тогда и только тогда, когда $K \subset J$ и $\pi^J_K(x_J) = x_K$. Чтобы сделать это нам нужно доказать, что если (J, x_J) — максимальный элемент $\mathcal{O}$, то $J = I$, и доказать, что у любой цепи в $\mathcal{O}$ существует верхняя грань.

Часть 3. Пусть (J, x_J) — максимальный элемент $\mathcal{O}$. Предположим, что $J \neq I$. Пусть $e \in I \setminus J$, а $E \coloneqq \{e\}$. По условию существует поднаправленность φ' направленности φ, такая что φ'_J сходится к x_J. Так как

пространство X_E компактно, то существуют элемент $x_E \in X_E$ и поднаправленность φ'' направленности φ', такие что φ''_E сходится к x_E. Тогда $\varphi''_{E\cup J}$ сходится к $(x_E, x_J) \in X_E \times X_J$, а точнее, к соответствующему элементу $X_{E\cup J} \cong X_E \times X_J$, что противоречит максимальности $(J, x_J) \in \mathcal{O}$.

Часть 4. Пусть $(K, x_K)_{K\in\mathcal{K}}$, где $\mathcal{K} \subset 2^I$, — цепь в $\mathcal{O}$. Докажем, что она имеет верхнюю грань. Пусть $J \coloneqq \bigcup_{K\in\mathcal{K}} K$. Существует единственный $x_J \in X_J$, такой что $\pi^J_K(x_J) = x_K$ для любого $K \in \mathcal{K}$. Докажем, что x_J — частичный предел φ_J. Для этого достаточно заметить, что любая открытая окрестность x_J в X_J является прообразом открытой окрестности x_K в X_K для какого-то $K \in \mathcal{K}$ относительно отображения π^J_K, а потому, так как прообраз в S любой открытой окрестности x_K финален, то то же верно и для любой открытой окрестности x_J. □

Замечание 2. Я узнал приведённое доказательство теоремы 4 (теоремы Тихонова) из страницы [59] на nLab, которая ссылается на статью [14].

Теорема 5 (Теорема Келли)**.** *Из утверждения теоремы Тихонова выводится утверждение аксиомы выбора.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Пусть $(X_i)_{i\in I}$ — семейство непустых множеств. Тогда для каждого $e \in I$ определим компактное топологическое пространство $\widehat{X}_e$ как множество $X_e \sqcup \{\infty\}$, снабжённое грубейшей топологией, в которой X_e замкнуто,[1] а затем определим множества $X'_e \coloneqq \pi_e^{-1}(X_e)$ и $X''_e \coloneqq \pi_e^{-1}(\infty)$, где $\pi_e : \prod_{i\in I} \widehat{X}_i \to \widehat{X}_e$ — каноническая проекция.

Часть 2. Согласно теореме Тихонова пространство $\prod_{i\in I} \widehat{X}_i$ компактно. Для любого конечного $J \subset I$ множество $(\bigcap_{i\in I\setminus J} X''_i) \cap (\bigcap_{j\in J} X'_j) \subset \bigcap_{j\in J} X'_j$ отождествляется с непустым множеством $\prod_{j\in J} X_j$, откуда следует, что $\bigcap_{j\in J} X'_j \neq \varnothing$. Поэтому $\prod_{i\in I} X_i \cong \bigcap_{i\in I} X'_i \neq \varnothing$. □

[1] Здесь можно было взять любую компактную топологию на $X_e \sqcup \{\infty\}$ в которой X_e замкнуто, например, кофинитную топологию, как в оригинальной статье [4], или же топологию, порождённую $\{X_e, \{\infty\}\}$, как в тексте [24, с. 7].

5.2. Собственные отображения в топологии

Оглавление

Лемма о трубке 50
Собственные отображения 53
Теорема Тихонова 55

Лемма о трубке

Определение 1 (Замкнутое отображение)**.** Пусть X и Y — топологические пространства. Тогда отображение $f : X \to Y$ называется *замкнутым*, если для любого замкнутого подмножества $C \subset X$ множество $f(C) \subset Y$ замкнуто.

Наблюдение 1 (Прообраз и образы)**.** Пусть $f : X \to Y$ — отображение множеств. Оно индуцирует тройку отображений между решётками подмножеств: $f_\exists, f_\forall : 2^X \underset{\exists}{\overset{\forall}{\rightleftarrows}} 2^Y : f^{-1}$, таких что $f_\exists \dashv f^{-1} \dashv f_\forall$. Для $S \subset X$ множество $f_\forall(S)$ будем называть *строгим образом* S.

Замечание 1. Пусть $f : X \to Y$ — отображение множеств, а $S \subset X$. Тогда $f_\exists(S) = f(S)$, а $f_\forall(S) = \bigcup_{E \in 2^Y \mid f^{-1}(E) \subset S} E = \{y \in Y \mid f^{-1}(y) \subset S\}$.

Наблюдение 2. Отображение замкнуто тогда и только тогда, когда строгие образы открытых множеств открыты.

Наблюдение 3 (Замыкание произведения)**.** Пусть I — конечное множество, $(X_i)_{i \in I}$ — семейство топологических пространств, а $(Y_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} 2^{X_i}$. Тогда $\mathrm{Cl}_{\prod_{i \in I} X_i}(\prod_{i \in I} Y_i) = \prod_{i \in I} \mathrm{Cl}_{X_i}(Y_i)$.

Замечание 2. В наблюдении 3 без ограничения общности можно заменить $(X_i)_{i \in I}$ на постоянное семейство $(X)_{i \in I}$, где $X \coloneqq \coprod_{i \in I} X_i$.

Замечание 3. Пусть I — множество, X — пространство П. Александрова, $(Y_i)_{i \in I} \in (2^X)^{\times I}$ — семейство подмножеств X, а $X^{\times I}$ — декартова степень X в категории пространств П. Александрова. Тогда выполняется следующее соотношение: $\mathrm{Cl}_{X^{\times I}}(\prod_{i \in I} Y_i) = \prod_{i \in I} \mathrm{Cl}_X(Y_i)$.

Теорема 1 (Обобщённая лемма о трубке)**.** *Пусть X и X' — топологические пространства, а $K \subset X$ и $K' \subset X'$ — подмножества,*

такие что $K \times K'$ компактно. Тогда любая открытая окрестность $K \times K'$ в $X \times X'$ содержит базовую открытую окрестность $K \times K'$.

Доказательство. Пусть O — открытая окрестность $K \times K'$ в $X \times X'$. Представим O как объединение семейства базовых открытых подмножеств $X \times X'$, выберем из этого семейства конечное подпокрытие $\mathcal{B} \subset \mathrm{Open}(X \times X')$ множества $K \times K'$, расмотрим на X топологию, порождённую семейством $(X \setminus \pi(B))_{B \in \mathcal{B}}$, а на X' — порождённую семейством $(X' \setminus \pi'(B))_{B \in \mathcal{B}}$, где $\pi : X \times X' \to X$ и $\pi' : X \times X' \to X'$ — стандартные проекции, после чего применим к $K \times K' \subset X \times X'$ наблюдение 3. □

Замечание 4. Теорема 1 позволяет свести теорему 3.5.6 из книги Рональда Брауна [37, с. 84] к теореме о компактности произведения двух компактных пространств (лемма 3).

Лемма 1. *Пусть K и X — топологические пространства, причём K компактно. Тогда каноническая проекция $\pi : K \times X \to X$ является замкнутым отображением.*

Доказательство. Пусть $O \subset K \times X$ — открытое множество, а $x \in \pi_\forall(O)$. Применив теорему 1 к $\pi^{-1}(x) \subset O$, получаем базовую открытую окрестность $\pi^{-1}(x) \subset K \times U \subset O$. Тогда U — открытая окрестность точки x, содержащаяся в $\pi_\forall(O)$. Мы доказали, что $\pi_\forall(O)$ открыто. □

Лемма 2. *Пусть X и Y — топологические пространства, причём Y компактно. Пусть $f : X \to Y$ — сюръективное замкнутое отображение с компактными слоями. Тогда X компактно.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{U} \subset \mathrm{Open}(X)$ — открытое покрытие X. Для каждого $y \in Y$ выберем конечное подпокрытие $\mathcal{U}_y \subset \mathcal{U}$ слоя $f^{-1}(y)$, после чего выберем из открытого покрытия $(f_\forall(\bigcup_{U \in \mathcal{U}_y} U))_{y \in Y}$ множества Y конечное подпокрытие $(f_\forall(\bigcup_{U \in \mathcal{U}_y} U))_{y \in F}$, где $F \subset Y$. Тогда $\bigcup_{y \in F} \mathcal{U}_y$ — конечное подпокрытие покрытия $\mathcal{U}$. □

Лемма 3. *Пусть K и K' — два компактных топологических пространства. Тогда топологическое пространство $K \times K'$ компактно.*

Доказательство. Согласно лемме 1 проекция $K \times K' \to K'$ является замкнутым отображением с компактными слоями и компактным образом, а потому, согласно лемме 2, пространство $K \times K'$ компактно. □

Лемма 4. *Пусть X — компактное топологическое пространство, а $Y \subset X$ — замкнутое подмножество. Тогда Y компактно.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{U} \subset \mathrm{Open}(X)$ — открытое покрытие Y, а $U := X \setminus Y$. Тогда $\mathcal{U} \cup \{U\}$ — открытое покрытие X, и мы можем выбрать конечное подпокрытие $\mathcal{U}' \subset \mathcal{U} \cup \{U\}$. Тогда $\mathcal{U}' \setminus \{U\}$ — конечное подмножество $\mathcal{U}$, являющееся покрытием Y. □

Наблюдение 4. Пусть X и Y — топологические пространства, $S \subset Y$ — подмножество, а $f : X \to Y$ — замкнутое отображение. Тогда отображение $x \mapsto f(x) : f^{-1}(S) \to S$, где топологии на множествах $f^{-1}(S)$ и S индуцированы вложениями $f^{-1}(S) \subset X$ и $S \subset Y$, замкнуто.

Теорема 2. *Пусть X, Y и Z — топологические пространства, а $f : X \to Y$ и $g : Y \to Z$ — два замкнутых отображения с компактными слоями. Тогда $g \circ f : X \to Z$ является замкнутым отображением с компактными слоями.*

Доказательство. Композиция замкнутых отображений, очевидно, замкнута. Нам нужно доказать, что слои $g \circ f$ компактны. Отображение f разлагается в композицию сюръективного замкнутого отображения и вложения замкнутого подмножества, поэтому достаточно доказать теорему для случая, когда f сюръективно, и для случая, когда f — вложение замкнутого подмножества. В первом случае, с учётом наблюдения 4, теорема следует из леммы 2, а во втором — из леммы 4. □

Теорема 3. *Пусть X, X', Y, Y' — топологические пространства, а $f : X \to Y$ и $f' : X' \to Y'$ — два замкнутых отображения с компактными слоями. Тогда $f \times f' : X \times X' \to Y \times Y'$ является замкнутым отображением с компактными слоями.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Разложение отображений f и f' в композиции сюръективных отображений и вложений замкнутых подмножеств индуцирует аналогичное разложение их произведения: $X \times X' \to f(X) \times f'(X') \to Y \times Y'$, так что мы можем предположить, что f и f' сюръективны.

Часть 2. Пусть $O \subset X \times X'$ — открытое подмножество, а $(x, x') \in (f \times f')_\forall(O)$. Применив теорему 1 к $(f \times f')^{-1}(x, x') = f^{-1}(x) \times f'^{-1}(x') \subset$

O, получаем базовую открытую окрестность $U \times U' \subset O$ множества $f^{-1}(x) \times f'^{-1}(x')$. Тогда $f_\forall(U) \times f'_\forall(U') = (f \times f')_\forall(U \times U') \subset (f \times f')_\forall(O)$ — открытая окрестность точки (x, x'), содержащаяся в $(f \times f')_\forall(O)$. Мы доказали, что множество $(f \times f')_\forall(O)$ открыто. □

Теорема 4. *Если K и K' — дизъюнктные компактные подмножества хаусдорфова топологического пространства X, то у них есть дизъюнктные открытые окрестности.*

Доказательство. Пространство X хаусдорфово тогда и только тогда, когда диагональ $\Delta \subset X \times X$ замкнута. Применим теорему 1 к компактному множеству $K \times K'$ с открытой окрестностью $(X \times X) \setminus \Delta$. □

Замечание 5. Теорема 4 не понадобится в этом разделе.

Собственные отображения

Определение 2 (Собственное отображение)**.** Пусть X и Y — топологические пространства. Отображение $f : X \to Y$ называется *собственным*, если если для любого топологического пространства Z отображение $\mathrm{Id}_Z \times f : Z \times X \to Z \times Y$ замкнуто.

Наблюдение 5. Композиция собственных отображений является собственным отображением.

Наблюдение 6. Пусть X, X', Y, Y' — топологические пространства. Пусть $f : X \to Y$ и $f' : X' \to Y'$ — два собственных отображения. Тогда отображение $f \times f' : X \times X' \to Y \times Y'$ собственно, так как для любого топологического пространства Z отображение $\mathrm{Id}_Z \times f \times f'$ является композицией замкнутых отображений $\mathrm{Id}_Z \times \mathrm{Id}_X \times f'$ и $\mathrm{Id}_Z \times f \times \mathrm{Id}_{Y'}$.

Наблюдение 7. Пусть X и Y — топологические пространства, $S \subset Y$ — подмножество, а $f : X \to Y$ — собственное отображение. Тогда отображение $x \mapsto f(x) : f^{-1}(S) \to S$, где топологии на множествах $f^{-1}(S)$ и S индуцированы вложениями $f^{-1}(S) \subset X$ и $S \subset Y$, собственно.

Определение 3 (Фильтр на множестве)**.** Пусть X — множество. Непустое собственное подмножество множества всех подмножеств в X, замкнутое относительно конечных пересечений и перехода к надмножествам, называется *фильтром* на множестве X.

Определение 4 (Пространство фильтров)**.** Пусть X — множество. Множество всех фильтров на X, которое в этом разделе будет обозначаться $\mathcal{F}(X)$, снабжено топологией, заданной базой открытых множеств $(\{F \in \mathcal{F}(X) \mid S \in F\} \mid S \in 2^X)$.

Наблюдение 8. Пусть X — множество. Тогда каноническое вложение $\iota : X \to \mathcal{F}(X)$, $x \mapsto \{S \in 2^X \mid x \in S\}$ обладает плотным образом.

Определение 5 (Предельные точки фильтра)**.** Пусть X — топологическое пространство, а $F \in \mathcal{F}(X)$. Тогда элементы пересечения замыканий всех элементов F называются *предельными точками* F.

Наблюдение 9. Топологическое пространство X компактно тогда и только тогда, когда у любого фильтра на X есть предельные точки.

Обозначение 1. Символом `pt` обозначается одноточечное топологическое пространство.

Теорема 5. *Пусть X — топологическое пространство. Если отображение $X \to$ `pt` собственно, то есть для любого топологического пространства Z проекция $\pi : Z \times X \to Z$ замкнута, то X компактно.*

Доказательство. Пусть $Z \coloneqq \mathcal{F}(X)$, а $\Gamma \subset Z \times X$ — график канонического вложения $\iota : X \to Z$. С одной стороны, $\overline{\Gamma} \coloneqq \mathrm{Cl}_{Z\times X}(\Gamma)$ состоит из пар $(F, x) \in Z \times X$, таких что x — предельная точка F. С другой стороны, $\pi(\overline{\Gamma}) \supset \pi(\Gamma) = \iota(X)$, а потому, по условию, $\pi(\overline{\Gamma}) = Z$. □

Определение 6 (Слабо собственное отображение)**.** Пусть X и Y — топологические пространства. Тогда отображение $f : X \to Y$ называется *слабо собственным*, если для любого компактного $K \subset Y$ множество $f^{-1}(K) \subset X$ компактно.

Теорема 6 (Характеризации собственности)**.** *Пусть X и Y — топологические пространства, $f : X \to Y$ — отображение. Тогда следующие три условия на f эквивалентны:* (а) *f собственно;* (б) *f замкнуто и слабо собственно;* (в) *f замкнуто с компактными слоями.*

Доказательство. Докажем импликацию (а) $\Longrightarrow$ (б). Пусть $K \subset Y$ — компактное подмножество. Композиция соответствующего ограничения $f^{-1}(K) \to K$ и $K \to \mathtt{pt}$ собственна как композиция двух собственных отображений, поэтому $f^{-1}(K)$ компактно. Импликация (б) $\Longrightarrow$ (в) очевидна, а импликация (в) $\Longrightarrow$ (а) следует из теоремы 3. □

Определение 7 (Универсально замкнутое отображение)**.** Пусть X и Y — топологические пространства. Отображение $f : X \to Y$ называется *универсально замкнутым*, если оно непрерывно, и если для любого непрерывного отображения $Y' \to Y$ индуцированное отображение $X' \coloneqq Y' \times_Y X \to Y'$ замкнуто.

Теорема 7 (Собственность и универсальная замкнутость)**.** *Непрерывное отображение $f : X \to Y$ между топологическими пространствами универсально замкнуто тогда и только тогда, когда оно собственно, то есть для любого топологического пространства Z отображение $\mathrm{Id}_Z \times f : Z \times X \to Z \times Y$ замкнуто.*

Доказательство. Часть «только тогда» следует из того, что отображение $\mathrm{Id}_Z \times f$ является пуллбэком f вдоль проекции $Z \times Y \to Y$. Часть «тогда» следует из того, что любое непрерывное отображение $Z \to Y$ разлагается в композицию гомеоморфизма со своим графиком, вложенным в произведение, и проекции произведения: $Z \to Z \times Y \to Y$. □

Теорема Тихонова

Наблюдение 10. Пусть X и Y — топологические пространства, а $f : X \to Y$ — отображение. Отображение f непрерывно тогда и только тогда, когда $f(\mathrm{Cl}(S)) \subset \mathrm{Cl}(f(S))$ для любого $S \subset X$, и замкнуто тогда и только тогда, когда $f(\mathrm{Cl}(S)) \supset \mathrm{Cl}(f(S))$ для любого $S \subset X$.

Наблюдение 11. Если $(X_i \mid i \in I)$ — семейство топологических пространств, $S \subset \prod_{i\in I} X_i$ — подмножество, а $a \in \prod_{i\in I} X_i$ — элемент, то $a \in \mathrm{Cl}(S)$ тогда и только тогда, когда $\pi^I_F(a) \in \mathrm{Cl}(\pi^I_F(S))$ для любого конечного $F \subset I$, где $\pi^I_F : \prod_{i\in I} X_i \to \prod_{i\in F} X_i$ — стандартная проекция.

Теорема 8 (Относительная теорема Тихонова)**.** *Пусть I — множество, $(X_i)_{i\in I}$ и $(Y_i)_{i\in I}$ — семейства топологических пространств,*

$(f_i : X_i \to Y_i)_{i\in I}$ — семейство собственных отображений. Тогда отображение $\prod_{i\in I} f_i : \prod_{i\in I} X_i \to \prod_{i\in I} Y_i$ собственно.

Доказательство (из четырёх частей).

Часть 1. Зафиксируем обозначения. Пусть Z — топологическое пространство. Пусть $X_J \coloneqq Z \times (\prod_{i\in J} X_i) \times (\prod_{i\in I\setminus J} Y_i)$, где $J \subset I$. Пусть $f_K^J \coloneqq \mathrm{Id}_Z \times (\prod_{i\in K} \mathrm{Id}_{X_i}) \times (\prod_{i\in J\setminus K} f_i) \times (\prod_{i\in I\setminus J} \mathrm{Id}_{Y_i}) : X_J \to X_K$, где $K \subset J \subset I$. Пусть $S = S_I \subset X_I$ — подмножество, а $S_J \coloneqq f_J^I(S_I)$, где $J \subset I$. Согласно наблюдению 10 нам нужно доказать, что любой элемент множества $\mathrm{Cl}(S_\varnothing)$ можно поднять до элемента множества $\mathrm{Cl}(S_I)$.

Часть 2. Построим частично упорядоченное множество $\mathcal{O}$. Элементами $\mathcal{O}$ являются пары (J, a), где $J \subset I$, а $a \in \mathrm{Cl}(S_J)$, причём $(K, b) \leqslant (J, a)$ тогда и только тогда, когда $K \subset J$ и $f_K^J(a) = b$.

Часть 3. Пусть $((K, a_K))_{K\in\mathcal{K}}$, где $\mathcal{K} \subset 2^I$, — цепь в $\mathcal{O}$. Докажем, что она имеет верхнюю грань. Пусть $J \coloneqq \bigcup_{K\in\mathcal{K}} K$. Существует единственный $a_J \in X_J$, такой что $f_K^J(a_J) = a_K$ для любого $K \in \mathcal{K}$. Докажем, что $a_J \in \mathrm{Cl}(S_J)$. По наблюдению 11 нам нужно проверить, что $\pi(a_J) \in \mathrm{Cl}(\pi(S_J))$ для любой проекции на конечное подпроизведение $\pi : X_J \to T$. Такая проекция разлагается в композицию $X_J \to X_K \to T$ для какого-то $K \in \mathcal{K}$, где $X_J \to X_K$ — это f_K^J, а $X_K \to T$ — это проекция на конечное подпроизведение. Поэтому из того, что $a_K \in \mathrm{Cl}(S_K)$ для любого $K \in \mathcal{K}$ следует, что $a_J \in \mathrm{Cl}(S_J)$.

Часть 4. Теперь мы можем применить к $\mathcal{O}$ лемму Цорна. Для любого $(\varnothing, a) \in \mathcal{O}$ существует максимальный элемент $(J, b) \in \mathcal{O}$, больший $(\varnothing, a)$. Предположим, что $J \neq I$. Для любого индекса $e \in I \setminus J$ отображение $f_J^{J\cup\{e\}}$ замкнуто, так как отображение f_e собственно, а потому элемент $b \in \mathrm{Cl}(S_J)$ можно поднять до элемента множества $\mathrm{Cl}(S_{J\cup\{e\}})$ — противоречие. □

Замечание 6. Приведённое доказательство относительной теоремы Тихонова (теоремы 8) основано на доказательстве теоремы Тихонова, приведённом на странице nLab [53], которая ссылается на статью [15].

5.3. Дуальность Стоуна для булевых колец

Оглавление

Теорема Стоуна 57
Базовые определения и конструкция функторов (57). Конструкция естественных изоморфизмов (59).
Лемма Шуры-Буры 60
Компоненты связности и квазикомпоненты (60). Квазикомпоненты компактного хаусдорфова пространства (62).
Булевы кольца и булевы алгебры 62

Теорема Стоуна

Целью этого подраздела является построение контравариантной эквивалентности (то есть дуальности) между категорией пространств Стоуна и категорией булевых колец.

Базовые определения и конструкция функторов

Соглашение 1. В этом разделе все кольца считаются коммутативными, ассоциативными и унитальными.

Определение 1 (Тотально сепарированное пространство)**.** Топологическое пространство T называется *тотально сепарированным* (англ. *totally separated*), если для любых двух различных точек $x, y \in T$ существует непрерывное отображение $f : T \to D$ в дискретное двухточечное топологическое пространство D, такое что $f(x) \neq f(y)$.

Определение 2 (Пространство Стоуна)**.** Топологическое пространство называется *пространством Стоуна*, если оно компактно и тотально сепарированно. Обозначим через Stone категорию пространств Стоуна и непрерывных отображений между ними.

Определение 3 (Булево кольцо)**.** Кольцо называется *булевым кольцом*, если в нём любой элемент является идемпотентом, то есть удовлетворяет уравнению $x^2 = x$. Обозначим через Boole категорию булевых колец и гомоморфизмов между ними.

Определение 4 (Спектр кольца)**.** Для кольца R его *спектр*, обозначаемый $\mathrm{Spec}(R)$, — это множество простых идеалов в R, снабжённое *топологией Зарискаго*, заданной базой открытых множеств вида $A_f \coloneqq \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$, где $f \in R$.

Замечание 1. В обозначениях определения 4 множества A_f, где $f \in R$, образуют базу топологии, так как $A_f \cap A_g = A_{fg}$ для любых $f, g \in R$.

Определение 5 (Кольцо открыто-замкнутых подмножеств топологического пространства)**.** Для топологического пространства T определим $\mathrm{Clop}(T) \in \mathrm{Boole}$ — булево кольцо *открыто-замкнутых* (*clopen*) подмножеств T — как кольцо непрерывных функций $T \to \mathbb{F}_2$, где $\mathbb{F}_2$ взято с дискретной топологией.

Теорема 1 (Компактность спектра)**.** *Для любого кольца R топологическое пространство* $\mathrm{Spec}(R)$ *компактно.*

Доказательство. Очевидно, что замкнутые подмножества спектра R — это множества $V(\mathfrak{I}) \coloneqq \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid \mathfrak{I} \subset \mathfrak{p}\}$, соответствующие идеалам $\mathfrak{I} \subset R$. При этом $\bigcap_{i\in I} V(\mathfrak{I}_i) = V(\sum_{i\in I} \mathfrak{I}_i)$, где $(\mathfrak{I}_i)_{i\in I}$ — произвольное семейство идеалов в R, а условие $V(\mathfrak{I}) = \varnothing$ эквивалентно условию $\mathfrak{I} = R$, где $\mathfrak{I}$ — идеал в R. Компактность $\mathrm{Spec}(R)$ эквивалентна следующему утверждению: если $(\mathfrak{I}_i)_{i\in I}$ — произвольное семейство идеалов в R, такое что $\bigcap_{i\in I} V(\mathfrak{I}_i) = \varnothing$ то существует конечное подмножество $F \subset I$, такое что $\bigcap_{i\in F} V(\mathfrak{I}_i) = \varnothing$. Так как условие $\bigcap_{i\in I} V(\mathfrak{I}_i) = \varnothing$ эквивалентно условию $1 \in \sum_{i\in I} \mathfrak{I}_i$, то утверждение очевидно. □

Замечание 2. Для $R \in \mathrm{Boole}$ и $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ кольцо $R/\mathfrak{p}$ изоморфно $\mathbb{F}_2$, так как это целостное булево кольцо. В частности, идеал $\mathfrak{p}$ максимален.

Лемма 1 (Спектр булева кольца)**.** *Если R — булево кольцо, то* $\mathrm{Spec}(R)$ *— пространство Стоуна.*

Доказательство. Если $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(R)$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$, то существует $f \in \mathfrak{p}$, такое что $f \notin \mathfrak{q}$ (или наоборот). Тогда $\mathrm{Spec}(R) = A_f \sqcup A_g$, где $f + g = 1$, — нужное разложение. □

Определение 6 (Функтор спектра)**.** Гомоморфизм колец $\psi : R_1 \to R_2$ индуцирует непрерывное отображение: $\mathrm{Spec}(R_2) \to \mathrm{Spec}(R_1)$, $\mathfrak{p} \mapsto \psi^{-1}(\mathfrak{p})$. Отсюда получаем функтор $\mathrm{Spec} : \mathrm{Boole} \to \mathrm{Stone}^o$.

Определение 7 (Функтор открыто-замкнутых подмножеств)**.** Непрерывное отображение $\varphi : T_1 \to T_2$ индуцирует гомоморфизм колец: $\mathrm{Clop}(T_2) \to \mathrm{Clop}(T_1)$, $f \mapsto f \circ \varphi$. Отсюда получаем функтор $\mathrm{Clop} : \mathrm{Stone}^o \to \mathrm{Boole}$.

Замечание 3. Для $R \in \mathrm{Boole}$ и $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ уникальный изоморфизм $R/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$ определяет изоморфизм функторов из Boole в категорию множеств: $\mathfrak{p} \mapsto (R \to R/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2) : \mathrm{Spec}(R) \leftrightarrow \mathrm{Hom}(R, \mathbb{F}_2) : \mathrm{Ker}(f) \hookleftarrow f$.

Замечание 4. Аналогично, функтор $T \mapsto \mathrm{Clop}(T)$ изоморфен функтору, переводящему топологическое пространство T в множество его открыто-замкнутых подмножеств с операциями симметрической разности (сложение) и пересечения (умножение): изоморфизм переводит $f \in \mathrm{Clop}(T)$ в $f^{-1}(1) \subset T$, а открыто-замкнутое $O \subset T$ в его характеристическую функцию $\chi(O) \in \mathrm{Clop}(T)$.

Конструкция естественных изоморфизмов

Определение 8 (Элемент кольца как функция на спектре)**.** Для каждого $R \in \mathrm{Boole}$ определим гомоморфизм $\rho_R : R \to \mathrm{Clop}(\mathrm{Spec}(R))$, где $\rho_R(f) : \mathrm{Spec}(R) \to \mathbb{F}_2$, $\mathfrak{p} \mapsto f \pmod{\mathfrak{p}}$ (непрерывность $\rho_R(f)$ следует из разложения $\mathrm{Spec}(R) = A_f \sqcup A_g$, где $f + g = 1$).

Определение 9 (Точка пространства как идеал кольца функций)**.** Для каждого $T \in \mathrm{Stone}$ определим непрерывное отображение $\theta_T : T \to \mathrm{Spec}(\mathrm{Clop}(T))$, $x \mapsto \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_x)$, где $\mathrm{ev}_x : \mathrm{Clop}(T) \to \mathbb{F}_2$, $f \mapsto f(x)$.

Замечание 5. Изоморфизм $\mathrm{Spec}(R) \cong \mathrm{Hom}(R, \mathbb{F}_2)$, где $R \in \mathrm{Boole}$, переводит отображения ρ_R и θ_T в стандартные отображения в дважды двойственное пространство: $X \to \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(X, \mathbb{F}_2), \mathbb{F}_2)$, $x \mapsto \mathrm{ev}_x$.

Теорема 2 (Теорема Стоуна)**.** *Семейства $(\rho_R)_{R \in \mathrm{Boole}}$ и $(\theta_T)_{T \in \mathrm{Stone}}$, определённые ранее, задают пару естественных изоморфизмов:*

$$\rho : \mathrm{Id}_{\mathrm{Boole}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Clop} \circ \mathrm{Spec}, \quad \theta : \mathrm{Spec} \circ \mathrm{Clop} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Id}_{\mathrm{Stone}^o}.$$

Доказательство (из шести частей).

Общий план. Естественность ρ и θ доказывается прямо. Докажем, что все ρ_R и θ_T — изоморфизмы, доказав биективность всех ρ_R и θ_T и замкнутость всех θ_T.

Инъективность ρ_R. Имеем: $\rho_R(f) = 0 \iff \rho_R(g) = 1$, где $f + g = 1$, то есть g не содержится ни в одном максимальном идеале кольца R, то есть g обратимо, а обратимый идемпотент равен 1. Другое доказательство: R не содержит ненулевых нильпотентов.

Сюръективность ρ_R. Открыто-замкнутое множество $O \subset \mathrm{Spec}(R)$ является объединением открытых множеств вида A_f, так как O открыто, причём конечным объединением, так как O компактно как замкнутое подмножество компактного пространства $\mathrm{Spec}(R)$. Воспользовавшись формулой включений-исключений, получаем желаемое.

Инъективность θ_T. Эквивалентна тотальной сепарированности T.

Сюръективность θ_T. Достаточно доказать, что произвольный идеал $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(\mathrm{Clop}(T))$ имеет общий ноль $x \in T$, так как если $\mathfrak{p} \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_x)$, то $\mathfrak{p} = \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_x)$ из-за максимальности. Докажем от противного. Отсутствие общего нуля у $\mathfrak{p}$ означает, что $f \in \mathfrak{p}$ задают покрытие T открыто-замкнутыми множествами. Так как T компактно, то из него можно выбрать конечное подпокрытие, и, воспользовавшись формулой включений-исключений, получить, что $1 \in \mathfrak{p}$ — противоречие.

Замкнутость θ_T. Следует из того, что θ_T — непрерывное отображение из компактного пространства в хаусдорфово. □

Замечание 6. Естественные преобразования ρ и θ удовлетворяют треугольным тождествам (упражнение). То есть мы построили не просто эквивалентность, а *adjoint equivalence*.

Лемма Шуры-Буры

В этом подразделе доказывается лемма Шуры-Буры и, как следствие, эквивалентность двух определений пространств Стоуна: как компактных тотально сепарированных топологических пространств и как компактных хаусдорфовых вполне несвязных топологических пространств.

Компоненты связности и квазикомпоненты

Соглашение 2 (Двоеточие)**.** В этом подразделе $\mathbb{F}_2$ будет рассматриваться как двухточечное дискретное топологическое пространство.

Определение 10 (Связность)**.** Топологическое пространство X называется *связным*, если образ любого непрерывного отображения из X в $\mathbb{F}_2$ одноточечный.

Наблюдение 1. Топологическое пространство X связно тогда и только тогда, когда оно непустое и не представляется в виде копроизведения двух непустых топологических пространств.

Определение 11 (Связные компоненты)**.** Пусть X — топологическое пространство. Тогда максимальные по включению связные подмножества пространства X называются связными компонентами X.

Наблюдение 2. Пусть X — топологическое пространство, а $x \in X$ — его элемент. Тогда объединение связных подмножеств X, содержащих x, связно, и связные компоненты X образуют разбиение X.

Определение 12 (Квазикомпоненты)**.** Пусть X — топологическое пространство. Тогда *квазикомпонентами* X называются слои отображения $x \mapsto (f(x))_{f \in X^\vee} : X \to \mathbb{F}_2^{\times X^\vee}$, где $X^\vee \coloneqq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}}(X, \mathbb{F}_2)$.

Наблюдение 3. Пусть X — топологическое пространство. Тогда любая компонента X содержится в какой-то квазикомпоненте X.

Наблюдение 4. Пусть X — топологическое пространство, а V — квазикомпонента X. Тогда V совпадает с пересечением всех открыто-замкнутых подмножеств X, содержащих V. В частности, V замкнуто.

Определение 13 (Вполне несвязность)**.** Топологическое пространство называется *вполне несвязным* (англ. *totally disconnected*), если все его компоненты связности одноточечные.

Определение 14 (Тотальная сепарированность)**.** Топологическое пространство называется *тотально сепарированным* (англ. *totally separated*), если все его квазикомпоненты одноточечные.

Наблюдение 5. Тотальная сепарированность влечёт хаусдорфовость.

Квазикомпоненты компактного хаусдорфова пространства

Теорема 3 (Лемма Шуры-Буры)**.** *Если X — компактное хаусдорфово топологическое пространство, то квазикомпоненты X связны.*

Доказательство. Докажем от противного. Пусть C — квазикомпонента. Пусть она не связна. Так как C — замкнутое множество, то это означает, что C представляется в виде дизъюнктного объединения двух непустых замкнутых в X множеств C' и C''. Так как компактное хаусдорфово пространство нормально, то C' и C'' отделяются дизъюнктными открытыми множествами $U' \supset C'$ и $U'' \supset C''$. Множество C, как квазикомпонента, является пересечением некоего семейства открыто-замкнутых множеств $(O_\alpha)_{\alpha\in\Omega}$: $C = \bigcap_{\alpha\in\Omega} O_\alpha \subset U$, где $U \coloneqq U' \cup U''$. Переходя к дополнениям, получаем покрытие $\bigcup_{\alpha\in\Omega} O_\alpha^{\mathrm{c}} \supset U^{\mathrm{c}}$. Так как U^{c} — замкнутое подмножество компактного пространства, то оно компактно, и мы можем выбрать конечное подпокрытие и снова перейти к дополнениям: $C \subset \bigcap_{i\in I} O_i \subset U$, где $I \subset \Omega$ — конечное подмножество. Тогда $O \coloneqq \bigcap_{i\in I} O_i$ открыто-замкнуто, а $U' \cap O$ и $U'' \cap O$ — два дизъюнктных открыто-замкнутых множества, содержащих C' и C'' соответственно, что невозможно, так как C — квазикомпонента. □

Следствие 1. *Для компактных хаусдорфовых топологических пространств компоненты совпадают с квазикомпонентами.*

Следствие 2. *Компактное топологическое пространство тотально сепарировано тогда и только тогда, когда оно вполне несвязно.*

Булевы кольца и булевы алгебры

В этом подразделе мы опишем изоморфизм между категорией булевых колец и категорией булевых алгебр.

Определение 15 (Булева алгебра)**.** Ограниченная дистрибутивная решётка с дополнениями называется *булевой алгеброй*.

Определение 16 (Симметрическая разность)**.** Пусть $\mathcal{B}$ — булева алгебра с митом $(-) \wedge (-)$, джойном $(-) \vee (-)$ и дополнением $(-)^{\mathrm{c}}$. Тогда определим на $\mathcal{B}$ операцию *симметрической разности* следующей формулой: $(a, b) \mapsto a \triangle b \coloneqq (a^{\mathrm{c}} \wedge b) \vee (a \wedge b^{\mathrm{c}}) : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \to \mathcal{B}$.

Наблюдение 6 (Свободное булево кольцо)**.** Пусть I — множество. Тогда $\mathbb{F}_2[X_i \mid i \in I]/(X_i^2 - X_i)_{i\in I}$ — это свободное булево кольцо на I.

Наблюдение 7 (Свободная булева алгебра)**.** Пусть I — множество. Тогда булева подалгебра в $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sets}}(\mathbb{F}_2^{\times I}, \mathbb{F}_2)$, то есть в множестве подмножеств $\mathbb{F}_2^{\times I}$, порождённая образом канонического отображения $I \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sets}}(\mathbb{F}_2^{\times I}, \mathbb{F}_2)$, является свободной булевой алгеброй на I. Она будет обозначаться $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}}(\mathbb{F}_2^{\times I}, \mathbb{F}_2)$, так как это и есть $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}}(\mathbb{F}_2^{\times I}, \mathbb{F}_2)$.

Теорема 4 (Булево кольцо булевой алгебры)**.** *Пусть $\mathcal{B}$ — булева алгебра. Тогда $\mathcal{B}$ с операциями сложения $(a, b) \mapsto a \triangle b : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \to \mathcal{B}$ и умножения $(a, b) \mapsto a \wedge b : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \to \mathcal{B}$ является булевым кольцом.*

Доказательство. Так как в записях стандартных аксиом булева кольца участвуют не более 3 элементов, то достаточно проверить их для $\mathcal{B}$ вида $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}}(\mathbb{F}_2^{\times n}, \mathbb{F}_2)$, где $n \leqslant 3$, а для такого $\mathcal{B}$ они очевидны. □

Теорема 5 (Булево кольцо свободной булевой алгебры)**.** *Пусть I — множество, R_I — свободное булево кольцо на I, а $\mathcal{B}_I$ — свободная булева алгебра на I. Тогда канонический гомоморфизм булевых колец $\varphi_I : (R_I, +, \cdot) \to (\mathcal{B}_I, \triangle, \cap)$ под множеством I биективен.*

Доказательство. Так как $R_I = \mathrm{colim}_{J\in\Lambda(I)} R_J$ и $\mathcal{B}_I = \mathrm{colim}_{J\in\Lambda(I)} \mathcal{B}_J$, где $\Lambda(I) = \{J \in 2^I \mid \mathrm{card}(J) < \infty\}$, то достаточно доказать теорему для конечного I. Если I конечно, то $\mathrm{card}(R_I) = \mathrm{card}(\mathcal{B}_I) < \infty$, а потому биективность φ_I следует из сюръективности φ_I, которая очевидна. □

Теорема 6 (Булева алгебра булева кольца)**.** *Пусть R — булево кольцо. Тогда R с операциями мита $(a, b) \mapsto ab : R \times R \to R$, джойна $(a, b) \mapsto a + ab + b : R \times R \to R$, дополнения $a \mapsto 1 - a : R \to R$, нулём 0 и единицей 1 является булевой алгеброй.*

Доказательство. Так как в записях стандартных аксиом булевой алгебры участвуют не более 3 элементов, то достаточно проверить их для R вида $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_n]/(X_1^2 - X_1, \ldots, X_n^2 - X_n)$, где $n \leqslant 3$, а для такого R всё следует из теоремы 5. □

Наблюдение 8 (Булевы кольца и булевы алгебры)**.** Конструкции из теорем 4 и 6 задают взаимно обратные изоморфизмы между категорией булевых колец и категорией булевых алгебр, что можно проверить с помощью канонической биекции из теоремы 5.

5.4. Теоремы о поднятии гомотопий

Соглашение 1 (Расслоения и сечения)**.** В этом разделе расслоениями называются непрерывные отображения и все сечения расслоений считаются непрерывными.

Наблюдение 1. Пусть X_0 и X_1 — топологические пространства, а X_{01} — их общее замкнутое подмножество. Тогда стандартные вложения $X_0 \to X_0 \sqcup_{X_{01}} X_1 \leftarrow X_1$ замкнуты, то есть X_0 и X_1 отождествляются со своими замкнутыми образами в $X_0 \sqcup_{X_{01}} X_1$.

Наблюдение 2. Пусть X — топологическое пространство, а X_0 и X_1 — его замкнутые подмножества, такие что $X = X_0 \cup X_1$. Тогда каноническое отображение $X_0 \sqcup_{X_0 \cap X_1} X_1 \to X$ является гомеоморфизмом.

Пример 1. Пусть X — топологическое пространство. Тогда $X \times [0,2] = (X \times [0,1]) \sqcup_{X \times \{1\}} (X \times [1,2])$.

Пример 2. Пусть $X \coloneqq \mathbb{R} \setminus (1/(\mathbb{Z} \setminus \{0\})) = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{3}, \dots\}$. Тогда каноническая непрерывная биекция

$$Y' \coloneqq (\mathbb{R} \times X) \sqcup_{\mathbb{Z} \times X} (\mathtt{pt} \times X) \to Y'' \coloneqq (\mathbb{R} \sqcup_{\mathbb{Z}} \mathtt{pt}) \times X$$

не является гомеоморфизмом, потому что если $Y \coloneqq \mathbb{R} \times X$, а $\Gamma \coloneqq \{(t,x) \in Y \mid tx = 1\} \subset Y$, то образ Γ в Y' замкнут, а образ Γ в Y'' не замкнут, так как его замыкание содержит образ множества $\mathbb{Z} \times \{0\} \subset Y$.

Наблюдение 3. Пример 2 показывает, что функтор декартова произведения $- \times X : \mathrm{Top} \to \mathrm{Top}$, где $X \coloneqq \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$, не сохраняет пушауты, откуда следует, что он не имеет правого сопряжённого.

Замечание 1. Наблюдение 3 не понадобится в этом разделе.

Лемма 1. *Пусть E и X — два топологических пространства, а $p : E \to X \times [0,1]$ — расслоение, такое что ограничения p на $X \times [0, \frac{1}{2}]$ и $X \times [\frac{1}{2}, 1]$ тривиализуемы. Тогда p тривиализуемо.*

Доказательство. Во-первых, заметим, что из наблюдения 2 следует, что $E = E_0 \sqcup_{E_{01}} E_1$, где E_0, E_1 и E_{01} — это ограничения E на $X_0 \coloneqq X \times [0, \frac{1}{2}]$, $X_1 \coloneqq X \times [\frac{1}{2}, 1]$ и $X_{01} \coloneqq X \times \{\frac{1}{2}\}$ соответственно. Во-вторых,

заметим, что существует ретракция X_1 на $X_{01} \subset X_1$. В третьих, заметим, что если $r : X_1 \to X_{01}$ — ретракция, то $E_1 \simeq r^*(E_{01})$, потому что E_1 тривиализуемо. Отсюда получаем, что ограничение тривиализации E_0 на E_{01} продолжается до тривиализации E_1. Вместе эти тривиализации индуцируют тривиализацию $E = E_0 \sqcup_{E_{01}} E_1$. □

Лемма 2. *Пусть E и X — два топологических пространства, а $p : E \to X \times [0,1]$ — локально тривиальное расслоение. Тогда множество открытых подмножеств $U \subset X$, таких что ограничение p на $U \times [0,1]$ тривиализуемо, образует покрытие X.*

Доказательство. Пусть $x \in X$. Тогда для любого $t \in [0,1]$ существует базовая открытая окрестность $U_t \times I_t$ точки $(x,t) \in X \times [0,1]$, такая что ограничение p на $U_t \times I_t$ тривиализуемо. Применив лемму Лебега о покрытии (теорема 3.1.1) к покрытию $(I_t)_{t\in[0,1]}$ отрезка $[0,1]$ получаем, что существуют последовательность чисел $0 = t_0 \leqslant t_1 \leqslant \cdots \leqslant t_n = 1$ и открытая окрестность $U \subset X$ точки $x \in X$, такие что для любого i от 1 до n ограничение p на $U \times [t_{i-1}, t_i]$ тривиализуемо. Воспользовавшись леммой 1 получаем, что ограничение p на $U \times [0,1]$ тривиализуемо. □

Теорема 1. *Пусть E и X — два топологических пространства, а $p : E \to X \times [0,1]$ — локально тривиальное расслоение с вполне линейно несвязными слоями. Тогда любое сечение $s_0 : X \times \{0\} \to E$ расслоения p на $X \times \{0\}$ однозначно продолжается до сечения $s : X \times [0,1] \to E$.*

Доказательство. Предположим, что p тривиализуемо, а F — слой p. Тогда утверждение теоремы сводится к очевидному утверждению, что любое непрерывное отображение $X \times \{0\} \to F$ однозначно продолжается до непрерывного отображения $X \times [0,1] \to F$. Общий случай сводится к случаю тривиализуемого p с помощью леммы 2 — для каждого открытого $U \subset X$, такого что ограничение p на $U \times [0,1]$ тривиализуемо, сечение $s_0|_{U\times\{0\}}$ однозначно продолжается до сечения $U \times [0,1] \to E$, причём эти сечения согласованы на пересечениях своих областей, а потому однозначно задают сечение $s : X \times [0,1] \to E$. □

Теорема 2 (Теорема о накрывающей гомотопии)**.** *Пусть E, B и X — топологические пространства, а (1) — коммутативная диаграмма непрерывных отображений, такая что p — локально тривиальное*

расслоение с вполне линейно несвязными слоями, а ι — вложение подмножества. Тогда существует единственное непрерывное отображение $\tilde{h} : X \times [0,1] \to E$, такое что $p \circ \tilde{h} = h$ и $\tilde{h} \circ \iota = \tilde{h}_0$.

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{h}_0} & E \\ {\scriptstyle\iota}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle p} \\ X \times [0,1] & \xrightarrow{h} & B \end{array} \tag{1}$$

Доказательство. Теорема 2 получается применением теоремы 1 к расслоению $h^*(E) = E \times_B (X \times [0,1]) \to X \times [0,1]$ и сечению $X \times \{0\} \to h^*(E)$, индуцированному $\tilde{h}_0$ и ι. С другой стороны, теорема 1 — это частный случай теоремы 2 при $B = X \times [0,1]$ и $h = \mathrm{Id}$. □

Лемма 3 (Теорема Фельдбау)**.** *Пусть E — топологическое пространство, а $p : E \to [0,1]^{\times q}$, где $q \in \mathbb{N}_0$, — локально тривиальное расслоение. Тогда p тривиализуемо.*

Доказательство. Воспользовавшись леммой Лебега о покрытии, получаем, что существует число $n \in \mathbb{N}_1$, такое что p тривиализуемо на каждом кубике вида $\prod_{i=1}^{q} [\frac{m_i}{n}, \frac{m_i+1}{n}] \subset [0,1]^{\times q}$, где $m_i \in \mathbb{Z}$ и $0 \leqslant m_i < n$ для каждого i от 1 до q. Осталось много раз воспользоваться леммой 1. □

Теорема 3 (Теорема о поднятии гомотопии)**.** *Пусть E и B — топологические пространства, $D^q := [0,1]^{\times q}$, где $q \in \mathbb{N}_0$, — q-диск, а (2) — коммутативная диаграмма непрерывных отображений, такая что p — локально тривиальное расслоение, а ι — вложение подмножества. Тогда существует непрерывное отображение $\tilde{h} : D^q \times [0,1] \to E$, такое что $p \circ \tilde{h} = h$ и $\tilde{h} \circ \iota = \tilde{h}_0$.*

$$\begin{array}{ccc} D^q \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{h}_0} & E \\ {\scriptstyle\iota}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle p} \\ D^q \times [0,1] & \xrightarrow{h} & B \end{array} \tag{2}$$

Доказательство. Заменив $p : E \to B$ на $h^*(E) = E \times_B (D^q \times [0,1]) \to D^q \times [0,1]$, а $\tilde{h}_0$ — на сечение $D^q \times \{0\} \to h^*(E)$, индуцированное $\tilde{h}_0$ и ι, сводим теорему к случаю $B = D^q \times [0,1]$ и $h = \mathrm{Id}$. В этом случае

расслоение p тривиализуемо по лемме 3 (теореме Фельдбау) и теорема сводится к очевидному утверждению, что вложение ι обратимо слева, то есть $D^q \times \{0\}$ является ретрактом $D^q \times [0,1]$. □

5.5. Теорема Титце – Урысона о продолжении

Обозначение 1 (Непрерывные ограниченные функции)**.** Для любого топологического пространства X обозначим через $C_b(X, \mathbb{R})$ множество непрерывных ограниченных функций из X в $\mathbb{R}$.

Определение 1 (Нормальное пространство)**.** Топологическое пространство X, такое что для любой пары дизъюнктных замкнутых подмножеств $C_0, C_1 \subset X$ существуют дизъюнктные открытые подмножества $U_0, U_1 \subset X$, такие что $C_0 \subset U_0$ и $C_1 \subset U_1$, называется *нормальным*.

Теорема 1 (Лемма Урысона)**.** *Пусть X — нормальное топологическое пространство, а X_0 и X_1 — пара дизъюнктных замкнутых подмножеств X. Тогда существует непрерывная функция $f : X \to [0,1]$, такая что $X_0 \subset f^{-1}(0)$ и $X_1 \subset f^{-1}(1)$.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Введём обозначения $X_{[0,1)} \coloneqq X \setminus X_1$, $X_{(0,1]} \coloneqq X \setminus X_0$, $[0,1]_n \coloneqq (2^{-n}\mathbb{Z}) \cap [0,1]$, где $n \in \mathbb{N}_0$, и $[0,1]_\infty \coloneqq \mathbb{Z}[2^{-1}] \cap [0,1] = \bigcup_{n=0}^{\infty} [0,1]_n$.

Воспользовавшись нормальностью X по индукции выберем для каждого $n \in \mathbb{N}_0$ и для каждой пары чисел $a, b \in [0,1]_n$, такой что $b - a = 2^{-n}$, дизъюнктные открытые окрестности $X_{[0,(a+b)/2)}$ и $X_{((a+b)/2,1]}$ дизъюнктных замкнутых множеств $X \setminus X_{(a,1]}$ и $X \setminus X_{[0,b)}$ соответственно.

Часть 2. Положим $[0,0) \coloneqq \varnothing =: (1,1]$ и $X_{[0,0)} \coloneqq \varnothing =: X_{(1,1]}$. Для каждого $l \in \mathbb{N}_0 \sqcup \{\infty\}$ обозначим через $\mathcal{L}_l$ булеву подалгебру $2^{[0,1]}$, порождённую множествами вида $[0,c)$ и $(c,1]$, где $c \in [0,1]_l$. Докажем, что существует гомоморфизм $\varphi : \mathcal{L}_\infty \to 2^X$, такой что $\varphi([0,c)) = X_{[0,c)}$ и $\varphi((c,1]) = X_{(c,1]}$ для любого $c \in [0,1]_\infty$, очевидно, единственный.

Так как $\mathcal{L}_\infty = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}_n$, то построить φ — это всё равно, что построить последовательность $(\varphi_n : \mathcal{L}_n \to 2^X)_{n=0}^{\infty}$ продолжающих друг друга гомоморфизмов, такую что для любых $n \in \mathbb{N}_0$ и $c \in [0,1]_n$ выполняются равенства $\varphi_n([0,c)) = X_{[0,c)}$ и $\varphi_n((c,1]) = X_{(c,1]}$.

Заметим, что для любого $n \in \mathbb{N}_0$ булева алгебра $\mathcal{L}_n$ конечна, а множество $\{\{c\} \mid c \in [0,1]_n\} \cup \{(a,b) \mid a,b \in [0,1]_n,\ b-a = 2^{-n}\}$ является множеством её атомов, после чего определим φ_n следующим образом:

$$\varphi_n(\{c\}) \coloneqq X_{\{c\}} \coloneqq X^{\mathrm{c}}_{[0,c)} \cap X^{\mathrm{c}}_{(c,1]}, \quad \text{где } c \in [0,1]_n,$$
$$\varphi_n((a,b)) \coloneqq X_{(a,b)} \coloneqq X_{(a,1]} \cap X_{[0,b)}, \quad \text{где } a,b \in [0,1]_n \text{ и } b-a = 2^{-n}.$$

Корректность этого определения, согласованность $(\varphi_n)_{n=0}^{\infty}$ и условия $\varphi_n([0,c)) = X_{[0,c)}$ и $\varphi_n((c,1]) = X_{(c,1]}$, где $n \in \mathbb{N}_0$ и $c \in [0,1]_n$, индуктивно следуют из следующих равенств, выполняющихся для любой пары чисел $a,b \in [0,1]_n$, где $n \in \mathbb{N}_0$, такой что $b-a = 2^{-n}$:

$$X_{[0,1)} = X_{\{0\}} \sqcup X_{(0,1)},\ X = X_{\{0\}} \sqcup X_{(0,1)} \sqcup X_{\{1\}},\ X_{(1,0]} = X_{(0,1)} \sqcup X_{\{1\}},$$
$$X_{(a,b)} = X_{(a,(a+b)/2)} \sqcup X_{\{(a+b)/2\}} \sqcup X_{((a+b)/2,b)},$$
$$X_{[0,(a+b)/2)} = X^{\mathrm{c}}_{(a,1]} \sqcup X_{(a,(a+b)/2)},\ X_{((a+b)/2,1]} = X_{((a+b)/2,b)} \sqcup X^{\mathrm{c}}_{[0,b)}.$$

Часть 3. Из части 2 этого доказательства легко вывести, что существует единственная функция $f : X \to [0,1]$, такая что $f(X_{[0,c)}) \subset [0,c)$ и $f(X_{(c,1]}) \subset (c,1]$ для любого $c \in [0,1]_\infty$, а также вывести, что эта функция непрерывна и удовлетворяет условию теоремы. □

Замечание 1. В обозначениях теоремы 1 (леммы Урысона) в общем случае неверно, что $X_0 = f^{-1}(0)$ или $X_1 = f^{-1}(1)$.

Замечание 2. В предложенном доказательстве теоремы 1 (леммы Урысона) неявно используется аксиома зависимого выбора (англ. axiom of dependent choice, часто обозначается через DC).

Лемма 1. *Пусть $(V, \|-\|_V)$ — вещественное банахово пространство, $(W, \|-\|_W)$ — вещественное нормированное пространство, $B_V \subset V$ и $B_W \subset W$ — единичные замкнутые шары в V и W соответственно, $T : V \to W$ — ограниченный оператор, а $r \in [0,1)$ — число, такое что $B_W \subset T(B_V) + r \cdot B_W$. Тогда $B_W \subset (\sum_{i=0}^{\infty} r^i) \cdot T(B_V) = (1-r)^{-1} \cdot T(B_V)$.*

Доказательство. Пусть $w \in B_W$. Воспользовавшись условием $B_W \subset T(B_V) + r \cdot B_W$ по индукции построим последовательности $v_0, v_1, \ldots \in B_V$ и $w_0, w_1, \ldots \in B_W$, такие что $w_0 \coloneqq w$ и $w_n = T(v_n) + r w_{n+1}$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда $w = \sum_{i=0}^{\infty} r^i T(v_i)$, так как для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется неравенство $\|w - \sum_{i=0}^{n} r^i T(v_i)\|_W = \|r^{n+1} w_{n+1}\|_W \leqslant r^{n+1}$. Из

неравенства $\sum_{i=0}^{\infty}\|r^i v_i\|_V \leqslant \sum_{i=0}^{\infty} r^i = (1-r)^{-1}$ и полноты пространства V следует, что существует вектор $v \in (1-r)^{-1}\cdot B_V$, такой что $v = \sum_{i=0}^{\infty} r^i v_i$. Так как T непрерывен, то $T(v) = \sum_{i=0}^{\infty} r^i T(v_i) = w$. □

Теорема 2 (Теорема Титце – Урысона о продолжении)**.** *Пусть X — нормальное топологическое пространство, $X' \subset X$ — замкнутое подмножество, а $f' : X' \to [0,1]$ — непрерывная функция. Тогда существует непрерывная функция $f : X \to [0,1]$, такая что $f|_{X'} = f'$.*

Доказательство. Сначала переформулируем теорему следующим образом: если X — нормальное топологическое пространство, а X' — его замкнутое подмножество, то для любой $f' \in C_b(X', \mathbb{R})$, такой что $\|f'\|_\infty \leqslant 1$, существует $f \in C_b(X, \mathbb{R})$, такая что $\|f\|_\infty \leqslant 1$ и $f|_{X'} = f'$.

Пусть $X_0 \coloneqq f'^{-1}([-1, -\frac{1}{3}])$ и $X_1 \coloneqq f'^{-1}([\frac{1}{3}, 1])$. Тогда, согласно теореме 1 (лемме Урысона), существует $f_0 \in C_b(X, \mathbb{R})$, такая что выполняются включения $f_0(X) \subset [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, $X_0 \subset f_0^{-1}(-\frac{1}{3})$ и $X_1 \subset f_0^{-1}(\frac{1}{3})$. В этом случае $\|f_0\|_\infty \leqslant \frac{1}{3}$ и $\|f_0|_{X'} - f'\|_\infty \leqslant \frac{2}{3}$. Поэтому мы можем применить к отображению $g \mapsto g|_{X'} : (C_b(X, \mathbb{R}), 3\cdot\|-\|_\infty) \to (C_b(X', \mathbb{R}), \|-\|_\infty)$ лемму 1 с $r = \frac{2}{3}$ и этим завершить доказательство. □

Замечание 3. Мы вывели теорему 2 (теорему Титце – Урысона о продолжении) из теоремы 1 (леммы Урысона). В свою очередь, теорему 1 можно вывести из теоремы 2: в обозначениях теоремы 1 достаточно взять в качестве f непрерывное продолжение на X функции $f' : X' \coloneqq X_0 \sqcup X_1 \to [0,1]$, такой что $X_0 = f'^{-1}(0)$ и $X_1 = f'^{-1}(1)$.

Замечание 4. Изложение теоремы Титце – Урысона о продолжении через лемму 1 было позаимствовано из раздела A.6.1 текста [57, с. 175].

Глава 6

Группы перестановок

6.1. Группы и их действия

Оглавление

Теорема об орбитах и стабилизаторах 71
Приложения теоремы об орбитах и стабилизаторах 72

Теорема об орбитах и стабилизаторах

Определение 1 (Транзитивность)**.** Действие группы на множестве называется *транзитивным действием* или *орбитой*, если фактор множества по этому действию одноточечный.

Наблюдение 1 (Разложение на орбиты)**.** Множество, снабжённое действием группы, однозначно представляется в виде дизъюнктного объединения орбит этой группы.

Теорема 1 (Теорема об орбитах и стабилизаторах)**.** *Пусть G — группа, $\mathcal{H}$ — частично упорядоченное множество подгрупп группы G, а $\mathcal{X}$ — категория пунктированных орбит группы G. Тогда стандартные функторы $H \mapsto (G/H, H) : \mathcal{H} \rightleftarrows \mathcal{X} : \mathrm{Stab}_G(x) \leftarrow\!\shortmid (X, x)$ — функторы множества правых смежных классов и стабилизатора отмеченной точки — являются квазиобратными эквивалентностями категорий.*

Доказательство. Единственная относительно нетривиальная часть доказательства — это построение с необходимостью единственного естественного изоморфизма $((G/\mathrm{Stab}_G(x), \mathrm{Stab}_G(x)) \xrightarrow{\sim} (X, x))_{(X,x)\in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})}$. Пусть $(X, x) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$, а $H \coloneqq \mathrm{Stab}_G(x)$. Для любого $g \in G$ отобразим смежный класс $gH \in G/H$ в точку $gHx = gx \in X$. Корректность определения этого отображения и его G-эквивариантность очевидны. □

Следствие 1. *Пусть G — группа, а $H \subset G$ — её подгруппа. Тогда действие G на G/H левым умножением примитивно тогда и только тогда, когда H — максимальная собственная подгруппа в G.*

Наблюдение 2. В обозначениях теоремы 1 группа G действует на $\mathcal{X}$ эндофункторами замены точки — $g \in G$ переводит $(X, x) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ в $(X, gx) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ — и действует на $\mathcal{H}$ сопряжением — $g \in G$ переводит $H \in \mathrm{Ob}(\mathcal{H})$ в $gHg^{-1} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{H})$. Функтор $(X, x) \mapsto \mathrm{Stab}_G(x) : \mathcal{X} \to \mathcal{H}$ является G-эквивариантным относительно этих действий.

Замечание 1. Группа автоморфизмов плоскости, скажем, аффинных или метрических, — это прекрасный пример для иллюстрации базовых понятий теории групп.

Приложения теоремы об орбитах и стабилизаторах

Наблюдение 3 (Разложение группы на двойные смежные классы)**.** Пусть G — группа, а $K, H \subset G$ — её подгруппы. Рассмотрев действие группы $K \times H^o$ на множестве G двусторонним умножением, получаем разложение G на двойные смежные классы KgH, где $g \in G$.

Наблюдение 4 (Формула Фробениуса для индекса)**.** В условиях наблюдения 3 каждый KgH является дизъюнктным объединением $|K : K \cap gHg^{-1}|$ элементов G/H, поскольку KgH — это объединение элементов орбиты точки $gH \in G/H$ под действием K на G/H левым умножением, при этом $\mathrm{Stab}_K(gH) = K \cap \mathrm{Stab}_G(gH) = K \cap gHg^{-1}$.

Следствие 2 (Формула произведения)**.** *В условиях наблюдения 3, если K и H конечны, то $|KH| = |H||K : K \cap H| = |H||K|/|K \cap H|$.*

Теорема 2. *Пусть G — группа, а $H, K \subset G$ — её подгруппы. Тогда выполняется неравенство $|G : H \cap K| \leqslant |G : H||G : K|$.*

Доказательство. Стабилизатор точки $(H, K) \in (G/H) \times (G/K)$ относительно очевидного действия G на $(G/H) \times (G/K)$ левым умножением равен $H \cap K$, при этом $|(G/H) \times (G/K)| = |G : H||G : K|$. □

Теорема 3. *Пусть G — конечная группа, а $H \subset G$ — её подгруппа, такая что простые делители порядка H не меньше индекса H. Тогда H нормальна.*

Доказательство. Подгруппа H нормальна тогда и только тогда, когда все орбиты действия H левым умножением на правых смежных классах G по H одноточечные. Теперь воспользуемся тем, что сумма порядков орбит, одна из которых одноточечная, равна индексу H, а порядок каждой орбиты делит порядок H. □

Теорема 4 (Теоремы Силова)**.**

а) *В конечной группе порядка $p^n m$, где m не делится на простое p, существует подгруппа порядка p^n, называемая силовской p-подгруппой.*

б) *Все подгруппы порядка p^k для какого-то k, называемые p-подгруппами, лежат в силовских p-подгруппах, которые все сопряжены.*

в) *Если n_p — количество силовских p-подгрупп, то $n_p \equiv 1 \pmod p$.*

Доказательство.

а) В нашей группе количество подмножеств мощности p^n не делится на p: $(1 + x)^{p^n m} \equiv (1 + x^{p^n})^m \equiv 1 + mx^{p^n} + \ldots \pmod p$. Группа действует умножением на множестве таких подмножеств, причём порядок по крайней мере одной орбиты не делится на p. Стабилизатор точки из этой орбиты имеет порядок p^n.

б) Если мы посмотрим на действие произвольной p-подгруппы на этой орбите, то порядок какой-то из её орбит не будет делится на p, то есть она будет одноточечной.

в) Рассмотрим действие силовской p-подгруппы P сопряжением на множестве силовских p-подгрупп. У неё только одна одноточечная орбита: сама P, так как если P фиксирует другую силовскую p-подгруппу H, то PH — p-подгруппа, строго большая P, что невозможно. □

Замечание 2. Формулировка и доказательство теорем Силова в практически неизменном виде скопированы из старых версий этих записок.

Лемма 1. *Пусть I — конечное множество, а $\lambda \in \mathbb{Q}$. Тогда у уравнения $\sum_{i\in I} 1/X_i = \lambda$ конечное число нулей в $\mathbb{N}_1^I$.*

Доказательство. Случаи $I = \varnothing$ или $\lambda \leqslant 0$ очевидны. Пусть $I \neq \varnothing$, $\lambda > 0$, а $(x_i)_{i\in I} \in \mathbb{N}_1^I$ — ноль уравнения. Минимальный из x_i не может быть строго больше $|I|/|\lambda|$. Подстановка целых чисел из интервала $(0, |I|/|\lambda|]$ в уравнение $\sum_{i\in I} 1/X_i = \lambda$ вместо одной из переменных даёт конечное число уравнений того же типа на остальные переменные, и лемма доказывается индукцией по $|I|$. □

Теорема 5 (Теорема Э. Ландау)**.** *Порядок конечной группы с фиксированным числом классов сопряжённости элементов ограничен.*

Доказательство. Порядок группы равен сумме порядков классов сопряжённости, при этом класс сопряжённости единицы одноточечный. Поделив соответствующее уравнение на порядок группы, мы выразим число один в виде суммы обратных к натуральным числам, одно из которых равно порядку группы. Теперь воспользуемся леммой 1. □

Теорема 6 («Лемма Бернсайда»)**.** *Пусть G — конечная группа, транзитивно действующая на множестве X. Тогда среднее число фиксированных точек элементов G равно единице: $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g| = 1$.*

Доказательство. Множество $\{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$, очевидно, биективно и $\bigsqcup_{g\in G}\{x \in X \mid gx = x\}$, и $\bigsqcup_{x\in X}\{g \in G \mid gx = x\}$, а второе из этих множеств равномощно G. □

Следствие 3 (Теорема Жордана)**.** *Пусть G — группа, транзитивно и нетривиально действующая на конечном множестве X. Тогда существует $g \in G$, который не фиксирует ни одной точки X.*

Доказательство. Пусть G' — это образ G в конечной группе $\mathrm{Sym}(X)$. Так как $1 \in G'$ фиксирует $|X| \geqslant 2$ точек X, то, согласно «лемме Бернсайда», существует $g' \in G'$, который не фиксирует ни одной точки X. Возьмём в качестве $g \in G$ любой прообраз g'. □

Замечание 3. Теорему Жордана можно количественно усилить, см. теорему 5 в статье [18].

Замечание 4. Теорему Жордана можно переформулировать так: вложение собственной подгруппы конечного индекса не может быть сюръективным на классах сопряжённости.

Пример 1. Не биективное вложение бесконечных множеств $J \to I$ индуцирует не биективное вложение групп финитарных перестановок $\mathrm{FSym}(J) \to \mathrm{FSym}(I)$, которое биективно на классах сопряжённости.

6.2. Простота больших знакопеременных групп

Наблюдение 1. Если умножить перестановку на транспозицию, соединяющую элементы разных циклов, то эти циклы сольются, а если на соединяющую элементы одного цикла, то этот цикл разложится на два. Это рассуждение сразу даёт разложение перестановки в произведение транспозиций, определение знака и его корректность.

Наблюдение 2. Ограничим действие конечной нетривиальной симметрической группы на себе сопряжением до действия знакопеременной группы. Тогда орбиты перестановок, у которых в цикленном разложении присутствует цикл чётной длины или два цикла одинаковой нечётной длины, не изменятся, так как их стабилизаторы содержат нечётные перестановки, а орбиты перестановок, состоящих из циклов попарно различной нечётной длины, распадутся на две равномощные.

Лемма 1. *Группа* $\mathrm{Alt}(5)$ *проста.*

Доказательство. В $\mathrm{Alt}(5)$ содержатся перестановки цикленных типов (5), $(3,1,1)$, $(2,2,1)$, $(1,1,1,1,1)$. Соответствующие классы сопряжённости имеют порядки 12, 12, 20, 15, 1. Никакая нетривиальная сумма записей этого списка, включающая 1, не делит $|\mathrm{Alt}(5)| = 60$. □

Наблюдение 3 (Группа вращений додекаэдра)**.** Пусть G — это группа вращений додекаэдра. Визуально очевидно, что порядки классов сопряжённости в G равны 12, 12, 20, 15, 1. Отсюда следует, что группа G простая, откуда, в свою очередь, следует, что гомоморфизм $G \to \mathrm{Sym}(5)$

действия G на своих силовских 2-подгруппах инъективен. Его образ имеет индекс 2, а потому совпадает с $\mathrm{Alt}(5) \subset \mathrm{Sym}(5)$.

Теорема 1. *Группа $G \coloneqq \mathrm{Alt}(\Omega)$, где $5 \leqslant |\Omega| < \infty$, проста.*

Доказательство. Докажем теорему индукцией по $|\Omega|$. Случай $|\Omega| = 5$ — это лемма 1. Пусть $|\Omega| \geqslant 6$, а $\sigma \in G \setminus \{1\}$. Нам нужно доказать, что сопряжённые к σ в G порождают G. Так как центр G тривиален и G порождена 3-циклами, то существует 3-цикл $\tau \in G$, такой что $\gamma \coloneqq [\sigma, \tau] = \sigma(\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) \neq 1$. Заметим, что γ является произведением 3-циклов $\tau' \coloneqq \sigma\tau\sigma^{-1}$ и τ^{-1}. Если τ' и τ^{-1} не независимы, то γ лежит в стабилизаторе точки из Ω, и мы победили. Если τ' и τ^{-1} независимы, то, согласно наблюдению 2, перестановка $\gamma' \coloneqq \tau'\tau$ сопряжена γ в G. Тогда $\gamma\gamma' = \tau'\tau^{-1}\tau'\tau = (\tau')^2$ — 3-цикл, и мы снова победили. □

6.3. Автоморфизмы симметрических групп

Оглавление

Автоморфизмы группы $\mathrm{Sym}(\Omega)$ при $|\Omega| \neq 6$ 76
Автоморфизмы группы $\mathrm{Sym}(6)$ 78

Автоморфизмы группы $\mathrm{Sym}(\Omega)$ при $|\Omega| \neq 6$

Определение 1 (Симметрическая группа)**.** Пусть Ω — множество. Тогда группа автоморфизмов Ω как множества называется *симметрической группой* и обозначается через $\mathrm{Sym}(\Omega)$.

Определение 2 (Группа финитарных перестановок)**.** Пусть Ω — множество. Тогда подгруппа в группе $\mathrm{Sym}(\Omega)$, которая состоит из всех перестановок $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$, таких что множество фиксированых точек σ имеет конечное дополнение, обозначается через $\mathrm{FSym}(\Omega)$ и называется группой *финитарных перестановок*.

Обозначение 1. Если $n \in \mathbb{N}_0$, то $\mathrm{Sym}(n) \coloneqq \mathrm{Sym}(\{1, 2, \ldots, n\})$.

Соглашение 1 (Инволюция)**.** В этом разделе *инволюцией* называется нетривиальная перестановка, которая обратна сама себе.

Соглашение 2 (Звезда)**.** В этом подразделе *звездой* называется произвольное множество попарно не коммутирующих транспозиций в какой-то фиксированной симметрической группе.

Наблюдение 1. Если $k \geqslant 2$ и $k \neq 3$, то у элементов k-элементной звезды всегда есть ровно одна общая подвижная точка (см. рис. 6.2а).

Наблюдение 2. Максимальные звёзды в $\mathrm{Sym}(4)$ делятся на две орбиты относительно действия $\mathrm{Sym}(4)$, индуцированного сопряжением. Звёзды из одной орбиты порождают $\mathrm{Sym}(4)$, а из другой — нет.

Теорема 1. *Если автоморфизм $\Phi' \in \mathrm{Aut}(\mathrm{FSym}(\Omega))$, где Ω — произвольное множество, переводит транспозиции в транспозиции, то Φ' индуцирован каким-то элементом $\varphi \in \mathrm{Sym}(\Omega)$.*

Доказательство. Пусть $|\Omega| \geqslant 3$. Тогда Φ' задаёт перестановку $\varphi \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ через действие Φ' на порождающих звёздах, эквивариантно биективных элементам Ω. При этом, так как транспозиции — это в точности пересечения пар различных порождающих звёзд, то Φ' и φ одинаково действуют на транспозиции, а потому и на все элементы $\mathrm{FSym}(\Omega)$. Случаи $|\Omega| = 0, 1, 2$ разбираются отдельно. □

Наблюдение 3. Пусть Ω — множество, такое что $|\Omega| \neq 2$. Тогда централизатор $\mathrm{FSym}(\Omega)$ в $\mathrm{Sym}(\Omega)$ тривиален.

Лемма 1. *Если Ω — множество, а $\Psi \in \mathrm{Aut}(\mathrm{Sym}(\Omega))$ — автоморфизм, продолжающий автоморфизм $\Psi' \coloneqq \mathrm{Id} \in \mathrm{Aut}(\mathrm{FSym}(\Omega))$, то $\Psi = \mathrm{Id}$.*

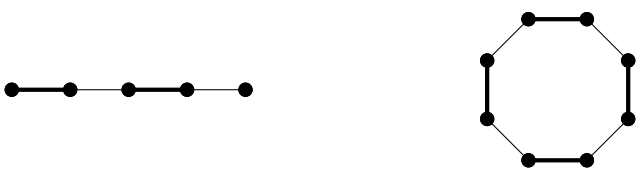
Доказательство. Можно предположить, что $|\Omega| \neq 2$. Тогда, согласно наблюдению 3, имеем вложение $\iota : \mathrm{Sym}(\Omega) \to \mathrm{Aut}(\mathrm{FSym}(\Omega))$, $\sigma \mapsto {}^{\sigma}(-)$, такое что $\iota(\Psi(\sigma)) = \Psi' \circ \iota(\sigma) \circ \Psi'^{-1} = \iota(\sigma)$ для любого $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$. □

Теорема 2. *Если автоморфизм $\Phi \in \mathrm{Aut}(\mathrm{Sym}(\Omega))$, где Ω — произвольное множество, переводит транспозиции в транспозиции, то Φ индуцирован каким-то элементом $\varphi \in \mathrm{Sym}(\Omega)$.*

Доказательство. Следует из теоремы 1 и леммы 1, так как, очевидно, $\Phi(\mathrm{FSym}(\Omega)) = \mathrm{FSym}(\Omega)$. □

Теорема 3. *Пусть Ω — множество, такое что $|\Omega| \neq 6$. Тогда любой автоморфизм группы $\mathrm{Sym}(\Omega)$ является внутренним автоморфизмом.*

Доказательство. Согласно теореме 2 достаточно доказать, что любой автоморфизм группы $\mathrm{Sym}(\Omega)$ переводит транспозиции в транспозиции. Если Ω конечно, то в классе сопряжённости инволюций, элементы которого имеют фиксированные точки, есть пара элементов, расположенных как на рис. 6.1a, а в классе, элементы которого не имеют фиксированных точек, — как на рис. 6.1b. Отсюда ясно, что если $|\Omega| \neq 4, 6$, то в любом классе инволюций, кроме класса транспозиций, есть пара элементов, порядок произведения которых строго больше 3. А в $\mathrm{Sym}(4)$ все инволюции без фиксированных точек попарно коммутируют, в отличие от транспозиций. □



a. С фиксированными точками b. Без фиксированных точек

Рис. 6.1. Примеры пар сопряжённых инволюций

Автоморфизмы группы Sym(6)

Соглашение 3 (Длинная инволюция)**.** В этом подразделе *длинной инволюцией* называется инволюция без фиксированных точек.

Соглашение 4 (Пятёрка)**.** В этом подразделе пятёрки попарно не коммутирующих длинных инволюций в $\mathrm{Sym}(6)$ называются просто *пятёрками*.

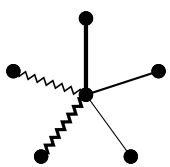
Наблюдение 4. Длинные инволюции в $\mathrm{Sym}(6)$ коммутируют тогда и только тогда, когда у них есть общий цикл.

Наблюдение 5. Группа $\mathrm{Sym}(6)$ транзитивно действует на множестве упорядоченных пар не коммутирующих длинных инволюций в $\mathrm{Sym}(6)$.

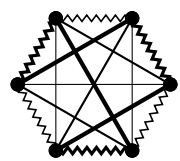
Наблюдение 6. Любая пара не коммутирующих длинных инволюций в $\mathrm{Sym}(6)$ однозначно достраивается до пятёрки (см. рис. 6.2b).

Лемма 2. *Группа элементов* Sym(6)*, переводящих фиксированную пятёрку в себя, имеет порядок* 120 *и реализует в точности все перестановки элементов пятёрки.*

Доказательство. Согласно наблюдению 5 любую упорядоченную пару различных элементов пятёрки можно перевести в любую другую упорядоченную пару различных элементов пятёрки действием элемента Sym(6), при этом, согласно наблюдению 6, пятёрка автоматически перейдёт в себя. Стабилизатор в Sym(6) упорядоченной пары элементов пятёрки имеет порядок 6 и реализует в точности все перестановки оставшихся трёх элементов пятёрки (см. рис. 6.2b). □



a. Цикленного типа $(2, 1', 4)$



b. Цикленного типа $(2', 3)$

Рис. 6.2. Пятёрки попарно не коммутирующих инволюций в Sym(6)

Наблюдение 7. Согласно наблюдениям 5 и 6 группа Sym(6) транзитивно действует на пятёрках. С учётом леммы 2 количество пятёрок равно 6.

Наблюдение 8. Канонический гомоморфизм из Sym(6) в группу перестановок шести пятёрок инъективен, так как в Sym(6) нет нетривиальной нормальной подгруппы индекса, кратного шести.

Замечание 1. Проверить, что в Sym(6) нет нетривиальной нормальной подгруппы индекса, кратного шести, можно посмотрев на список 1, 15, 15, 40, 40, 45, 90, 90, 120, 120, 144 порядков классов сопряжённости в Sym(6) и заметив, что включающая 1 нетривиальная сумма записей списка не может принадлежать списку 120, 60, 40, 30, ... делителей числа $|\mathrm{Sym}(6)|/6$.

Наблюдение 9. Действие транспозиции из Sym(6) на пятёрку никогда не переводит её в себя (см. рис. 6.2b), а потому транспозиции переходят в перестановки шести пятёрок, не имеющие фиксированной точки.

Теорема 4. *Группа внешних автоморфизмов группы* $\mathrm{Sym}(6)$ *имеет порядок* 2.

Доказательство. Мы уже построили нетривиальный элемент в группе внешних автоморфизмов $\mathrm{Sym}(6)$. Осталось заметить, что любой внешний автоморфизм $\mathrm{Sym}(6)$ обязан переводить инволюции цикленного типа $(2, 1^{\cdot 4})$ в инволюции цикленного типа $(2^{\cdot 3})$, и наоборот, откуда, согласно теореме 2, следует, что произведение любых двух внешних автоморфизмов $\mathrm{Sym}(6)$ является внутренним автоморфизмом $\mathrm{Sym}(6)$. □

Наблюдение 10. Пятёрки попарно не коммутирующих инволюций без фиксированных точек на множестве пятёрок попарно не коммутирующих инволюций без фиксированных точек на шестиэлементном множестве эквивариантно биективны элементам исходного множества.

Глава 7

Общая алгебра

7.1. Свободное произведение моноидов

Обозначение 1. Пусть $(X, \leqslant)$ — частично упорядоченное множество, а $x, y \in X$ — его элементы. Тогда запись $x \lessdot y$ означает, что $|X_{\geqslant x} \cap X_{\leqslant y}| = 2$, то есть $x < y$ и не существует $z \in X$, такого что $x < z < y$.

Определение 1 (Конечная цепная размерность)**.** Пусть X — частично упорядоченное множество. Тогда если в множестве мощностей конечных линейно упорядоченных подмножеств X существует максимальный элемент $n \in \mathbb{N}_0$, то говорят, что у X *конечная цепная размерность* и *цепная размерность* X *равна* $n - 1$.

Теорема 1. *Пусть X — частично упорядоченное множество, такое что для любого $x \in X$ у частично упорядоченного множества $X_{\leqslant x}$ конечная цепная размерность. Тогда следующие условия эквивалентны:*

а) *Для любых трёх элементов $x, x_0, x_1 \in X$, таких что $x_0 \lessdot x \gtrdot x_1$, существует элемент $x_{01} \in X$, такой что $x_0 \geqslant x_{01} \leqslant x_1$;*

б) *Любая связная компонента X содержит ровно один минимальный элемент X;*

в) *Все связные компоненты X конаправленны.*

Доказательство. Докажем импликацию (а) $\Longrightarrow$ (б). Так как в X нет бесконечных строго убывающих цепочек, то для любого $x \in X$ в множе-

стве $X_{\leqslant x}$ существует минимальный элемент. Определим отображение ранга $\rho : X \to \mathbb{N}_0$, переводящее $x \in X$ в цепную размерность $X_{\leqslant x}$, и докажем с помощью индукции по рангу, что для любого $x \in X$ минимальный элемент $X_{\leqslant x}$ единственен. Случай $\rho(x) = 0$ тривиален. Предположим, что $\rho(x) \geqslant 1$. Пусть x'_0 и x'_1 — два минимальных элемента $X_{\leqslant x}$. Пусть x_0 и x_1 — элементы $X_{\geqslant x'_0} \cap X_{<x}$ и $X_{\geqslant x'_1} \cap X_{<x}$ соответственно максимального ранга. Тогда $x'_0 \leqslant x_0 \lessdot x \gtrdot x_1 \geqslant x'_1$. Согласно условию существует элемент $x_{01} \in X$, такой что $x_0 \geqslant x_{01} \leqslant x_1$. Пусть x'_{01} — минимальный элемент $X_{\leqslant x_{01}}$. Тогда, применив предположение индукции к x_0 и x_1, получаем, что $x'_0 = x'_{01} = x'_1$, что и требовалось доказать. Осталось заметить, что элементы $x, y \in X$ лежат в одной компоненте связности тогда и только тогда, когда минимальные элементы $X_{\leqslant x}$ и $X_{\leqslant y}$ совпадают. Импликации (б) $\iff$ (в) и (в) $\implies$ (а) тривиальны. □

Теорема 2. *Пусть $((M_\alpha, \cdot, e_\alpha))_{\alpha\in\Omega}$ — семейство попарно дизъюнктных моноидов, а M — свободное произведение этого семейства. Отождествим каждый из M_α, где $\alpha \in \Omega$, с его образом в M. Тогда каждый элемент M однозначно представляется в виде произведения вида $a_1 a_2 \cdots a_n$, где $n \in \mathbb{N}_0$, $a_i \in \bigcup_{\alpha\in\Omega}(M_\alpha \setminus \{e_\alpha\})$ для любого i от 1 до n и для любого i от 1 до $n-1$ не существует $\alpha \in \Omega$, такого что $a_i, a_{i+1} \in M_\alpha$.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{W}$ — свободный моноид, свободно порождённый множеством $\bigsqcup_{\alpha\in\Omega} M_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\Omega}(M_\alpha \times \{\alpha\})$. Введём на $\mathcal{W}$ отношение частичного порядка, порождённое соотношениями вида

$$W_1 \cdot (a_1, \alpha) \cdot (a_2, \alpha) \cdot W_2 \geqslant W_1 \cdot (a_1 a_2, \alpha) \cdot W_2 \quad \text{и} \quad W_1 \cdot (e_\alpha, \alpha) \cdot W_2 \geqslant W_1 \cdot W_2,$$

где $W_1, W_2 \in \mathcal{W}$, $\alpha \in \Omega$, $a_1, a_2 \in M_\alpha$. Тогда легко проверить, что для любых трёх элементов $V, V_0, V_1 \in \mathcal{W}$, таких что $V_0 \lessdot V \gtrdot V_1$ и $V_0 \neq V_1$, существует элемент $V_{01} \in \mathcal{W}$, такой что $V_0 \gtrdot V_{01} \lessdot V_1$. Осталось применить к частично упорядоченному множеству $\mathcal{W}$ теорему 1 и заметить, что фактор $\mathcal{W}$ по отношению эквивалентности, порождённому определённым выше частичным порядком, отождествляется с M. □

Наблюдение 1. Предел и копредел диаграммы групп как диаграммы моноидов являются группами, а потому являются пределом и копределом соответственно этой же диаграммы как диаграммы групп. В частности, теорема 2 описывает и элементы копроизведений групп.

7.2. Тензорное произведение

Оглавление

Тензорное произведение абелевых групп 83
Тензорное произведение с коэффициентами 85
Бинарное тензорное произведение с коэффициентами (85). Тензорное произведение с коэффициентами для семейств (87).
Теорема Эйленберга – Уоттса 88

Тензорное произведение абелевых групп

Обозначение 1. В этом разделе Hom без индексов обозначает Hom как абелевых групп. То же верно насчёт $\otimes$ и End.

Определение 1 (Тензорное произведение)**.** Определим *тензорное произведение* конечного семейства абелевых групп $(V_i)_{i\in I}$ как абелеву группу $\bigotimes_{i\in I} V_i$, заданную образующими — формальными произведениями $\bigotimes_{i\in I} v_i$, биективными семействам $(v_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} V_i$, — и соотношениями — $(v'+v'')_{\otimes e} \otimes (\bigotimes_{i\in I\setminus\{e\}} v_i) = v'_{\otimes e} \otimes (\bigotimes_{i\in I\setminus\{e\}} v_i) + v''_{\otimes e} \otimes (\bigotimes_{i\in I\setminus\{e\}} v_i)$, где $e \in I$, $v', v'' \in V_e$, $v_i \in V_i$ для любого $i \in I \setminus \{e\}$.

Замечание 1. Индекс $\otimes e$ в выражениях $v'_{\otimes e}$, $v''_{\otimes e}$ и $(v'+v'')_{\otimes e}$ из определения 1, называемый *позиционным индексом*, указывает на место соответствующих элементов в формальном произведении. Группировка тензорных мономов считается ясной из контекста.

Замечание 2. Пусть $(V_i)_{i\in I}$ — конечное семейство абелевых групп. Тогда для любого семейства $(v_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} V_i$ запись $\bigotimes_{i\in I} v_i$ является сокращённой формой записи $\bigotimes_{i\in I} v_{i,\otimes i}$. То же касается записи $\bigotimes_{i\in I} V_i$.

Замечание 3. Если $(V_i)_{i\in I}$ — конечное семейство абелевых групп, то отображение $(v_i)_{i\in I} \mapsto \bigotimes_{i\in I} v_i : \prod_{i\in I} V_i \to \bigotimes_{i\in I} V_i$ является универсальным полиаддитивным отображением из $\prod_{i\in I} V_i$ в абелеву группу — это определение 1, сказанное другими словами.

Наблюдение 1. Пусть $(V_i)_{i\in I}$ — пустое семейство абелевых групп, то есть $I = \varnothing$. Тогда $\bigotimes_{i\in I} V_i \cong \mathbb{Z}$.

Наблюдение 2. Пусть $(V_i)_{i\in I}$ — конечное семейство абелевых групп, а $\bigotimes_{i\in I} v_i \in \bigotimes_{i\in I} V_i$. Тогда если $v_e = 0$ для какого-то $e \in I$, то $\bigotimes_{i\in I} v_i = 0$.

Определение 2 (Функториальность $\otimes$)**.** Пусть $(\varphi_i : V_i \to U_i)_{i\in I}$ — конечное семейство гомоморфизмов абелевых групп. Тогда гомоморфизм $\bigotimes_{i\in I} \varphi_i : \bigotimes_{i\in I} V_i \to \bigotimes_{i\in I} U_i$, $\bigotimes_{i\in I} v_i \mapsto \bigotimes_{i\in I} \varphi_i(v_i)$ называется *тензорным произведением* семейства $(\varphi_i)_{i\in I}$.

Утверждение 1 (Сопряжённость $\otimes$ и Hom)**.** *Пусть V, U и M — абелевы группы. Тогда имеем следующий естественный изоморфизм:*

$$\mathrm{Hom}(M\otimes V, U) \underset{((\psi(v))(m)\leftarrow m\otimes v)\leftarrow\psi}{\overset{\varphi\mapsto(v\mapsto(m\mapsto\varphi(m\otimes v)))}{\rightleftarrows}} \mathrm{Hom}(V, \mathrm{Hom}(M, U)). \tag{1}$$

Утверждение 2 (Унитальность $\otimes$)**.** *Пусть V — абелева группа. Тогда имеем естественный изоморфизм $a\otimes v \mapsto av : \mathbb{Z}\otimes V \rightleftarrows V : 1\otimes v \leftarrow\!\shortmid v$.*

Утверждение 3 (Дистрибутивность $\otimes$)**.** *Пусть $\pi : I \to J$ — отображение множеств, J конечно, $(V_i)_{i\in I}$ — семейство абелевых групп. Пусть $\mathrm{Sec}(\pi) \coloneqq \{\sigma : J \to I \mid \pi\circ\sigma = \mathrm{Id}_J\}$. Тогда проекции на слагаемые и вложения слагаемых прямых сумм индуцируют пару взаимно обратных гомоморфизмов: $\bigotimes_{j\in J} \bigoplus_{i\in\pi^{-1}(j)} V_i \rightleftarrows \bigoplus_{\sigma\in\mathrm{Sec}(\pi)} \bigotimes_{j\in J} V_{\sigma(j)}$.*

Утверждение 4 (Точность справа $\otimes$)**.** *Пусть I — конечное множество, $(V_i)_{i\in I}$ и $(U_i)_{i\in I}$ — семейства абелевых групп, причём U_i является подгруппой V_i для любого $i \in I$. Тогда следующая последовательность с очевидным образом определёнными гомоморфизмами точна:*

$$\bigoplus_{e\in I}((U_e)^{\otimes e} \otimes (\bigotimes_{i\in I\setminus\{e\}} V_i)) \to \bigotimes_{i\in I} V_i \to \bigotimes_{i\in I}(V_i/U_i) \to 0.$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{U} \subset \bigotimes_{i\in I} V_i$ — это образ первого гомоморфизма. Тогда обратный к гомоморфизму $(\bigotimes_{i\in I} V_i)/\mathcal{U} \to \bigotimes_{i\in I}(V_i/U_i)$ определяется на образующих так: $\bigotimes_{i\in I}(v_i + U_i) \mapsto (\bigotimes_{i\in I} v_i) + \mathcal{U}$. Определение корректно — образ формального произведения $\bigotimes_{i\in I}(v_i + U_i)$ зависит только от классов $v_i + U_i \in V_i/U_i$, где $i \in I$. □

Пример 1 (Факторизация по двустороннему идеалу)**.** Пусть R — кольцо, а $\mathfrak{I} \subset R$ — аддитивная подгруппа, такая что $R\mathfrak{I} + \mathfrak{I}R \subset \mathfrak{I}$, то есть двусторонний идеал. Тогда отображение умножения $R\otimes R \to R$ индуцирует отображение $(R/\mathfrak{I})\otimes(R/\mathfrak{I}) \cong (R\otimes R)/(R\otimes\mathfrak{I}+\mathfrak{I}\otimes R) \to R/\mathfrak{I}$.

Утверждение 5 (Ассоциативность $\otimes$)**.** *Пусть $\pi : I \to J$ — отображение конечных множеств, $(V_i)_{i\in I}$ — семейство абелевых групп. Тогда имеем следующий изоморфизм:*

$$\bigotimes_{i\in I} V_i \leftrightarrow \bigotimes_{j\in J} \bigotimes_{i\in\pi^{-1}(j)} V_i, \quad \bigotimes_{i\in I} v_i \leftrightarrow \bigotimes_{j\in J} \bigotimes_{i\in\pi^{-1}(j)} v_i. \qquad (2)$$

Набросок доказательства. Согласно определению 1 представим каждый из $\bigotimes_{i\in\pi^{-1}(j)} V_i$ как фактор свободной абелевой группы, порождённой формальными тензорными мономами, после чего воспользуемся точностью справа $\bigotimes_{j\in J}(-)$ в смысле утверждения 4, ну и дистрибутивностью $\bigotimes$ относительно $\bigoplus$, то есть утверждением 3. □

Определение 3 (Тензорное произведение колец)**.** Пусть $(R_i)_{i\in I}$ — конечное семейство колец. Определим на абелевой группе $\bigotimes_{i\in I} R_i$ умножение следующим образом:

$$(\bigotimes_{i\in I} R_i) \otimes (\bigotimes_{i\in I} R_i) \xrightarrow{\sim} \bigotimes_{i\in I}(R_i \otimes R_i) \to \bigotimes_{i\in I} R_i,$$
$$(\bigotimes_{i\in I} r'_i) \otimes (\bigotimes_{i\in I} r''_i) \mapsto \bigotimes_{i\in I}(r'_i \otimes r''_i) \mapsto \bigotimes_{i\in I}(r'_i r''_i).$$

Первое отображение — это изоморфизм ассоциативности, а второе — это тензорное произведение отображений умножения в индивидуальных кольцах.

Утверждение 6 (Универсальное свойство тензорного произведения колец)**.** *Пусть $(R_i)_{i\in I}$ — конечное семейство ассоциативных унитальных колец. Тогда кольцо $\bigotimes_{i\in I} R_i$ снабжено семейством гомоморфизмов $\iota_e : R_e \to \bigotimes_{i\in I} R_i$, $r \mapsto r_{\otimes e} \otimes \bigotimes_{i\in I\setminus\{e\}} 1_{\otimes i}$, где $e \in I$, причём образы ι_e и $\iota_{e'}$ при $e \neq e'$ поэлементно коммутируют. Пусть S — ассоциативное унитальное кольцо, а $(\epsilon_e : R_e \to S)_{e\in I}$ — семейство гомоморфизмов, такое что образы ϵ_e и $\epsilon_{e'}$ при $e \neq e'$ поэлементно коммутируют. Тогда существует единственный гомоморфизм $\varphi : \bigotimes_{i\in I} R_i \to S$, такой что $\varphi \circ \iota_e = \epsilon_e$ для любого $e \in I$.*

Тензорное произведение с коэффициентами

Бинарное тензорное произведение с коэффициентами

Определение 4 ((Ко)инварианты Хохшильда)**.** Пусть M — бимодуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Определим его *инва-*

рианты и коинварианты Хохшильда следующим образом:

$$\mathrm{HH}^0(R,M) \coloneqq M^{\mathfrak{h}(R)} = \{m \in M \mid rm = mr \text{ для всех } r \in R\},$$
$$\mathrm{HH}_0(R,M) \coloneqq M_{\mathfrak{h}(R)} = M/(rm = mr \mid r \in R,\ m \in M),$$

где факторизация в определении $\mathrm{HH}_0(R,M)$ — это факторизация абелевой группы по соотношениям, а $\mathfrak{h}(R)$ — это кольцо Ли ассоциативного кольца R, действующее на абелевой группе M через композицию гомоморфизма $r \mapsto r \otimes 1 - 1 \otimes r : \mathfrak{h}(R) \to R \otimes R^o$ со структурным гомоморфизмом $R \otimes R^o \to \mathrm{End}(M)$.

Пример 2. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $V = {}_R V$ и $U = {}_R U$ — левые R-модули. Тогда $\mathrm{Hom}_R({}_R V, {}_R U) \cong (\mathrm{Hom}(V,U))^{\mathfrak{h}(R)}$.

Определение 5 (Бинарное тензорное произведение с коэффициентами)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $V = V_R$ — правый R-модуль, $U = {}_R U$ — левый R-модуль. Определим *тензорное произведение* V и U над R следующим образом: $V_R \otimes_{R R} U \coloneqq (V \otimes U)_{\mathfrak{h}(R)}$.

Наблюдение 3. Пусть S, R и T — ассоциативные унитальные кольца, $M = {}_S M_R$ — S-R-бимодуль, $V = {}_R V$ — левый R-модуль, $U = {}_S U$ — левый S-модуль. Тогда изоморфизм (1) индуцирует изоморфизм

$$\mathrm{Hom}_S({}_S M_R \otimes_{R R} V, {}_S U) \cong (\mathrm{Hom}((M \otimes V)_{\mathfrak{h}(R)}, U))^{\mathfrak{h}(S)} \cong$$
$$\cong ((\mathrm{Hom}(M \otimes V, U))^{\mathfrak{h}(R)})^{\mathfrak{h}(S)} \cong ((\mathrm{Hom}(V, \mathrm{Hom}(M,U)))^{\mathfrak{h}(S)})^{\mathfrak{h}(R)} \cong$$
$$\cong (\mathrm{Hom}(V, (\mathrm{Hom}(M,U))^{\mathfrak{h}(S)}))^{\mathfrak{h}(R)} \cong \mathrm{Hom}_R({}_R V, \mathrm{Hom}_S({}_S M_R, {}_S U)).$$

Наблюдение 4 (Функторы замены кольца)**.** Пусть $S \to R$ — гомоморфизм ассоциативных унитальных колец. Такой гомоморфизм индуцирует функтор *ограничения скаляров*: $\mathrm{res}^R_S : R\text{-Mod} \to S\text{-Mod}$, наделяющий R-модуль ${}_R V$ структурой S-модуля с помощью сквозного гомоморфизма $S \to R \to \mathrm{End}(V)$, а также индуцирует на $R = {}_R R_S = {}_S R_R$ структуры R-S-бимодуля и S-R-бимодуля. Естественные изоморфизмы унитальности $\mathrm{Hom}_R({}_R R_S, {}_R V) \leftrightarrow \mathrm{res}^R_S({}_R V) \leftrightarrow {}_S R_R \otimes_{R R} V$ переводят изоморфизмы сопряжённости между $\otimes$ и Hom в изоморфизмы следующих сопряжённостей: ${}_R R_S \otimes_S (-) \dashv \mathrm{res}^R_S(-) \dashv \mathrm{Hom}_S({}_S R_R, -)$. Функтор ${}_R R_S \otimes_S (-)$ называется *расширением скаляров*, $\mathrm{Hom}_S({}_S R_R, -)$ — *корасширением скаляров*, а все три вместе — *функторами замены кольца*.

Тензорное произведение с коэффициентами для семейств

Определение 6 (Система коэффициентов)**.** Пусть I — конечное множество. Тогда будем называть *системой коэффициентов* семейство ассоциативных унитальных колец $(R_{i,i'})_{(i,i')\in I^{\times 2}\setminus\Delta}$, такое что $R_{i,i'} = R^o_{i',i}$ для всех $(i,i') \in I^{\times 2} \setminus \Delta$, где $\Delta \coloneqq \{(i,i) \in I^{\times 2} \mid i \in I\}$ — диагональ $I^{\times 2}$.

Определение 7 (Действие системы коэффициентов)**.** Будем говорить, что на конечном семействе абелевых групп $(V_i)_{i\in I}$ действует система коэффициентов $(R_{i,i'})_{(i,i')\in I^{\times 2}\setminus\Delta}$, если для каждого $i' \in I$ абелева группа $V_{i'}$ снабжена структурой модуля над $\bigotimes_{i\in I\setminus\{i'\}} R_{i,i'}$.

Определение 8 (Тензорное произведение с коэффициентами)**.** Пусть система коэффициентов $(R_{i,i'})_{(i,i')\in I^{\times 2}\setminus\Delta}$ действует на конечном семействе абелевых групп $(V_i)_{i\in I}$. Тогда *тензорное произведение* семейства $(V_i)_{i\in I}$ над $(R_{i,i'})_{(i,i')\in I^{\times 2}\setminus\Delta}$, обозначаемое $\bigotimes_{i\in I}^{R_{i,i'}} V_i$, — это фактор абелевой группы $\bigotimes_{i\in I} V_i$ по соотношениям типа

$$(v_i r_{i,i'})_{\otimes i} \otimes (\bigotimes_{k\in I\setminus\{i\}} v_k) = (r_{i,i'} v_{i'})_{\otimes i'} \otimes (\bigotimes_{k\in I\setminus\{i'\}} v_k),$$

где $(i,i') \in I^{\times 2} \setminus \Delta$, $r_{i,i'} \in R_{i,i'}$, $(v_k)_{k\in I} \in \prod_{k\in I} V_k$.

Утверждение 7 (Ассоциативность)**.** *Пусть $\pi : I \to J$ — отображение конечных множеств. Пусть на семействе абелевых групп $(V_i)_{i\in I}$ действует система коэффициентов $(R_{i,i'})_{(i,i')\in I^{\times 2}\setminus\Delta}$. Тогда изоморфизм ассоциативности* (2) *индуцирует изоморфизм фактор-групп*

$$\bigotimes_{i\in I}^{R_{i,i'}} V_i \leftrightarrow \bigotimes_{j\in J}^{\mathcal{R}_{j,j'}} \bigotimes_{i\in\pi^{-1}(j)}^{R_{i,i'}} V_i, \text{ где } \mathcal{R}_{j,j'} \coloneqq \bigotimes_{(i,i')\in\pi^{-1}(j)\times\pi^{-1}(j')} R_{i,i'}.$$

Набросок доказательства. Утверждение 7 можно получить из утверждения 5 с помощью утверждения 4. □

Замечание 4. Определения 6, 7, 8 и утверждение 7 добавлены с иллюстративными целями, чтобы показать, что определение тензорного произведения не зависит от порядка на множестве индексов.

Теорема Эйленберга – Уоттса

Наблюдение 5 ((Ко)ядро как (ко)предел)**.** Пусть $f : U \to V$ — морфизм в аддитивной категории. Тогда $\mathrm{Coker}(f)$ по определению отождествляется с $0 \sqcup^f_U V$, а $\mathrm{Ker}(f)$ — с $0 \times^f_V U$, где 0 — нулевой объект.

Теорема 1 (Теорема Эйленберга – Уоттса)**.** *Пусть R и S — ассоциативные унитальные кольца, $\mathcal{M}(S,R) \coloneqq (S \otimes_{\mathbb{Z}} R^o)$-mod, а $\mathcal{F}(S,R) \coloneqq \mathrm{Fun}_{\mathrm{Rngd}}(R\text{-mod}, S\text{-mod})$. Тогда определена сопряжённая пара*

$$ {}_SM_R \mapsto {}_SM_R \otimes_R (-) : \mathcal{M}(S,R) \rightleftarrows \mathcal{F}(S,R) : {}_SF({}_RR_R) \leftarrow\!\shortmid F,$$
$$\eta(M) : {}_SM_R \xrightarrow{\sim} {}_SM_R \otimes_R {}_RR_R,\ (\varepsilon(F))(V) : {}_SF({}_RR_R) \otimes_R {}_RV \to {}_SF({}_RV),$$

где правое действие R на $F(R)$ по функториальности индуцировано правым действием R на себе, единица η — это изоморфизм унитальности, а коединица ε по $\otimes$-Hom сопряжению индуцирована композицией изоморфизма унитальности и действия F на Hom*-ах:*

$$ {}_RV \xrightarrow{\sim} {}_R\mathrm{Hom}_R({}_RR_R, {}_RV) \xrightarrow{f \mapsto F(f)} {}_R\mathrm{Hom}_S({}_SF({}_RR_R), {}_SF({}_RV)).$$

Если функтор F сохраняет малые прямые суммы и сохраняет коядра, то есть сохраняет малые копределы, то $\varepsilon(F)$ — это изоморфизм.

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Заметим, что гомоморфизм $(\varepsilon(F))(R) : F(R) \otimes_R R \to F(R)$ — это просто изоморфизм унитальности.

Часть 2. Если функтор F сохраняет малые прямые суммы, то из части 1 этого доказательства следует, что $\varepsilon(F)$ является изоморфизмом и для малых прямых сумм копий R, то есть для свободных модулей.

Часть 3. Если функтор F сохраняет ещё и коядра, то из части 2 этого доказательства следует, что $\varepsilon(F)$ является изоморфизмом и для коядер гомоморфизмов свободных модулей, то есть для всех модулей. □

7.3. Коммутативная локализация

Оглавление

Определение и задание локализации 89
Коммутативная локализация как фильтрованный копредел . . . 90
Аддитивная локализация полукольца 91

Определение и задание локализации

Соглашение 1. В этом разделе категория моноидов под заданным моноидом называется категорией моноидов над заданным моноидом.

Определение 1 (Локализация моноида или кольца)**.** Пусть дано отображение множества S в мультипликативный моноид или ассоциативное унитальное кольцо R. Определим *локализацию* R по S, обозначаемую $S^{-1}R$, как начальный объект в категории моноидов над R или ассоциативных унитальных колец над R соответственно, в которых образы элементов S мультипликативно обратимы.

Наблюдение 1 (Задание локализации)**.** Пусть дано отображение множества S в мультипликативный моноид или ассоциативное унитальное кольцо R. Тогда соответствующая локализация $S^{-1}R$ может быть задана добавлением к R семейства переменных $(X_s)_{s\in S}$ и факторизацией по семейству соотношений $(X_s s = sX_s = 1)_{s\in S}$.

Определение 2 (Мультипликативное множество)**.** Подмоноид в мультипликативном моноиде иногда называется *мультипликативным множеством*.

Наблюдение 2. Очевидно, что локализация мультипликативного моноида или ассоциативного унитального кольца R по множеству S совпадает с локализацией R по свободному моноиду, порождённому S, и совпадает с локализацией R по образу S в R.

Определение 3 (R-Объект)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория или кольцоид, а R — моноид или ассоциативное унитальное кольцо соответственно. Тогда объект $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, снабжённый действием R, то есть гомоморфизмом $R \to \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X)$, называется *$R$-объектом*. Категория R-объектов в $\mathcal{C}$ обозначается $\mathcal{C}^{\mathcal{R}}$, где $\mathcal{R}$ — это R как однообъектная категория/кольцоид.

Определение 4 (Локализация объекта с действием)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория или кольцоид, R — моноид или ассоциативное унитальное кольцо соответственно, X — R-объект в $\mathcal{C}$, а S — множество, снабжённое отображением $S \to R$. Определим *локализацию* X по S как расширение скаляров вдоль канонического гомоморфизма $R \to S^{-1}R$ для X.

Обозначение 1. Локализация объекта X по S обычно обозначается через $S^{-1}X$, X_S или $X[S^{-1}]$. Если $S = A \setminus \mathfrak{p}$ — теоретико-множественное дополнение простого идеала $\mathfrak{p}$ в ассоциативном коммутативном унитальном кольце A, а M — A-модуль, то вместо M_S часто пишут $M_{\mathfrak{p}}$.

Наблюдение 3 (Согласованность)**.** Пусть R — моноид или ассоциативное унитальное кольцо, а $S \subset R$ — мультипликативное множество. Тогда локализация R по S как R-множества или R-модуля соответственно канонически отождествляется с локализацией R по S как моноида или ассоциативного унитального кольца соответственно.

Коммутативная локализация как фильтрованный копредел

Наблюдение 4 (Локализация по центральному подмножеству)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{R}$ — две категории или два кольцоида, такие что $\mathcal{R}$ однообъектна, X — R-объект в $\mathcal{C}$, где $R \coloneqq \mathrm{Ar}(\mathcal{R})$, а $S \subset \mathrm{Z}(R)$ — центральное мультипликативное множество. Тогда локализация X по S как S-объекта в $\mathcal{C}^{\mathcal{R}}$ является локализацией X по S как R-объекта в $\mathcal{C}$.

Определение 5 (Категория Кэли моноида)**.** Пусть S — моноид, а $\mathcal{S}$ — это S как однообъектная категория. Тогда определён функтор $\mathcal{S} \to \mathrm{Sets}$, переводящий $s \in \mathrm{Ar}(\mathcal{S}) = S$ в $x \mapsto sx : S \to S$. Категория элементов этого функтора называется *категорией Кэли* моноида S и обозначается $\mathrm{Cay}(S)$. Она снабжена каноническим функтором $\mathrm{Cay}(S) \to \mathcal{S}$.

Наблюдение 5. Для любого коммутативного моноида его категория Кэли является фильтрованной категорией.

Наблюдение 6 (Локализация как копредел)**.** Пусть S — коммутативный моноид, $\mathcal{S}$ — это S как однообъектная категория, $\mathcal{C}$ — категория, $P : \mathrm{Cay}(S) \to \mathcal{S}$ — канонический функтор, а $F : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ — функтор действия на S-объект X. Тогда если $(\gamma_s : X \to \mathrm{colim}(F \circ P))_{s \in S \cong \mathrm{Ob}(\mathrm{Cay}(S))}$

— копредельный коконус $F \circ P$, то S действует на $\operatorname{colim}(F \circ P)$ через действие на F, и морфизм γ_1 — это локализация X по S.

Замечание 1. В обозначениях наблюдения 6 для любого $r \in S$ морфизм $r^{-1} : \operatorname{colim}(F \circ P) \to \operatorname{colim}(F \circ P)$ индуцирован коконусом $(\gamma_{rs})_{s \in S}$.

Замечание 2. Описание локализация как копредела из наблюдения 6 содержится также в тексте [31] Артура Огуса.

Вопрос 1. Существуют ли категория $\mathcal{C}$, коммутативный моноид S и S-объект X в $\mathcal{C}$, такие что локализация X по S существует, но фильтрованный копредел $\operatorname{colim}(F \circ P)$ из наблюдения 6 не существует?

Обозначение 2 (Дроби)**.** В обозначениях наблюдения 6, если $\mathcal{C} = \mathrm{Sets}$, то элементами $\operatorname{colim}(F \circ P)$ являются классы пар $(x, s) \in X \times S$, рассматриваемых по модулю отношения эквивалентности, порождённого соотношениями $(x, s) \sim (rx, rs)$, где $r, s \in S$ и $x \in X$, которые мы будем обозначать через x/s или $\frac{x}{s}$ и называть *дробями*. При этом $a\frac{x}{s} = \frac{ax}{s}$ для всех $a \in R$, $s \in S$ и $x \in X$, а $\gamma_1 : X \to \operatorname{colim}(F \circ P)$, $x \mapsto \frac{x}{1}$.

Наблюдение 7. Пусть R — моноид, $S \subset \mathrm{Z}(R)$ — центральный подмоноид, X — R-множество, а x и y — элементы X. Тогда равенство образов x и y в $S^{-1}X$ эквивалентно существованию $s \in S$, такого что $sx = sy$.

Определение 6 (Сатурация центрального подмоноида)**.** Пусть R — моноид, а $S \subset \mathrm{Z}(R)$ — центральный подмоноид. Определим *насыщение* или *сатурацию* S в R как $S^{\mathrm{sat}} := \{a \in R \mid Ra \cap S \cap aR \neq \varnothing\}$. Множество S^{sat} мультипликативно. Если $S = S^{\mathrm{sat}}$, то S называется *насыщенным* или *сатурированным* мультипликативным множеством.

Наблюдение 8. Пусть R — моноид, а $S \subset \mathrm{Z}(R)$ — центральный подмоноид. Тогда $S^{\mathrm{sat}} = \{a \in R \mid a/1 \in (S^{-1}R)^{\times}\}$.

Аддитивная локализация полукольца

Обозначение 3 (Формальные разности)**.** Если R — аддитивно записываемый коммутативный моноид, а $S \subset R$ — его подмоноид, то элементы локализации R по S, обозначаемой $R - S$, называются *формальными разностями* и записываются в виде $a - s$, где $a \in R$, $s \in S$.

Определение 7 (Аддитивная локализация полукольца)**.** Пусть дано отображение множества S в полукольцо с нулём R. Определим *аддитивную локализацию* R по S, обозначаемую $R - S$, как начальный объект в категории полуколец с нулём под R, в которых образы элементов S аддитивно обратимы.

Определение 8 (Двусторонний полуидеал)**.** Пусть R — полукольцо с нулём. Тогда подмножество $S \subset R$ называется *двусторонним полуидеалом*, если S является аддитивным подмоноидом R и $RS + SR \subset R$.

Наблюдение 9. Ясно, что аддитивная локализация полукольца с нулём R по подмножеству $S \subset R$ совпадает с аддитивной локализацией R по двустороннему полуидеалу в R, порождённому S.

Теорема 1. *Пусть R — полукольцо с нулём, $S \subset R$ — двусторонний полуидеал, а $R-S$ — соответствующая локализация аддитивных моноидов. Тогда на $R - S$ существует единственное дистрибутивное умножение, относительно которого канонический аддитивный сохраняющий ноль гомоморфизм $R \to R - S$ мультипликативен.*

Набросок доказательства. Произведение двух формальных разностей определяется формулой $(a_1 - s_1)(a_2 - s_2) = (a_1a_2 + s_1s_2) - (a_1s_2 + s_1a_2)$. Сразу видно, что это определение корректно. □

Наблюдение 10. В обозначениях теоремы 1 полукольцо с нулём $R-S$ является аддитивной локализацией полукольца с нулём R по S.

7.4. Китайская теорема об остатках

Оглавление

Китайская теорема об остатках для унитальных колец 93
Разложение на простейшие дроби 94
Алгоритм RSA 95

Китайская теорема об остатках для унитальных колец

В этом подразделе мы опишем разложения унитальных колец в конечные произведения унитальных колец в терминах ядер проекций на сомножители.

Определение 1 (Комаксимальные идеалы)**.** Пусть R — кольцо, а $\mathfrak{I},\mathfrak{J}\subset R$ — двусторонние идеалы. Тогда если $\mathfrak{I}+\mathfrak{J}=R$, то $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{J}$ называются *комаксимальными*, или *копростыми*, или *взаимно простыми*.

Наблюдение 1. Пусть V — абелева группа, а V_0 и V_1 — её подгруппы. Тогда, согласно наблюдению 10.1.3 и теореме 10.2.1, коядро канонического гомоморфизма $V/(V_0\cap V_1)\to(V/V_0)\times(V/V_1)$ отождествляется с $V/(V_0+V_1)$. В частности, сюръективность этого гомоморфизма эквивалентна условию $V_0+V_1=V$, в чём можно убедиться и непосредственно.

Наблюдение 2. Пусть R — кольцо, такое что $R=RR$, например, унитальное, $\mathfrak{I}\subset R$ — двусторонний идеал, а $\mathfrak{J}_1,\mathfrak{J}_2\subset R$ — аддитивные подгруппы, такие что $\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_1=R$ и $\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_2=R$. Тогда $R=RR=(\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_1)(\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_2)\subset\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_1\mathfrak{J}_2\subset R$, а потому $\mathfrak{I}+\mathfrak{J}_1\mathfrak{J}_2=R$.

Теорема 1 (Китайская теорема об остатках)**.** *Пусть R — унитальное кольцо, а $(\mathfrak{I}_i)_{i=1}^n$, где $n\in\mathbb{N}_1$, — семейство попарно комаксимальных двусторонних идеалов R. Для любых аддитивных подгрупп $A,B\subset R$ положим $A\circ B\coloneqq AB+BA$. Тогда каноническая сюръекция α и каноническая инъекция β из диаграммы* (1) *биективны.*

$$\frac{R}{(\cdots((\mathfrak{I}_1\circ\mathfrak{I}_2)\circ\mathfrak{I}_3)\cdots\circ\mathfrak{I}_n)}\xrightarrow[\sim]{\alpha}\frac{R}{\mathfrak{I}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{I}_n}\xrightarrow[\sim]{\beta}\frac{R}{\mathfrak{I}_1}\times\cdots\times\frac{R}{\mathfrak{I}_n}\qquad(1)$$

Доказательство. Случай $n=1$ тривиален. Рассмотрим случай $n=2$. Сюръективность β следует из наблюдения 1. Инъективность α следует из цепочки равенств и включений $\mathfrak{I}_1\cap\mathfrak{I}_2=R\cdot(\mathfrak{I}_1\cap\mathfrak{I}_2)=(\mathfrak{I}_1+\mathfrak{I}_2)\cdot(\mathfrak{I}_1\cap\mathfrak{I}_2)=\mathfrak{I}_1\cdot(\mathfrak{I}_1\cap\mathfrak{I}_2)+\mathfrak{I}_2\cdot(\mathfrak{I}_1\cap\mathfrak{I}_2)\subset\mathfrak{I}_1\cdot\mathfrak{I}_2+\mathfrak{I}_2\cdot\mathfrak{I}_1$. Случай $n\geqslant 3$ следует по индукции из рассмотренного случая $n=2$ и наблюдения 2:

$$\frac{R}{\mathfrak{I}_1}\times\frac{R}{\mathfrak{I}_2}\times\frac{R}{\mathfrak{I}_3}\times\cdots\times\frac{R}{\mathfrak{I}_n}\cong\frac{R}{(\mathfrak{I}_1\circ\mathfrak{I}_2)}\times\frac{R}{\mathfrak{I}_3}\times\cdots\times\frac{R}{\mathfrak{I}_n}\cong$$
$$\cong\frac{R}{((\mathfrak{I}_1\circ\mathfrak{I}_2)\circ\mathfrak{I}_3)}\times\cdots\times\frac{R}{\mathfrak{I}_n}\cong\cdots\cong\frac{R}{(\cdots((\mathfrak{I}_1\circ\mathfrak{I}_2)\circ\mathfrak{I}_3)\cdots\circ\mathfrak{I}_n)}.\qquad\square$$

Пример 1. Пусть A — ненулевая абелева группа. Определим подгруппу $B \coloneqq \{(a_1, a_2, a_3) \in A \oplus A \oplus A \mid a_1 + a_2 + a_3 = 0\}$ в $A^{\oplus 3}$ и её подгруппы $B_1 \coloneqq B \cap (\{0\} \oplus A \oplus A)$, $B_2 \coloneqq B \cap (A \oplus \{0\} \oplus A)$ и $B_3 \coloneqq B \cap (A \oplus A \oplus \{0\})$. Тогда $B_2 + B_3 = B_1 + B_3 = B_1 + B_2 = B$, но канонический гомоморфизм $B/(B_1 \cap B_2 \cap B_3) \to (B/B_1) \times (B/B_2) \times (B/B_3)$ не сюръективен.

Разложение на простейшие дроби

Обозначение 1 (Унитальные многочлены)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда через $A[X]_{\mathrm{mon}}$ обозначним множество элементов $A[X]$ со старшим коэффициентом 1.

Обозначение 2 (Градуировка кольца многочленов)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда в этом разделе $A[X] = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A[X]_n$, где $A[X]_n \coloneqq A \cdot X^n$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$, — стандартная градуировка кольца многочленов $A[X]$.

Наблюдение 3 (Аддитивное разложение дробей)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $(a_i)_{i \in I}$ — конечное семейство ненулевых элементов A, такое что $Aa_i + Aa_j = A$ для любых $i, j \in I$, таких что $i \neq j$. Тогда, согласно китайской теореме об остатках, в кольце $A[1/\prod_{i \in I} a_i]$ выполняется равенство

$$A\frac{1}{\prod_{i \in I} a_i} = \Big(\prod_{i \in I} Aa_i + \sum_{i \in I} \prod_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} Aa_j\Big)\frac{1}{\prod_{i \in I} a_i} = A + \sum_{i \in I} A\frac{1}{a_i}.$$

Наблюдение 4 (Евклидово деление многочленов)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $g \in A[X]_{\mathrm{mon}}$ — унитальный многочлен. Тогда $A[X] = A[X]g \oplus A[X]_{<\deg(g)}$. Иначе говоря, очевидное отображение $A[X]_{<\deg(g)} \to A[X]/(g)$ биективно.

Теорема 2 (Аддитивное разложение для рациональных дробей)**.** *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $(g_i)_{i \in I} \in A[X]_{\mathrm{mon}}^{\times I}$ — конечное семейство унитальных многочленов, такое что $A[X]g_i + A[X]g_j = A[X]$ для любых $i, j \in I$, таких что $i \neq j$. Тогда в кольце $A[X][1/\prod_{i \in I} g_i]$ выполняется равенство* (2).

$$A[X] \cdot \frac{1}{\prod_{i \in I} g_i} = A[X] \oplus \Big(\bigoplus_{i \in I} A[X]_{<\deg(g_i)} \cdot \frac{1}{g_i}\Big) \tag{2}$$

Доказательство. Введём обозначения $g \coloneqq \prod_{i\in I} g_i$ и $\hat{g}_i \coloneqq \prod_{j\in I\setminus\{i\}} g_j$, где $i \in I$. Согласно наблюдению 4 и китайской теореме об остатках сквозное отображение $\rho : A[X]_{<\deg(g)} \xrightarrow{\sim} A[X]/(g) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i\in I} A[X]/(g_i)$ биективно и для любого $i \in I$ выполняется равенство $\rho^{-1}(A[X]/(g_i)) = A[X]_{<\deg(g)} \cap (A[X]\hat{g}_i) = A[X]_{<\deg(g_i)}\hat{g}_i$. Осталось умножить равенство $A[X] = A[X]g \oplus A[X]_{<\deg(g)} = A[X]g \oplus (\bigoplus_{i\in I} A[X]_{<\deg(g_i)}\hat{g}_i)$ на $1/g$. □

Замечание 1. В обозначениях теоремы 2 канонический гомоморфизм колец $A[X] \to A[X][1/\prod_{i\in I} g_i]$ инъективен, а потому равенство $A[X] = A[X]g \oplus (\bigoplus_{i\in I} A[X]_{<\deg(g_i)}\hat{g}_i)$ эквивалентно равенству (2). В частности, наблюдение 4 является частным случаем теоремы 2 при $\mathrm{card}(I) = 1$.

Наблюдение 5 (Разложение по степеням унитального многочлена)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $g \in A[X]_{\mathrm{mon}}$ — унитальный многочлен. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}_1$ многократным применением наблюдения 4 получается «g-ичное» разложение $A[X]_{<n\deg(g)} = \bigoplus_{k=0}^{n-1} A[X]_{<\deg(g)}g^k$. Умножив на $g^{-n} \in A[X][1/g]$, получаем равенство $A[X]_{<n\deg(g)}g^{-n} = \bigoplus_{k=1}^{n} A[X]_{<\deg(g)}g^{-k}$.

Наблюдение 6 (Базис расширения полей $K(X)/K$)**.** Пусть K — поле, а $\mathrm{Irred}(K[X]_{\mathrm{mon}})$ — множество неприводимых элементов $K[X]$ со старшим коэффициентом 1. Тогда, использовав то, что $K[X]$ является областью однозначного разложения на простые и скомбинировав теорему 2 с наблюдением 5, получаем, что множество (3) является базисом $K(X)$ как векторного пространства над K.

$$\left\{X^n \;\middle|\; n \geqslant 0\right\} \cup \left\{\frac{X^n}{g^k} \;\middle|\; g \in \mathrm{Irred}(K[X]_{\mathrm{mon}}),\ k \geqslant 1,\ 0 \leqslant n < \deg(g)\right\} \quad (3)$$

Замечание 2. По-английски разложение рациональной дроби на простейшие называется «partial fraction decomposition» или «partial fraction expansion».

Алгоритм RSA

Теорема 3. *Пусть $n \in \mathbb{N}_1$ — бесквадратное число, $\lambda(n)$ — экспонента группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, а $s \in \mathbb{N}_0$ — число, такое что $s \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$. Тогда $x^s = x$ для любого $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Доказательство. Практически очевидно из канонического изоморфизма $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{p\in\mathcal{P}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, где $\mathcal{P}$ — множество простых делителей n. □

Замечание 3. Если, в обозначениях теоремы 3, выбрать числа $e, d \in \mathbb{N}_0$, взаимно обратные по модулю $\lambda(n)$, то соответствующие отображения $x \mapsto x^e : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightleftarrows \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : x^d \hookleftarrow x$ будут взаимно обратными биекциями, причём по n и e в общем случае довольно трудно найти элемент $d + \lambda(n)\mathbb{Z}$. Это обстоятельство лежит в основе *алгоритма RSA*: первое отображение зашифровывает сообщения, а второе их расшифровывает.

7.5. Векторы Витта

Оглавление

Векторы Витта и призрачные компоненты 96
Усечённые векторы Витта 99
Векторы Витта и унитальные многочлены 100
Векторы Витта и p-адические числа 102

Векторы Витта и призрачные компоненты

Обозначение 1. Обозначим категорию ассоциативных коммутативных унитальных колец через Ann, топологических абелевых групп — через TopAb, топологических унитальных колец — через TopRing, ассоциативных коммутативных унитальных $\mathbb{Q}$-алгебр — через $\mathbb{Q}$-ann.

Определение 1 (Произведение Адамара рядов)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а $\sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i, \sum_{i=0}^{\infty} b_i T^i \in R[[T]]$, где $(a_i)_{i=0}^{\infty}, (b_i)_{i=0}^{\infty} \in R^{\times\mathbb{N}_0}$, — два формальных ряда. Тогда *произведение Адамара* этих рядов определяется и обозначается следующим образом:

$$(\sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i) \odot (\sum_{i=0}^{\infty} b_i T^i) \coloneqq \sum_{i=0}^{\infty} (a_i \cdot b_i) T^i \in R[[T]].$$

Наблюдение 1 (Логарифмическая производная суммы геометрической прогрессии)**.** В кольце $\mathbb{Q}[[t]]$ выполняется следующее равенство: $\frac{d}{dt} \log \sum_{i=0}^{\infty} t^i = \sum_{i=0}^{\infty} t^i$. Иначе говоря, логарифмическая производная суммы геометрической прогрессии равна ей самой. Эта формула

является легко запоминаемой формой «ряда Меркатора», то есть ряда для логарифма: $\frac{d}{dt}\log((1-t)^{-1}) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i$, $-\log(1-t) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{t^i}{i}$.

Следствие 1. *Пусть A — область целостности, а $f \in tA[[t]]$. Тогда в поле рядов Лорана $\mathrm{Frac}(A)((t)) = \mathrm{Frac}(A[[t]])$ выполняется равенство $\frac{d}{df}\log\sum_{i=0}^{\infty} f^i = \sum_{i=0}^{\infty} f^i$, где $\frac{d}{df} \coloneqq (\frac{df}{dt})^{-1}\frac{d}{dt} : \mathrm{Frac}(A)((t)) \to \mathrm{Frac}(A)((t))$.*

Наблюдение 2. В кольце $A[[t]]$, где $A \coloneqq \mathbb{Q}[X_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1]$, выполняются включения (1) и (2). В частности, для любого $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ отображение $(x_n)_{n=1}^{\infty} \mapsto \prod_{n\geqslant 1}(1-x_n t^n) : A^{\times\mathbb{N}_1} \to 1 + tA[[t]]$ биективно.

$$\prod_{n\geqslant 1}(1-X_n t^n) \in 1 + \sum_{n\geqslant 1}(X_n + \mathbb{Z}[X_1,\ldots,X_{n-1}])t^n \tag{1}$$

$$1 + \sum_{n\geqslant 1} X_n t^n \in \prod_{n\geqslant 1}(1-(X_n + \mathbb{Z}[X_1,\ldots,X_{n-1}])t^n) \tag{2}$$

Наблюдение 3. В кольце $A[[t]]$, где $A \coloneqq \mathbb{Q}[X_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1]$, выполняется следующая формула:

$$-t\frac{d}{dt}\log\prod_{n\geqslant 1}(1-X_n t^n) = \sum_{m\geqslant 1}\sum_{e|m} e X_e^{m/e} t^m. \tag{3}$$

Чтобы получить это равенство, возьмём $f \coloneqq X_n t^n$, заметим, что тогда выполняется равенство $f\frac{d}{df} = \frac{1}{n}t\frac{d}{dt}$ и применим следствие 1.

Наблюдение 4 (Формула произведения Витта)**.** В кольце $A[[t]]$, где $A \coloneqq \mathbb{Q}[X_i, Y_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1]$, выполняется следующая формула:

$$\begin{gathered}\big(-t\frac{d}{dt}\log\prod_{n\geqslant 1}(1-X_n t^n)\big) \odot \big(-t\frac{d}{dt}\log\prod_{n\geqslant 1}(1-Y_n t^n)\big) = \\ = \Big(\sum_{\substack{m\geqslant 1\\ e|m}} e X_e^{m/e} t^m\Big) \odot \Big(\sum_{\substack{m\geqslant 1\\ r|m}} r Y_r^{m/r} t^m\Big) = \\ = \sum_{\substack{m\geqslant 1\\ e,r|m}} e X_e^{m/e} r Y_r^{m/r} t^m = \sum_{n,e,r\geqslant 1} er\big(X_e^{\mathrm{lcm}(e,r)/e} Y_r^{\mathrm{lcm}(e,r)/r} t^{\mathrm{lcm}(e,r)}\big)^n = \\ = -t\frac{d}{dt}\log\prod_{e,r\geqslant 1}\big(1 - X_e^{\mathrm{lcm}(e,r)/e} Y_r^{\mathrm{lcm}(e,r)/r} t^{\mathrm{lcm}(e,r)}\big)^{er/\mathrm{lcm}(e,r)}.\end{gathered} \tag{4}$$

Предпоследнее равенство — тавтология. Чтобы получить последнее равенство, возьмём $f \coloneqq X_e^{\mathrm{lcm}(e,r)/e} Y_r^{\mathrm{lcm}(e,r)/r} t^{\mathrm{lcm}(e,r)}$, заметим, что тогда выполняется равенство $f\frac{d}{df} = \frac{1}{\mathrm{lcm}(e,r)} t\frac{d}{dt}$ и применим следствие 1.

Теорема 1 (Векторы Витта и призрачные компоненты)**.** *Существует единственное поднятие функтора* $A \mapsto 1 + tA[[t]] : \mathrm{Ann} \to \mathrm{Sets}$ *до функтора* $A \mapsto (1 + tA[[t]], \cdot, \star) : \mathrm{Ann} \to \mathrm{Ring}$*, такого что для любого* $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ *отображение* $\mathfrak{G}_A : 1 + tA[[t]] \to tA[[t]]$*,* $f \mapsto -\frac{t}{f}\frac{df}{dt}$ *является гомоморфизмом колец из* $(1 + tA[[t]], \cdot, \star)$ *в* $(tA[[t]], +, \odot)$*.*

Доказательство. Если $A \in \mathrm{Ob}(\mathbb{Q}\text{-ann})$, то призрачное отображение (5) биективно и отображения $\cdot$ и $\star$ задаются формулами (6) и (7) соответственно в кольце $\mathbb{Q}[X_i, Y_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1][[t]]$, где $S_n, P_n \in \mathbb{Q}[X_i, Y_i \,|\, 1 \leqslant i \leqslant n]$ для любого $n \in \mathbb{N}_1$. Полиномиальные тождества, соответствующие аксиомам ассоциативного коммутативного унитального кольца, следуют из того, что $(tA[[t]], +, \odot)$, где $A \in \mathrm{Ob}(\mathbb{Q}\text{-ann})$, является ассоциативным коммутативным унитальным кольцом.

$$\mathfrak{G}_A : 1 + tA[[t]] \to tA[[t]],\ f \mapsto -\frac{t}{f}\frac{df}{dt} = -t\frac{d}{dt}\log(f) \tag{5}$$

$$(1 + \sum_{n\geqslant 1} X_n t^n) \cdot (1 + \sum_{n\geqslant 1} Y_n t^n) = 1 + \sum_{n\geqslant 1} S_n(X_i, Y_i \,|\, 1 \leqslant i \leqslant n) t^n \tag{6}$$

$$(1 + \sum_{n\geqslant 1} X_n t^n) \star (1 + \sum_{n\geqslant 1} Y_n t^n) = 1 + \sum_{n\geqslant 1} P_n(X_i, Y_i \,|\, 1 \leqslant i \leqslant n) t^n \tag{7}$$

Единственная вещь, которую нужно проверить — это то, что многочлены S_n и P_n, где $n \in \mathbb{N}_1$, лежат не просто в $\mathbb{Q}[X_i, Y_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1]$, а в $\mathbb{Z}[X_i, Y_i \,|\, i \in \mathbb{N}_1]$, то есть имеют целые коэффициенты. Для многочленов S_n, где $n \in \mathbb{N}_1$, достаточно заметить, что, как ясно из формулы (5), операция (6) — это обычное умножение рядов. Для многочленов P_n, где $n \in \mathbb{N}_1$, достаточно сослаться на формулы (1), (2) и (4). □

Определение 2 (Кольцо векторов Витта)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда кольцо $(1 + tA[[t]], \cdot, \star)$, описанное в формулировке теоремы 1, называется *кольцом векторов Витта* или *кольцом больших векторов Витта* и обозначается $\mathbb{W}(A)$.

Усечённые векторы Витта

Наблюдение 5 (Гомоморфизм S-усечения)**.** Пусть S — подмножество $\mathbb{N}_1$, такое что $\bigcup_{s\in S}\{n \in \mathbb{N}_1 \mid n \text{ делит } s\} = S$, а $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда из формулы (3) ясно, что на множестве $A^{\times S}$ существует единственная структура кольца, такая что отображение $\prod_{n\geqslant 1}(1 - a_n t^n) \mapsto (a_s)_{s\in S} : \mathbb{W}(A) \to A^{\times S}$ является гомоморфизмом колец.

Определение 3 (S-Усечённые векторы Витта)**.** Пусть S — подмножество $\mathbb{N}_1$, такое что $\bigcup_{s\in S}\{n \in \mathbb{N}_1 \mid n \text{ делит } s\} = S$, а $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда множество $A^{\times S}$ с кольцевой структурой, описанной в наблюдении 5, называется множеством *S-усечённых векторов Витта* с коэффициентами в A и обозначается $\mathbb{W}_S(A)$.

Определение 4 (p-Типические векторы Витта)**.** Пусть $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число, $S \coloneqq p^{:\mathbb{N}_0} = \{1, p, p^2, p^3, \dots\}$, а $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда кольцо $\mathbb{W}_S(A)$ называется кольцом *p-типических векторов Витта* с коэффициентами в A и обозначается $W(A)$.

Определение 5 (n-Усечённые векторы Витта)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_1$, а $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда кольцо $\mathbb{W}_S(A)$, где $S \coloneqq \{s \in \mathbb{N}_1 \mid s \leqslant n\}$, называется кольцом *$n$-усечённых векторов Витта* с коэффициентами в A и обозначается $\mathbb{W}_n(A)$. Если $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число, то кольцо $\mathbb{W}_S(A)$, где $S \coloneqq \{1, p, p^2, p^3, \dots, p^{n-1}\}$, называется кольцом *$n$-усечённых p-типических векторов Витта* с коэффициентами в A и обозначается $W_n(A)$.

Соглашение 1 (Нумерация координат)**.** Пусть $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число, $n \in \mathbb{N}_1$, а $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда координаты в $W(A)$ и $W_n(A)$ обычно нумеруются не множествами $\{1, p, p^2, \dots\}$ и $\{1, p, p^2, \dots, p^{n-1}\}$, а множествами $\{0, 1, 2, \dots\}$ и $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ соответственно.

Наблюдение 6 (Векторы Витта как обратный предел)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда канонические гомоморфизмы колец $\mathbb{W}(A) \to \mathbb{W}_n(A)$, где $n \in \mathbb{N}_1$, задают изоморфизм $\mathbb{W}(A) \cong \lim_n \mathbb{W}_n(A)$. Таким же образом для любого простого $p \in \mathbb{N}_1$ имеем изоморфизм $W(A) \cong \lim_n W_n(A)$.

Векторы Витта и унитальные многочлены

Соглашение 2 (Топология Крулля на формальных рядах)**.** Пусть A — коммутативное ассоциативное унитальное кольцо. Тогда стандартную топологию обратного предела на кольце формальных рядов $A[[t]] = \lim_{n=1}^{\infty} A[t]/t^n A$ будем называть *топологией Крулля.*

Обозначение 2 (НОК)**.** Пусть $n, m \in \mathbb{N}_1$. Тогда $[n, m] \coloneqq \mathrm{lcm}(n, b)$.

Обозначение 3 (Унитальные многочлены)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда через $A[t]_{\mathrm{mon}}$ обозначним множество элементов $A[t]$ со старшим коэффициентом 1.

Наблюдение 7. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, μ — элемент A, а $(\lambda_i)_{i\in I}$ — конечное семейство элементов A. Тогда если $\mu\prod_{i\in I}(t-\lambda_i) \in 1 + tA[[t]]$, то есть $\mu\prod_{i\in I}\lambda_i = (-1)^{\mathrm{card}(I)}$, то выполняется равенство $\mu\prod_{i\in I}(t-\lambda_i) = \prod_{i\in I}(1-{\lambda_i}^{-1}t)$.

Теорема 2 (Векторы Витта и корни многочленов)**.** *Пусть* $\mathbb{W}_{\mathrm{add}} : \mathrm{Ann} \to \mathrm{TopAb}$ *— функтор, переводящий кольцо A в топологическую абелеву группу $1 + tA[[t]] \subset A[[t]]$ с операцией умножения рядов в качестве сложения и топологией Крулля. Тогда существует единственное продолжение $\mathbb{W}_{\mathrm{add}}$ до функтора $\mathbb{W} : \mathrm{Ann} \to \mathrm{TopRing}$, такого что для любого $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ и для любых $a, b \in A$ выполняется равенство $(1 - at) \star (1 - bt) = 1 - abt$, где $\star$ — это произведение в $\mathbb{W}(A)$.*

Доказательство (из трёх частей).

Доказательство существования. В качестве операции $\star$ можно взять умножение векторов Витта, так как $-t\frac{d}{dt}\log(1 - Xt) = \sum_{i=0}^{\infty} X^i t^{i+1}$.

Первое доказательство единственности. Пусть $n, m \in \mathbb{N}_0$ — пара натуральных чисел, $f(t) \coloneqq 1 + \sum_{i=1}^{n} X_i t^i$ и $g(t) \coloneqq 1 + \sum_{i=1}^{m} Y_i t^i$ — пара универсальных многочленов со свободным членом 1 с коэффициентами в кольце $A \coloneqq \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_n][Y_1, \ldots, Y_m]$, а K — поле разложения $f(t)g(t)$ как элемента $\mathrm{Frac}(A)[t]$. Тогда в $K[t]$ многочлены $f(t)$ и $g(t)$ полностью разлагаются на линейные множители. Воспользовавшись наблюдением 7 получаем, что элемент $f(t) \star g(t)$ однозначно определён. Осталось заметить, что для любого $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ топология Крулля в $1 + tA[[t]]$ хаусдорфова и множество $A[t] \cap (1 + tA[[t]])$ плотно в $1 + tA[[t]]$.

Второе доказательство единственности. Докажем единственность $\star$. Для этого достаточно произвести вычисления (10) и (11), которые вместе эквивалентны формуле (9), а формула (9), с учётом предполагаемой непрерывности операции $\star$, эквивалентна формуле (8).

$$\Big(\prod_{e\geqslant 1}(1-X_e t^e)\Big)\star\Big(\prod_{r\geqslant 1}(1-Y_r t^r)\Big)=\prod_{e,r\geqslant 1}(1-X_e^{[e,r]/e}Y_r^{[e,r]/r}t^{[e,r]})^{er/[e,r]} \quad (8)$$

$$\begin{aligned}(1-X_e t^e)\star(1-Y_r t^r)&=(1-X_e^{1/e}t)\star(1-Y_r^{1/r}t)\star(1-t^e)\star(1-t^r)=\\&=(1-X_e^{1/e}Y_r^{1/r}t)\star(1-t^{[e,r]})^{er/[e,r]}=(1-X_e^{[e,r]/e}Y_r^{[e,r]/r}t^{[e,r]})^{er/[e,r]}\end{aligned} \quad (9)$$

$$(1-t^e)\star(1-t^r)=(1-t^{[e,r]})^{er/[e,r]} \quad (10)$$

$$(1-X_s t^s)=(1-X_s^{1/s}t)\star(1-t^s) \quad (11)$$

Для любого $n\in\mathbb{N}_1$ пусть $\zeta_n\coloneqq\exp(2\pi i/n)\in\mathbb{C}$ — первообразный корень n-ой степени из 1, а $\langle\zeta_n\rangle\coloneqq\zeta_n^{\mathbb{Z}}=\{\zeta_n^0,\zeta_n^1,\dots,\zeta_n^{n-1}\}$. Коэффициенты (8) лежат в $\mathbb{Z}[X_i,Y_i\,|\,i\in\mathbb{N}_1]\subset\mathbb{Q}[X_i,Y_i\,|\,i\in\mathbb{N}_1]$. Формулу (10), коэффициенты которой лежат в $\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$, можно получить, расширив коэффициенты до $\mathbb{Q}[\zeta_e,\zeta_r]=\mathbb{Q}[\zeta_{[e,r]}]$: отображение $(z,w)\mapsto z\cdot w:\langle\zeta_e\rangle\times\langle\zeta_r\rangle\to\langle\zeta_{[e,r]}\rangle$ является сюръективным гомоморфизмом мультипликативных групп, в частности, все его слои равномощны. Формулу (11), коэффициенты которой лежат в $\mathbb{Z}[X_s^{s^{-1}}]\subset\mathbb{Q}[X_s^{s^{-1}}]$, можно получить, расширив коэффициенты до $\mathbb{Q}[\zeta_s](X_s^{s^{-1}})$. Коэффициенты первой и последней части (9) лежат в $\mathbb{Z}[X_e,Y_r]\subset\mathbb{Q}[X_e,Y_r]$, а предоставленный там же вывод использует расширение коэффициентов до $\mathbb{Z}[X_e^{e^{-1}},Y_r^{r^{-1}}]\subset\mathbb{Q}[X_e^{e^{-1}},Y_r^{r^{-1}}]$. □

Замечание 1. Вычисления (11), (10), (9) и (8) из последней части доказательства теоремы 2 являются альтернативным способом доказать, что произведение векторов Витта задаётся многочленами с целыми, а не просто рациональными коэффициентами.

Наблюдение 8 (Унитальные многочлены как векторы Витта)**.** Пусть $A\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$. Тогда $A[t]\cap(1+tA[[t]])$ является подполукольцом кольца векторов Витта $\mathbb{W}(A)=1+tA[[t]]$, а отображение (12) является изоморфизмом моноидов с операцией умножения многочленов.

$$P(t)\mapsto t^{\deg(P)}P(1/t):A[t]_{\mathrm{mon}}\xrightarrow{\sim}A[t]\cap(1+tA[[t]])\subset 1+tA[[t]] \quad (12)$$

Наблюдение 9 (Произведение Витта унитальных многочленов)**.** Существует единственная функториальная по $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ и двусторонне дистрибутивная по отношению к умножению многочленов бинарная операция $\circledast : A[t]_{\mathrm{mon}}^{\times 2} \to A[t]_{\mathrm{mon}}$, такая что для любого $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ann})$ и для любых $a, b \in A$ выполняется равенство $(t-a) \circledast (t-b) = t - ab$.

Замечание 2. Операция $\circledast$ из наблюдения 9 иногда называется тензорным произведением унитальных многочленов.

Векторы Витта и p-адические числа

Соглашение 3 (Фиксированное простое число p)**.** В этом подразделе $p \in \mathbb{N}_1$ — фиксированное простое число.

Определение 6 (Представитель Тейхмюллера)**.** Пусть отображение $\pi : A \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, где $A = \mathbb{Z}_p$ или $A = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $n \geqslant 1$, — это очевидная редукция, пусть $a \in A$. Если $a^p = a$, то a называется *представителем Тейхмюллера* для $\pi(a) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Теорема 3 (Лемма Гензеля)**.** *Пусть $s \in \mathbb{Z}$ и $f(s) \equiv 0 \pmod{p^n}$, где $f \in \mathbb{Z}[X]$ и $n \geqslant 1$, причём $f'(s) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тогда существует единственное по модулю p^{n+1} число $\tilde{s} \in \mathbb{Z}$, такое что $\tilde{s} \equiv s \pmod{p^n}$ и $f(\tilde{s}) \equiv 0 \pmod{p^{n+1}}$.*

Доказательство. Пусть $\tilde{s} = s + bp^n$, а $f(s) = ap^n$. Тогда

$$\begin{aligned} f(s + bp^n) &\equiv 0 \pmod{p^{n+1}} \\ f(s) + f'(s)bp^n &\equiv 0 \pmod{p^{n+1}} \\ ap^n + f'(s)bp^n &\equiv 0 \pmod{p^{n+1}} \\ (a + f'(s)b)p^n &\equiv 0 \pmod{p^{n+1}} \\ a + f'(s)b &\equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

Если $f'(s) \not\equiv 0 \pmod{p}$, то последнее уравнение однозначным по модулю p образом определяет b, так как $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — поле. □

Теорема 4 (Существование и единственность представителей Тейхмюллера)**.** *Для любого $\alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ существуют единственные представители Тейхмюллера $\alpha^\tau \in \mathbb{Z}_p$ и $\alpha^{\tau_n} \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, где $n \geqslant 1$.*

Первое доказательство. Возьмём $f(X) = X^p - X$ и применим лемму Гензеля (теорема 3). □

Второе доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Для любого $n \geqslant 1$ имеем индуцированный очевидным гомоморфизмом $\rho : \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ гомоморфизм $\rho^\times : (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, причём $|\mathrm{Ker}(\rho^\times)| = p^{n-1}$, так как $|(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times| = p^n - p^{n-1}$ (класс $l \in \mathbb{Z}$ обратим в $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда l и k взаимно просты).

Часть 2. Пусть $\alpha \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, пусть $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ и $\rho(a_1) = \rho(a_2) = \alpha$. Тогда $a_1, a_2 \in (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ и $a_1^{p^{n-1}} = a_2^{p^{n-1}}$, так как $a_1/a_2 \in \mathrm{Ker}(\rho^\times)$. Взяв $a_1 \in \rho^{-1}(\alpha)$, $a_2 = a_1^p$ и $a = a_1^{p^{n-1}}$, получаем, что $a^p = a$.

Часть 3. Если $a \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ и $\rho(a) = 0$, то $a \in p\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, откуда получаем, что $a^n \in p^n\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = 0$. □

Наблюдение 10. Очевидно, что для любого $a \in \mathbb{Z}_p$ существует единственное семейство $(\alpha_i)_{i=0}^\infty \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times\mathbb{N}_0}$, такое что $a = \sum_{i=0}^\infty \alpha_i^\tau p^i$. Аналогичное разложение $a = \sum_{i=0}^n \alpha_i^{\tau_{n+1}} p^i$ есть для $a \in \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$.

Наблюдение 11. Для любого ассоциативного коммутативного и унитального кольца A и любого $a \in A$ выполняются следующие вложения: $p(a + p^nA) \subset pa + p^{n+1}A$, где $n \geqslant 0$, и $(a + p^nA)^p \subset a^p + p^{n+1}A$, где $n \geqslant 1$. Другими словами, если $\tilde{f}(x) = px$ или $\tilde{f}(x) = x^p$, то существует единственное f, такое что диаграмма (13) коммутативна. Злоупотребляя обозначениями, будем писать $f(x) = px$ или $f(x) = x^p$ соответственно.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ \tilde{f}\ } & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/p^nA & \xrightarrow{\ f\ } & A/p^{n+1}A \end{array} \tag{13}$$

Замечание 3. В верхней строке диаграммы (13) кольцо A, очевидно, можно заменить на A/p^mA, где $m \geqslant n+1$.

Наблюдение 12. Разложение в ряды по представителям Тейхмюллера можно описать следующей биекцией, где $n \geqslant 0$:

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\{0,1,\ldots,n\}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad (x_i)_{i=0}^n \mapsto \sum_{i=0}^n p^i x_i^{p^{n-i}} = \sum_{i=0}^n p^i x_i^{\tau_{n+1}}. \tag{14}$$

Это можно увидеть, например, подняв $x_i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ до $x_i^{\tau_{n+1}} \in \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ и вычислив: $\sum_{i=0}^{n} p^i (x_i^{\tau_{n+1}})^{p^{n-i}} = \sum_{i=0}^{n} p^i x_i^{\tau_{n+1}}$.

Наблюдение 13 (p-Адические числа как p-типические векторы Витта)**.** Если рассмотреть биективное отображение (14), где $n \geqslant 0$, как отображение $W_{n+1}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$, то оно является гомоморфизмом колец, в чём можно убедиться, посмотрев на коммутативную диаграмму (15), где вертикальные стрелки — стандартные редукции. Отсюда получаем изоморфизм $W(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong \lim_n W_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p \cong \lim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

$$\begin{array}{ccc} W_{n+1}(\mathbb{Z}) & \xrightarrow{(x_i)_{i=0}^n \mapsto \sum_{i=0}^n p^i x_i^{p^{n-i}}} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ W_{n+1}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) & \xrightarrow{(x_i)_{i=0}^n \mapsto \sum_{i=0}^n p^i x_i^{\tau_{n+1}}} & \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \end{array} \tag{15}$$

Глава 8

Модули над некоммутативными кольцами

8.1. Разложения и идемпотенты

Наблюдение 1. Пусть $R \cong \bigoplus_{i\in I} R_i$, где $|I| < \infty$, — ассоциативное унитальное кольцо, разложенное в конечное произведение колец, а M — R-модуль. Тогда $M \cong R \otimes_R M \cong (\bigoplus_{i\in I} R_i) \otimes_R M \cong \bigoplus_{i\in I}(R_i \otimes_R M)$. Так как для любого $i \in I$ образ $R_i \otimes_R M$ в M равен $R_i M$, то $M \cong \bigoplus_{i\in I} R_i M$. Иначе говоря, модуль над конечным произведением колец является прямой суммой образов действий координатных единиц.

Наблюдение 2. Унитальное кольцо $\mathbb{Z}^{\times I}$, где I — конечное множество, можно задать образующими e_i, где $i \in I$, соответствующими координатным единицам, и соотношениями $e_i^2 = e_i$ для любого $i \in I$, $e_i e_j = 0$ для любых $i, j \in I$, таких что $i \neq j$, и $\sum_{i\in I} e_i = 1$. При этом один из e_i и последнее соотношение можно убрать. В частности, существует очевидный изоморфизм $\mathbb{Z}[X]/(X^2 - X) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $X \mapsto (1, 0)$.

Пример 1. Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $x : M \to M$ — его идемпотентный эндоморфизм. Тогда, согласно наблюдению 2, x индуцирует на M структуру модуля над кольцом

$(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}} R\cong R\times R$, а потому, согласно наблюдению 1, и разложение M в прямую сумму двух R-подмодулей.

Пример 2. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, рассматриваемое как бимодуль над собой, а $x\in \mathrm{End}_{R\otimes_{\mathbb{Z}}R^o\text{-mod}}(R)\cong \mathrm{Z}(R)$ — его идемпотентный эндоморфизм. Тогда, согласно примеру 1, x индуцирует разложение R в прямую сумму двух двусторонних идеалов.

Наблюдение 3. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, M — R-модуль, I и J — конечные множества, а $E\coloneqq \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(M)$. Тогда пара гомоморфизмов колец $\mathbb{Z}^I\to E$ и $\mathbb{Z}^J\to E$, образы которых поэлементно коммутируют, соответствующих разложениям $M=\bigoplus_{i\in I}V_i$ и $M=\bigoplus_{j\in J}U_j$, индуцирует гомоморфизм колец $\mathbb{Z}^I\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}^J\cong\mathbb{Z}^{I\times J}\to E$, соответствующий разложению $M=\bigoplus_{i\in I,j\in J}(V_i\cap U_j)$.

Следствие 1. *Если M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, такой что кольцо $\mathrm{End}_{R\text{-mod}}(M)$ коммутативно, то разложение M в конечную внутреннюю прямую сумму неразложимых подмодулей определено однозначно, если существует.*

Следствие 2. *Разложение ассоциативного унитального кольца в конечную внутреннюю прямую сумму неразложимых двусторонних идеалов определено однозначно, если существует.*

8.2. Модули над кольцом матриц

Оглавление

Эквивалентность категорий 106
Некоторые централизаторы в кольце матриц 107
Идеалы в кольце матриц 108

Эквивалентность категорий

Теорема 1. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I, J и K — три конечных непустых множества. Тогда гомоморфизм $\rho_{I,J,K}:\mathrm{M}_{I,J}(R)\otimes_{\mathrm{M}_J(R)}\mathrm{M}_{J,K}(R)\to\mathrm{M}_{I,K}(R)$, $x\otimes y\mapsto xy$ биективен.*

Доказательство. Стандартные разложения $\mathrm{M}_{I,J}(R) \cong \bigoplus_{i\in I} \mathrm{M}_{\{i\},J}(R)$, $\mathrm{M}_{J,K}(R) \cong \bigoplus_{k\in K} \mathrm{M}_{J,\{k\}}(R)$ и $\mathrm{M}_{I,K}(R) \cong \bigoplus_{i\in I,k\in K} \mathrm{M}_{\{i\},\{k\}}(R)$ индуцируют разложение $\rho_{I,J,K} = \bigoplus_{i\in I,k\in K} \rho_{\{i\},J,\{k\}}$. Гомоморфизм $\rho_{J,J,J}$ биективен, а потому $\rho_{\mathtt{pt},J,\mathtt{pt}}$ — тоже, а потому $\rho_{I,J,K}$ — тоже. □

Наблюдение 1. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда из теоремы 1 ясно, что функторы $V \mapsto \mathrm{M}_{I,\mathtt{pt}}(R) \otimes_R V : R\text{-mod} \rightleftarrows \mathrm{M}_I(R)\text{-mod} : \mathrm{M}_{\mathtt{pt},I}(R) \otimes_{\mathrm{M}_I(R)} U \leftarrow\!\shortmid U$ задают эквивалентность категорий R-mod и $\mathrm{M}_I(R)$-mod.

Наблюдение 2. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, I — конечное непустое множество, U — $\mathrm{M}_I(R)$-модуль, а $(e_{i,j})_{i,j\in I}$ — стандартный базис $\mathrm{M}_I(R)$ как R-модуля. Тогда подкольцо $\bigoplus_{i\in I} Re_{i,i} \subset \mathrm{M}_I(R)$ задаёт разложение $U = \bigoplus_{i\in I} e_{i,i}U$, причём для любых $i, j \in I$ действие $e_{i,j}$ изоморфно переводит $e_{j,j}U$ в $e_{i,i}U$. Это ещё один способ увидеть эквивалентность категорий R-mod и $\mathrm{M}_I(R)$-mod.

Некоторые централизаторы в кольце матриц

Следствие 1. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда очевидное вложение кольца R^o в $\mathrm{End}_S(R^I)$, где $S \coloneqq \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(R^I)$, биективно.*

Доказательство. Заметим, что $\mathrm{End}_R(R) \cong R^o$, и применим эквивалентность из наблюдений 1 и 2. □

Следствие 2. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда очевидное вложение кольца R в $\mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathrm{M}_I(\mathbb{Z}))$ биективно.*

Доказательство. Пусть $S \coloneqq R^o$. Согласно следствию 1 централизатор $\mathrm{M}_I(S)$ в $E \coloneqq \mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(S^I)$ равен R. С другой стороны, он равен централизатору $\mathrm{M}_I(\mathbb{Z})$ в $\mathrm{Z}_E(S) \cong \mathrm{M}_I(R)$. Иначе говоря, следствие 2 — это переформулировка следствия 1. □

Следствие 3. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда $\mathrm{Z}(\mathrm{M}_I(R)) \cong \mathrm{Z}(R)$, $\mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathrm{E}_I(\mathbb{Z})) \cong R$. Если $\mathrm{card}(I) > 1$, то $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}_I(R)) \cong \mathrm{Z}(R)^\times$, а $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}_1(R)) \cong \mathrm{Z}(R^\times)$.*

Доказательство. Равенство $\mathrm{Z}(\mathrm{M}_I(R)) = \mathrm{Z}(R)$ очевидным образом следует из следствия 2. Централизатор $\mathrm{E}_I(\mathbb{Z})$ в $\mathrm{M}_I(R)$ совпадает с централизатором $\mathbb{Z}$-подалгебры в $\mathrm{M}_I(R)$, порождённой образом $\mathrm{E}_I(\mathbb{Z})$, которая равна образу $\mathrm{M}_I(\mathbb{Z})$. Равенство $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}_1(R)) = \mathrm{Z}(R^\times)$ — тавтология, а если $\mathrm{card}(I) > 1$, то $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}_I(R)) = \mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathbb{Z}\langle x \,|\, x \in \mathrm{GL}_I(R)\rangle)^\times = \mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathbb{Z}\langle x \,|\, x \in \mathrm{E}_I(R)\rangle)^\times = \mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathrm{M}_I(R))^\times = \mathrm{Z}(R)^\times$. □

Замечание 1. Для любого ассоциативного унитального кольца R выполняется вложение $\mathrm{Z}(R)^\times = R^\times \cap \mathrm{Z}(R) \subset \mathrm{Z}(R^\times)$.

Пример 1. Пусть $R \coloneqq \mathbb{C}[\rtimes X]$ — это фактор копроизведения ассоциативных унитальных колец $\mathbb{C}$ и $\mathbb{Z}[X]$ по соотношениям $Xa = \bar{a}X$, где $a \in \mathbb{C}$. Тогда $\mathrm{Z}(R)^\times = \mathbb{R}^\times \subsetneq \mathrm{Z}(R^\times) = \mathbb{C}^\times$.

Замечание 2. Я узнал о примере 1 из ответа [27] на «Mathematics Stack Exchange».

Наблюдение 3. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, I — конечное множество, а $S \coloneqq R^{\times I}$. Тогда $\mathrm{End}_{S^o\text{-mod}}(S) \cong S$, а потому $\mathrm{Z}_{\mathrm{M}_I(R)}(\mathrm{D}_I(\mathbb{Z})) = \mathrm{D}_I(R)$.

Идеалы в кольце матриц

Следствие 4. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда любой левый идеал в $\mathrm{M}_I(R) \cong R^I \otimes_R R^I$ имеет вид $R^I \otimes_R U$, где $U \subset R^I$ — R-подмодуль.*

Доказательство. Заметим, что эквивалентность категорий переводит подобъекты в подобъекты, и воспользуемся наблюдением 1 или 2. □

Следствие 5. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда любой двусторонний идеал в $\mathrm{M}_I(R)$ имеет вид $\mathrm{M}_I(\mathfrak{I})$, где $\mathfrak{I} \subset R$ — двусторонний идеал в R.*

Доказательство. Пусть $S \coloneqq R \otimes_{\mathbb{Z}} R^o$ и $T \coloneqq \mathrm{M}_I(R) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{M}_I(R)^o \cong \mathrm{M}_{I\times I}(S)$. Заметим, что эквивалентность из наблюдений 1 и 2 переводит S-модуль R в T-модуль $S^{I\times I} \otimes_S R \cong R^{I\times I} \cong \mathrm{M}_I(R)$. □

Замечание 3. Следствия 4 и 5 можно получить и напрямую, элементарными методами.

Следствие 6. *Пусть R — простое ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное непустое множество. Тогда кольцо $\mathrm{M}_I(R)$ простое.*

8.3. Нётеровы и артиновы модули

Оглавление

Основные определения и теорема Гильберта о базисе 109
Прямые суммы и условия конечности 111
Длина модуля и теорема Жордана – Гёльдера 112

Основные определения и теорема Гильберта о базисе

Соглашение 1 (О градуировках и фильтрациях)**.** В этом разделе градуировки и фильтрации абелевых групп — это $\mathbb{N}_0$-градуировки и исчерпывающие $\mathbb{N}_0$-фильтрации соответственно.

Наблюдение 1. Для любого частично упорядоченного множества Θ следующие два условия эквивалентны: а) Все возрастающие последовательности элементов Θ стабилизируются; б) В любом непустом подмножестве Θ существует максимальный элемент.

Определение 1 (Нётеров/артинов модуль)**.** Модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R называется *нётеровым/артиновым*, если множество подмодулей M удовлетворяет условию стабилизации возрастающих/убывающих соответственно цепочек.

Наблюдение 2. Модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R нётеров тогда и только тогда, когда любой подмодуль M конечно порождён.

Наблюдение 3. Пусть M — абелева группа с фильтрацией $(M_i)_{i=0}^{\infty}$, а $N \subsetneq M$ — её собственная подгруппа с индуцированной фильтрацией $(N_i)_{i=0}^{\infty} := (N \cap M_i)_{i=0}^{\infty}$. Тогда индуцированное вложение $\mathrm{gr}(N) = \bigoplus_{i=0}^{\infty} N_i/N_{i-1} \to \mathrm{gr}(M) = \bigoplus_{i=0}^{\infty} M_i/M_{i-1}$ не биективно.

Определение 2. Будем называть градуированный модуль M над градуированным ассоциативным унитальным кольцом R *градуированно-*

нётеровым/градуированно-артиновым, если частично упорядоченное множество градуированных подмодулей M удовлетворяет условию стабилизации возрастающих/убывающих соответственно цепочек.

Теорема 1. *Пусть R — градуированное ассоциативное унитальное кольцо, а M — фильтрованный R-модуль, такой что присоединённый градуированный R-модуль $\operatorname{gr}(M)$ градуированно-нётеров/градуированно-артинов. Тогда R-модуль M нётеров/артинов соответственно.*

Доказательство. Если $N \subset N' \subset N'' \subset N''' \subset \cdots$ — строго возрастающая цепочка подмодулей M с индуцированными фильтрациями, то, согласно наблюдению 3, индуцированная цепочка $\operatorname{gr}(N) \to \operatorname{gr}(N') \to \operatorname{gr}(N'') \to \operatorname{gr}(N''') \to \cdots$ градуированных подмодулей $\operatorname{gr}(M)$ тоже строго возрастающая, и аналогично для убывающих цепочек. □

Теорема 2. *Пусть M — градуированный модуль над градуированным ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда R-модуль M нётеров/артинов тогда и только тогда, когда R-модуль M градуированно-нётеров/градуированно-артинов соответственно.*

Доказательство. Часть «только тогда» очевидна, докажем часть «тогда». Градуировка на M индуцирует фильтрацию на M, такую что присоединённый градуированный R-модуль $\operatorname{gr}(M)$ градуированно изоморфен M. Осталось применить теорему 1. □

Наблюдение 4. Пусть Θ — частично упорядоченное множество, удовлетворяющее условию стабилизации возрастающих цепочек. Тогда частично упорядоченное множество монотонных отображений $\mathbb{N}_0 \to \Theta$ тоже удовлетворяет условию стабилизации возрастающих цепочек.

Теорема 3 (Теорема Гильберта о базисе)**.** *Пусть R — ассоциативное унитальное нётерово слева кольцо. Тогда кольцо $R[X]$ тоже нётерово слева.*

Доказательство. На кольце $R[X]$ имеется стандартная градуировка, такая что градуированные левые идеалы в $R[X]$ имеют вид $\bigoplus_{i=0}^{\infty} \mathfrak{I}_i X^i$, где $\mathfrak{I}_0 \subset \mathfrak{I}_1 \subset \mathfrak{I}_2 \subset \cdots$ — цепочка левых идеалов в R. Осталось воспользоваться теоремой 2 и наблюдением 4. □

Теорема 4. *Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а N — подмодуль в M. Тогда если модули N и M/N артиновы/нётеровы, то модуль M артинов/нётеров соответственно.*

Доказательство. Рассмотрим R как градуированное кольцо, полностью сидящее в градуировке ноль, а M — как модуль с фильтрацией $N \subset M$, после чего применим теорему 1. □

Прямые суммы и условия конечности

Теорема 5. *Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $\varphi \in \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(M)$. Тогда если M артинов/нётеров, а φ инъективен/сюръективен соответственно, то φ биективен.*

Доказательство. Если φ инъективен, но не биективен, то $\mathrm{Im}(\varphi) \supsetneq \mathrm{Im}(\varphi^2) \supsetneq \mathrm{Im}(\varphi^3) \supsetneq \cdots$ — бесконечная строго убывающая последовательность подмодулей в M, а если φ сюръективен, но не биективен, то $\mathrm{Ker}(\varphi) \subsetneq \mathrm{Ker}(\varphi^2) \subsetneq \mathrm{Ker}(\varphi^3) \subsetneq \cdots$ — бесконечная строго возрастающая последовательность подмодулей в M. □

Замечание 1. Теорема 5 утверждает, что артинов модуль не может быть изоморфен своему собственному подмодулю, а нётеров — своему фактормодулю по нетривиальной подгруппе.

Следствие 1. *Пусть M — ненулевой артинов или нётеров модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а I и J — множества, хотя бы одно из которых конечно. Тогда если R-модули $M^{\oplus I}$ и $M^{\oplus J}$ изоморфны, то множества I и J равномощны.*

Пример 1. Пусть I — бесконечное множество, R — ассоциативное унитальное кольцо, $V \coloneqq R^{\oplus I}$, а $E \coloneqq \mathrm{End}_{R^o\text{-mod}}(V)$. Тогда левый E-модуль E изоморфен $V^{\times I}$, а потому левые E-модули E и $E^{\oplus 2}$ изоморфны.

Наблюдение 5. Пусть $(M_i)_{i\in I}$ — семейство ненулевых конечно порождённых модулей над ассоциативным унитальным кольцом R. Пусть κ — наименьшая мощность множества образующих R-модуля $\bigoplus_{i\in I} M_i$. Тогда если I бесконечно, то $\kappa = \mathrm{card}(I)$, а если I конечно, то κ — тоже.

Следствие 2. *Пусть $(M_i)_{i\in I}$ и $(N_j)_{j\in J}$ — два семейства ненулевых конечно порождённых модулей над ассоциативным унитальным кольцом R, причём множества I и J не равномощны и хотя бы одно из них бесконечно. Тогда R-модули $\bigoplus_{i\in I} M_i$ и $\bigoplus_{j\in J} N_j$ не изоморфны.*

Вопрос 1. Пусть M — ненулевой артинов модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а I и J — два не равномощных бесконечных множества. Верно ли, что R-модули $M^{\oplus I}$ и $M^{\oplus J}$ не изоморфны?

Длина модуля и теорема Жордана–Гёльдера

Определение 3 (Композиционный ряд модуля)**.** Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда конечная последовательность $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_{n-1} \subset M_n = M$ подмодулей M, такая что для любого $i = 1, \ldots, n$ присоединённый R-модуль M_i/M_{i-1} прост, называется *композиционным рядом* модуля M, а число $n \in \mathbb{N}_0$ называется *длиной* этого композиционного ряда.

Определение 4 (Композиционная длина модуля)**.** Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда *композиционная длина* или просто *длина* M, обозначаемая $l(M)$, определяется как минимальная длина композиционного ряда M, если у M существует композиционный ряд, и ∞ в противном случае.

Теорема 6. *Модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R является модулем конечной длины тогда и только тогда, когда он одновременно нётеров и артинов.*

Доказательство. Часть «только тогда» очевидна, докажем часть «тогда». Если $M \neq 0$, то, по нётеровости M, в M существует максимальный собственный подмодуль $M' \subsetneq M$. Если $M' \neq 0$, то, по нётеровости M', в M' существует максимальный собственный подмодуль $M'' \subsetneq M'$. Так как M артинов, то продолжая таким образом, мы за конечное число шагов дойдём до нулевого модуля и получим композиционный ряд. □

Теорема 7. *Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда длина M совпадает с супремумом длин конечных строго возрастающих цепочек подмодулей в M.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Заметим, что достаточно доказать, что если $l(M) < \infty$, а $N \subsetneq M$ — собственный подмодуль, то $l(N) < l(M)$, потому что из этого утверждения выводится, что длины конечных строго возрастающих цепочек подмодулей не превосходят длины модуля.

Часть 2. Пусть $0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$, где $n \in \mathbb{N}_0$, — композиционный ряд. Тогда на N индуцирована фильтрация $(N_i)_{i=0}^n := (N \cap M_i)_{i=0}^n$, причём индуцированное вложение $\mathrm{gr}(N) \to \mathrm{gr}(M)$ не биективно по наблюдению 3, но биективно на ненулевых градуированных компонентах по лемме Шура. Это значит, что если выкинуть из фильтрации $(N_i)_{i=0}^n$ повторяющиеся элементы, которые там обязательно есть, то получится композиционный ряд для N. □

Теорема 8 (Теорема Жордана – Гёльдера)**.** *Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $(A_i)_{i=0}^n$ и $(B_i)_{i=0}^n$, где $n \in \mathbb{N}_0$, — два композиционных ряда для M. Тогда набор классов изоморфизма присоединённых факторов фильтрации $(A_i)_{i=0}^n$ совпадает с соответствующим набором для $(B_i)_{i=0}^n$.*

$$\begin{array}{ccccccccc} & & A_1 & \hookrightarrow & \cdots & \hookrightarrow & A_{n-2} & \hookrightarrow & A := A_{n-1} \\ & \nearrow & & & & & & \nearrow & & \searrow \\ 0 & \hookrightarrow & C_1 & \hookrightarrow & \cdots & \hookrightarrow & C := A \cap B & & & & M \\ & \searrow & & & & & & \searrow & & \nearrow \\ & & B_1 & \hookrightarrow & \cdots & \hookrightarrow & B_{n-2} & \hookrightarrow & B := B_{n-1} \end{array} \tag{1}$$

Доказательство. Докажем теорему индукцией по $l(M)$. Введём обозначения $A := A_{n-1}$, $B := B_{n-1}$ и $C := A \cap B$. Если $A = B$, то достаточно применить индукционное предположение к $A = B$. Пусть $A \neq B$. Тогда $A \neq C \neq B$ и канонические вложения $A/C \to M/B$ и $B/C \to M/A$ биективны по лемме Шура. Осталось выбрать произвольный композиционный ряд $(C_i)_{i=0}^{n-2}$ для C, посмотреть на диаграмму (1) и применить индукционное предположение к A и B. □

8.4. Полупростые модули

Оглавление

Простые модули и лемма Шура 114
Определение и основные свойства полупростоты 114
Разложение на изотипические компоненты 116
Полупростота и условия конечности 116
Простые кольца и полупростота 117
Теорема Джекобсона о плотности 118
Центральные простые алгебры 118
Тензорное произведение простых алгебр (118). Централизаторы в тензорном произведении алгебр (120). Группа Брауэра поля (120).
Теорема Артина – Веддербёрна 121
Теорема Нётер – Сколема 121

Простые модули и лемма Шура

Определение 1 (Простой модуль)**.** Модуль над ассоциативным унитальным кольцом называется *простым*, если у него ровно один собственный подмодуль — нулевой.

Лемма 1 (Лемма Шура)**.** *Ненулевой гомоморфизм из простого модуля инъективен, ненулевой гомоморфизм в простой модуль сюръективен. Как следствие, ненулевой гомоморфизм из простого модуля в простой модуль является изоморфизмом.*

Доказательство. Следует из рассмотрения ядра и образа гомоморфизма соответственно. □

Следствие 1. *В кольце эндоморфизмов простого модуля ненулевые элементы двусторонне обратимы, то есть оно является телом.*

Определение и основные свойства полупростоты

Определение 2 (Полупростой модуль)**.** Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда M называется *полупростым*, если у любого подмодуля в M есть дополнение в M.

Теорема 1 (Полупростота подфакторов)**.** *Пусть M — полупростой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда подмодули и фактормодули M являются полупростыми модулями.*

Доказательство (из двух частей).

Полупростота подмодулей. Пусть $\iota_N^M : N \to M$ и $\iota_L^N : L \to N$ — инъективные гомоморфизмы. Так как модуль M полупрост, то у $\iota_N^M \circ \iota_L^N$ есть левый обратный, а потому у ι_L^N — тоже.

Полупростота фактормодулей. Пусть $\pi_M^U : M \to U$ и $\pi_U^V : U \to V$ — сюръективные гомоморфизмы. Так как модуль M полупрост, то у $\pi_U^V \circ \pi_M^U$ есть правый обратный, а потому у π_U^V — тоже. □

Лемма 2. *Пусть M — ненулевой полупростой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда в M есть простой подмодуль.*

Доказательство. Так как $M \neq 0$, то M содержит ненулевой циклический подмодуль $C \subset M$, который полупрост по теореме 1. В ненулевых циклических модулях есть максимальные собственные подмодули по теореме о существовании максимальных идеалов. Дополнение в C к максимальному собственному подмодулю в C и будет минимальным ненулевым, то есть простым, подмодулем в $C \subset M$. □

Теорема 2 (Критерий полупростоты)**.** *Модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R полупрост тогда и только тогда, когда является прямой суммой семейства простых модулей.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «тогда». Пусть $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ — прямая сумма простых модулей, а $N \subset M$ — подмодуль в M. Воспользовавшись леммой Цорна, рассмотрим максимальное подмножество $J \subset I$, такое что $N \cap \bigoplus_{j \in J} M_j = 0$. Пусть $e \in I$. Если $M_e \not\subset N \oplus (\bigoplus_{j \in J} M_j)$, то $M_e \cap (N \oplus (\bigoplus_{j \in J} M_j)) = 0$, так как это подмодуль в M_e, откуда $e \in J$ — противоречие.

Часть «только тогда». Пусть модуль M полупрост, а $(M_i)_{i \in I}$ — семейство всех простых подмодулей в M. Воспользовавшись леммой Цорна, рассмотрим максимальное подмножество $J \subset I$, для которого сумма $\sum_{j \in J} M_j$ прямая. Если дополнение к $\sum_{j \in J} M_j$ в M ненулевое, то в нём, согласно лемме 2, есть простой подмодуль — противоречие. □

Наблюдение 1. Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $(M_i)_{i\in I}$ — семейство простых подмодулей в M, такое что $M = \sum_{i\in I} M_i$. Тогда, согласно теореме 1, модуль M полупрост как гомоморфный образ полупростого, согласно теореме 2, модуля $\bigoplus_{i\in I} M_i$.

Разложение на изотипические компоненты

Определение 3 (Изотипические компоненты)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, M — полупростой R-модуль, а N — простой R-модуль. Тогда сумма всех подмодулей в M, изоморфных N, называется *N-изотипической компонентой* модуля M.

Определение 4 (Изотипический модуль)**.** Полупростой модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R, совпадающий с какой-то из своих изотипических компонент, называется *изотипическим.*

Теорема 3 (Разложение на изотипические компоненты)**.** *Если M — полупростой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, то M является прямой суммой своих изотипических компонент.*

Доказательство. Пусть $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$ — разложение M в прямую сумму простых подмодулей, а $N \subset M$ — произвольный простой подмодуль в M. Тогда, согласно лемме Шура, ограничение стандартной проекции $\pi_e : \bigoplus_{i\in I} M_i \to M_e$, где $e \in I$, на N равно нулю, если $N \not\simeq M_e$. Иначе говоря, $N \subset \bigoplus_{i\in I | M_i \simeq N} M_i \subset \bigoplus_{i\in I} M_i$. □

Наблюдение 2. Пусть N — простой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда гомоморфизмы полупростых R-модулей переводят N-изотипические компоненты в N-изотипические компоненты.

Полупростота и условия конечности

Наблюдение 3. Для полупростых модулей свойства артиновости, нётеровости и конечной порождённости совпадают. В частности, ассоциативное унитальное кольцо, полупростое как левый модуль над собой, артиново и нётерово как левый модуль над собой.

Теорема 4. *Пусть N — простой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а I и J — два не равномощных множества. Тогда модули $N^{\oplus I}$ и $N^{\oplus J}$ не изоморфны.*

Доказательство. Если I или J бесконечно, то утверждение теоремы следует из рассмотрения минимальных мощностей порождающих множеств (следствие 8.3.2), а если I и J конечны — то из нётеровости или артиновости N (следствие 8.3.1), либо, в качестве альтернативы, можно воспользоваться теоремой Крулля – Шмидта (теорема 8.6.1). □

Простые кольца и полупростота

Определение 5 (Цоколь модуля)**.** Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда сумма всех простых подмодулей в M называется *цоколем* M и обозначается $\operatorname{soc}(M)$.

Наблюдение 4 (Цоколь как функтор)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Тогда у вложения категории полупростых R-модулей в категорию всех R-модулей есть правый сопряжённый функтор, который переводит R-модуль в его цоколь.

Теорема 5. *Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, такой что M прост как модуль над $R \otimes_{\mathbb{Z}} \operatorname{End}_{R\text{-mod}}(M)$ и $\operatorname{soc}(M) \neq 0$. Тогда M — изотипический полупростой R-модуль.*

Доказательство. Цоколь M и его изотипические компоненты являются $(R \otimes_{\mathbb{Z}} \operatorname{End}_{R\text{-mod}}(M))$-подмодулями в M. □

Замечание 1. Обратное к теореме 5 тоже верно: ненулевой изотипический полупростой модуль M над ассоциативным унитальным кольцом R является простым модулем над $R \otimes_{\mathbb{Z}} \operatorname{End}_{R\text{-mod}}(M)$.

Следствие 2. *Пусть R — простое ассоциативное унитальное кольцо, в котором существует минимальный ненулевой левый идеал. Тогда кольцо R полупросто как левый модуль над собой.*

Доказательство. Кольцо R просто тогда и только тогда, когда оно просто как модуль над $R \otimes_{\mathbb{Z}} R^o$, а $R^o \cong \operatorname{End}_{R\text{-mod}}(R)$. Осталось воспользоваться теоремой 5. □

Пример 1. Пусть $R := \mathbb{Q}\langle X, \partial_X \rangle \subset \operatorname{End}_{\mathbb{Q}\text{-mod}}(\mathbb{Q}[X])$ — алгебра Вейля. Тогда $[\partial_X, X] = 1$ и $R = \bigoplus_{n,m\in\mathbb{N}_0} \mathbb{Q} \cdot X^n \partial_X^m$ — разложение на собственные подпространства с различными собственными значениями для операторов $(X*) \circ [\partial_X, -]$ и $(*\partial_X) \circ [-, X]$. Кольцо R простое,

так как из любого ненулевого элемента R несколько раз применив операторы $[X, -]$ и $[\partial_X, -]$ можно получить ненулевой элемент $\mathbb{Q}$. Так как $R \supsetneq R\partial_X \supsetneq R\partial_X^2 \supsetneq \cdots$ и $R \supsetneq XR \supsetneq X^2R \supsetneq \cdots$ — бесконечные строго убывающие последовательности левых/правых соответственно идеалов в R, то кольцо R не артиново слева/справа.

Теорема Джекобсона о плотности

Наблюдение 5 (Теорема Джекобсона о плотности)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, N — простой R-модуль, а I — множество. Тогда для любого собственного подмодуля $L \subset N^{\oplus I}$ существует ненулевой R-гомоморфизм $\varphi : N^{\oplus I} \to N$, такой что $\varphi(L) = 0$.

Замечание 2. Классическая теорема Джекобсона о плотности — это наблюдение 5, применённое к случаю циклического L и конечного I.

Центральные простые алгебры

Тензорное произведение простых алгебр

Теорема 6. *Пусть N — простой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $D \coloneqq \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(N)^o$. Тогда функтор $N \otimes_D (-) : D\text{-mod} \to R\text{-mod}$ строгий и полный, а его существенный образ замкнут относительно перехода к подмодулям и факторомодулям.*

Доказательство (из двух или трёх частей).

Часть 1. Функтор $N \otimes_D (-)$ является левым сопряжённым к функтору $\mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(N, -)$. Для любого множества I имеем канонический изоморфизм $N \otimes_D D^{\oplus I} \cong (N \otimes_D D)^{\oplus I} \cong N^{\oplus I}$ модулей над R и канонический изоморфизм $\mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(N, N^{\oplus I}) \cong \mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(N, N)^{\oplus I} \cong D^{\oplus I}$ модулей над D — так как R-модуль N конечно порождён, то канонический гомоморфизм $\mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(N, N)^{\oplus I} \to \mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(N, N^{\oplus I})$ биективен.

Часть 1, альтернативная форма. То, что функтор $N \otimes_D (-)$ строгий и полный, следует из того, что все модули над D свободные, а R-модуль N конечно порождён — морфизмы в D-mod и его существенном образе задаются столбцово-финитарными матрицами с элементами в D^o.

Часть 2. Существенный образ функтора $N \otimes_D (-)$ совпадает с категорией N-изотипических полупростых R-модулей, а потому замкнут относительно перехода к подмодулям и фактормодулям. □

Следствие 3. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, N — простой R-модуль, а V — модуль над $D \coloneqq \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(N)^o$. Тогда любой R-подмодуль в $N \otimes_D V$ имеет вид $N \otimes_D U$, где U — D-подмодуль в V.*

Пример 2. Пусть $(R_i)_{i\in I}$ — несчётное семейство нетривиальных ассоциативных унитальных колец, $R \coloneqq \prod_{i\in I} R_i$, а V — идеал R, состоящий из семейств с не более чем счётным носителем. Тогда R-модуль V не является конечно порождённым, но любой счётно порождённый подмодуль V содержится в конечно порождённом и даже циклическом подмодуле V. Это свойство наследуется гомоморфными образами V и из него следует, что функтор $\mathrm{Hom}_{R\text{-mod}}(V, -)$ сохраняет прямые суммы.

Замечание 3. Я узнал о примере 2 из ответа [26] на «MathOverflow».

Замечание 4. Пример 2, который показывает, что модуль, Hom из которого сохраняет прямые суммы, не обязан быть конечно порождённым, — это небольшое отступление от основной темы подраздела.

Теорема 7. *Пусть k — поле, R — центральная простая ассоциативная унитальная алгебра над k, а R' — простая ассоциативная унитальная алгебра над k. Тогда кольцо $R \otimes_k R'$ простое.*

Доказательство. Введём обозначения $S \coloneqq R \otimes_{\mathbb{Z}} R^o$ и $S' \coloneqq R' \otimes_{\mathbb{Z}} (R')^o$. Тогда R является простым S-модулем и $\mathrm{End}_{S\text{-mod}}(R) \cong \mathrm{Z}(R) \cong k$. Согласно следствию 3 произвольный S-подмодуль $M \subset R \otimes_k R'$ имеет вид $R \otimes_k U$ для какого-то k-подмодуля $U \subset R'$. Если M является ещё и S'-подмодулем, то $U \subset R'$ — тоже S'-подмодуль. Так как R' — простой S'-модуль, то M либо тривиальный, либо несобственный. □

Пример 3. Пусть K — поле, $k \subsetneq K$ — его собственное подполе, а R и R' — две простые ассоциативные унитальные алгебры над K. Тогда очевидный сюръективный гомоморфизм $R \otimes_k R' \to R \otimes_K R'$ имеет нетривиальное ядро. Это показывает, что тензорное произведение двух простых алгебр над полем не обязано быть простой алгеброй.

Теорема 8. *Пусть R и R' — ассоциативные унитальные алгебры над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, причём R' свободен как A-модуль. Тогда если кольцо $R \otimes_A R'$ простое, то кольцо R тоже простое.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{I} \subset R$ — нетривиальный собственный двусторонний идеал. Тогда $\mathfrak{I} \otimes_A R' \subset R \otimes_A R'$ — тоже нетривиальный собственный двусторонний идеал. □

Централизаторы в тензорном произведении алгебр

Теорема 9. *Пусть R и R' — ассоциативные унитальные алгебры над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, а $S \subset R$ — A-подалгебра, причём R' свободна как A-модуль. Тогда $\mathrm{Z}_{R\otimes_A R'}(S)$ совпадает с $\mathrm{Z}_R(S) \otimes_A R'$.*

Доказательство. Заметим, что $\mathrm{Z}_R(S)$ совпадает с инвариантами действия S как алгебры Ли на R коммутированием, $\mathrm{Z}_{R\otimes_A R'}(S)$ совпадает с инвариантами индуцированного действия S как алгебры Ли на $R \otimes_A R'$, а функтор $(-) \otimes_A A^{\oplus I} \cong (-)^{\oplus I}$, где I — множество, сохраняет инварианты действий. □

Следствие 4. *Пусть R и R' — ассоциативные унитальные алгебры над полем k, а $S \subset R$ и $S' \subset R'$ — их k-подалгебры. Тогда $\mathrm{Z}_{R\otimes_k R'}(S \otimes_k S')$ совпадает с $\mathrm{Z}_R(S) \otimes_k \mathrm{Z}_{R'}(S')$.*

Пример 4. Пусть $R := \mathbb{Z}\langle X, Y\rangle/([X, Y] - 1)$ — алгебра Вейля. Тогда очевидный гомоморфизм $\mathrm{Z}(R) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \to \mathrm{Z}(R \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}))$, где p — простое число, не сюръективен.

Группа Брауэра поля

Обозначение 1 (ЦПА)**.** Сокращение «ЦПА» означает «центральная простая ассоциативная унитальная алгебра».

Теорема 10. *Пусть R — конечномерная ЦПА над полем k. Тогда стандартный гомоморфизм $R \otimes_k R^o \to \mathrm{End}_{k\text{-mod}}(R)$ биективен.*

Доказательство. Гомоморфизм инъективен, так как кольцо $R \otimes_k R^o$ простое, и сюръективен по соображениям размерности. □

Определение 6 (Группа Брауэра поля)**.** Пусть k — поле. Тогда моноид, заданный образующими — классами изоморфизма конечномерных ЦПА над k — и соотношениями — $[R \otimes_k R'] = [R][R']$ для любых конечномерных ЦПА R и R' над k и $[\mathrm{M}_n(k)] = 1$ для любого $n \in \mathbb{N}_1$ — называется *группой Брауэра* поля k и обозначается $\mathrm{Br}(k)$.

Замечание 5. Группа Брауэра названа так в честь Ричарда/Рихарда Дагоберта Брауэра (Richard Dagobert Brauer) (10.02.1901–17.04.1977).

Теорема Артина – Веддербёрна

Теорема 11. *Унитальное ассоциативное кольцо, полупростое как левый модуль над собой, изоморфно конечному произведению колец типа* $\mathrm{M}_n(D)$*, где* D *— тело, а* $n \in \mathbb{N}_1$*. И наоборот, кольца* $\mathrm{M}_n(D)$ *полупросты как левые модули над собой.*

Доказательство. Пусть унитальное ассоциативное кольцо A полупросто как левый A-модуль: $A \cong \bigoplus_{i \in I} M_i^{\oplus S_i}$, где I конечно, все S_i конечные непустые, модули M_i простые, $M_i \not\cong M_j$ при $i \neq j$. В прямой сумме конечное число слагаемых, так как A-модуль A конечно порождён единицей, а нетривиальная бесконечная прямая сумма — нет. Тогда $A \cong \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(A)^o \cong (\prod_{i \in I} \mathrm{M}_{S_i}(D_i))^o \cong \prod_{i \in I} \mathrm{M}_{S_i}(D_i^o)$, где $D_i := \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(M_i)$, по лемме Шура. Обратно, если S — конечное множество, а D — тело, то $\mathrm{M}_S(D) \cong \bigoplus_{s \in S} \mathrm{M}_{S,\{s\}}(D)$ — разложение в прямую сумму изоморфных простых $\mathrm{M}_S(D)$-подмодулей. □

Наблюдение 6. Пусть D — тело, а $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда композиционная длина $\mathrm{M}_n(D)$ как левого модуля над собой равна n, а кольцо эндоморфизмов любого простого $\mathrm{M}_n(D)$-модуля изоморфно D^o.

Наблюдение 7. Согласно следствию 8.1.2 и наблюдению 6, с учётом простоты кольца матриц над телом, разложение теоремы 11 определено однозначно в понятном смысле.

Теорема Нётер – Сколема

Теорема 12 (Теорема Нётер – Сколема)**.** *Пусть* R *и* S *— две конечномерные простые ассоциативные унитальные алгебры над полем*

k, причём k-алгебра R центральна. Тогда для любых двух гомоморфизмов k-алгебр $f, g : S \to R$ существует внутренний автоморфизм $h : R \xrightarrow{\sim} R$, такой что $h \circ f = g$.

Доказательство. Пусть ${}_fR$ — это R, рассмотренная как модуль над $S \otimes_k R^o$ путём ограничения скаляров вдоль $f \otimes \mathrm{Id} : S \otimes_k R^o \to R \otimes_k R^o$, а ${}_gR$ — вдоль $g \otimes \mathrm{Id} : S \otimes_k R^o \to R \otimes_k R^o$.

Тогда множество $\mathrm{Hom}_{S\otimes_k R^o\text{-mod}}({}_fR, {}_gR)$, рассматриваемое как подмножество $\mathrm{Hom}_{R^o\text{-mod}}({}_fR, {}_gR) \cong \mathrm{End}_{R^o\text{-mod}}(R) \cong R$, отождествляется с $\bigcap_{s\in S}\{a \in R \mid af(s) = g(s)a\}$. В частности, $\mathrm{Hom}_{S\otimes_k R^o\text{-mod}^\times}({}_fR, {}_gR)$ отождествляется с $\bigcap_{s\in S}\{a \in R^\times \mid af(s)a^{-1} = g(s)\}$, то есть с множеством элементов $a \in R^\times$, таких что композиция f и внутреннего автоморфизма $x \mapsto axa^{-1} : R \xrightarrow{\sim} R$ равна g.

Осталось заметить, что так как конечномерная k-алгебра $S \otimes_k R^o$ простая по теореме 7, то все $S \otimes_k R^o$-модули одинаковой k-размерности изоморфны, а $\dim_k({}_fR) = \dim_k(R) = \dim_k({}_gR)$. □

8.5. Радикал Джекобсона

Оглавление

Определение и эквивалентные характеризации 122
Лемма Накаямы 124
Радикал Джекобсона и полупростота 124
Теорема Акидзуки – Хопкинса – Левицкого 125

Определение и эквивалентные характеризации

Определение 1 (Аннулятор модуля)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а M — R-модуль. Тогда ядро структурного гомоморфизма $a \mapsto (x \mapsto ax : M \to M) : R \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(M)$ называется *аннулятором* M в R и обозначается $\mathrm{Ann}_R(M)$.

Определение 2 (Радикал Джекобсона кольца)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Пересечение аннуляторов простых R-модулей называется *радикалом Джекобсона* кольца R.

Определение 3 (Аннулятор элемента)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, M — R-модуль, а $x \in M$ — элемент M. Ядро гомоморфизма $a \mapsto ax : R \to Rx \subset M$ модулей над R называется *аннулятором* x в R и обозначается $\mathrm{Ann}_R(x)$.

Теорема 1 (Характеризации радикала Джекобсона)**.** *Пусть* $\mathfrak{J}$ — *радикал Джекобсона ассоциативного унитального кольца* R*. Тогда* $\mathfrak{J}$ *можно охарактеризовать следующими эквивалентными способами:*

а) $\mathfrak{J}$ *совпадает с пересечением всех максимальных левых идеалов* R*;*

б) $\mathfrak{J}$ *совпадает с множеством всех* $x \in R$*, таких что для любого* $a \in R$ *элемент* $1 - ax \in R$ *обратим слева;*

в) $\mathfrak{J}$ *совпадает с множеством всех* $x \in R$*, таких что для любого* $a \in R$ *элемент* $1 - ax \in R$ *двусторонне обратим;*

г) $\mathfrak{J}$ *совпадает с множеством всех* $x \in R$*, таких что для любых* $a, b \in R$ *элемент* $1 - axb \in R$ *двусторонне обратим;*

д) $\mathfrak{J}$ *как множество совпадает с радикалом Джекобсона кольца* R^o*.*

Доказательство.

а) Пересечение аннуляторов простых R-модулей совпадает с пересечением аннуляторов ненулевых элементов простых R-модулей, а это в точности максимальные левые идеалы R.

б) Пусть $x \in R$. Тогда условие «$x \notin \mathfrak{J}$» эквивалентно условию «существует максимальный левый идеал $\mathfrak{m} \subset R$, такой что $x \notin \mathfrak{m}$», которое эквивалентно условию «существует максимальный левый идеал $\mathfrak{m} \subset R$, такой что образ x в $R/\mathfrak{m}$ не равен нулю», которое эквивалентно условию «существует максимальный левый идеал $\mathfrak{m} \subset R$, такой что существует $a \in R$, такой что $ax \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$», которое эквивалентно отрицанию условия из пункта (б).

в) Условие из пункта (в), очевидно, сильнее условия из пункта (б). Докажем обратное. Пусть $x \in \mathfrak{J}$. Левые обратные к элементам множества $1 + Rx \subset R$ фиксируют класс $1 + Rx \in R/(Rx)$, а потому и сами ему принадлежат, а потому обратимы слева. Отсюда следует, что элементы множества $1 + Rx$ двусторонне обратимы.

г) С одной стороны, условие из пункта (г), очевидно, сильнее условия из пункта (в), так как можно взять $b = 1$. С другой стороны, $\mathfrak{J}$ является двусторонним идеалом, поэтому если $x \in \mathfrak{J}$, то $xb \in \mathfrak{J}$ для любого $b \in R$, откуда следует условие из пункта (г).

д) Пункт (д) является прямым следствием характеризации (г). □

Лемма Накаямы

Теорема 2 (Лемма Накаямы)**.** *Пусть M — ненулевой конечно порождённый модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $\mathfrak{J}$ — радикал Джекобсона кольца R. Тогда $\mathfrak{J}M \neq M$.*

Доказательство. У M есть ненулевой циклический фактор-модуль, например, фактор M по подмодулю, порождённому максимальным собственным подмножеством минимального порождающего M множества, а у ненулевого циклического фактор-модуля есть простой фактор-модуль, который зануляется радикалом Джекобсона. □

Радикал Джекобсона и полупростота

Наблюдение 1. В артиновом модуле пересечение любого семейства подмодулей совпадает с пересечением какого-то конечного подсемейства этого семейства.

Наблюдение 2. Для полупростого модуля над ассоциативным унитальным кольцом артиновость эквивалентна нётеровости, которая эквивалентна конечной порождённости.

Определение 4 (Радикал Джекобсона модуля)**.** Пусть M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Пересечение максимальных собственных подмодулей в M называется *радикалом Джекобсона* или просто *радикалом* модуля M.

Наблюдение 3. Пусть M — полупростой модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $\mathfrak{J}_M$ — радикал Джекобсона M. Тогда, так как M является прямой суммой простых модулей, то $\mathfrak{J}_M = 0$.

Теорема 3. *Пусть M — артинов модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, такой что $\mathfrak{J}_M = 0$, где $\mathfrak{J}_M$ — это радикал Джекобсона M. Тогда M полупрост.*

Доказательство. Согласно наблюдению 1 существует конечное семейство $(M_i)_{i\in I}$ максимальных собственных подмодулей M, такое что $\mathfrak{J}_M = \bigcap_{i\in I} M_i$. Тогда канонический гомоморфизм $M \to \prod_{i\in I}(M/M_i)$ в полупростой модуль $\prod_{i\in I}(M/M_i) \cong \bigoplus_{i\in I}(M/M_i)$ инъективен и M полупрост, так как подмодуль полупростого модуля полупрост. □

Следствие 1 (Критерий полупростоты кольца)**.** *Ассоциативное унитальное кольцо полупросто тогда и только тогда, когда оно артиново слева и его радикал Джекобсона равен нулю.*

Доказательство. Заметим, что полупростое кольцо автоматически артиново слева по наблюдению 2, так как оно является циклическим модулем над собой, после чего воспользуемся наблюдением 3 и теоремой 3. □

Теорема Акидзуки – Хопкинса – Левицкого

Определение 5 (Аннулятор идеала)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $\mathfrak{a}$ — правый идеал в R, а M — R-модуль. Тогда *аннулятором* $\mathfrak{a}$ в M, обозначаемым $\mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a})$, называется R-подмодуль $\{m \in M \mid am = 0 \text{ для всех } a \in \mathfrak{a}\}$ модуля M.

Лемма 1. *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $\mathfrak{a}$ — правый идеал в R, $\mathfrak{J}$ — радикал Джекобсона R, а M — артинов R-модуль. Тогда если $\mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a}) \subsetneq M$, то $\mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a}) \subsetneq \mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a}\mathfrak{J})$.*

Доказательство. Пусть $N \subset M$ — минимальный подмодуль M, строго содержащий $\mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a})$. Тогда $\mathfrak{J}N \subset \mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a})$, то есть $\mathfrak{a}\mathfrak{J}N = 0$, так как $N/\mathrm{Ann}_M(\mathfrak{a})$ — простой R-модуль. □

Лемма 2. *Пусть R — ассоциативное унитальное артиново слева кольцо, а $\mathfrak{J}$ — радикал Джекобсона R. Тогда $\mathfrak{J}$ нильпотентен, то есть $\mathfrak{J}^n = 0$ для какого-то $n \in \mathbb{N}_1$.*

Доказательство. Так как R артиново слева, то ряд $\mathfrak{J} \supset \mathfrak{J}^2 \supset \mathfrak{J}^3 \supset \cdots$ стабилизируется на некотором $\mathfrak{J}^n$, где $n \in \mathbb{N}_1$. По лемме 1 идеал $\mathfrak{J}^n$ зануляет все артиновы R-модули, в частности, само R, откуда следует, что $\mathfrak{J}^n = 0$. □

Теорема 4 (Теорема Акидзуки – Хопкинса – Левицкого)**.** *Пусть R — ассоциативное унитальное артиново слева кольцо, а M — R-модуль. Тогда M нётеров тогда и только тогда, когда M артинов.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{J} \subset R$ — радикал Джекобсона R. По лемме 2 существует $n \in \mathbb{N}_1$, такое что $\mathfrak{J}^n = 0$. Тогда нётеровость/артиновость M эквивалентна нётеровости/артиновости каждого из присоединённых факторов фильтрации $M = \mathfrak{J}^0 M \supset \mathfrak{J}^1 M \supset \mathfrak{J}^2 M \supset \cdots \supset \mathfrak{J}^n M = 0$, а эти факторы являются модулями над полупростым кольцом $R/\mathfrak{J}$, для которого нётеровость и артиновость модулей эквивалентна. □

Следствие 2. *Пусть R — ассоциативное унитальное артиново слева кольцо. Тогда R нётерово слева.*

8.6. Теорема Крулля – Шмидта для модулей

Наблюдение 1. Пусть ψ — эндоморфизм абелевой группы V. Тогда утверждение $\mathrm{Ker}(\psi) \cap \mathrm{Im}(\psi) = 0$ эквивалентно утверждению $\mathrm{Ker}(\psi) = \mathrm{Ker}(\psi^{\circ 2})$, а утверждение $\mathrm{Ker}(\psi) + \mathrm{Im}(\psi) = V$ эквивалентно утверждению $\mathrm{Im}(\psi) = \mathrm{Im}(\psi^{\circ 2})$.

Лемма 1 (Лемма Фиттинга)**.** *Пусть M — нётеров и артинов модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $\varphi \in \mathrm{End}_{R\text{-mod}}(M)$. Тогда существует $n \in \mathbb{N}_1$, такое что $M = \mathrm{Ker}(\varphi^{\circ n}) \oplus \mathrm{Im}(\varphi^{\circ n})$. В частности, если модуль M неразложим, то эндоморфизм φ либо является изоморфизмом, либо нильпотентен.*

Доказательство. Заметим, что так как модуль M нётеров и артинов, то ряды $\mathrm{Ker}(\varphi) \subset \mathrm{Ker}(\varphi^{\circ 2}) \subset \cdots$ и $\mathrm{Im}(\varphi) \supset \mathrm{Im}(\varphi^{\circ 2}) \supset \cdots$ стабилизируются, после чего применим наблюдение 1. □

Замечание 1. Если M — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, такой что все его эндоморфизмы либо нильпотентны, либо яв-

ляются изоморфизмами, то M неразложим, так как у него не может быть нетривиального идемпотентного эндоморфизма.

Лемма 2. *Если все элементы ассоциативного унитального кольца R, которые не являются двусторонне обратимыми, являются нильпотентными, то они все лежат в радикале Джекобсона R. В частности, в этом случае суммы нильпотентов из R нильпотентны.*

Доказательство. Пусть $x \in R$ — нильпотент, а $a \in R$ — произвольный элемент. Так как x не обратим слева, то ax — тоже, откуда следует, что ax — нильпотент, откуда следует, что $1 - ax$ двусторонне обратим. □

Теорема 1 (Теорема Крулля – Шмидта)**.** *Пусть M — нётеров и артинов модуль над ассоциативным унитальным кольцом R, а $(V_i)_{i\in I}$ и $(U_j)_{j\in J}$ — два конечных семейства неразложимых подмодулей модуля M, такие что $M = \bigoplus_{i\in I} V_i = \bigoplus_{j\in J} U_j$. Тогда для любого $e \in I$ существует $r \in J$, такой что $M = V_e \oplus (\bigoplus_{j\in J\setminus\{r\}} U_j) = U_r \oplus (\bigoplus_{i\in I\setminus\{e\}} V_i)$.*

Доказательство. Для любых $e \in I$ и $r \in J$ через $\rho_{r,e} : V_e \to U_r$ обозначим отображение, проецирующее V_e в U_r вдоль $\bigoplus_{j\in J\setminus\{r\}} U_j$, а через $\pi_{e,r} : U_r \to V_e$ — отображение, проецирующее U_r в V_e вдоль $\bigoplus_{i\in I\setminus\{e\}} V_i$. Для произвольного $e \in I$ выполняется равенство $\mathrm{Id}_{V_e} = \sum_{j\in J} \pi_{e,j} \circ \rho_{j,e}$, из которого, согласно леммам 1 и 2, следует, что для какого-то $r \in J$ эндоморфизм $\pi_{e,r} \circ \rho_{r,e}$ является изоморфизмом, откуда, с учётом неразложимости U_r, следует, что отображения $\rho_{r,e}$ и $\pi_{e,r}$ являются изоморфизмами, а это утверждение эквивалентно утверждению, которое требуется доказать. □

Замечание 2. Помимо Вольфганга Крулля (1899–1971) и Отто Шмидта (1891–1956) в формулировке и доказательстве теоремы Крулля – Шмидта и её вариантов участвовали много математиков, в частности, Джозеф Веддербёрн (1882–1948) и Роберт Ремак (1888–1942).

Замечание 3. Между прочим, заметим, что доказательство теоремы 1 становится особенно простым, если предположить, что модуль M полупрост — отпадает необходимость в леммах 1 и 2.

8.7. Теорема Эрдёша – Капланского

Теорема 1 (Теорема Эрдёша – Капланского)**.** *Пусть D — тело, а I — бесконечное множество. Тогда* $\dim_D(D^{\times I}) = \operatorname{card}(D^{\times I})$.

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Во-первых, заметим, что $\dim_D(D^{\times I}) \geqslant \dim_D(D^{\oplus I}) = \operatorname{card}(I)$. Во-вторых, заметим, что $\operatorname{card}(D^{\times I}) = \operatorname{card}(D) \cdot \dim_D(D^{\times I})$, а потому достаточно доказать, что $\dim_D(D^{\times I}) \geqslant \operatorname{card}(D)$. В-третьих, заметим, что можно предположить, что D бесконечно, а I счётно.

Часть 2. Предположим, что $B \subset D^{\times I}$ — это D-базис $D^{\times I}$, такой что $\operatorname{card}(B) < \operatorname{card}(D)$, и придём к противоречию. Пусть $T \subset D$ — это наименьшее подтело в D, такое что $B \subset T^{\times I}$. Тогда $\operatorname{card}(T) < \operatorname{card}(D)$. Отсюда следует, что существует семейство $(x_i)_{i\in I} \in D^{\times I}$, линейно независимое относительно действия T^o на D правым умножением.

Часть 3. Пусть $((t_{s,i})_{i\in I})_{s\in S} \in (T^{\times I})^{\times S}$ — конечное семейство элементов $T^{\times I}$. Тогда существует ненулевое семейство $(r_i)_{i\in I} \in T^{\oplus I}$, такое что $(t_{s,i})_{s\in S, i\in I} \circ (r_i)_{i\in I} = (\sum_{i\in I} t_{s,i} r_i)_{s\in S} = 0$. Поэтому для любого семейства $(a_s)_{s\in S} \in D^{\times S}$ линейная комбинация ${}^{\mathrm{t}}(b_i)_{i\in I} := {}^{\mathrm{t}}(a_s)_{s\in S} \circ (t_{s,i})_{s\in S, i\in I} = {}^{\mathrm{t}}(\sum_{s\in S} a_s t_{s,i})_{i\in I}$ не может совпадать с ${}^{\mathrm{t}}(x_i)_{i\in I}$, так как удовлетворяет соотношению ${}^{\mathrm{t}}(b_i)_{i\in I} \circ (r_i)_{i\in I} = \sum_{i\in I} b_i r_i = 0$. □

Замечание 1. Я узнал о приведённом доказательстве теоремы 1 из ответа [34] на «MathOverflow».

Глава 9

Некоторые некоммутативные тождества

9.1. Тождества с мультипликативными коммутаторами

Данный раздел представляет собой небольшую «шпаргалку», содержащую стандартные тождества с сопряжением и мультипликативными коммутаторами и их выводы. Мы используем правонормированные коммутаторы. В тождествах с левонормированными коммутаторами надо использовать сопряжение слева, а не справа, а также группировать кратные коммутаторы влево: $[[-,-],-]$, а не вправо: $[-,[-,-]]$.

$$a^b := b^{-1}ab,\ [a,b] := a^{-1}b^{-1}ab,\ ab = ba^b,\ a[a,b] = a^b,\ ba[a,b] = ab,$$
$$a^{bc} = (a^b)^c,\ (ab)^c = a^c b^c,\ [a,b]^{-1} = [b,a],\ [a,b]^g = [a^g, b^g].$$

$$a[a,bc] = a^{bc} = (a^b)^c = (a[a,b])^c = a^c[a,b]^c = a[a,c][a,b]^c \implies$$
$$\implies [a,bc] = [a,c][a,b]^c.$$

Обращением получаем: $[bc,a] = [b,a]^c[c,a]$.

Подставив $b = c^{-1}$, получаем: $[c,a] = [a,c^{-1}]^c$.

$$a(bc)[bc,a] = (bc)a \text{ (цикл } (a,b,c)) \implies$$
$$\implies abc[bc,a][ca,b][ab,c] = abc \implies [bc,a][ca,b][ab,c] = 1.$$

$$a^b[a^b,[b,c]] = (a^b)^{[b,c]} = a^{b[b,c]} = a^{b^c},$$
$$X := [a^b,[b,c]] = [a^b,[c,b^{-1}]^b] = [a,[c,b^{-1}]]^b,$$
$$bca^bX = bca^{b^c} = cb^ca^{b^c} = cab^c \text{ (цикл } (a,b,c))$$
$$\Downarrow$$
$$[a^b,[b,c]][b^c,[c,a]][c^a,[a,b]] = 1 \text{ (тождество Холла)},$$
$$[a,[c,b^{-1}]]^b[b,[a,c^{-1}]]^c[c,[b,a^{-1}]]^a = 1 \text{ (тождество Холла – Витта)}.$$

9.2. Тождества в алгебрах Ли и Йордана

Обозначение 1. Пусть R — кольцо. Введём обозначения $a* : R \to R$, $x \mapsto ax$ и $*a : R \to R$, $x \mapsto xa$, где $a \in R$.

Определение 1 (Кольцо Лейбница/Лодея)**.** Пусть L — $\mathbb{Z}$-модуль с умножением $a \otimes b \mapsto [a,b] : L \otimes_{\mathbb{Z}} L \to L$. Тогда если для любых $a,b,c \in L$ выполняются эквивалентные тождества (1) и (2), каждое из которых называется *тождеством Лейбница* или *Якоби – Лейбница*, то L называется *кольцом Лейбница* или *кольцом Лодея*.

$$[[a,b],c] = [a,[b,c]] - [b,[a,c]] \tag{1}$$
$$[a,[b,c]] = [[a,b],c] + [b,[a,c]] \tag{2}$$

Определение 2 (Кольцо Ли)**.** Кольцо Лейбница L, такое что для любого $a \in L$ выполняется тождество $[a,a] = 0$, называется *кольцом Ли*.

Определение 3 (Кольцо Йордана)**.** Коммутативное и унитальное кольцо R, такое что для любых $a,b \in R$ выполняется тождество (3), называемое *тождеством Йордана*, называется *кольцом Йордана*.

$$(aa)(ab) = a((aa)b) \tag{3}$$

Определение 4 (Алгебры Лейбница/Лодея, Ли и Йордана)**.** Если L — алгебра над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, которая является кольцом Лейбница/Лодея, или Ли, или Йордана,

то L называется *алгеброй Лейбница/Лодея, или Ли, или Йордана* соответственно над A.

Наблюдение 1 (Три формы тождества Якоби)**.** Пусть L — $\mathbb{Z}$-модуль с умножением $a \otimes b \mapsto [a,b] : L \otimes_{\mathbb{Z}} L \to L$, таким что $[a,b]+[b,a]=0$ для любых $a,b \in L$. Тогда для любых $a,b,c \in L$ тождество (4), называемое *тождеством Якоби*, эквивалентно тождествам (1) и (2).

$$[[a,b],c]+[[b,c],a]+[[c,a],b]=0 \tag{4}$$

Наблюдение 2. Пусть R — кольцо. Заметим, что $d \in \mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(R)$ является дифференцированием R тогда и только тогда, когда диаграмма (5), где mult — это отображение умножения в R, коммутативна.

$$\begin{array}{ccc} R \otimes_{\mathbb{Z}} R & \xrightarrow{\text{mult}} & R \\ {\scriptstyle d\otimes 1+1\otimes d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ R \otimes_{\mathbb{Z}} R & \xrightarrow{\text{mult}} & R \end{array} \tag{5}$$

Введём обозначения $\lambda(a) \coloneqq a \otimes 1$ и $\rho(a) \coloneqq 1 \otimes a$, где $a \in \mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(R)$. Тогда (6) — это, по сути, проверка того, что коммутатор дифференцирований является дифференцированием.

$$[\lambda(a)+\rho(a), \lambda(b)+\rho(b)] = [\lambda(a),\lambda(b)]+[\rho(a),\rho(b)] = \lambda([a,b])+\rho([a,b]) \tag{6}$$

Наблюдение 3. Пусть R — ассоциативное кольцо. Введём обозначения $\lambda(a) \coloneqq a*$ и $\rho(a) \coloneqq *(-a)$, где $a \in R$. Тогда (6) — это проверка того, что коммутатор в R удовлетворяет тождеству Якоби – Лейбница.

Наблюдение 4. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Рассмотрим на R операцию антикоммутирования $(a,b) \mapsto a \circ b \coloneqq ab+ba : R \times R \to R$. Тогда если $x,y \in R$ коммутируют, то $x\circ = x* + *x$ и $y\circ = y* + *y$ тоже коммутируют. Если взять $x \coloneqq a^{\circ n}$ и $y \coloneqq a^{\circ m}$, где $a \in R$ и $n,m \in \mathbb{N}_1$, то получаем тождество $a^{\circ n} \circ (a^{\circ m} \circ b) = a^{\circ m} \circ (a^{\circ n} \circ b)$ для любого $b \in R$ — более общую форму тождества Йордана (3).

Наблюдение 5. Пусть R — кольцо, а $d \in \mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(R)$. Тогда то, что d является дифференцированием R, эквивалентно тому, что для любого $a \in R$ выполняется равенство $[d, a*] = (da)*$, что эквивалентно тому, что для любого $a \in R$ выполняется равенство $[d, *a] = *(da)$.

Замечание 1. Например, в алгебре Вейля, то есть алгебре дифференциальных операторов с полиномиальными коэффициентами, выполняется соотношение $[\partial/\partial x, x] = 1$, невозможное для конечных матриц в характеристике 0, в чём можно убедиться, взяв след.

Наблюдение 6. Пусть R — ассоциативное кольцо, а $a \in R$ — его элемент. Тогда для любого $b \in R$ выполняется равенство $[\mathrm{ad}(a), b*] = [a* - *a, b*] = [a*, b*] = [a, b]* = (\mathrm{ad}(a)b)*$, а потому, согласно наблюдению 5, эндоморфизм $\mathrm{ad}(a)$ является дифференцированием R, то есть для любых $a, b, c \in R$ выполняется равенство $[a, bc] = [a, b]c + b[a, c]$.

Наблюдение 7. Пусть R — кольцо, а $d : R \to R$ — его дифференцирование. Тогда $[d, a* - *a] = [d, a*] - [d, *a] = (da)* - *(da)$ для любого $a \in R$. Поэтому, согласно наблюдению 5, оператор d является дифференцированием R с новым умножением $(a, b) \mapsto ab - ba : R \times R \to R$.

Замечание 2. Из наблюдений 6 и 7 сразу следует, что коммутатор в ассоциативном кольце удовлетворяет тождеству Якоби – Лейбница.

Наблюдение 8. Обычно $e^{a\otimes 1+1\otimes a} = e^a \otimes e^a$ и $e^{a*-*a} = e^a * \circ * e^{-a}$, когда эти выражения имеют смысл.

Замечание 3. Вторую формулу наблюдения 8 иногда называют *тождеством Кэмпбелла*.

Наблюдение 9. Форма Киллинга — это след произведения. Взяв след от тождества $[a, bc] = [a, b]c + b[a, c]$, получаем её инвариантность.

Наблюдение 10. Если (7, слева) — коммутативная диаграмма модулей над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, то (7, справа) — тоже.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{d'} & V \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ V & \xrightarrow{d} & V \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} V \otimes_A V & \xrightarrow{d'\otimes 1+1\otimes d'} & V \otimes_A V \\ {\scriptstyle g\otimes g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g\otimes g} \\ V \otimes_A V & \xrightarrow{d\otimes 1+1\otimes d} & V \otimes_A V \end{array} \tag{7}$$

Наблюдение 11. Пусть R — алгебра над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, отображение $d : R \to R$ — дифференцирование R над A, а a и b — элементы A. Тогда мы имеем коммутативную

диаграмму (8), где mult — это отображение умножения в R, которая делает очевидной формулу (9), где $x, y \in R$, а $n \in \mathbb{N}_0$.

$$\begin{array}{ccc} R \otimes_A R & \xrightarrow{(d-a)\otimes 1 + 1 \otimes (d-b)} & R \otimes_A R \\ {\scriptstyle \mathrm{mult}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{mult}} \\ R & \xrightarrow{\qquad d-(a+b) \qquad} & R \end{array} \tag{8}$$

$$(d-(a+b))^n(xy) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} ((d-a)^{n-i}(x))((d-b)^i(y)) \tag{9}$$

Пример 1. Пусть $A \coloneqq K[X]/(X^p - 1)$, где K — поле характеристики $p \neq 0$, а $x \in A$ — образ $X \in K[X]$. Тогда у нас есть два K-линейных отображения: $x : A \to A$, $f \mapsto xf$ и $\partial/\partial x : A \to A$, $f \mapsto \partial f/\partial x$. Так как $[\partial/\partial x, x] = 1$, то $[x\partial/\partial x, x] = [x, x]\partial/\partial x + x[\partial/\partial x, x] = x$, поэтому x и $x\partial/\partial x$ порождают двумерную разрешимую подалгебру Ли в $\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(A)$. Множество $\{x^n \mid 0 \leqslant n < p\} \subset A$ — является собственным базисом для $x\partial/\partial x$ с попарно различными собственными значениями, но в нём нет собственных векторов для $x : A \to A$. Следовательно, у эндоморфизмов x и $x\partial/\partial x$ нет общего собственного вектора.

Соглашение 1 (Пополнение неотрицательно градуированного кольца)**.** Пусть $R = \bigoplus_{i=0}^{\infty} R_i$ — неотрицательно градуированное ассоциативное унитальное кольцо. Тогда *пополнением* R, как правило обозначаемым через $\widehat{R}$ или $R^\wedge$, обычно будет называться проективный предел $\varprojlim(\cdots \to R/\bigoplus_{i=2}^{\infty} R_i \to R/\bigoplus_{i=1}^{\infty} R_i \to R/\bigoplus_{i=0}^{\infty} R_i)$.

Наблюдение 12. Пусть $R = \bigoplus_{i=0}^{\infty} R_i$ — ассоциативное унитальное неотрицательно градуированное кольцо, а $\mathfrak{I} \subset R$ — однородный двусторонний идеал. Тогда ядром канонического гомоморфизма $R^\wedge \to (R/\mathfrak{I})^\wedge$ является замыкание двустороннего идеала $R^\wedge$, порождённого $\mathfrak{I}$.

Наблюдение 13. Пусть $A = \bigoplus_{i=0}^{\infty} A_i$ — ассоциативное коммутативное унитальное неотрицательно градуированное кольцо. Тогда любой идеал $A^\wedge$, порождённый конечным числом однородных элементов A, замкнут.

Пример 2. Идеал $(X_1, X_2, \dots) \subset \mathbb{Q}[[X_1, X_2, \dots]] \cong \mathbb{Q}[X_1, X_2, \dots]^\wedge$ не замкнут — формальный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=n}^{2n-1} X_i = X_1 + X_2X_3 + X_3X_4X_5 + X_4X_5X_6X_7 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X_1, X_2, \dots]]$ лежит в $\overline{(X_1, X_2, \dots)} \setminus (X_1, X_2, \dots)$.

Пример 3. Двусторонний идеал $(X) \subset \mathbb{Q}\langle\langle X,Y\rangle\rangle \cong \mathbb{Q}\langle X,Y\rangle^\wedge$ не замкнут — для любого формального ряда $\sum_{M\in\mathcal{M}} c_M M \in (X)$, где $\mathcal{M}$ обозначает множество некоммутативных мономов от переменных X и Y, а $(c_M)_{M\in\mathcal{M}} \in \mathbb{Q}^{\times\mathcal{M}}$, бесконечная матрица $(c_{Y^iXY^j})_{i,j=0}^\infty$ имеет конечный ранг, а потому $\sum_{i=0}^\infty Y^iXY^i = X+YXY+Y^2XY^2+\cdots \in \overline{(X)}\setminus(X)$.

Замечание 4. Я узнал о примере 3 из анонимного комментария в Интернете.

Наблюдение 14 (Усечённая формула коммутатора экспонент)**.** Пусть x и y — это образы формальных переменных X и Y соответственно в кольце $\mathbb{Q}\langle\langle X,Y\rangle\rangle/\overline{([X,[X,Y]],[Y,[X,Y]])}$. Тогда $e^xe^ye^{-x}e^{-y} = e^{e^xye^{-x}}e^{-y} = e^{e^{\mathrm{ad}(x)}y}e^{-y} = e^{y+[x,y]+\frac{1}{2!}[x,[x,y]]+\cdots}e^{-y} = e^{y+[x,y]}e^{-y} = e^{[x,y]}$.

Замечание 5. Формулу $e^xe^ye^{-x}e^{-y} = e^{[x,y]}$ наблюдения 14 можно вывести из усечённой формы формулы Бейкера–Кэмпбелла–Хаусдорфа–Дынкина (теорема 9.3.1): $e^xe^ye^{-x}e^{-y} = e^{x+y+\frac{1}{2}[x,y]}e^{-x-y+\frac{1}{2}[x,y]} = e^{[x,y]}$.

Следствие 1. *Пусть $\mathbb{Q}\langle X,Y\rangle = \bigoplus_{n=0}^\infty \mathbb{Q}\langle X,Y\rangle_n$ — градуировка, такая что $X,Y \in \mathbb{Q}\langle X,Y\rangle_1$, а x и y — это образы X и Y соответственно в кольце $\mathbb{Q}\langle X,Y\rangle/(\mathbb{Q}\langle X,Y\rangle_n)_{n=3}^\infty$. Тогда $e^xe^ye^{-x}e^{-y} = e^{xy-yx}$.*

Следствие 2. *Пусть $\mathbb{Z}\langle X,Y\rangle = \bigoplus_{n,m=0}^\infty \mathbb{Z}\langle X,Y\rangle_{n,m}$ — двойная градуировка, такая что $X \in \mathbb{Z}\langle X,Y\rangle_{1,0}$ и $Y \in \mathbb{Z}\langle X,Y\rangle_{0,1}$, а x и y — это образы X и Y соответственно в кольце $\mathbb{Z}\langle X,Y\rangle/(\mathbb{Z}\langle X,Y\rangle_{n,m})_{(n,m)\notin\{0,1\}\times\{0,1\}}$, то есть в кольце $\mathbb{Z}\langle X,Y\rangle/(X^2,Y^2,XYX,YXY)$. Тогда выполняются равенства $(1+x)(1+y)(1-x)(1-y) = e^xe^ye^{-x}e^{-y} = e^{xy-yx} = 1+(xy-yx)$.*

Пример 4. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $a_1,a_2 \in R$, а $\varepsilon_1,\varepsilon_2 \in R[E_1,E_2]/(E_1^2,E_2^2)$ — образы E_1 и E_2 соответственно. Положим $x_1 := a_1\varepsilon_1$ и $x_2 := a_2\varepsilon_2$. Тогда $e^{x_1}e^{x_2}e^{-x_1}e^{-x_2} = e^{x_1x_2-x_2x_1}$.

Пример 5. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, I — конечное множество, а $u_1,u_2 \in \mathrm{M}_{\mathtt{pt},I}(R)$ и $v_1,v_2 \in \mathrm{M}_{I,\mathtt{pt}}(R)$ — пара строк и пара столбцов, такие что выполняются равенства $u_1v_1 = u_2v_2 = u_1v_2 = 0$. Положим $x_1 := v_1u_1$ и $x_2 := v_2u_2$. Тогда $e^{x_1}e^{x_2}e^{-x_1}e^{-x_2} = e^{x_1x_2-x_2x_1}$.

Замечание 6. Формула из примера 5 называется коммутационной формулой для трансвекций.

Наблюдение 15. Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем K. Пусть $s : V \xrightarrow{\sim} V^\vee$ — невырожденная билинейная форма, $x : V \to V$ — линейное отображение, $x^\vee : V^\vee \to V^\vee$ — двойственное отображение. Форма s ли-инварантна относительно x тогда и только тогда, когда $sx + x^\vee s = 0$, то есть $sxs^{-1} = -x^\vee$. Взяв след, получаем равенство $\operatorname{tr}(x) = \operatorname{tr}(sxs^{-1}) = \operatorname{tr}(-x^\vee) = -\operatorname{tr}(x)$, то есть $2\operatorname{tr}(x) = 0$.

Наблюдение 16. Пусть $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число, а $X, Y \in \mathbb{F}_p[X, Y]$ — коммутирующие переменные. Тогда $(X-Y)(X-Y)^{p-1} = (X-Y)^p = X^p - Y^p = (X-Y)(X^{p-1} + X^{p-2}Y + \cdots + XY^{p-2} + Y^{p-1})$, откуда следует, что $(X-Y)^{p-1} = X^{p-1} + X^{p-2}Y + \cdots + XY^{p-2} + Y^{p-1}$.

Наблюдение 17 (Дифференциал p-ой степени в характеристике p)**.** Пусть $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число, R — ассоциативная унитальная $\mathbb{F}_p$-алгебра, x — элемент R, а $D : R \to R$ — дифференцирование кольца R. Тогда, применив наблюдение 16, получаем формулу

$$D(x^p) = (x * - * x)^{p-1}(D(x)) = \operatorname{ad}(x)^{p-1}(D(x)). \tag{10}$$

Теорема 1 (Формула Джекобсона)**.** *Пусть $p \in \mathbb{N}_1$ — простое число. Тогда в кольце $R \coloneqq \mathbb{F}_p\langle X, Y\rangle$ выполняется равенство*

$$(X+Y)^p - X^p - Y^p = \sum_{c_1=0}^{1} \cdots \sum_{c_{p-2}=0}^{1} \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{p-2} c_i} \times$$
$$\times \operatorname{ad}(c_1 X + (1-c_1)Y) \cdots \operatorname{ad}(c_{p-2}X + (1-c_{p-2})Y)[Y, X]. \tag{11}$$

Доказательство. Пусть $R = \bigoplus_{n,m=0}^{\infty} R_{n,m}$ — двойная градуировка, такая что $X \in R_{1,0}$ и $Y \in R_{0,1}$, а $D : R \to R$ — дифференцирование, такое что $D(X) = X$ и $D(Y) = 0$. Тогда если применить к разложению (12), где $f_n(X, Y) \in R_{n,p-n}$ для любого n от 1 до $p-1$, оператор D и воспользоваться формулой (10), то получится тождество (13).

$$(X+Y)^p = X^p + f_{p-1}(X,Y) + f_{p-2}(X,Y) + \cdots + f_1(X,Y) + Y^p \tag{12}$$

$$[\underbrace{X+Y, [X+Y, [X+Y, \ldots, [X+Y}_{p-1}, X]]] \ldots] = \sum_{n=1}^{p-1} n f_n(X,Y) \tag{13}$$

Приравняв однородные по X и по Y слагаемые левой и правой части формулы (13) и подставив в формулу (12), получаем формулу (11). □

Замечание 7. Я узнал приведённое доказательство теоремы 1 из книги Н. Джекобсона [6, с. 206—207].

9.3. Формула Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа – Дынкина

Практически весь материал этого раздела, за исключением подраздела «Усечённая формула БКХД», позаимствован из раздела 6 текста [38], который содержит несколько доказательств теоремы Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа и её уточнений. Я узнал об этом тексте из учебника по алгебрам Ли и группам Ли П. Этингофа [50, Remark 14.8].

Оглавление

Усечённая формула БКХД 136
Критерии Фридрихса и Дынкина – Шпехта – Уивера 137
Теорема Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа 138
Формула Дынкина для ряда БКХ 139

Усечённая формула БКХД

Теорема 1 (Усечённая формула Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа – Дынкина)**.** *Пусть x и y — это образы X и Y соответственно в кольце $\mathbb{Q}\langle\langle X,Y\rangle\rangle/\overline{([X,[X,Y]],[Y,[X,Y]])}$. Тогда $e^xe^y=e^{x+y+\frac12[x,y]}$.*

Доказательство. Пусть $D:R\to R$ — непрерывное дифференцирование, такое что $D(x)=x$ и $D(y)=y$, а $g:=e^xe^y$. Тогда

$$D(g)=(x+e^xye^{-x})g=(x+e^{\mathrm{ad}(x)}y)g=(x+y+[x,y])g. \qquad (1)$$

Осталось заметить, что уравнение (1) представляет собой рекуррентное соотношение, позволяющее однозначно восстановить все однородные компоненты g по свободному члену g, а $e^{x+y+\frac12[x,y]}$ имеет свободный член 1 и является решением уравнения (1) как уравнения на g, так как $x+y+[x,y]=D(x+y+\frac12[x,y])$ коммутирует с $x+y+\frac12[x,y]$. □

Замечание 1. Я узнал приведённое доказательство теоремы 1 из статьи в Википедии [55, раздел «Campbell identity»].

Критерии Фридрихса и Дынкина – Шпехта – Уивера

Соглашение 1 (Биалгебра некоммутативных многочленов)**.** В этом разделе свободная ассоциативная унитальная K-алгебра $K\langle\mathcal{X}\rangle$, где K — поле, а $\mathcal{X}$ — множество, будет отождествляться с универсальной обёртывающей алгеброй свободной алгебры Ли на $\mathcal{X}$ со стандартной структурой алгебры Хопфа, заданной отображениями умножения μ, единицы η, коумножения δ, коединицы ε и антипода S.

Определение 1. Пусть K — поле, а $\mathcal{X}$ — множество. Определим K-линейные отображения $D, R : K\langle\mathcal{X}\rangle \rightrightarrows K\langle\mathcal{X}\rangle$ на мономах следующим образом: $D(X_1 \cdots X_n) = nX_1 \cdots X_n$ для любых $X_1, \ldots, X_n \in \mathcal{X}$, где $n \geqslant 0$, $R(1) = 0$, $R(X) = X$ для любого $X \in \mathcal{X}$, $R(X_1 \cdots X_n) = [X_1, [X_2, \ldots, [X_{n-1}, X_n]] \ldots]$ для любых $X_1, \ldots, X_n \in \mathcal{X}$, где $n \geqslant 2$.

Лемма 1. *Пусть K — поле, $\mathcal{X}$ — множество, а $(K\langle\mathcal{X}\rangle, \mu, \eta, \delta, \varepsilon, S)$ — это $K\langle\mathcal{X}\rangle$ со структурой универсальной обёртывающей алгебры свободной алгебры Ли на $\mathcal{X}$ как алгебры Хопфа. Тогда свёртка D и S равна R, то есть выполняется равенство*

$$\mu \circ (D \otimes S) \circ \delta = R. \tag{2}$$

Доказательство. Достаточно проверить формулу (2) на мономах. Равенство $(\mu \circ (D \otimes S) \circ \delta)(1) = R(1)$ проверяется непосредственно. Пусть $X_1, \ldots, X_n \in \mathcal{X}$, где $n \geqslant 1$. Тогда

$$(\mu \circ (D \otimes S) \circ \delta)(X_1 \cdots X_n) =$$

$$= \sum_{c_1=0}^{1} \cdots \sum_{c_n=0}^{1} (-1)^{\sum_{i=1}^{n}(1-c_i)} \Big(\sum_{i=1}^{n} c_i\Big) X_1^{c_1} \cdots X_n^{c_n} X_n^{1-c_n} \cdots X_1^{1-c_1} =$$

$$= \sum_{c_1=0}^{1} \cdots \sum_{c_n=0}^{1} (-1)^{\sum_{i=1}^{n}(1-c_i)} \Big(\sum_{i=1}^{n} c_i\Big) X_1^{c_1} \cdots X_{n-1}^{c_{n-1}} X_n X_{n-1}^{1-c_{n-1}} \cdots X_1^{1-c_1} =$$

$$= \sum_{c_1=0}^{1} \cdots \sum_{c_{n-1}=0}^{1} (-1)^{\sum_{i=1}^{n-1}(1-c_i)} X_1^{c_1} \cdots X_{n-1}^{c_{n-1}} X_n X_{n-1}^{1-c_{n-1}} \cdots X_1^{1-c_1} =$$

$$= R(X_1 \cdots X_n). \qquad \square$$

Теорема 2 (Критерии Фридрихса и Дынкина – Шпехта – Уивера)**.** *Пусть K — поле характеристики ноль, $\mathcal{X}$ — множество, f — элемент*

$K\langle\mathcal{X}\rangle$, а $(K\langle\mathcal{X}\rangle, \mu, \eta, \delta, \varepsilon, S)$ — это $K\langle\mathcal{X}\rangle$ со структурой универсальной обёртывающей алгебры свободной алгебры Ли на $\mathcal{X}$ как алгебры Хопфа. Тогда следующие условия эквивалентны:

а) *Многочлен f является K-линейной комбинацией кратных коммутаторов элементов $\mathcal{X}$;*

б) *Выполняется равенство $\delta(f) = f\otimes 1 + 1\otimes f$ (критерий Фридрихса);*

в) *Выполняются равенства $\varepsilon(f) = 0$ и $R(f) = D(f)$ (критерий Дынкина – Шпехта – Уивера).*

Доказательство (из трёх частей).

Часть (а) $\Longrightarrow$ (б). Эта импликация следует из стандартной формулы $[g\otimes 1 + 1\otimes g, h\otimes 1 + 1\otimes h] = [g,h]\otimes 1 + 1\otimes [g,h]$, где $g, h \in K\langle\mathcal{X}\rangle$, — множество $\{d \in K\langle\mathcal{X}\rangle \mid \delta(d) = d\otimes 1 + 1\otimes d\}$ является подалгеброй Ли в $K\langle\mathcal{X}\rangle$, которая содержит все элементы $\mathcal{X}$.

Часть (б) $\Longrightarrow$ (в). Применяя отображение $\varepsilon\otimes \mathrm{Id}$ к обеим сторонам равенства $\delta(f) = f\otimes 1 + 1\otimes f$ получаем, что $f = \varepsilon(f)1 + \varepsilon(1)f = \varepsilon(f) + f$, откуда следует, что $\varepsilon(f) = 0$. Подставив выражение $\delta(f) = f\otimes 1 + 1\otimes f$ в формулу (2), получаем, что $D(f) = D(f)S(1) + D(1)S(F) = R(f)$.

Часть (в) $\Longrightarrow$ (а). Эта импликация очевидна. □

Теорема Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа

Определение 2 (Ряд Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа)**.** Следующий формальный ряд называется *рядом Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа*:

$$\log(e^X e^Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \Big(\sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{X^m Y^n}{m!n!} - 1 \Big)^k =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m_1+n_1>0} \cdots \sum_{m_k+n_k>0} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{X^{m_1}Y^{n_1}\cdots X^{m_k}Y^{n_k}}{m_1!n_1!\cdots m_k!n_k!} \in \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle. \quad (3)$$

Теорема 3 (Теорема Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа)**.** *Все однородные компоненты ряда Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа, то есть*

ряда $\log(e^X e^Y) \in \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle$*, представляются в виде* $\mathbb{Q}$*-линейных комбинаций кратных коммутаторов переменных* X *и* Y*.*

Набросок доказательства (из двух частей).

Часть 1. Гомоморфизм $\delta : \mathbb{Q}\langle X, Y\rangle \to \mathbb{Q}\langle X, Y\rangle^{\otimes_{\mathbb{Q}} 2} \cong \mathbb{Q}\langle X_1, Y_1\rangle\langle X_2, Y_2\rangle$, переводящий X в $X \otimes 1 + 1 \otimes X$, а Y в $Y \otimes 1 + 1 \otimes Y$, имеет единственное продолжение до непрерывного в стандартной топологии на формальных рядах отображения $\delta : \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle \to \mathbb{Q}\langle\langle X_1, Y_1\rangle\rangle\langle\langle X_2, Y_2\rangle\rangle \cong \prod_{m,n=0}^{\infty}(\mathbb{Q}\langle X, Y\rangle_m \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}\langle X, Y\rangle_n) \supset \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle^{\otimes_{\mathbb{Q}} 2}$, где нижними индексами обозначены однородные компоненты соответствующей степени.

Часть 2. Осталось заметить, что экспонента задаёт биекцию между элементами $f \in \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle$ с постоянным членом 0, удовлетворяющими условию $\delta(f) = f \otimes 1 + 1 \otimes f$, и элементами $g \in \mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle$ с постоянным членом 1, удовлетворяющими условию $\delta(g) = g \otimes g$, а потом использовать теорему 2, а точнее, критерий Фридрихса. □

Формула Дынкина для ряда БКХ

Определение 3 (Идемпотент Дынкина)**.** Пусть K — поле характеристики ноль, а $\mathcal{X}$ — конечное множество. Тогда *идемпотентом Дынкина* называется K-линейное и непрерывное в стандартной топологии на $K\langle\langle\mathcal{X}\rangle\rangle$ отображение $P : K\langle\langle\mathcal{X}\rangle\rangle \to K\langle\langle\mathcal{X}\rangle\rangle$, такое что $P(X_1 \cdots X_n) = \frac{1}{n}R(X_1 \cdots X_n)$ для любых $X_1, \ldots, X_n \in \mathcal{X}$, где $n \geqslant 1$, а $P(1) = 0$.

Наблюдение 1. Пусть K — поле характеристики ноль, а $\mathcal{X}$ — конечное множество. Тогда идемпотент Дынкина $P : K\langle\langle\mathcal{X}\rangle\rangle \to K\langle\langle\mathcal{X}\rangle\rangle$ идемпотентен, то есть $P \circ P = P$, при этом образ P совпадает с множеством рядов, все однородные компоненты которых представляются в виде K-линейных комбинаций кратных коммутаторов элементов $\mathcal{X}$.

Теорема 4 (Формула Дынкина)**.** *В кольце* $\mathbb{Q}\langle\langle X, Y\rangle\rangle$ *выполняется следующее соотношение, которое называется* формулой Дынкина для ряда Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа*, или же* формулой Бейкера – Кэмпбелла – Хаусдорфа – Дынкина*:*

$$\log(e^X e^Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m_1+n_1>0} \cdots \sum_{m_k+n_k>0} \frac{(-1)^{k-1}}{k \sum_{i=1}^{k}(m_i + n_i) \prod_{j=1}^{k} m_j! n_j!} \times$$

$$\times[\underbrace{X,[X,\dots,[X}_{m_1},\underbrace{[Y,[Y,\dots,[Y}_{n_1},\dots,\underbrace{[X,[X,\dots,[X}_{m_k},\underbrace{[Y,[Y,\dots,Y]]}_{n_k}]\dots]]. \quad (4)$$

Доказательство. Применим идемпотент Дынкина к формуле (3). □

Глава 10

Леммы из гомологической алгебры

10.1. Лемма о четырёх гомоморфизмах

Наблюдение 1. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, M — R-модуль с подмодулем $M' \subset M$ и фактормодулем $M'' := M/M'$, а $N \subset M$ — подмодуль M, такой что $N \cap M' = M'$, то есть $M' \subset N$, и образ N в M'' равен M'', то есть $N + M' = M$. Тогда $N = M$.

Теорема 1 (4-Лемма)**.** *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо,* (1) *— коммутативный квадрат R-модулей, а $\rho : \mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Ker}(\alpha')$ и $\rho' : \mathrm{Coker}(\alpha) \to \mathrm{Coker}(\alpha')$ — индуцированные гомоморфизмы. Тогда одновременная сюръективность ρ и инъективность ρ' эквивалентна точности тотального комплекса* (2) *квадрата* (1) *в среднем члене.*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta'} \\ C & \xrightarrow{\alpha'} & D \end{array} \qquad (1) \qquad\qquad 0 \to A \xrightarrow{\alpha \bar{\times} \beta} B \oplus C \xrightarrow{(-\beta') \bar{\square} \alpha'} D \to 0 \qquad (2)$$

Доказательство. Пусть $\iota : C \to B \oplus C$ и $\pi : B \oplus C \to B$ — стандартные вложение и проекция, а $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{Z} \subset B \oplus C$ — границы и циклы комплекса (2) в среднем члене. Тогда условие сюръективности ρ эквивалентно условию $\iota^{-1}(\mathfrak{B}) = \iota^{-1}(\mathfrak{Z})$, а инъективности ρ' — условию $\pi(\mathfrak{B}) = \pi(\mathfrak{Z})$. Эти два условия вместе эквивалентны условию $\mathfrak{B} = \mathfrak{Z}$. □

Наблюдение 2. В обозначениях теоремы 1 инъективность ρ эквивалентна точности (2) в A, а сюръективность ρ' — точности (2) в D.

Наблюдение 3. В обозначениях теоремы 1 декартовость/кодекартовость квадрата (1) эквивалентны точности слева/справа соответственно его тотального комплекса (2).

10.2. Квадрат суммы-пересечения

Теорема 1 (Квадрат суммы-пересечения)**.** *Пусть $V_0, V_1 \subset V$ — модули над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда имеем два следующих бидекартовых коммутативных квадрата, называемых «квадрат суммы-пересечения» и «факторквадрат суммы-пересечения»:*

$$\begin{array}{ccc} V_0 \cap V_1 & \hookrightarrow & V_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_0 & \hookrightarrow & V_0 + V_1, \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} V/(V_0 \cap V_1) & \twoheadrightarrow & V/V_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V/V_0 & \twoheadrightarrow & V/(V_0 + V_1). \end{array}$$

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. По универсальному свойству гомоморфизма включения первый квадрат декартов, помимо этого гомоморфизм $V_0 \oplus V_1 \to V_0 + V_1$ из его тотального комплекса сюръективен.

Часть 2. По универсальному свойству гомоморфизма факторизации второй квадрат кодекартов, помимо этого гомоморфизм $V/(V_0 \cap V_1) \to (V/V_0) \oplus (V/V_1)$ из его тотального комплекса инъективен. □

Следствие 1 (Изоморфизм суммы-пересечения)**.** *В обозначениях теоремы 1 квадрат суммы-пересечения индуцирует следующий изоморфизм между коядрами: $V_0/(V_0 \cap V_1) \xrightarrow{\sim} (V_0 + V_1)/V_1$.*

Наблюдение 1 (Амальгамированная сумма над общим подмодулем)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а V_0 и V_1 — R-модули с общим подмодулем V_{01}. Тогда индуцированные гомоморфизмы $V_0 \to V_0 \sqcup_{V_{01}} V_1 \leftarrow V_1$ инъективны и $V_{01} = V_0 \times_{V_0 \sqcup_{V_{01}} V_1} V_1$.

Наблюдение 2 (Расслоенное произведение над общим фактормодулем)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а V_0' и V_1' — R-модули с общим фактормодулем V'. Тогда индуцированные гомоморфизмы $V_0' \leftarrow V_0' \times_{V'} V_1' \to V_1'$ сюръективны и $V' = V_0' \sqcup_{V_0' \times_{V'} V_1'} V_1'$.

10.3. Критерий Бэра инъективности модуля

Теорема 1 (Критерий Бэра)**.** *Модуль Q над ассоциативным унитальным кольцом R является инъективным тогда и только тогда, когда для любого левого идеала $\mathfrak{I} \subset R$ любой гомоморфизм R-модулей $\mathfrak{I} \to Q$ продолжается до гомоморфизма R-модулей $R \to Q$.*

Доказательство. Часть «только тогда» напрямую следует из определения инъективности. Докажем часть «тогда». Пусть M — R-модуль. Пусть $\mathcal{S}$ — это множество гомоморфизмов из подмодулей модуля M в Q, упорядоченных так, что быть меньше значит быть ограничением. К $\mathcal{S}$ можно применить лемму Цорна, и получить, что каждый элемент $\mathcal{S}$ мажорируется максимальным. Пусть $f : N \to Q$, где $N \subset M$, — максимальный элемент $\mathcal{S}$. Пусть $N \neq M$. Пусть C — циклический подмодуль в M, порождённый некоторым $a \in M \setminus N$. По теореме о квадрате суммы-пересечения (теорема 10.2.1) сумма двух подмодулей является их абстрактной амальгамированной суммой над их пересечением, поэтому чтобы продолжить $f : N \to Q$ до гомоморфизма $N + C \to Q$, и, тем самым, прийти к противоречию, нам нужно найти гомоморфизм $C \to Q$, совпадающий с f на $N \cap C$. То есть нам достаточно доказать, что гомоморфизмы в Q продолжаются с подмодулей циклических модулей на сами циклические модули. Так как циклические модули изоморфны фактормодулям R, то нам достаточно доказать, что гомоморфизмы в Q продолжаются с подмодулей R на само R. □

Глава 11

Теория полей

11.1. Теория Галуа

Большинство материала этого раздела основано на курсе по теории Галуа М. Вербицкого [29]. Помимо этого использовался учебник Джеймса Милна [42].

Оглавление

Диагонализуемые алгебры и расширения Галуа 145
Скрученное групповое кольцо 146
Изоморфизм диагонализации 146
Основная теорема теории Галуа 147
Эквивалентность категорий 148
Расширения Галуа как максимально симметричные расширения 149
Расширения Галуа и сепарабельные многочлены 149

Диагонализуемые алгебры и расширения Галуа

Определение 1 (Диагонализуемая алгебра)**.** Конечномерная ассоциативная коммутативная унитальная алгебра A над полем k называется *диагонализуемой* над полем K/k, если K-алгебра $K \otimes_k A$ изоморфна K-алгебре $K^{\times I}$ для какого-то конечного множества I.

Замечание 1. В ситуации определения 1 изоморфизм $K \otimes_k A \xrightarrow{\sim} K^{\times I}$ называется *диагонализацией*.

Определение 2 (Расширение Галуа)**.** Конечное расширение полей K/k называется *расширением Галуа*, если k-алгебра K диагонализуема над K.

Определение 3 (Группа Галуа)**.** Пусть K/k — конечное расширение Галуа. Тогда его *группой Галуа* называется группа $\mathrm{Aut}_{k\text{-ring}}(K)$.

Скрученное групповое кольцо

Определение 4 (Скрученное групповое кольцо)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, G — группа, а $\rho : G \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{Ring}}(R)$, $g \mapsto (\lambda \mapsto {}^g\lambda)$ — действие G на R. Определим *скрученное групповое кольцо* $R[\rtimes_\rho G]$ как фактор копроизведения ассоциативных унитальных колец R и $\mathbb{Z}[G]$ по соотношениям $g\lambda = {}^g\lambda g$, где $g \in G$, $\lambda \in R$.

Замечание 2. Из определения 4 сразу следует, что модуль над скрученным групповым кольцом $R[\rtimes_\rho G]$ — это R-модуль с ρ-полулинейным действием G. Примером является само R с действием G.

Наблюдение 1. Если в условиях определения 4 кольцо R коммутативно, то антиавтоморфизмы $g \mapsto g^{-1} : G \xrightarrow{\sim} G^o$ и $\lambda \mapsto \lambda : R \xrightarrow{\sim} R^o$ порядка два индуцируют антиавтоморфизм $R[\rtimes G] \xrightarrow{\sim} R[\rtimes G]^o$ порядка два, который переводит $R[\rtimes G]^o$-модули в $R[\rtimes G]$-модули, и наоборот.

Наблюдение 2. В обозначениях определения 4 гомоморфизм R-модулей $(\alpha_g)_{g\in G} \mapsto \alpha_g g : R^{\oplus G} \to R[\rtimes_\rho G]$ биективен.

Изоморфизм диагонализации

Наблюдение 3. Пусть K — поле, а I — конечное множество. Тогда гомоморфизмы K-алгебр $K^{\times I} \to K$ — это в точности проекции на сомножители.

Теорема 1. *Пусть A — конечномерная ассоциативная коммутативная унитальная алгебра над полем k, а $\theta : K \otimes_k A \xrightarrow{\sim} K^{\times I}$ — её диагонализация над расширением полей K/k. Тогда существует единственная*

перенумерация $I \xrightarrow{\sim} S \coloneqq \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A, K)$, *которая переводит в* θ *гомоморфизм* K*-алгебр* $\alpha \otimes a \mapsto (\alpha\varphi(a))_{\varphi\in S} : K \otimes_k A \xrightarrow{\sim} K^{\times S}$.

Доказательство. Нужной перенумерацией является сквозная биекция $I \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K\text{-ring}}(K^{\times I}, K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K\text{-ring}}(K \otimes_k A, K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A, K)$. Первая из этих трёх биекций взята из наблюдения 3, а последняя следует из универсального свойства тензорного произведения. □

Наблюдение 4. В обозначениях теоремы 1 группа $G \coloneqq \mathrm{Aut}_{k\text{-ring}}(K)$ действует на $K \otimes_k A$ через левый сомножитель. Помимо этого, действия G на S и K индуцируют действие G на $K^{\times S} = \mathrm{Map}(S, K)$ сопряжением. Изоморфизм диагонализации $K \otimes_k A \xrightarrow{\sim} K^{\times S}$ эквивариантен относительно этих действий.

Теорема 2. *Пусть* K/k *— конечное расширение Галуа,* G *— его группа Галуа, а* $K[\rtimes G]$ *— скрученное групповое кольцо. Тогда гомоморфизм* $K[\rtimes G]$*-бимодулей* $\alpha \otimes \beta \mapsto \alpha(\sum_{g\in G} g)\beta : K \otimes_k K \to K[\rtimes G]$ *биективен.*

Доказательство. Отображение из формулировки теоремы 2 получается композицией отображения из формулировки теоремы 1 для $A = K$ и биективного отображения $(\alpha_g)_{g\in G} \mapsto \sum_{g\in G} \alpha_g g : K^{\times G} \to K[\rtimes G]$. □

Замечание 3. Изоморфизм теоремы 2 тоже иногда будет называться изоморфизмом диагонализации.

Основная теорема теории Галуа

Обозначение 1 (Инварианты действия)**.** Если G — группа, действующая на множестве X, то $X^G \coloneqq \{x \in X \mid g(x) = x \text{ для любого } g \in G\}$.

Лемма 1. *Пусть* K/k *— конечное расширение Галуа,* G *— его группа Галуа, а* $H \subset G$ *— её подгруппа. Тогда* $K^H = k$ *тогда и только тогда, когда* $H = G$.

Доказательство. Практически очевидно из следующей цепочки изоморфизмов: $K \otimes_k (K^H) \cong (K \otimes_k K)^{\{1\}\times H} \cong (K^{\times G})^{\{1\}\times H} \cong K^{\times(G/H)}$. □

Соглашение 1. Пусть K/k — расширение полей. Условимся, что структура K-алгебры на кольце $K \otimes_k K$ по умолчанию будет задаваться гомоморфизмом $\alpha \mapsto \alpha \otimes 1 : K \to K \otimes_k K$.

Теорема 3. *Пусть $k \subset E \subset K$ — последовательность вложенных полей, причём K/k — конечное расширение Галуа. Тогда K/E — конечное расширение Галуа.*

Доказательство. Очевидная сюръекция $K^{\times I} \cong K \otimes_k K \to K \otimes_E K$ алгебр над K индуцирует изоморфизм $K^{\times J} \cong K \otimes_E K$ алгебр над K для какого-то подмножества $J \subset I$. □

Теорема 4 (Основная теорема теории Галуа)**.** *Пусть K/k — конечное расширение Галуа, G — его группа Галуа, $\mathcal{G}$ — множество подгрупп группы G, а $\mathcal{K}$ — множество подполей поля K, содержащих поле k. Тогда отображения $H \mapsto K^H : \mathcal{G} \rightleftarrows \mathcal{K} : \mathrm{Aut}_{E\text{-ring}}(K) \hookleftarrow E$ являются взаимно обратными биекциями.*

Набросок доказательства. Утверждение тривиальным образом следует из теоремы 3 и леммы 1. □

Эквивалентность категорий

Теорема 5. *Пусть K/k — конечное расширение Галуа, G — его группа Галуа, $\mathcal{S}$ — категория конечных G-множеств, $\mathcal{A}$ — категория конечномерных ассоциативных коммутативных унитальных k-алгебр, диагонализуемых над K. Тогда функторы $\mathfrak{S} : \mathcal{A} \to \mathcal{S}^o$, $A \mapsto \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A, K)$ и $\mathfrak{A} : \mathcal{S}^o \to \mathcal{A}$, $S \mapsto \mathrm{Hom}_{G\text{-sets}}(S, K)$ корректно определены и вместе с очевидными естественными преобразованиями $\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{A}} \to \mathfrak{A} \circ \mathfrak{S}$ и $\varepsilon : \mathfrak{S} \circ \mathfrak{A} \to \mathrm{Id}_{\mathcal{S}^o}$ задают эквивалентность категорий.*

Доказательство. Во-первых, так как кольцо K целостно, то функтор $\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(-, K) : k\text{-ring} \to G\text{-sets}^o$ сохраняет конечные произведения, а $\mathrm{Hom}_{G\text{-sets}}(-, K) : G\text{-sets}^o \to k\text{-ring}$ сохраняет их тавтологически.

Во-вторых, для любого G-множества вида G/H, где $H \subset G$ — подгруппа, выполняются изоморфизмы $\varphi \mapsto \varphi([1]) : \mathrm{Hom}_{G\text{-sets}}(G/H, K) \xrightarrow{\sim} K^H$ и $K \otimes_k (K^H) \cong (K \otimes_k K)^{\{1\}\times H} \cong (K^{\times G})^{\{1\}\times H} \cong K^{\times (G/H)}$.

В-третьих, для любого $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ выполняются изоморфизмы $A \cong (K \otimes_k A)^{G\times\{1\}} \cong (K^{\times \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A,K)})^{G\times\{1\}} \cong \mathrm{Map}(\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A, K), K)^G \cong \mathrm{Hom}_{G\text{-sets}}(\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(A, K), K)$. □

Расширения Галуа как максимально симметричные расширения

Теорема 6. *Пусть K/k и E/k — два конечных расширения полей. Тогда если $|\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E,K)| = [E:k]$, то k-алгебра E диагонализуема над K.*

Доказательство (из пяти частей).

Часть 1. Сначала предположим, что расширение E/k примитивно и зафиксируем изоморфизм $E \xrightarrow{\sim} k[X]/P(X)$. Так как $|\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E,K)| = [E:k]$, то $(P(X)) = (\prod_{\alpha\in S}(X-\alpha))$ в $K[X]$, где $S \subset K$. Получаем цепочку изоморфизмов $K \otimes_k E \xrightarrow{\sim} K \otimes_k (k[X]/P(X)) \xrightarrow{\sim} K[X]/P(X) \xrightarrow{\sim} K[X]/\prod_{\alpha\in S}(X-\alpha) \xrightarrow{\sim} \prod_{\alpha\in S}(K[X]/(X-\alpha)) \xrightarrow{\sim} \prod_{\alpha\in S} K$.

Часть 2. Теперь рассмотрим общий случай. Выберем башню полей $k = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = E$, такую что для любого $i = 1,\ldots,n$ расширение E_i/E_{i-1} примитивно.

Часть 3. Из условия следует, что $|\mathrm{Hom}_{E_0\text{-ring}}(E_1,K)| = [E_1:E_0]$, поэтому, согласно части 1, имеем следующий изоморфизм алгебр над K: $K \otimes_{E_0} E_1 \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\varphi\in\mathrm{Hom}_{E_0\text{-ring}}(E_1,K)} K_\varphi$, где K_φ — это копия K, рассмотренная как E_1-алгебра с помощью $\varphi : E_1 \to K$.

Часть 4. Естественно, из условия также следует, что для произвольного $\varphi \in \mathrm{Hom}_{E_0\text{-ring}}(E_1,K)$ выполняется равенство $|\mathrm{Hom}_{E_1\text{-ring}}(E_2,K_\varphi)| = [E_2:E_1]$, поэтому, согласно части 1, имеем следующий изоморфизм алгебр над K: $K_\varphi \otimes_{E_1} E_2 \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\psi\in\mathrm{Hom}_{E_1\text{-ring}}(E_2,K_\varphi)} K_\psi$, где K_ψ — это копия K, рассмотренная как E_2-алгебра с помощью $\psi : E_2 \to K$.

Часть 5. Продолжая таким образом, мы с помощью полученных изоморфизмов и изоморфизмов дистрибутивности тензорного произведения диагонализуем K-алгебру $K \otimes_k E \cong K \otimes_{E_0} E_1 \otimes_{E_1} \cdots \otimes_{E_{n-1}} E_n$. □

Следствие 1. *Пусть K/k — конечное расширение полей, такое что $|\mathrm{Aut}_{k\text{-ring}}(K)| = [K:k]$. Тогда K/k — расширение Галуа.*

Расширения Галуа и сепарабельные многочлены

Теорема 7. *Пусть k — поле, $P(X) \in k[X]$ — многочлен, E/k — поле над k, порождённое как k-алгебра корнями $P(X)$ в E, а K/k — поле*

над k, такое что $P(X)$ разлагается на линейные множители в $K[X]$. Тогда $N \coloneqq |\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E,K)| \geqslant 1$ и $N = [E:k]$, если $P(X)$ сепарабелен.

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Выберем башню полей $k = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = E$, такую что $E_i \coloneqq E_{i-1}[x_i] \xleftarrow{\sim} E_{i-1}[X_i]/P_i(X_i) : x_i \leftarrow\!\shortmid X_i$ и $P(x_i) = 0$ для любого индекса $i = 1, \ldots, n$.

Часть 2. Теперь заметим, что для любого $i = 1, \ldots, n$ и любого k-гомоморфизма $\varphi : E_{i-1} \to K$ многочлен ${}^{\varphi}P_i(X)$ делит $P(X) = {}^{\varphi}P(X)$ в ${}^{\varphi}E_{i-1}[X] \subset K[X]$, а потому ${}^{\varphi}P_i(X)$ разлагается на линейные множители в $K[X]$ и сепарабелен, если $P(X)$ сепарабелен, откуда следует, что φ имеет продолжение до $E_i \to K$ и имеет $[E_i : E_{i-1}] = \deg(P_i(X))$ продолжений до $E_i \to K$, если $P(X)$ сепарабелен. □

Теорема 8. *Пусть G — конечная группа, действующая на поле K, а $\alpha \in K$ — элемент K. Тогда многочлен $P(X) \coloneqq \prod_{\beta \in O}(X - \beta) \in K[X]$, где O — это орбита α под действием G, является минимальным многочленом α над $k \coloneqq K^G$.*

Доказательство. С одной стороны, очевидно, что все коэффициенты $P(X)$ инвариантны относительно действия G, а потому лежат в k. С другой стороны, очевидно, что любой многочлен из $k[X]$ с корнем α имеет в качестве корней все $\beta \in O$, а потому делится на $P(X)$. □

Теорема 9. *Пусть E/k — конечное расширение полей, порождённое сепарабельными элементами. Тогда существует конечное расширение полей K/k, такое что k-алгебра E диагонализуема над K, вкладывающееся в любое расширение полей K'/k, обладающее тем же свойством. Более того, такое K/k — расширение Галуа.*

Набросок доказательства. Пусть $B \subset E$ — конечное множество сепарабельных элементов расширения E/k, такое что $E = k[\beta \mid \beta \in B]$, а $\mathcal{P} \subset k[X]$ — это множество унитальных минимальных многочленов над k элементов B. Тогда в качестве K/k можно взять поле разложения над k сепарабельного многочлена $\prod_{P(X)\in\mathcal{P}} P(X) \in k[X]$. □

Следствие 2. *Конечное расширение полей, порождённое сепарабельными элементами, является сепарабельным расширением. Иначе говоря, сепарабельные элементы расширения полей образуют его подполе.*

11.2. Некоторые утверждения из теории полей

Оглавление

Существование алгебраического замыкания 151
Цикличность конечных подгрупп мульт. группы поля 151
Теорема о примитивном элементе 152
Теорема о нормальном базисе 152
Теорема Дедекинда о независимости характеров 153
Теорема Артина 153

Существование алгебраического замыкания

Теорема 1. *Пусть k — поле. Тогда существует алгебраическое расширение полей k^{alg}/k, такое что k^{alg} алгебраически замкнуто.*

Доказательство. Заметим, что мощность любого алгебраического расширения k ограничена сверху мощностью $k[X]$. Пусть Ω — множество, такое что $k \subset \Omega$ и мощность Ω строго больше мощности любого алгебраического расширения k. Пусть $\mathcal{S}$ — это множество алгебраических расширений k, являющихся подмножествами Ω, упорядоченное так, что быть меньше значит быть подрасширением. Тогда к $\mathcal{S}$ можно применить лемму Цорна и получить, что в $\mathcal{S}$ существует максимальный элемент. Этот максимальный элемент можно взять в качестве k^{alg}. □

Цикличность конечных подгрупп мультипликативной группы поля

Теорема 2. *Пусть G — конечная группа порядка n, такая что для любого ненулевого натурального делителя d числа n выполняется неравенство $|\{g \in G \mid g^d = 1\}| \leqslant d$. Тогда группа G циклическая.*

Доказательство. Из условия следует, что для любого $d \mid n$ количество циклических подгрупп G порядка d ограничено сверху количеством циклических подгрупп $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ порядка d, то есть единицей. Отсюда следует, что для любого $d \mid n$ количество элементов порядка d в G ограничено сверху количеством элементов порядка d в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Для

любой группы порядка n число n равно сумме по всем $d \mid n$ количества элементов порядка d в этой группе. Применив это утверждение к G и $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ получаем, что для любого $d \mid n$ количества элементов порядка d в G и $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ совпадают. В частности, в G есть элемент порядка n. □

Следствие 1. *Пусть K — поле, а $G \coloneqq K^\times$ — его мультипликативная группа. Тогда любая конечная подгруппа в G циклична.*

Пример 1. Множество $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ является не циклической конечной подгруппой в мультипликативной группе тела кватернионов.

Теорема о примитивном элементе

Теорема 3 (Теорема о примитивном элементе)**.** *Пусть E/k — конечное сепарабельное расширение полей. Тогда существует $\alpha \in E$, такой что $E = k[\alpha]$.*

Доказательство. Если k конечно, а α — образующая группы $E^\times$, то $E = k[\alpha]$. Предположим, что k бесконечно. Так как поле E сепарабельно, то существует расширение полей K/k, такое что $|\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E, K)| = [E : k]$, например, минимальное расширение Галуа поля k, содержащее E, или алгебраическое замыкание k. Выберем конечное подмножество $B \subset E$, такое что $E = k[\beta \,|\, \beta \in B]$, и с помощью теоремы 12.3.1 найдём элемент $\alpha \in \sum_{\beta \in B} k\beta$, такой что отображение ограничения $\varphi \mapsto \varphi|_{k[\alpha]} : \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E, K) \to \mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(k[\alpha], K)$ инъективно. Тогда $[k[\alpha] : k] \geqslant |\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(k[\alpha], K)| \geqslant |\mathrm{Hom}_{k\text{-ring}}(E, K)| = [E : k] \geqslant [k[\alpha] : k]$, откуда следует, что $[k[\alpha] : k] = [E : k]$ и $k[\alpha] = E$. □

Теорема о нормальном базисе

Наблюдение 1. Пусть M и N — артиновы и нётеровы модули над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда если $M^{\otimes n} \simeq N^{\otimes n}$ для какого-то $n \in \mathbb{N}_1$, то $M \simeq N$ по теореме Крулля – Шмидта.

Теорема 4 (Теорема о нормальном базисе)**.** *Пусть K/k — конечное расширение Галуа с группой Галуа G. Тогда K изоморфно $k[G]$ как $k[G]$-модуль.*

Доказательство. Кольцо $k[G]$ действует на $K \otimes_k K$ через действие на левый сомножитель и действует на $K[\rtimes G]$ левым умножением, причём эти действия согласованы с изоморфизмом диагонализации теоремы 11.1.2. Осталось заметить, что $K \otimes_k K \simeq K^{\oplus[K:k]}$ и $K[\rtimes G] \simeq k[G]^{\oplus[K:k]}$ как определённые выше $k[G]$-модули, а потому $K \simeq k[G]$ как $k[G]$-модуль по наблюдению 1. □

Замечание 1. Приведённое доказательство теоремы 4 следует доказательству из учебника [42, с. 70].

Теорема Дедекинда о независимости характеров

Теорема 5 (Теорема Дедекинда о независимости характеров)**.** *Пусть S — мультипликативная полугруппа, а K — поле. Тогда множество характеров $S \to K$, то есть мультипликативных гомоморфизмов из S в K, линейно независимо над K.*

Доказательство. Полугруппа S действует на множестве S слева левыми умножениями. Это действие индуцирует правое действие S на K-модуле $V \coloneqq K^{\times S}$. Любой характер $\chi : S \to K$ как элемент V является общим собственным вектором для S относительно собственного значения χ. Осталось применить теорему о том, что сумма собственных подпространств для различных собственных значений прямая. □

Замечание 2. Я узнал об этом подходе к доказательству теоремы 5 из видеозаписи [44, лекция 5, 1:06:40].

Теорема Артина

Лемма 1. *Пусть K — поле, а G — группа, действующая на K автоморфизмами. Пусть Ω — класс $K[\rtimes G]$-модулей, у которых все ненулевые подмодули содержат ненулевые G-инвариантные элементы. Тогда $K^{\oplus I} \in \Omega$ для любого конечного множества I.*

Доказательство. Очевидно, что $K \in \Omega$ и Ω замкнуто относительно расширений: подмодуль расширения V с помощью W либо имеет нетривиальное пересечение с W, либо изоморфен подмодулю V. □

Теорема 6 (Теорема Артина)**.** *Пусть K — поле, а G — конечная группа, действующая на K автоморфизмами. Тогда $[K : K^G] \leqslant |G|$.*

Доказательство. Нам нужно доказать, что любое семейство $(\alpha_i)_{i\in I} \in K^{\oplus I}$, где I — конечное множество, такое что $|I| > |G|$, линейно зависимо над K^G. Иначе говоря, уравнение $\sum_{i\in I} \alpha_i X_i = 0$ имеет нетривиальный G-инвариантный ноль в $K^{\oplus I}$. Заметим, что такой ноль должен являться нулём системы уравнений $(\sum_{i\in I} {}^g\alpha_i X_i = 0)_{g\in G}$. Множество нулей этой системы G-инвариантно, то есть является $K[\rtimes G]$-подмодулем $K^{\oplus I}$, причём ненулевым, так как число уравнений строго меньше числа переменных. Применение леммы 1 завершает доказательство. □

11.3. Базисы трансцендентности

Теорема 1. *Пусть K — поле, $k \subset K$ — его подполе, а $(x_i)_{i\in I}$ и $(y_j)_{j\in J}$ — два конечных семейства элементов K, такие что K алгебраично над $k(x_i \mid i \in I)$ и $(y_j)_{j\in J}$ алгебраически независимо над k. Тогда $|J| \leqslant |I|$.*

Доказательство. Докажем теорему индукцией по $|J|$. Случай $|J| = 0$ тривиален. Пусть $|J| > 0$. Выберем произвольный $e \in J$. Введём обозначение $k' \coloneqq k(y_e)$. Так как y_e алгебраичен над $k(x_i \mid i \in I)$, то между y_e и $(x_i)_{i\in I}$ существует соотношение $P \in k[Y_e, X_i \mid i \in I]$, такое что $\deg_{Y_e}(P) > 0$. Так как y_e не алгебраичен над k, то существует индекс $r \in I$, такой что $\deg_{X_r}(P) > 0$, откуда следует, что x_r алгебраичен над $k'(x_i \mid i \in I\setminus\{r\})$, а потому всё поле K алгебраично над $k'(x_i \mid i \in I\setminus\{r\})$, и мы можем по индукции применить теорему к семействам $(x_i)_{i\in I\setminus\{r\}}$ и $(y_j)_{j\in J\setminus\{e\}}$ элементов расширения полей K/k'. □

Определение 1 (Базис трансцендентности)**.** Если K — поле, а $k \subset K$ — его подполе, то максимальное алгебраически независимое над k подмножество K называется *базисом трансцендентности* K над k.

Наблюдение 1. Пусть K — поле, а $k \subset K$ — его подполе. Тогда базисы трансцендентности K над k — это в точности минимальные подмножества $S \subset K$, такие что K алгебраично над $k(s \mid s \in S)$.

Теорема 2. *Пусть K — поле, а $k \subset K$ — его подполе. Тогда все конечные базисы трансцендентности K над k равномощны.*

Доказательство. Теорема 2 следует из теоремы 1, точнее, даже эквивалентна ей. □

Пример 1. Пусть k — поле, I и J — непустые конечные множества, $A \coloneqq k[X_i, Y_j \mid i \in I, j \in J]/(X_i Y_j)_{i \in I, j \in J}$, а x_i и y_j, где $i \in I$ и $j \in J$, — это образы X_i и Y_j соответственно в A. Тогда $\{x_i \mid i \in I\}$ и $\{y_j \mid j \in J\}$ — максимальные алгебраически независимые над k подмножества A.

Замечание 1. Я узнал о примере 1 из ответа [30] на «Mathematics Stack Exchange».

Глава 12

Коммутативная алгебра

12.1. Базовые свойства локализации

Оглавление

Локализация и идеалы кольца 157
Локализация и спектр кольца 158
Покрытия спектра локализациями 159

Локализация и идеалы кольца

Обозначение 1. Пусть дано отображение множества S в ассоциативное унитальное кольцо R. Двусторонний идеал в $S^{-1}R$, порождённый образом двустороннего идеала $\mathfrak{I} \subset R$, будем обозначать через $S^{-1}\mathfrak{I}$.

Обозначение 2. Если $f : R \to E$ — гомоморфизм ассоциативных унитальных колец, а $\mathfrak{I} \subset E$ — двусторонний идеал, то идеал $f^{-1}(\mathfrak{I})$ иногда будем обозначать через $R \cap \mathfrak{I}$.

Наблюдение 1 (Локализация коммутирует с факторизацией)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $S \subset R$ — множество, а $\mathfrak{I} \subset R$ — двусторонний идеал. Тогда, по универсальным свойствам факторизации и локализации, существует единственный изоморфизм $(S^{-1}R)/(S^{-1}\mathfrak{I}) \cong S^{-1}(R/\mathfrak{I})$ колец над R.

Наблюдение 2. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, $S \subset A$ — мультипликативное множество, а $\mathfrak{a} \subset A$ и $\mathfrak{b} \subset S^{-1}A$ — идеалы. Тогда $S^{-1}\mathfrak{a} = \{a/s \in S^{-1}A \mid a \in \mathfrak{a},\ s \in S\}$, и выполняются следующие равенства:

$$S^{-1}(A \cap \mathfrak{b}) = \mathfrak{b}, \text{ так как } \frac{a}{s} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} \in \mathfrak{b} \Leftrightarrow \frac{a}{1} = \frac{a}{s} \cdot \frac{s}{1} \in \mathfrak{b} \Leftrightarrow a \in A \cap \mathfrak{b};$$

$$A \cap (S^{-1}\mathfrak{a}) = \operatorname{Ker}(A \to S^{-1}A \to (S^{-1}A)/(S^{-1}\mathfrak{a})) =$$
$$= \operatorname{Ker}(A \to A/\mathfrak{a} \to S^{-1}(A/\mathfrak{a})) = \{a \in A \mid \exists s \in S : sa \in \mathfrak{a}\}.$$

Пример 1. Рассмотрим заданные образующими и соотношениями моноиды $L \coloneqq \langle X, Y, Z, W\rangle$, $M \coloneqq \langle X, X^{-1}, Y, Z, W \mid X^{-1}X = XX^{-1} = 1\rangle$ и $N \coloneqq \langle X, X^{-1}, Y, Z \mid X^{-1}X = XX^{-1} = 1\rangle$.[1] Тогда гомоморфизм моноидов $\varphi : M \to N$, $X \mapsto X$, $Y \mapsto Y$, $Z \mapsto Z$, $W \mapsto YX^{-1}Z$ не инъективен, так как $\varphi(YX^{-1}Z) = \varphi(W)$, но ограничение φ на L инъективно, несмотря на то, что M получен из L формальной локализацией по X.

Замечание 1. Пример 1 был подсказан мне анонимным комментарием в Интернете.

Локализация и спектр кольца

Наблюдение 3. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $S \subset A$ — мультипликативное множество. Тогда условия $\operatorname{Ker}(A \to S^{-1}A) \neq 0$ и $\operatorname{Ker}(A \to S^{-1}A) = A$ эквивалентны наличию в S делителя нуля из A и нуля из A соответственно. Все делители нуля в A нильпотентны тогда и только тогда, когда для любого мультипликативного множества $S \subset A$ идеал $\operatorname{Ker}(A \to S^{-1}A)$ равен 0 или A.

Теорема 1. *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $S \subset A$ — мультипликативное множество. Тогда если в A все делители нуля нильпотентны, то то же верно и для $S^{-1}A$.*

Доказательство. Любая локализация $S^{-1}A$ имеет вид $T^{-1}A$, где $T \subset A$ — мультипликативное множество, такое что $S \subset T$. Пусть T — такое множество, а $\mathfrak{b} \coloneqq \operatorname{Ker}(S^{-1}A \to T^{-1}A)$. Если $\mathfrak{b} = S^{-1}(A \cap \mathfrak{b}) \neq (0), (1)$, то $\operatorname{Ker}(A \to T^{-1}A) = A \cap \mathfrak{b} \neq (0), (1)$, что противоречит условию. □

[1] Элементы этих моноидов описываются с помощью теоремы 7.1.2.

Теорема 2. *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $S \subset A$ — мультипликативное множество. Тогда если в A все делители нуля равны нулю, то то же верно и для $S^{-1}A$.*

Доказательство. Предположим, что $S^{-1}A \neq 0$, то есть $0 \notin S$. Пусть $T = A \setminus \{0\}$ — мультипликативное множество не делителей нуля в A, а $\mathfrak{b} := \operatorname{Ker}(S^{-1}A \to T^{-1}A)$. Тогда $\operatorname{Ker}(A \to T^{-1}A) = A \cap \mathfrak{b} = 0$, а потому $\mathfrak{b} = S^{-1}(A \cap \mathfrak{b}) = 0$ и $S^{-1}A$ целостно как подкольцо поля $T^{-1}A$. □

Следствие 1. *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $S \subset A$ — мультипликативное множество. Тогда соответствие Галуа между идеалами кольца A и идеалами кольца $S^{-1}A$, индуцированное каноническим гомоморфизмом $A \to S^{-1}A$, индуцирует биекцию между простыми/примарными идеалами A, дизъюнктными с S, и простыми/примарными соответственно идеалами $S^{-1}A$.*

Наблюдение 4. Насыщенные мультипликативные множества в ассоциативном коммутативном унитальном кольце — это в точности дополнения объединений семейств простых идеалов.

Покрытия спектра локализациями

Теорема 3. *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $(S_i)_{i\in I}$ — семейство мультипликативных подмножеств A. Тогда следующие условия эквивалентны:*

а) *Естественное отображение $\bigsqcup_{i\in I} \operatorname{Spec}(A_{S_i}) \to \operatorname{Spec}(A)$ сюръективно, то есть семейство $(\operatorname{Spec}(A_{S_i}))_{i\in I}$ покрывает $\operatorname{Spec}(A)$;*

б) *Для любого A-модуля M канонический гомоморфизм $m \mapsto (\frac{m}{1})_{i\in I} : M \to \prod_{i\in I} M_{S_i}$ инъективен;*

в) *Для любого A-модуля M если $M_{S_i} = 0$ для любого $i \in I$, то есть выполняется равенство $\prod_{i\in I} M_{S_i} = 0$, то $M = 0$;*

г) *Для любого коцепного комплекса A-модулей $M^\bullet$ если выполняется равенство $\prod_{i\in I}(\mathrm{H}^0(M^\bullet))_{S_i} \cong \prod_{i\in I} \mathrm{H}^0(M^\bullet_{S_i}) = 0$, то $\mathrm{H}^0(M^\bullet) = 0$.*

Доказательство (из трёх частей).

Импликация (а) $\Longrightarrow$ *(б).* Пусть $m \in M$ переходит в 0 во всех M_{S_i}. Тогда аннулятор m в A не дизъюнктен ни с каким из S_i, а потому не содержится ни в каком простом идеале кольца A, а потому равен A.

Импликация (в) $\Longrightarrow$ *(а).* Пусть $\mathfrak{p}$ — простой идеал кольца A, такой что $\mathfrak{p} \cap S_i \neq \varnothing$ для любого $i \in I$. Тогда $\prod_{i\in I}(A/\mathfrak{p})_{S_i} = 0$, но $A/\mathfrak{p} \neq 0$.

Импликации (б) $\Longrightarrow$ *(в)* $\Longleftrightarrow$ *(г).* Эти импликации очевидны. □

Следствие 2. *Пусть A — область целостности, $\mathfrak{a} \subset A$ — идеал, а $(S_i)_{i\in I}$ — семейство мультипликативных подмножеств $A\backslash\{0\}$, такое что* $\operatorname{Spec}(A) = \bigcup_{i\in I} \operatorname{Spec}(A_{S_i})$. *Тогда* $\mathfrak{a} = \bigcap_{i\in I} \mathfrak{a}_{S_i} \subset \operatorname{Frac}(A)$.

Доказательство. Пусть $\mathfrak{b} \coloneqq \bigcap_{i\in I} \mathfrak{a}_{S_i}$. Тогда для любого $e \in S$ вложение $\mathfrak{a}_{S_e} \to \mathfrak{b}_{S_e} \cong \mathfrak{a}_{S_e}$, индуцированное вложением $\mathfrak{a} \to \mathfrak{b}$, биективно, а потому, согласно теореме 3, вложение $\mathfrak{a} \to \mathfrak{b}$ тоже биективно. □

Наблюдение 5. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, $S_1, S_2 \subset A$ — мультипликативные множества, M — A-модуль, а $(m_1, s_1) \in M \times S_1$ и $(m_2, s_2) \in M \times S_2$ — две пары, такие что $\frac{m_1}{s_1} = \frac{m_2}{s_2}$ в $M_{S_1S_2}$. Тогда существуют $r_1 \in S_1$ и $r_2 \in S_2$, такие что для пар $(m_1', s_1') \coloneqq r_1 \cdot (m_1, s_1) = (r_1m_1, r_1s_1) \in M \times S_1$ и $(m_2', s_2') \coloneqq r_2 \cdot (m_2, s_2) = (r_2m_2, r_2s_2) \in M \times S_2$ выполняется равенство $s_2'm_1' = s_1'm_2'$.

Теорема 4. *Пусть M — модуль над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, а $(S_i)_{i\in I}$ — конечное семейство мультипликативных подмножеств A, такое что* $\operatorname{Spec}(A) = \bigcup_{i\in I} \operatorname{Spec}(A_{S_i})$. *Тогда последовательность* (1)*, где $B \coloneqq \prod_{i\in I} A_{S_i}$, точна.*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow[\iota]{m\mapsto(\frac{m}{1})_{i\in I}} & \bigoplus_{i\in I} M_{S_i} & \xrightarrow[\alpha]{(\frac{m_i}{s_i})_{i\in I}\mapsto(\frac{m_i}{s_i}-\frac{m_j}{s_j})_{(i,j)\in I\times I}} & \bigoplus_{(i,j)\in I\times I} M_{S_iS_j} \\ & & \| & & \wr\| & & \wr\| \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{m\mapsto 1\otimes m} & B\otimes_A M & \xrightarrow{b\otimes m\mapsto(b\otimes 1-1\otimes b)\otimes m} & B\otimes_A B\otimes_A M \end{array} \tag{1}$$

Первое доказательство. Для любого $e \in I$ после применения функтора локализации по S_e последовательность (1) станет точной по тривиальным причинам. Осталось применить теорему 3. □

Второе доказательство. Инъективность ι следует из теоремы 3. Докажем, что $\mathrm{Im}(\iota) = \mathrm{Ker}(\alpha)$. Пусть $(\frac{m_i}{s_i})_{i\in I} \in \mathrm{Ker}(\alpha)$. Тогда, согласно наблюдению 5, можно предположить, что $s_i m_j = s_j m_i$ для любых $i, j \in I$. Выберем семейство $(a_i)_{i\in I}$ элементов A, такое что $\sum_{i\in I} s_i a_i = 1$. Возьмём $m := \sum_{i\in I} a_i m_i \in M$. Тогда $s_i m = \sum_{j\in I} s_i a_j m_j = \sum_{j\in I} s_j a_j m_i = m_i$ для любого $i \in I$, откуда следует, что $\iota(m) = (\frac{m_i}{s_i})_{i\in I}$. □

Замечание 2. Первое доказательство теоремы 4 основано на доказательстве леммы 7.13 из [20, лекция 7].

12.2. Целое замыкание

Оглавление

Определение и базовые свойства целых элементов 161
Целое замыкание и локализация 163
Теорема о несравнимости и теорема о подъёме 164
Целое замыкание абстрактного идеала и теорема о спуске 166

Определение и базовые свойства целых элементов

Соглашение 1 (Кольца и алгебры)**.** В этом разделе все кольца и алгебры считаются ассоциативными, коммутативными и унитальными.

Обозначение 1 (Размерность Крулля)**.** Пусть A — кольцо. Тогда в этом разделе через $\dim(A)$ будет обозначаться размерность Крулля A.

Определение 1 (Конечная алгебра)**.** Алгебра над кольцом A называется *конечной* над A, если она конечно порождена как A-модуль.

Теорема 1 (Джойн двух конечных подалгебр конечен)**.** *Пусть B — алгебра над кольцом A, а C и D — две её конечные подалгебры. Тогда джойн C и D в решётке подалгебр алгебры B конечен над A.*

Доказательство. Джойн C и D является образом индуцированного гомоморфизма $C \otimes_A D \to B$, а тензорное произведение конечно порождённых модулей является конечно порождённым модулем. □

Определение 2 (Целое замыкание)**.** Пусть B — алгебра над кольцом A. Тогда объединение всех конечных A-подалгебр алгебры B называется *целым замыканием* A в B и обозначается $\mathrm{Int}_B(A)$.

Замечание 1. Пусть B — алгебра над кольцом A. Тогда из теоремы 1 следует, что $\mathrm{Int}_B(A)$ является A-подалгеброй в B.

Определение 3 (Целый элемент)**.** Пусть B — алгебра над кольцом A. Элемент $b \in B$ называется *целым* над A, если порождённая им подалгебра $A[b] \subset B$ конечна над A, или, эквивалентно, b является корнем унитального многочлена с коэффициентами в A, то есть $b^n = \sum_{i=0}^{n-1} a_i b^i$ для какого-то $n \in \mathbb{N}_1$ и каких-то $a_i \in A$, где $0 \leqslant i \leqslant n-1$.

Теорема 2 (Все элементы конечной алгебры целые)**.** *Пусть B — конечная алгебра над кольцом A. Тогда любой элемент $b \in B$ является целым над A.*

Первое доказательство. Применим теорему Гамильтона – Кэли к эндоморфизму $x \mapsto bx : B \to B$ конечно порождённого A-модуля B. □

Второе доказательство (из двух частей).

Часть 1. Если кольцо A нётерово, например, является полем или кольцом $\mathbb{Z}$, то теорема верна автоматически. Сведём общий случай к этому.

Часть 2. Пусть $(b_i)_{i\in I}$ — конечное семейство образующих A-модуля B, содержащее b, а $(c_{i,j,k})_{i,j,k\in I}$ — семейство элементов A, такое что $b_i b_j = \sum_{k\in I} c_{i,j,k} b_k$ для всех $i, j \in I$. Тогда кольцо $A' \coloneqq \mathbb{Z}[c_{i,j,k} \mid i, j, k \in I] \subset A$ нётерово, и b лежит в конечной A'-алгебре $\sum_{i\in I} A' b_i \subset B$. По предыдущему рассуждению элемент b целый над A', а потому и над A. □

Следствие 1. *Пусть B — алгебра над кольцом A. Тогда целое замыкание A в B состоит в точности из элементов B, целых над A.*

Замечание 2. Теорему 2 можно переформулировать следующим образом: «Конечно порождённая подалгебра конечной алгебры конечна».

Целое замыкание и локализация

Определение 4 (Целозамкнутая область)**.** Область целостности A называется *целозамкнутой*, если $\mathrm{Int}_{\mathrm{Frac}(A)}(A) = A$.

Теорема 3 (Целое замыкание локализации)**.** *Пусть B — алгебра над кольцом A, а $S \subset A$ — мультипликативное множество. Тогда выполняется равенство* $\mathrm{Int}_{S^{-1}B}(S^{-1}A) = S^{-1}\,\mathrm{Int}_B(A)$.

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Пусть $b \in \mathrm{Int}_B(A)$, а $s \in S$. Тогда

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{1}$$

для какого-то семейства $(a_i)_{i=1}^n \in A^{\times n}$, где $n \in \mathbb{N}_1$. Разделив уравнение (1) на s^n, получаем уравнение

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_1}{s}\left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{s^n} = 0,$$

откуда следует, что $\frac{b}{s} \in \mathrm{Int}_{S^{-1}B}(S^{-1}A)$.

Часть 2. Пусть $\frac{b}{s} \in \mathrm{Int}_{S^{-1}B}(S^{-1}A)$, где $(b, s) \in B \times S$. Тогда

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_1}{s_1}\left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{s_n} = 0 \tag{2}$$

для какого-то семейства $(a_i, s_i)_{i=1}^n \in (A \times S)^{\times n}$, где $n \in \mathbb{N}_1$. Приведя дроби $\frac{b}{s}, \frac{a_1}{s_1}, \ldots, \frac{a_n}{s_n}$ к общему знаменателю, можно считать, что $s = s_1 = \cdots = s_n$. Домножив уравнение (2) на s^n, получаем уравнение

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n s^{n-1} = 0,$$

откуда следует, что $b \in \mathrm{Int}_B(A)$ и $\frac{b}{s} \in S^{-1}\,\mathrm{Int}_B(A)$. □

Следствие 2 (Целозамкнутость наследуется локализациями)**.** *Пусть A — целозамкнутая область целостности, а $S \subset A \setminus \{0\}$ — мультипликативное множество. Тогда кольцо $S^{-1}A$ целозамкнуто.*

Наблюдение 1 (Локальность целозамкнутости)**.** Пусть A — область целостности, а $(S_i)_{i\in I}$ — семейство мультипликативных подмножеств $A\setminus\{0\}$, такое что $A=\bigcap_{i\in I} S_i^{-1}A$ и для любого $i\in I$ кольцо $S_i^{-1}A$ целозамкнуто. Тогда A тоже целозамкнуто.

Теорема 4 (Целозамкнутость факториальных колец)**.** *Пусть A — факториальное кольцо. Тогда A целозамкнуто.*

Доказательство. Пусть $x\in \mathrm{Int}_{\mathrm{Frac}(A)}(A)$, то есть $x^n=\sum_{i=1}^n a_i x^{n-i}$ для какого-то семейства $(a_i)_{i=1}^n\in A^{\times n}$, где $n\in\mathbb{N}_1$. Тогда если $x\notin A$, то $\|x\|_\pi>1$ для какого-то простого $\pi\in A$, что противоречит соотношению $\|x\|_\pi^n=\|\sum_{i=1}^n a_i x^{n-i}\|_\pi\leqslant \max_{i=1}^n(\|a_i\|_\pi\|x\|_\pi^{n-i})\leqslant \max_{i=1}^n(\|x\|_\pi^{n-i})$. □

Теорема о несравнимости и теорема о подъёме

Теорема 5. *Пусть A — целостное кольцо, такое что* $\mathrm{Frac}(A)$ *цело над A. Тогда выполняется равенство $A=\mathrm{Frac}(A)$.*

Доказательство. Пусть $a\in A\setminus\{0\}$. Так как элемент $a^{-1}\in\mathrm{Frac}(A)$ целый над A, то $a^{-n}\in\sum_{i=0}^{n-1}Aa^{-i}$ для какого-то $n\in\mathbb{N}_1$. Умножив это соотношение на a^{n-1}, получаем, что $a^{-1}\in A$. □

Теорема 6. *Пусть B — целостное кольцо, целое над своим подкольцом A. Тогда $A=\mathrm{Frac}(A)$ тогда и только тогда, когда $B=\mathrm{Frac}(B)$.*

Доказательство. Если B — поле, то $\mathrm{Frac}(A)\subset B$ цело над A, а потому совпадает с A. Если A — поле, то, $\mathrm{Frac}(B)$ алгебраично над A, а потому цело над B, а потому совпадает с B. □

Замечание 3. Теорема 6 — это частный случай того факта, что размерность Крулля не меняется при целых расширениях (теорема 10).

Следствие 3. *Пусть B — целая алгебра над кольцом A. Тогда простой идеал $\mathfrak{q}$ кольца B является максимальным тогда и только тогда, когда простой идеал $\mathfrak{p}:=\mathfrak{q}\cap A$ кольца A является максимальным.*

Доказательство. Применим теорему 6 к вложению $A/\mathfrak{p}\to B/\mathfrak{q}$. □

Теорема 7 (Теорема о несравнимости)**.** *Пусть B — целая алгебра над своим подкольцом A, а $\mathfrak{q},\mathfrak{Q}\subset B$ — простые идеалы B, такие что $\mathfrak{q}\subset\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{q}\cap A=\mathfrak{Q}\cap A$. Тогда $\mathfrak{q}=\mathfrak{Q}$.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{p} \coloneqq \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{Q} \cap A$, а $S \coloneqq A \setminus \mathfrak{p}$. Тогда B_S является целой алгеброй над своим подкольцом A_S, а $\mathfrak{q}B_S$ и $\mathfrak{Q}B_S$ — это простые идеалы B_S, такие что $\mathfrak{q}B_S \cap A_S = \mathfrak{Q}B_S \cap A_S = \mathfrak{p}A_S$. Так как $\mathfrak{p}A_S \subset A_S$ — максимальный идеал, то $\mathfrak{q}B_S = \mathfrak{Q}B_S$ согласно следствию 3. Отсюда следует, что $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}B_S \cap B = \mathfrak{Q}B_S \cap B = \mathfrak{Q}$. □

Теорема 8 (Теорема о поднятии простых)**.** *Пусть B — целая алгебра над своим подкольцом A, а $\mathfrak{p} \subset A$ — простой идеал A. Тогда существует простой идеал $\mathfrak{q} \subset B$, такой что $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$.*

Доказательство. Пусть $S \coloneqq A \setminus \mathfrak{p}$. Тогда B_S является целой алгеброй над своим подкольцом A_S. Пусть $\mathfrak{m} \subset B_S$ — какой-то максимальный идеал B_S. Тогда, согласно следствию 3, идеал $\mathfrak{m} \cap A_S \subset A_S$ является максимальным идеалом локального кольца $A_S \cong A_{\mathfrak{p}}$, а потому совпадает с $\mathfrak{p}A_S$. Осталось воспользоваться каноническими вложениями $\operatorname{Spec}(B_S) \to \operatorname{Spec}(B)$ и $\operatorname{Spec}(A_S) \to \operatorname{Spec}(A)$ и взять $\mathfrak{q} \coloneqq \mathfrak{m} \cap B$. □

Теорема 9 (Теорема о подъёме)**.** *Пусть B — целая алгебра над кольцом A, а $\mathfrak{p}, \mathfrak{P} \in \operatorname{Spec}(A)$ и $\mathfrak{q} \subset \operatorname{Spec}(B)$ — простые идеалы, такие что $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{P}$ и $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$. Тогда существует простой идеал $\mathfrak{Q} \in \operatorname{Spec}(B)$, такой что $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{P} = \mathfrak{Q} \cap A$.*

Доказательство. Заметим, что кольцо $B/\mathfrak{q}$ является целой алгеброй над своим подкольцом $A/\mathfrak{p}$ и применим теорему 8 к простому идеалу $\mathfrak{P}/\mathfrak{p}$ подкольца $A/\mathfrak{p}$ кольца $B/\mathfrak{q}$. □

Наблюдение 2. Пусть B — целая алгебра над своим подкольцом A, а $\mathfrak{P} \subset A$ — простой идеал A. Тогда

$$\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(B) \mid \mathfrak{q} \cap A \subset \mathfrak{P}\} = \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(B) \mid \mathfrak{q} \cap S = \varnothing\} \neq \varnothing,$$

где $S \coloneqq A \setminus \mathfrak{P}$. Поэтому теорему 8 можно вывести из теоремы 9.

Теорема 10 (Размерность Крулля и целые расширения)**.** *Пусть B — целая алгебра над своим подкольцом A. Тогда* $\dim(A) = \dim(B)$.

Доказательство. Неравенство $\dim(A) \geqslant \dim(B)$ следует из теоремы 7, а неравенство $\dim(A) \leqslant \dim(B)$ следует из теорем 8 и 9. □

Целое замыкание абстрактного идеала и теорема о спуске

Определение 5 (Абстрактный идеал)**.** Аддитивная абелева группа $\mathfrak{a}$, снабжённая биаддитивным умножением $a \otimes b \mapsto ab : \mathfrak{a} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathfrak{a} \to \mathfrak{a}$, называется *абстрактным идеалом*.

Определение 6 (Целое замыкание абстрактного идеала)**.** Пусть A — кольцо, а $\mathfrak{a} \subset A$ — абстрактный идеал. Тогда множество $\mathrm{Int}_A(\mathfrak{a}) \coloneqq \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a \in A \mid a^n \in \sum_{i=0}^{n-1} \mathfrak{a} a^i\}$ называется *целым замыканием* $\mathfrak{a}$ в A.

Наблюдение 3. Пусть A — кольцо, а $\mathfrak{a} \subset A$ — абстрактный идеал. Тогда выполняется включение $\mathfrak{a} \subset \mathrm{Int}_A(\mathfrak{a})$.

Наблюдение 4. Пусть A — кольцо, а $\mathfrak{a} \subset A$ — абстрактный идеал. Тогда если $a \in A$ и $a^n \in \mathrm{Int}_A(\mathfrak{a})$ для какого-то $n \in \mathbb{N}_1$, то $a \in \mathrm{Int}_A(\mathfrak{a})$.

Наблюдение 5. Пусть B — кольцо, $\mathfrak{a} \subset B$ — абстрактный идеал, а $A \subset B$ — подкольцо, такое что $A\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$. Тогда множество $A + \mathfrak{a}X + \mathfrak{a}X^2 + \cdots \subset B[X]$ является подкольцом $B[X]$ и выполняются равенства (3) и (4).

$$\mathrm{Int}_B(A) = \{b \in B \mid b \in \mathrm{Int}_{B[X]}(A + \mathfrak{a}X + \mathfrak{a}X^2 + \cdots)\} \tag{3}$$

$$\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a}) = \{b \in B \mid bX \in \mathrm{Int}_{B[X]}(A + \mathfrak{a}X + \mathfrak{a}X^2 + \cdots)\} \tag{4}$$

Теорема 11. *Пусть B — кольцо, $\mathfrak{a} \subset B$ — абстрактный идеал, а $A \subset B$ — подкольцо, такое что $A\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$. Тогда $\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a}) \subset B$ является абстрактным идеалом и $\mathrm{Int}_B(A)\,\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a}) \subset \mathrm{Int}_B(\mathfrak{a})$.*

Доказательство. Из наблюдения 5 сразу следует, что $\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a})$ является $\mathrm{Int}_B(A)$-подмодулем B. Взяв в качестве A кольцо $\mathbb{Z} + \mathfrak{a} \subset B$, получаем, что $\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a})$ является абстрактным идеалом. □

Теорема 12. *Пусть B — кольцо, $\mathfrak{a} \subset B$ — абстрактный идеал, A — подкольцо B, содержащее $\mathfrak{a}$, такое что $A\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$, а $\overline{A} \coloneqq \mathrm{Int}_B(A)$. Тогда выполняется равенство $\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a}) = \mathrm{rad}_{\overline{A}}(\mathfrak{a}\overline{A})$.*

Доказательство. Включение $\mathrm{Int}_B(\mathfrak{a}) \subset \mathrm{rad}_{\overline{A}}(\mathfrak{a}\overline{A})$ очевидно, а включение $\mathrm{rad}_{\overline{A}}(\mathfrak{a}\overline{A}) \subset \mathrm{Int}_B(\mathfrak{a})$ следует из теоремы 11 и наблюдений 3 и 4. □

Теорема 13. *Пусть E — поле, $\mathfrak{a} \subset E$ — абстрактный идеал, а K — подполе E, содержащее $\mathfrak{a}$. Тогда для любого $a \in \mathrm{Int}_E(\mathfrak{a})$ все не старшие коэффициенты минимального многочлена a над K целые над $\mathfrak{a}$.*

Доказательство. Пусть $P(X) \in K[X]$ — минимальный многочлен a над K, а E' — поле разложения $P(X)$ над E. Тогда если $b \in E'$ — корень $P(X)$, то минимальные многочлены a и b над K совпадают, а потому существует единственный изоморфизм $K[a] \xrightarrow{\sim} K[b]$ алгебр над K, переводящий a в b, а потому b тоже является целым над $\mathfrak{a}$. Не старшие коэффициенты $P(X)$ лежат в абстрактном идеале, порождённом корнями $P(X)$ в E', а потому являются целыми над $\mathfrak{a}$. □

Теорема 14. *Пусть задан гомоморфизм колец $A \to B$ и простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$. Тогда для существования простого идеала $\mathfrak{q} \subset B$, такого что $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$, необходимо и достаточно выполнения условия $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}B \cap A$.*

Доказательство. Условие $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}B \cap A$ эквивалентно условию инъективности $A/\mathfrak{p} \to B/\mathfrak{p}B \cong A/\mathfrak{p} \otimes_A B$, которое эквивалентно условию инъективности $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$, где $\kappa(\mathfrak{p}) \coloneqq \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$, которое эквивалентно условию не пустоты множества $\operatorname{Spec}(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$, естественно биективного слою отображения $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ над $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$. □

Теорема 15 (Теорема о спуске)**.** *Пусть B — область целостности, целая над целозамкнутым подкольцом $A \subset B$, а $\mathfrak{p}, \mathfrak{P} \in \operatorname{Spec}(A)$ и $\mathfrak{Q} \in \operatorname{Spec}(B)$ — простые идеалы, такие что $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{P}$ и $\mathfrak{Q} \cap A = \mathfrak{P}$. Тогда существует $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(B)$, такой что $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$.*

Доказательство. Нужно доказать, что $\mathfrak{p}$ является сужением элемента $\operatorname{Spec}(B_{\mathfrak{Q}})$. Согласно теореме 14, это равносильно условию $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}B_{\mathfrak{Q}} \cap A$. Пусть $a \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{Q}} \cap A$ и $a \neq 0$. Тогда $a = x/y$, где $x \in \mathfrak{p}B$, а $y \in B \setminus \mathfrak{Q}$. Так как y цел над A, то минимальное уравнение y над $K \coloneqq \operatorname{Frac}(A)$ имеет вид $y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_n y^0 = 0$, где $n \in \mathbb{N}_1$, а $a_1, \ldots, a_n \in A$. С другой стороны, так как $a \in K^\times$, то минимальное уравнение $x = ay$ над K имеет вид $x^n + a_1 a^1 x^{n-1} + \cdots + a_n a^n x^0 = 0$, причём $a_1 a^1, \ldots, a_n a^n \in \mathfrak{p}$, так как $x \in \mathfrak{p}B$ цел над $\mathfrak{p}$. Если $a \notin \mathfrak{p}$, то $a_1, \ldots, a_n \in \mathfrak{p}$, а потому $y^n \in \mathfrak{p}B \subset \mathfrak{Q}$, что противоречит тому, что $y \in B \setminus \mathfrak{Q}$. □

Замечание 4. Теорема 15 — это теорема о спуске для целостного целого расширения целозамкнутой области. Существует также теорема о спуске для плоского расширения колец.

Замечание 5. Изложение целых замыканий абстрактных идеалов в этом подразделе основано на тексте Д. Гринберга [35]. Доказательство тео-

ремы о спуске (теоремы 15) повторяет доказательства из книг Атьи–Макдональда [9, с. 81] и Милна [39, с. 33].

12.3. Лемма Нётер о нормализации

Теорема 1 (Алгебраические множества и координатные параллелепипеды)**.** *Пусть F — поле, J — конечное множество, $(S_i)_{i\in J}$ — семейство бесконечных подмножеств F, а $P \in F[X_i \mid i \in J]\setminus\{0\}$. Тогда существует $s \in \prod_{i\in J} S_i \subset F^{\times J}$, такой что $P(s) \neq 0$.*

Доказательство. Случай пустого J тривиален. Предположим, что J не пусто. Пусть $e \in J$. Многочлен P, рассмотренный как многочлен от X_e с коэффициентами в поле рациональных дробей $F(X_i \mid i \in J\setminus\{e\})$, имеет конечное число корней. Поэтому существует элемент $s_e \in S_e$, такой что после подстановки $X_e = s_e$ в многочлен P он останется ненулевым, и теорема доказывается индукцией по мощности J. □

Замечание 1. Если в условиях теоремы 1 взять $P = \prod_{Q\in\mathcal{Q}} Q$, где $\mathcal{Q} \subset F[X_i \mid i \in J]\setminus\{0\}$ — конечное подмножество, то получим, что $Q(s) \neq 0$ для любого $Q \in \mathcal{Q}$.

Лемма 1. *Пусть K — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, I — конечное множество, а $f \in K[X_i \mid i \in I]$. Тогда для любого $e \in I$, такого что $\deg_{X_e}(f) > 0$, существуют автоморфизм $\varphi \in \mathrm{Aut}_{K\text{-ring}}(K[X_i \mid i \in I])$ и элементы $n \in \mathbb{N}_1$ и $c \in K\setminus\{0\}$, такие что выполняется равенство $\varphi(f) = cX_e^n + (\text{члены меньшей степени по } X_e)$.*

Доказательство. Введём обозначение $J \coloneqq I\setminus\{e\}$. Для любого семейства $(m_i)_{i\in J} \in \mathbb{N}_1^{\times J}$ определён автоморфизм $\varphi \in \mathrm{Aut}_{K\text{-ring}}(K[X_i \mid i \in I])$, такой что $\varphi(X_e) = X_e$ и $\varphi(X_i) = X_i + X_e^{m_i}$ для любого $i \in J$. Тогда для любого семейства $(n_i)_{i\in I} \in \mathbb{N}_0^{\times I}$ выполняется равенство

$$\varphi\Big(\prod_{i\in I} X_i^{n_i}\Big) = X_e^{n_e+\sum_{i\in J} n_i m_i} + (\text{члены меньшей степени по } X_e).$$

По теореме 1, положив $F \coloneqq \mathbb{Q}$ и $S_i \coloneqq \mathbb{N}_1$ для любого $i \in J$, мы можем выбрать $(m_i)_{i\in J}$ таким образом, чтобы степени по X_e образов различных мономов, входящих в f, были попарно различными,

так как для любых двух различных $(n'_i)_{i\in I}, (n''_i)_{i\in I} \in \mathbb{N}_0^{\times I}$ многочлен $(n'_e + \sum_{i\in J} n'_i M_i) - (n''_e + \sum_{i\in J} n''_i M_i) \in \mathbb{Q}[M_i \mid i \in J]$ не равен нулю. □

Доказательство для бесконечного поля. Предположим, что K — бесконечное поле. Введём обозначение $J := I \setminus \{e\}$. Для любого семейства $(\lambda_i)_{i\in J} \in K^{\times J}$ определён автоморфизм $\varphi \in \mathrm{Aut}_{K\text{-ring}}(K[X_i \mid i \in I])$, такой что $\varphi(X_e) = X_e$ и $\varphi(X_i) = X_i + \lambda_i X_e$ для любого $i \in J$. Тогда для любого семейства $(n_i)_{i\in I} \in \mathbb{N}_0^{\times I}$ выполняется равенство

$$\varphi(\prod_{i\in I} X_i^{n_i}) = (\prod_{i\in J} \lambda_i^{n_i}) \cdot X_e^{\sum_{i\in I} n_i} + (\text{члены меньшей степени по } X_e).$$

Отсюда видно, что старший по X_e коэффициент $\varphi(f)$ является ненулевым полиномом от $(\lambda_i)_{i\in J}$. По теореме 1, положив $F := K$ и $S_i := K$ для любого $i \in J$, мы можем выбрать $(\lambda_i)_{i\in J}$ таким образом, чтобы этот коэффициент был ненулевым. □

Теорема 2 (Лемма Нётер о нормализации)**.** *Пусть A — ненулевая ассоциативная коммутативная унитальная конечно порождённая алгебра над полем K. Тогда существует K-подалгебра алгебры A, изоморфная алгебре многочленов от конечного числа переменных с коэффициентами в K, над которой A конечна.*

Доказательство. Пусть $(x_i)_{i\in I}$ — это конечное семейство образующих A как K-алгебры. Тогда гомоморфизм $\pi : K[X_i \mid i \in I] \to A$ алгебр над K, такой что $\pi(X_i) = x_i$ для любого $i \in I$, сюръективен. Пусть $0 \neq f \in \mathrm{Ker}(\pi)$. Применив лемму 1, получаем цепочку гомоморфизмов

$$K[X_i \mid i \in I \setminus \{e\}] \xrightarrow{\bar{\iota}} K[X_i \mid i \in I]/(\varphi(f)) \xrightarrow[\sim]{\varphi^{-1}} K[X_i \mid i \in I]/(f) \xrightarrow{\bar{\pi}} A,$$

где гомоморфизм $\bar{\pi}$ индуцирован π, а гомоморфизм $\bar{\iota}$ индуцирован очевидным вложением $\iota : K[X_i \mid i \in I \setminus \{e\}] \to K[X_i \mid i \in I]$. Так как кольцо $K[X_i \mid i \in I]/(\varphi(f))$ конечно над $K[X_i \mid i \in I \setminus \{e\}]$, то A — тоже. Мы получили, что K-алгебра A конечна над K-алгеброй с меньшим числом образующих. Доказательство завершается по индукции. □

12.4. Теорема Гильберта о нулях

Оглавление

Обобщённая лемма Зарискаго 170
Классическая теорема о нулях 171

Обобщённая лемма Зарискаго

Определение 1 (Кольцо Джекобсона)**.** Ассоциативное коммутативное унитальное кольцо A называется *кольцом Гильберта* или *кольцом Джекобсона*, если любой простой идеал в A является пересечением всех содержащих его максимальных идеалов.

Наблюдение 1 (Об областях Голдмана)**.** Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное целостное кольцо. Тогда A-алгебра $\mathrm{Frac}(A)$ не является конечно порождённой тогда и только тогда, когда для любого $f \in A \setminus \{0\}$ кольцо $A[f^{-1}]$ не является полем, то есть для любого $f \in A \setminus \{0\}$ существует ненулевой простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$, такой что $f \notin \mathfrak{p}$.

Замечание 1. Для полноты отметим, что ассоциативное коммутативное унитальное целостное кольцо A, такое что A-алгебра $\mathrm{Frac}(A)$ конечно порождена, называется *областью Голдмана* или *G-областью*.

Теорема 1 (Лемма Зарискаго для простых расширений полей)**.** *Пусть K — поле. Тогда K-алгебра $\mathrm{Frac}(K[X]) = K(X)$ не является конечно порождённой.*

Доказательство. Достаточно доказать, что $K[X][f^{-1}] \neq K(X)$ для любого $f \in K[X] \setminus K$. Из элементов $K[X]$ обратимыми в $K[X][f^{-1}]$ становятся в точности делители степеней f, а, например, $(f-1) \nmid f^n$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$, так как $f^n \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{(f-1)}$. □

Пример 1. Между прочим, $K[[X]][X^{-1}] = K((X))$ для любого поля K.

Теорема 2 (Характеризация колец Гильберта)**.** *Ассоциативное коммутативное унитальное кольцо A является кольцом Джекобсона тогда и только тогда, когда для любого не максимального простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$ соответствующая A-алгебра $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$ не является конечно порождённой, то есть $A/\mathfrak{p}$ не является областью Голдмана.*

Доказательство. Часть «только тогда» выводится из наблюдения 1. Докажем часть «тогда». Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ — простой идеал, $A' := A/\mathfrak{p}$, $f \in A' \setminus \{0\}$, а $\mathfrak{m} \subset A'[f^{-1}]$ — максимальный идеал. Так как $A'[f^{-1}]/\mathfrak{m} \cong (A'/(A' \cap \mathfrak{m}))[f^{-1}]$ — поле, то, по условию, $A'/(A' \cap \mathfrak{m})$ — поле, а потому $A' \cap \mathfrak{m}$ — максимальный идеал в A', не содержащий f. □

Теорема 3 (Обобщённая лемма Зариского)**.** *Ассоциативное коммутативное унитальное кольцо A является кольцом Джекобсона тогда и только тогда, когда любая конечно порождённая A-алгебра K, которая является полем, конечна над A.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «тогда». Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ — простой идеал. Тогда если A-алгебра $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$ является конечно порождённой, то, согласно условию, она конечна над A. По теореме 12.2.6 из этого следует, что $\mathfrak{p}$ — максимальный идеал. Согласно теореме 2 мы доказали, что A — кольцо Джекобсона.

Часть «только тогда». Сначала заметим, что можно заменить кольцо A на его образ в K, и считать, что $A \subset K$. Пусть $(x_i)_{i\in I}$ — конечное семейство элементов K, такое что $K = A[x_i \mid i \in I]$, а $(x_j)_{j\in J}$, где $J \subset I$, — максимальное алгебраически независимое над A подсемейство семейства $(x_i)_{i\in I}$. Для каждого $i \in I \setminus J$ пусть $P_i \in A[x_j \mid j \in J][X_i]$ — какое-то нетривиальное алгебраическое соотношение между x_i и $(x_j)_{j\in J}$, а $f_i \in A[x_j \mid j \in J]$ — старший по X_i коэффициент P_i. Тогда поле K цело над кольцом $A' := A[x_j \mid j \in J][f_i^{-1} \mid i \in I \setminus J]$, откуда, по теореме 12.2.6, следует, что $A' = \mathrm{Frac}(A)(x_j \mid j \in J)$. Так как A' конечно порождено как A-алгебра, то $A' = \mathrm{Frac}(A)$ согласно теореме 1 и $\mathrm{Frac}(A) = A$ согласно теореме 2. Мы доказали, что K — конечно порождённая целая, то есть конечная, алгебра над A. □

Классическая теорема о нулях

Теорема 4 (Nullstellensatz)**.** *Пусть k — поле, k^{alg} — его алгебраическое замыкание, A — конечно порождённая ассоциативная коммутативная унитальная алгебра над k. Тогда максимальные идеалы $\mathfrak{m} \subset A$ — это в точности ядра гомоморфизмов $A \to k^{\mathrm{alg}}$ над k.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Пусть $\mathfrak{m} \subset A$ — максимальный идеал. Тогда поле $A/\mathfrak{m}$ является конечным расширением поля k по лемме Зариского, следовательно, вкладывается в k^{alg} над k. Идеал $\mathfrak{m}$ является ядром сквозного гомоморфизма $A \to A/\mathfrak{m} \to k^{\mathrm{alg}}$.

Часть 2. Пусть $\varphi : A \to k^{\mathrm{alg}}$ — гомоморфизм над k. Так как k-алгебра k^{alg} целостная и целая над k, то её подалгебра $\varphi(A)$ — тоже, поэтому $\varphi(A)$ является полем по теореме 12.2.6. □

Следствие 1 («Сильная теорема о нулях»). *Пусть k — поле, k^{alg} — его алгебраическое замыкание, A — конечно порождённая ассоциативная коммутативная унитальная алгебра над k, а $f \in A$ — элемент A. Если для любого гомоморфизма $\varphi : A \to k^{\mathrm{alg}}$ над k выполняется равенство $\varphi(f) = 0$, то f — нильпотент.*

Доказательство. Пусть A_f — локализация A по f. Алгебра A_f является конечно порождённой алгеброй над k: в качестве её образующих можно взять f^{-1} и образующие A, но k-гомоморфизмов $A_f \to k^{\mathrm{alg}}$ не существует. Следовательно, $A_f = 0$, то есть $f \in A$ — нильпотент. □

Замечание 2. Приведённый метод доказательства следствия 1, происходящий из одностраничной статьи [3], обычно называют «трюком Рабиновича». Страница [46] на «MathOverflow» посвящена идентификации автора этой статьи, подписанной «von J. L. Rabinowitsch in Moskau».

Замечание 3. Частным случаем следствия 1 в его же обозначениях является факт, что если k-гомоморфизмов $A \to k^{\mathrm{alg}}$ не существует, то все элементы A нильпотентны, то есть $A = 0$. Это объясняет название «сильная теорема о нулях».

12.5. Лемма Накаямы для коммутативных колец

Теорема 1 (Коммутативная лемма Накаямы). *Пусть M — конечно порождённый модуль над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A. Тогда выполняются следующие утверждения:*

а) *Если $\mathfrak{J}M = \mathfrak{J}$, где $\mathfrak{J}$ — радикал Джекобсона A, то $M = 0$;*

б) *Если* $\mathfrak{a}$ *— идеал* A*, такой что* $\mathfrak{a}M = M$*, то существует элемент* $x \in 1 + \mathfrak{a}$*, такой что* $xM = 0$*.*

Доказательство (из четырёх частей).

Доказательство (а). Частный случай теоремы 8.5.2, верной для любых ассоциативных унитальных колец.

Доказательство (б). Выбрав произвольное конечное семейство образующих M, эндоморфизм Id_M можно записать матрицей с элементами в $\mathfrak{a}$. Осталось применить к нему теорему Гамильтона – Кэли.

Импликация (а) $\Longrightarrow$ *(б).* Пусть $S \coloneqq 1 + \mathfrak{a} \subset A$. Тогда идеал $\mathfrak{a}_S = \mathfrak{a}A_S$ кольца A_S содержится в его радикале Джекобсона, и выполняется равенство $\mathfrak{a}_S M_S = M_S$, а потому $M_S = 0$ согласно утверждению (а), применённому к A_S-модулю M_S, что в предположении конечной порождённости M эквивалентно существованию $x \in S$, такого что $xM = 0$.

Импликация (б) $\Longrightarrow$ *(а).* Если в условиях утверждения (б) взять в качестве $\mathfrak{a}$ радикал Джекобсона кольца A, то элемент x будет обратимым, и из равенства $xM = 0$ будет следовать равенство $M = 0$. □

Следствие 1 (Теорема Васконселоса)**.** *Пусть* M *— конечно порождённый модуль над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом* A*. Тогда любой сюръективный эндоморфизм* $\varphi : M \to M$ *является изоморфизмом.*

Доказательство. Эндоморфизм φ задаёт на M структуру $A[X]$-модуля, такого что $XM = M$. Тогда, по теореме 1, существует $P(X) \in A[X]$, такой что $(1 - P(X)X)M = 0$, то есть $\mathrm{Id}_M = P(\varphi) \circ \varphi = \varphi \circ P(\varphi)$. □

Следствие 2. *Пусть* A *— ненулевое ассоциативное коммутативное унитальное кольцо,* $n, m \in \mathbb{N}_0$ *— натуральные числа, а* $\varphi : A^n \to A^m$ *— сюръективный гомоморфизм* A*-модулей. Тогда* $n \geqslant m$*.*

Доказательство. Пусть $n < m$. Тогда композиция φ и координатной проекции $(a_i)_{i=1}^m \mapsto (a_i)_{i=1}^n : A^m \to A^n$ является не биективным, но сюръективным эндоморфизмом A^n, что противоречит следствию 1. □

12.6. Артиновы коммутативные кольца

Соглашение 1 (Кольцо)**.** В этом разделе все кольца считаются ассоциативными, коммутативными и унитальными.

Теорема 1 (Характеризация коммутативных артиновых колец)**.** *Кольцо A артиново тогда и только тогда, когда A нётерово и размерность Крулля A равна нулю.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «только тогда». Пусть $\mathfrak{J}$ — радикал Джекобсона A. Согласно наблюдению 8.5.1 существует конечное множество $\mathcal{M}$ максимальных идеалов A, такое что $\mathfrak{J} = \bigcap_{\mathfrak{m}\in\mathcal{M}} \mathfrak{m}$. Из леммы 8.5.2, наблюдения 7.4.2 и китайской теоремы об остатках следует, что $\mathfrak{J}^n = \prod_{\mathfrak{m}\in\mathcal{M}} \mathfrak{m}^n = 0$ для некоего $n \in \mathbb{N}_1$, и канонический гомоморфизм $A \to \prod_{\mathfrak{m}\in\mathcal{M}} A/\mathfrak{m}^n$ биективен. Для любого $\mathfrak{m} \in \mathcal{M}$ в кольце $A/\mathfrak{m}^n$ один простой идеал — образ $\mathfrak{m}$. Факторы конечной фильтрации A-модуля $A/\mathfrak{m}^n$ образами степеней $\mathfrak{m}$ — это векторные пространства над полем $A/\mathfrak{m}$, для которых артиновость совпадает с нётеровостью. Учитывая, что артиновость и нётеровость стабильны относительно перехода к расширениями, подмодулям и фактормодулям, получаем, что A нётерово и нульмерно по Круллю.

Часть «тогда». В нётеровом кольце нильрадикал нильпотентен и является конечным пересечением простых идеалов в соответствии с разложением на неприводимые компоненты или наблюдением 12.11.6, что в нульмерном случае позволяет применить рассуждение, аналогичное рассуждению из первой части доказательства. □

Наблюдение 1. Пусть A — артиново кольцо. Тогда топологическое пространство $\operatorname{Spec}(A)$ дискретно, а потому $A \cong \prod_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}(A)} A_{\mathfrak{p}}$.

Наблюдение 2. Локальные кольца, очевидно, не разлагаются в нетривиальное произведение колец. Поэтому разложение артинова кольца A в конечное произведение локальных колец является разложением на неразложимые, и, согласно следствию 8.1.2, его слагаемые однозначно определены как идеалы в A.

12.7. Коммутативные положительные конусы

Соглашение 1. В этом разделе для моноидов по умолчанию используется мультипликативная запись.

Определение 1 (Коммутативный положительный конус)**.** Коммутативный моноид M называется *коммутативным положительным конусом*, если M является моноидом с сокращением и $M^\times = 1$.

Наблюдение 1. Пусть G — коммутативная группа. Тогда для любого коммутативного положительного конуса $M \subset G$ существует единственный согласованный с умножением частичный порядок на G, такой что $G_{\geqslant 1} = M$. И наоборот, если G — частично упорядоченная коммутативная группа, то $G_{\geqslant 1}$ — коммутативный положительный конус.

Определение 2 (Порядок на положительном конусе)**.** Пусть M — коммутативный положительный конус. Определим на M стандартное отношение частичного порядка следующим образом: для любой пары $a, b \in M$ условие $a \geqslant b$ эквивалентно условию $b \mid a$, то есть $a \in bM$.

Наблюдение 2. Пусть G — частично упорядоченная коммутативная группа. Тогда индуцированный с G частичный порядок на коммутативном положительном конусе $G_{\geqslant 1}$ совпадает со стандартным.

Определение 3 (Простые положительного конуса)**.** Пусть M — коммутативный положительный конус. Тогда элемент $p \in M$ называется *простым*, если множество $M \setminus pM$ является подмоноидом M.

Наблюдение 3. Пусть M — коммутативный положительный конус. Тогда множество простых элементов M является подмножеством множества минимальных нетривиальных элементов M.

Теорема 1. *Пусть M — коммутативный положительный конус. Тогда простые элементы M являются свободными образующими подмоноида M, который они порождают.*

Доказательство. Пусть $(p_i)_{i\in I}$ и $(l_j)_{j\in J}$ — конечные семейства простых элементов M, такие что $\prod_{i\in I} p_i = \prod_{j\in J} l_j$. Тогда, так как каждый элемент $\mathcal{P} \coloneqq \{p_i \mid i \in I\}$ делит какой-то элемент $\mathcal{L} \coloneqq \{l_j \mid j \in J\}$, и наоборот, то $\mathcal{P} = \mathcal{L}$, а потому можно сократить равенство $\prod_{i\in I} p_i = \prod_{j\in J} l_j$ на $\prod_{p\in\mathcal{P}} p = \prod_{l\in\mathcal{L}} l$ и доказать теорему по индукции. □

Наблюдение 4. Пусть M — коммутативный положительный конус, в котором нет бесконечных строго убывающих цепочек. Тогда M порождается своими минимальными нетривиальными элементами.

Наблюдение 5 (Характеризация свободных коммутативных моноидов)**.** Коммутативный моноид является свободным тогда и только тогда, когда он является коммутативным положительным конусом, в котором нет бесконечных строго убывающих цепочек и в котором все минимальные нетривиальные элементы являются простыми.

Определение 4 (Дополнение подмоноида)**.** Пусть M — коммутативный моноид, а N и L — подмоноиды M. Тогда L называется *дополнением* к N в M, если $M = N \times L$.

Наблюдение 6. Пусть M — коммутативный положительный конус, а F — свободный коммутативный подмоноид M. Тогда у F есть дополнение в M тогда и только тогда, когда у любого элемента M существует наибольший делитель в F и все простые элементы F являются простыми и в M. Если N — дополнение к F в M, то $N = M \setminus \bigcup_{a \in F \setminus \{1\}} aM$.

12.8. Факториальные кольца

Соглашение 1 (Кольцо)**.** В этом разделе все кольца считаются ассоциативными, коммутативными и унитальными.

Определение 1 (Факториальное кольцо)**.** Пусть A — кольцо. Тогда A называется *факториальным кольцом* (англ. factorial ring) или *областью однозначного разложения на простые* (англ. unique factorization domain, UFD), если A целостно и коммутативный мультипликативный моноид ненулевых главных идеалов A свободен.

Наблюдение 1 (Характеризация факториальных колец)**.** Пусть A — область целостности, а $\mathcal{I}$ — мультипликативный моноид ненулевых главных идеалов A. Тогда из наблюдения 12.7.5 следует, что A является областью однозначного разложения на простые тогда и только тогда, когда все максимальные элементы $\mathcal{I} \setminus \{A\}$ являются простыми идеалами и в $\mathcal{I}$ нет бесконечных строго возрастающих цепочек.

Следствие 1 (Факториальность ОГИ)**.** *Области главных идеалов являются областями однозначного разложения на простые.*

Теорема 1 (Лемма Гаусса)**.** *Пусть A — факториальная область целостности, $K \coloneqq \mathrm{Frac}(A)$, а $\mathcal{I}_A$, $\mathcal{I}_{A[X]}$ и $\mathcal{I}_{K[X]}$ — мультипликативные моноиды ненулевых главных идеалов колец A, $A[X]$ и $K[X] \cong A[X]_{A\setminus\{0\}}$ соответственно. Тогда у образа $\mathcal{I}_A$ в $\mathcal{I}_{A[X]}$ существует единственное дополнение и канонический гомоморфизм $\mathcal{I}_{A[X]}/\mathcal{I}_A \to \mathcal{I}_{K[X]}$ биективен.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Чтобы доказать существование и единственность дополнения у образа $\mathcal{I}_A$ в $\mathcal{I}_{A[X]}$ заметим, что у любого элемента $\mathcal{I}_{A[X]}$ существует наибольший делитель в $\mathcal{I}_A$ и для любого простого $\mathfrak{p} \in \mathcal{I}_A$ идеал $\mathfrak{p}A[X] \in \mathcal{I}_{A[X]}$ кольца $A[X]$ является простым, так как кольцо $A[X]/(\mathfrak{p}A[X]) \cong (A/\mathfrak{p})[X]$ целостно, после чего воспользуемся наблюдением 12.7.6.

Часть 2. Докажем биективность $\mathcal{I}_{A[X]}/\mathcal{I}_A \to \mathcal{I}_{K[X]}$. Пусть $\mathcal{C}$ — каноническое дополнение к $\mathcal{I}_A$ в $\mathcal{I}_{A[X]}$, изоморфное $\mathcal{I}_{A[X]}/\mathcal{I}_A$, а $\mathfrak{c}', \mathfrak{c}'' \in \mathcal{C}$ — его элементы, образы которых в $\mathcal{I}_{K[X]}$ совпадают. Легко проверить, что это означает, что $\mathfrak{c}' \mid \mathfrak{a}''\mathfrak{c}''$ и $\mathfrak{c}'' \mid \mathfrak{a}'\mathfrak{c}'$ для каких-то $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'' \in \mathcal{I}_A$. Так как $\mathcal{I}_{A[X]} = \mathcal{I}_A \times \mathcal{C}$, то отсюда следует, что $\mathfrak{c}' = \mathfrak{c}''$. □

Следствие 2 (Факториальность многочленов)**.** *Пусть A — факториальное кольцо. Тогда кольцо $A[X]$ тоже факториально.*

Определение 2 (Примитивная часть и содержание)**.** В обозначениях теоремы 1 для любого $\mathfrak{c} \in \mathcal{I}_{A[X]} \cong \mathcal{I}_A \times \mathcal{I}_{K[X]}$ соответствующая компонента в $\mathcal{I}_A$ называется *содержанием* $\mathfrak{c}$, а соответствующая компонента в $\mathcal{I}_{K[X]}$ называется *примитивной частью* $\mathfrak{c}$.

Пример 1. Простые идеалы $\mathbb{Z}[X,Y]X$ и $\mathbb{Z}[X,Y]Y$ факториальной области $\mathbb{Z}[X,Y]$ не совпадают, при этом $\mathbb{Z}[X,Y]X + \mathbb{Z}[X,Y]Y \neq \mathbb{Z}[X,Y]$.

12.9. Дедекиндовы кольца

Оглавление

Дробные идеалы 178

Кольца дискретного нормирования 179
Дедекиндовы кольца 180
Дополнительная характеризация дедекиндовых колец 181

Дробные идеалы

Соглашение 1 (Кольцо)**.** В этом разделе все кольца считаются ассоциативными, коммутативными и унитальными.

Обозначение 1. Пусть A — область целостности, а $\mathfrak{a}$ — A-подмодуль $\mathrm{Frac}(A)$. Тогда введём обозначение $(A : \mathfrak{a}) \coloneqq \{x \in \mathrm{Frac}(A) \mid x\mathfrak{a} \subset A\}$.

Определение 1 (Дробный идеал)**.** Пусть A — область целостности. Тогда *дробным идеалом* A называется A-подмодуль $\mathfrak{a} \subset \mathrm{Frac}(A)$, такой что $(A : \mathfrak{a}) \neq 0$, то есть существует $t \in A \setminus \{0\}$, такой что $t\mathfrak{a} \subset A$.

Наблюдение 1. Пусть A — область целостности, а $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — дробные идеалы A. Тогда их произведение $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \sum_{a\in\mathfrak{a}, b\in\mathfrak{b}} Aab \subset \mathrm{Frac}(A)$ как A-подмодулей $\mathrm{Frac}(A)$ тоже является дробным идеалом A.

Наблюдение 2. Пусть A — область целостности, а $\mathfrak{a} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — ненулевой дробный идеал A. Тогда $(A : \mathfrak{a})$ — тоже дробный идеал A. Если существует A-подмодуль $\mathfrak{b} \subset \mathrm{Frac}(A)$, такой что $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = A$, то $\mathfrak{b} = (A : \mathfrak{a})$.

Теорема 1. *Пусть A — локальная область целостности. Тогда все обратимые дробные идеалы A главные.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — дробные идеалы A, такие что $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \sum_{a\in\mathfrak{a}, b\in\mathfrak{b}} Aab = A$. Тогда, так как в локальном кольце сумма собственных идеалов является собственным идеалом, то существуют $a \in A$ и $b \in B$, такие что $Aab = A$. Отсюда следует, что $Aa \cdot \mathfrak{b} = A$ и $\mathfrak{a} \cdot Ab = A$, а потому $\mathfrak{a} = Aa$ и $\mathfrak{b} = Ab$ по единственности обратного. □

Теорема 2. *Пусть A — область целостности. Тогда все обратимые дробные идеалы A конечно порождены.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — дробные идеалы A, такие что $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \sum_{a\in\mathfrak{a}, b\in\mathfrak{b}} Aab = A$. Тогда существует конечное множество $\Phi \subset \mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$, такое что $\sum_{(a,b)\in\Phi} Aab = A$. Пусть $\Phi_{\mathfrak{a}} \coloneqq \{a \in \mathfrak{a} \mid (\{a\} \times \mathfrak{b}) \cap \Phi \neq \varnothing\}$ и

$\Phi_{\mathfrak{b}} \coloneqq \{b \in \mathfrak{b} \mid (\mathfrak{a} \times \{b\}) \cap \Phi \neq \varnothing\}$. Тогда $(\sum_{a\in\Phi_{\mathfrak{a}}} Aa)(\sum_{b\in\Phi_{\mathfrak{b}}} Ab) = A = (\sum_{a\in\Phi_{\mathfrak{a}}} Aa)\mathfrak{b} = \mathfrak{a}(\sum_{b\in\Phi_{\mathfrak{b}}} Ab)$, а потому $\mathfrak{a} = \sum_{a\in\Phi_{\mathfrak{a}}} Aa$ и $\mathfrak{b} = \sum_{b\in\Phi_{\mathfrak{b}}} Ab$ по единственности обратного. □

Теорема 3. *Пусть A — область целостности, $S \subset A \setminus \{0\}$ — мультипликативное множество, а $\mathfrak{a} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — конечно порождённый дробный идеал A. Тогда $(A : \mathfrak{a})_S = (A_S : \mathfrak{a}_S)$.*

Доказательство. Пусть $(a_i)_{i\in I}$ — конечное семейство ненулевых элементов $\mathfrak{a}$, такое что $\mathfrak{a} = \sum_{i\in I} Aa_i$. Тогда $(A : \mathfrak{a})_S = (A : \sum_{i\in I} Aa_i)_S = (\bigcap_{i\in I}(A : Aa_i))_S = (\bigcap_{i\in I} Aa_i^{-1})_S = \bigcap_{i\in I} A_S a_i^{-1} = \bigcap_{i\in I}(A_S : A_S a_i) = (A_S : \sum_{i\in I} A_S a_i) = (A_S : \mathfrak{a}_S)$, так как локализация коммутирует с суммами и конечными пересечениями. □

Кольца дискретного нормирования

Определение 2 (Кольцо дискретного нормирования)**.** Локальная область главных идеалов, которая не является полем, называется *кольцом дискретного нормирования* (англ. discrete valuation ring, DVR).

Теорема 4. *Пусть A — одномерная по Круллю локальная целозамкнутая область с конечно порождённым максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. Тогда A является кольцом дискретного нормирования.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Сначала заметим, что если $\mathfrak{a} \subset \mathrm{Frac}(A)$ — дробный идеал, такой что $\mathfrak{a}\mathfrak{m} \subsetneq A$, то выполняется включение $\mathfrak{a} \subset A$, потому что тогда для любого $a \in \mathfrak{a}$ выполняется включение $a\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$, из которого, согласно теореме Гамильтона – Кэли, следует, что a является целым над A.

Часть 2. Пусть $t \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$. Тогда $\mathfrak{m}$ является радикалом tA и, так как $\mathfrak{m}$ конечно порождён, то существует $n \in \mathbb{N}_1$, такой что $\mathfrak{m}^n \subset tA$, или, эквивалентно, $\frac{1}{t}\mathfrak{m}^n \subset A$. Последовательно применяя утверждение из части 1 данного доказательства и используя, что $\frac{1}{t}A \not\subset A$, получаем, что $\frac{1}{t}\mathfrak{m}^r = A$ для какого-то $1 \leqslant r \leqslant n$. Иначе говоря, идеал $\mathfrak{m}^r$ является обратным к дробному идеалу $\frac{1}{t}A$, а потому совпадает с tA.

Часть 3. Мы доказали, что любой ненулевой элемент A порождает какую-то степень $\mathfrak{m}$. Отсюда следует, что множество ненулевых главных идеалов A, упорядоченное обратно включению, образует ординал, откуда следует, что A — кольцо дискретного нормирования. □

Теорема 5. *Пусть A — локальная область целостности, которая не является полем. Тогда следующие условия эквивалентны:*

а) *Кольцо A является кольцом дискретного нормирования;*

б) *Кольцо A нётерово, целозамкнуто и одномерно по Круллю;*

в) *Все ненулевые дробные идеалы области A обратимы.*

Доказательство. Импликация (б) $\Longrightarrow$ (а) следует из теоремы 4, импликация (в) $\Longrightarrow$ (а) следует из теоремы 1, а импликации (а) $\Longrightarrow$ (б) и (а) $\Longrightarrow$ (в) тривиальны. □

Дедекиндовы кольца

Определение 3 (Дедекиндово кольцо)**.** Область целостности A, такая что любой ненулевой дробный идеал A обратим, называется *дедекиндовым кольцом.*

Наблюдение 3. Согласно теореме 2 все дедекиндовы кольца нётеровы.

Теорема 6. *Пусть A — дедекиндово кольцо. Тогда коммутативный мультипликативный моноид ненулевых идеалов A свободно порождается максимальными идеалами A.*

Доказательство. С учётом наблюдения 3, то есть нётеровости A, следует из наблюдения 12.7.5. □

Теорема 7 (Локализация дедекиндова кольца дедекиндова)**.** *Пусть A — дедекиндово кольцо, а $S \subset A \setminus \{0\}$ — мультипликативное множество. Тогда кольцо A_S тоже дедекиндово.*

Доказательство. Заметим, что любой ненулевой дробный идеал области A_S имеет вид $\mathfrak{a}_S$, где $\mathfrak{a}$ — ненулевой дробный идеал области A. Осталось воспользоваться теоремами 2 и 3 и записать цепочку равенств $A_S = (\mathfrak{a} \cdot (A : \mathfrak{a}))_S = \mathfrak{a}_S \cdot (A : \mathfrak{a})_S = \mathfrak{a}_S \cdot (A_S : \mathfrak{a}_S)$. □

Теорема 8 (Локальность дедекиндовости)**.** *Пусть A — нётерова область целостности, а $(S_i)_{i\in I}$ — семейство мультипликативных подмножеств $A\setminus\{0\}$, такое что $\operatorname{Spec}(A)=\bigcup_{i\in I}\operatorname{Spec}(A_{S_i})$ и для любого $i\in I$ кольцо A_{S_i} дедекиндово. Тогда кольцо A тоже дедекиндово.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{a}$ — ненулевой дробный идеал A. Тогда $\mathfrak{a}$ конечно порождён и, согласно теореме 3, для любого $i\in I$ выполняется равенство $(\mathfrak{a}\cdot(A:\mathfrak{a}))_{S_i}=\mathfrak{a}_{S_i}\cdot(A:\mathfrak{a})_{S_i}=\mathfrak{a}_{S_i}\cdot(A_{S_i}:\mathfrak{a}_{S_i})=A_{S_i}$. Осталось, воспользовавшись следствием 12.1.2, записать цепочку равенств $\mathfrak{a}\cdot(A:\mathfrak{a})=\bigcap_{i\in I}(\mathfrak{a}\cdot(A:\mathfrak{a}))_{S_i}=\bigcap_{i\in I}A_{S_i}=A$. □

Наблюдение 4. Целостное кольцо A целозамкнуто и одномерно по Круллю тогда и только тогда, когда для любого максимального идеала $\mathfrak{m}\subset A$ кольцо $A_{\mathfrak{m}}$ целозамкнуто и одномерно по Круллю.

Теорема 9. *Пусть A — область целостности, которая не является полем. Тогда A является дедекиндовым кольцом тогда и только тогда, когда A нётерово, целозамкнуто и одномерно по Круллю.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{M}$ — это множество всех максимальных идеалов A. Рассмотрим семейство $(A\setminus\mathfrak{m})_{\mathfrak{m}\in\mathcal{M}}$ мультипликативных подмножеств $A\setminus\{0\}$, обладающее свойством $\operatorname{Spec}(A)=\bigcup_{\mathfrak{m}\in\mathcal{M}}\operatorname{Spec}(A_{A\setminus\mathfrak{m}})$, после чего применим теоремы 7, 8, 5 и наблюдение 4. □

Дополнительная характеризация дедекиндовых колец

Наблюдение 5. В любой области целостности ненулевые главные идеалы обратимы и обратимость произведения идеалов эквивалентна обратимости всех его сомножителей.

Наблюдение 6. Согласно теореме 12.7.1 в любой области целостности разложение обратимого идеала в произведение простых идеалов определено однозначно, если существует.

Теорема 10. *Пусть A — область целостности, в которой любой идеал представляется в виде произведения простых идеалов. Тогда A — дедекиндово кольцо.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Заметим, что любой ненулевой простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ содержит обратимый простой идеал — какой-то из членов простого разложения ненулевого главного идеала, который содержится в $\mathfrak{p}$. Поэтому если мы докажем, что любой обратимый простой идеал A является максимальным идеалом, то мы докажем, что все ненулевые простые идеалы A обратимы, а потому все ненулевые идеалы A обратимы.

Часть 2. Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ — обратимый простой идеал, а $\mathfrak{c} \subset A$ — главный идеал, такой что $\mathfrak{c} \not\subset \mathfrak{p}$. Нам нужно доказать, что $\mathfrak{p} + \mathfrak{c} = A$. Пусть $a \mapsto \overline{a} : A \to A/\mathfrak{p}$ — канонический гомоморфизм, $(\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n)$ — конечное семейство простых идеалов, такое что $\mathfrak{p} + \mathfrak{c} = \mathfrak{r}_1 \cdots \mathfrak{r}_n$, а $(\mathfrak{s}_1, \dots, \mathfrak{s}_m)$ — конечное семейство простых идеалов, такое что $\mathfrak{p} + \mathfrak{c}^2 = \mathfrak{s}_1 \cdots \mathfrak{s}_m$. Тогда $(\overline{\mathfrak{r}_1} \cdots \overline{\mathfrak{r}_n})^2 = \overline{\mathfrak{c}}^2 = \overline{\mathfrak{s}_1} \cdots \overline{\mathfrak{s}_m}$, и из однозначности разложения ненулевого главного идеала в произведение простых следует, что $(\mathfrak{p} + \mathfrak{c})^2 = (\mathfrak{r}_1 \cdots \mathfrak{r}_n)^2 = \mathfrak{s}_1 \cdots \mathfrak{s}_m = \mathfrak{p} + \mathfrak{c}^2$. Отсюда получаем, что $\mathfrak{p} = (\mathfrak{p} + \mathfrak{c})^2 \cap \mathfrak{p} = (\mathfrak{p}^2 + \mathfrak{c}) \cap \mathfrak{p} = \mathfrak{p}^2 + (\mathfrak{c} \cap \mathfrak{p}) = \mathfrak{p}^2 + \mathfrak{c}\mathfrak{p} = (\mathfrak{p} + \mathfrak{c})\mathfrak{p}$. Умножив это равенство на дробный идеал $(A : \mathfrak{p})$, получаем, что $\mathfrak{p} + \mathfrak{c} = A$. □

12.10. Кольца главных идеалов

Оглавление

Конечные модули над областями главных идеалов 182
Разложение колец главных идеалов на неразложимые 185

Конечные модули над областями главных идеалов

Соглашение 1. В этом подразделе все кольца считаются коммутативными, ассоциативными и унитальными.

Определение 1 (Унимодулярное семейство)**.** Пусть A — кольцо, а I — множество. Тогда семейство $(a_i)_{i \in I} \in A^{\times I}$ называется *унимодулярным*, если оно порождает идеал $(1) \subset A$, то есть $\sum_{i \in I} A a_i = A$.

Теорема 1. *Пусть A — кольцо, а $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда следующие два условия эквивалентны:*

а) *Любое унимодулярное семейство* $(a_i)_{i=1}^n \in A^n$ *реализуется в виде строки/столбца какого-то элемента* $\mathrm{GL}_n(A)$*;*

б) *Любой* A*-модуль* V*, такой что* $A \oplus V \simeq A^n$*, изоморфен* A^{n-1}*.*

Доказательство. Заметим, что утверждение (а) эквивалентно утверждению, что любой сюъективный гомоморфизм A-модулей $\alpha : A^n \to A$ можно продолжить до изоморфизма вида $\alpha \bar{\times} \beta : A^n \xrightarrow{\sim} A \oplus A^{n-1} \cong A^n$, где $\beta \in \mathrm{Hom}_{A\text{-mod}}(A^n, A^{n-1})$, а утверждение (б) эквивалентно утверждению, что ядро любого обратимого справа гомоморфизма A-модулей $\alpha : A^n \to A$ изоморфно A^{n-1}. Осталось воспользоваться проективностью свободного A-модуля A. □

Пример 1. Пусть x, y и z — это образы X, Y и Z соответственно в кольце $A := \mathbb{R}[X,Y,Z]/(X^2+Y^2+Z^2=1)$, а $v := (x,y,z) \in A^3$. Тогда v является унимодулярным семейством, которое не реализуется в виде строки элемента $\mathrm{GL}_3(A)$, см. [28, с. 4, пример 1.2.2] и [8].

Теорема 2. *Пусть* A *— область главных идеалов,* $n \in \mathbb{N}_0$ *— натуральное число, а* $V \subset A^n$ *—* A*-подмодуль* A^n*. Тогда существует натуральное число* $m \in \mathbb{N}_0$*, такое что* $m \leqslant n$ *и* $V \simeq A^m$*.*

Доказательство. Случаи $n = 0, 1$ тривиальны. В общем случае заметим, что A-модуль A^n обладает фильтрацией длины n, присоединённые факторы которой изоморфны A, а потому A-модуль $V \subset A^n$ обладает фильтрацией длины n, присоединённые факторы которой изоморфны подмодулям A, то есть изоморфны A или 0. Осталось воспользоваться проективностью свободного A-модуля A. □

Следствие 1. *Пусть* A *— область главных идеалов, а* $n \in \mathbb{N}_1$*. Тогда любое унимодулярное семейство* $(a_i)_{i=1}^n \in A^n$ *реализуется в виде строки/столбца какого-то элемента* $\mathrm{GL}_n(A)$*.*

Доказательство. Утверждение следует из теорем 1 и 2, а также инвариантности мощностей базисов для областей целостности. □

Следствие 2. *Пусть* A *— область главных идеалов, а* $n \in \mathbb{N}_1$*. Тогда для любых двух векторов* $u = (u_i)_{i=1}^n$ *и* $v = (v_i)_{i=1}^n$ *из* A^n *условие* $\mathrm{GL}_n(A)u = \mathrm{GL}_n(A)v$ *эквивалентно условию* $\sum_{i=1}^n Au_i = \sum_{i=1}^n Av_i$*.*

Доказательство. То, что из равенства $\mathrm{GL}_n(A)u = \mathrm{GL}_n(A)v$ следует равенство $\sum_{i=1}^n Au_i = \sum_{i=1}^n Av_i$ — это очевидно. Докажем обратную импликацию. Следствие 1 утверждает, что $\mathrm{GL}_n(A)$ транзитивно действует на унимодулярных элементах A^n. Осталось заметить, что любой элемент A^n является A-кратным унимодулярного — любой A-гомоморфизм $A^n \to A$ является A-кратным сюръективного. □

Наблюдение 1. Кольца главных идеалов, очевидно, нётеровы.

Наблюдение 2. Каждый конечно порождённый модуль над нётеровым кольцом A является конечно представимым, то есть является коядром гомоморфизма A-модулей $A^J \to A^I$, задаваемого матрицей из $\mathrm{M}_{I,J}(A)$, где I и J — конечные множества, причём замене базисов в A^J и A^I соответствует её двустороннее домножение на обратимые матрицы:

$$\begin{array}{ccc} A^J & \longrightarrow & A^I \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ A^J & \longrightarrow & A^I. \end{array}$$

Теорема 3. *Пусть $x \in \mathrm{M}_{I,J}(A)$, где I и J — конечные множества, а A — область главных идеалов. Тогда множество $X \coloneqq \mathrm{GL}_I(A)x\mathrm{GL}_J(A) \subset \mathrm{M}_{I,J}(A)$ содержит матрицу, у которой в каждой строке и в каждом столбце не более одного ненулевого элемента.*

Набросок доказательства. Можно предположить, что $I, J \neq \varnothing$. По нётеровости A существуют $y = (y_{i,j})_{i\in I, j\in J} \in X$ и $(i_1, j_1) \in I \times J$, такие что идеал Ay_{i_1,j_1} максимален среди идеалов вида $Az_{i',j'}$ для $(z_{i,j})_{i\in I,j\in J} \in X$ и $(i', j') \in I \times J$. Тогда $y_{i_1,j}, y_{i,j_1} \in Ay_{i_1,j_1}$ для всех $i \in I$ и $j \in J$, так как иначе мы могли бы применить следствие 2 и получить противоречие с определением y_{i_1,j_1}. Отсюда следует, что множество $\mathrm{E}_I(A)y\,\mathrm{E}_J(A)$ содержит матрицу вида $(y_{i,j})_{i\in\{i_1\},j\in\{j_1\}} \oplus y'$, где $y' \in \mathrm{M}_{I\setminus\{i_1\},J\setminus\{j_1\}}(A)$, и теорема доказывается по индукции, заменой x на y'. □

Теорема 4 (Примарное разложение)**.** *Пусть A — область главных идеалов, а M — конечно порождённый A-модуль. Тогда существует единственное с точностью до переиндексирования конечное семейство примарных идеалов $(\mathfrak{q}_i)_{i\in I}$ кольца A, такое что $M \simeq \bigoplus_{i\in I} A/\mathfrak{q}_i$.*

Доказательство (из двух частей).

Существование разложения. Из наблюдений 1, 2 и теоремы 3 мы получаем разложение M в конечную прямую сумму циклических слагаемых, которые, по китайской теореме об остатках и разложению на простые в областях главных идеалов, разлагаются в конечную прямую сумму примарных циклических слагаемых.

Единственность разложения. Пусть $M \simeq (\bigoplus_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}} \bigoplus_{i=1}^{N_\mathfrak{p}} A/\mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p},i}}) \oplus A^m$, где $\mathcal{P}$ — конечное множество ненулевых простых идеалов, $N_\mathfrak{p} \geqslant 1$ и $n_{\mathfrak{p},1} \geqslant n_{\mathfrak{p},2} \geqslant \cdots \geqslant n_{\mathfrak{p},N_\mathfrak{p}} \geqslant 1$ для всех $\mathfrak{p} \in \mathcal{P}$. Для любого $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)\backslash\{0\}$ пусть $M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}} := \bigcup_{n=0}^{\infty}\{x \in M \mid \mathfrak{p}^n x = 0\}$, а $M^{\mathrm{fr}} := M/(\sum_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}(A)\backslash\{0\}} M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}})$. Тогда $M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}} \simeq \bigoplus_{i=1}^{N_\mathfrak{p}} A/\mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p},i}}$ если $\mathfrak{p} \in \mathcal{P}$ и $M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}} = 0$ если $\mathfrak{p} \notin \mathcal{P} \cup \{0\}$, а $M^{\mathrm{fr}} \simeq A^m$. При этом $\dim_K(K \otimes_A M^{\mathrm{fr}}) = m$, где $K := \operatorname{Frac}(A)$, а $\dim_{A/\mathfrak{p}}(\mathfrak{p}^{n-1}M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}}/\mathfrak{p}^n M_\mathfrak{p}^{\mathrm{tor}}) = \max\{k \in \{1,\ldots,N_\mathfrak{p}\} \mid n_{\mathfrak{p},k} \geqslant n\}$ для любых $\mathfrak{p} \in \mathcal{P}$ и $1 \leqslant n \leqslant n_{\mathfrak{p},1}$. Это доказывает единственность. □

Следствие 3 (Разложение по инвариантным факторам)**.** *Пусть A — область главных идеалов, а M — конечно порождённый A-модуль. Тогда существует единственная последовательность собственных идеалов $\mathfrak{d}_1 \supset \mathfrak{d}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{d}_n$ кольца A, такая что $M \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} A/\mathfrak{d}_i$.*

Доказательство. По разложению $M \simeq (\bigoplus_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}} \bigoplus_{i=1}^{N_\mathfrak{p}} A/\mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p},i}}) \oplus A^m$, где $\mathcal{P}$ — конечное множество ненулевых простых идеалов, $N_\mathfrak{p} \geqslant 1$ и $n_{\mathfrak{p},1} \geqslant n_{\mathfrak{p},2} \geqslant \cdots \geqslant n_{\mathfrak{p},N_\mathfrak{p}} \geqslant 1$ для всех $\mathfrak{p} \in \mathcal{P}$, однозначно строятся/восстанавливаются $\mathfrak{d}_1, \ldots, \mathfrak{d}_n$: если $N := \max_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}}(N_\mathfrak{p})$, то $n := N+m$, $\mathfrak{d}_i := \mathfrak{b}_{N-i+1}$ для $1 \leqslant i \leqslant N$, где $\mathfrak{b}_i := \prod_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}|N_\mathfrak{p}\geqslant i} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p},i}}$, и $\mathfrak{d}_i := 0$ для $N+1 \leqslant i \leqslant N+m$. □

Разложение колец главных идеалов на неразложимые

Наблюдение 3 (О классе колец главных идеалов)**.** Класс ассоциативных коммутативных унитальных колец главных идеалов замкнут относительно перехода к конечным произведениям, факторкольцам и локализациям.

Теорема 5 (О простых в кольцах главных идеалов)**.** *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо главных идеалов, а $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \subset A$ — два простых идеала, таких что $\mathfrak{p}' \subsetneq \mathfrak{p}$. Тогда $\mathfrak{p}' A_{1+\mathfrak{p}} = 0$. В частности, так как $1 + \mathfrak{p} \subset A \setminus \mathfrak{p}$, то $\mathfrak{p}' A_\mathfrak{p} = 0$.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{p} = (p)$ и $\mathfrak{p}' = (p')$, где $p, p' \in A$. Тогда $p \mid p'$, но $p' \nmid p$, а потому $p' = ap$ для какого-то $a \in A$ и $a = bp'$ для какого-то $b \in A$. Отсюда получаем равенство $p' = bp'p$. Положим $x := 1 - bp$. Тогда $x \in 1 + \mathfrak{p}$ и $x\mathfrak{p}' = 0$, откуда следует, что образ $\mathfrak{p}'$ в $A_{1+\mathfrak{p}}$ равен нулю. □

Следствие 4. *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо главных идеалов. Тогда различные минимальные простые идеалы A комаксимальны.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{p}''$ — минимальные простые идеалы A, такие что $\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}''$. Если $\mathfrak{p}' + \mathfrak{p}'' \neq A$, то существует максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$, такой что $\mathfrak{p}', \mathfrak{p}'' \subset \mathfrak{m}$. Из минимальности $\mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{p}''$ следует, что $\mathfrak{p}', \mathfrak{p}'' \subsetneq \mathfrak{m}$. Воспользовавшись теоремой 5 и соответствием между простыми идеалами $A_{\mathfrak{m}}$ и простыми идеалами A, которые содержатся в $\mathfrak{m}$, получаем, что $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}''$ — противоречие. □

Замечание 1. С учётом следствия 12.1.1 из теоремы 5 сразу следуют все утверждения леммы из доказательства теоремы 33 в книге Зарисского и Самюэля [5, с. 282].

Теорема 6 (О неприводимых кольцах главных идеалов)**.** *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо главных идеалов с простым нильрадикалом. Тогда если A не целостно, то A локально и артиново.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{n}$ — нильрадикал A. Нам нужно доказать, что если идеал $\mathfrak{n}$ не максимален, то A целостно. Предположим, что $\mathfrak{n}$ не максимален. Пусть $\mathfrak{m} \subset A$ — максимальный идеал. Тогда $\mathfrak{n} \subsetneq \mathfrak{m}$. Согласно теореме 5 образ $\mathfrak{n}$ в $A_{\mathfrak{m}}$ равен нулю. Так как канонический гомоморфизм $A \to \prod_{\mathfrak{m} \in \mathrm{Spm}(A)} A_{\mathfrak{m}}$, где $\mathrm{Spm}(A)$ — это множество максимальных идеалов A, инъективен по теореме 12.1.3, то $\mathfrak{n} = 0$ и A целостно. □

Теорема 7 (Теорема Зарисского – Самюэля о кольцах главных идеалов)**.** *Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо главных идеалов. Тогда A представляется в виде конечного произведения целостных колец и локальных артиновых колец.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{n}$ — нильрадикал A. Так как A нётерово, то $\mathfrak{n}$ нильпотентен и является конечным пересечением минимальных простых идеалов в соответствии с разложением на неприводимые компоненты или наблюдением 12.11.6. Пусть $\mathcal{P}$ — конечное множество минимальных простых идеалов A, такое что $\mathfrak{n} = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}} \mathfrak{p}$, а $n \in \mathbb{N}_1$ — натуральное число, такое что $\mathfrak{n}^n = 0$. Согласно следствию 4 любые два различных элемента $\mathcal{P}$ комаксимальны. Воспользовавшись наблюдением 7.4.2 и китайской теоремой об остатках получаем, что выполняется равенство $\mathfrak{n} = \prod_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}} \mathfrak{p}$ и канонический гомоморфизм $A \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathfrak{p}\in\mathcal{P}} A/\mathfrak{p}^n$ биективен. Для любого $\mathfrak{p} \in \mathcal{P}$ нильрадикал $A/\mathfrak{p}^n$ совпадает с $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n$ и является простым идеалом. Осталось воспользоваться теоремой 6. □

Замечание 2. В отличие от доказательства, приведённого здесь, доказательство теоремы 7 в книге Зарисского и Самюэля [5, с. 282, теорема 33] использует примарное разложение.

Наблюдение 4 (Неразложимость локальных и неприводимых колец)**.** Если ассоциативное коммутативное и унитальное кольцо локально или имеет простой нильрадикал, в частности, целостно, то оно не разлагается в декартово произведение двух нетривиальных колец.

Наблюдение 5 (Однозначность разложения из теоремы Зарисского – Самюэля)**.** Воспользовавшись наблюдением 4 получаем, что разложение из теоремы 7 является разложением в конечное произведение декартово неразложимых колец. Согласно следствию 8.1.2 отсюда следует, что оно определено совершенно однозначно.

Замечание 3. Теорема Хангерфорда [7] утверждает, что любое ассоциативное коммутативное унитальное локальное артиново кольцо главных идеалов изоморфно факторкольцу области главных идеалов.

12.11. Ассоциированные простые идеалы

Оглавление

Определение и базовые свойства носителя модуля 188
Ассоциированные простые идеалы и носитель модуля 189

Определение и базовые свойства носителя модуля

Соглашение 1 (Кольцо)**.** В этом разделе все кольца считаются ассоциативными, коммутативными и унитальными.

Определение 1 (Носитель модуля)**.** Пусть A — кольцо, а M — A-модуль. Тогда множество $\operatorname{Supp}_A(M) \coloneqq \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$ называется *носителем* M в $\operatorname{Spec}(A)$.

Теорема 1. *Пусть A — кольцо, $S \subset A$ — мультипликативное множество, а M — A-модуль. Тогда если M конечно порождён, то выполняется равенство $S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M) = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Пусть M — циклический A-модуль. Тогда

$$\operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}(A/\operatorname{Ann}_A(M))) = \\ = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}((S^{-1}A)/(S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M))) = S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M).$$

Часть 2. Пусть $(M_i)_{i\in I}$ — конечное семейство подмодулей M, такое что $M = \sum_{i\in I} M_i$ и для любого индекса $i \in I$ выполняется равенство $S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M_i) = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}M_i)$. Тогда, так как локализация коммутирует с суммами и конечными пересечениями, то

$$S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M) = S^{-1}\operatorname{Ann}_A(\textstyle\sum_{i\in I} M_i) = S^{-1}\bigcap_{i\in I}\operatorname{Ann}_A(M_i) = \\ = \textstyle\bigcap_{i\in I} S^{-1}\operatorname{Ann}_A(M_i) = \bigcap_{i\in I}\operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}M_i) = \\ = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(\textstyle\sum_{i\in I} S^{-1}M_i) = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}\sum_{i\in I} M_i) = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(S^{-1}M).$$

Часть 3. Осталось воспользоваться тем, что если M — конечно порождённый модуль, то M представляется в виде конечной суммы циклических подмодулей. □

Следствие 1. *Пусть A — кольцо, а M — конечно порождённый A-модуль. Тогда* $\operatorname{Supp}_A(M) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid \operatorname{Ann}_A(M) \subset \mathfrak{p}\}$.

Доказательство. Для любого $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ условие $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ эквивалентно условию $A_{\mathfrak{p}}/\operatorname{Ann}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \cong A_{\mathfrak{p}}/\operatorname{Ann}_A(M)_{\mathfrak{p}} \neq 0$, которое эквивалентно условию $\operatorname{Ann}_A(M) \subset \mathfrak{p}$. □

Наблюдение 1 (Аддитивность носителя)**.** Пусть A — кольцо, а M — A-модуль. Тогда выполняются следующие свойства аддитивности:

а) Условие $M = 0$ эквивалентно условию $\operatorname{Supp}_A(M) = \varnothing$;

б) Если $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ — короткая точная последовательность A-модулей, то $\operatorname{Supp}_A(M) = \operatorname{Supp}_A(M') \cup \operatorname{Supp}_A(M'')$;

в) Если $(M_i)_{i\in I}$ — семейство подмодулей M, такое что $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$, то $\operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{i\in I} \operatorname{Supp}_A(M_i)$.

Ассоциированные простые идеалы и носитель модуля

Определение 2 (Ассоциированный простой идеал)**.** Пусть A — кольцо, а M — A-модуль. Тогда множество простых идеалов A, *ассоциированных* с M, определяется следующим образом:

$$\operatorname{Ass}_A(M) \coloneqq \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid \mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m) \text{ для какого-то } m \in M\} = \\ = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid A\text{-модуль } A/\mathfrak{p} \text{ вкладывается в } M\}.$$

Наблюдение 2. Пусть A — кольцо, а C — ненулевой циклический A-модуль. Тогда $\operatorname{Ann}_A(C) \in \operatorname{Spec}(A)$ тогда и только тогда, когда для любого $c \in C \setminus \{0\}$ выполняется равенство $\operatorname{Ann}_A(c) = \operatorname{Ann}_A(C)$.

Наблюдение 3. Пусть A — кольцо, а M — ненулевой A-модуль. Тогда если $\mathfrak{p}$ — максимальный элемент множества $\{\operatorname{Ann}_A(m) \mid m \in M \setminus \{0\}\}$, то $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$. В частности, если A нётерово, то $\operatorname{Ass}_A(M) \neq \varnothing$.

Наблюдение 4. Пусть A — кольцо, $S \subset A$ — мультипликативное множество, M — A-модуль, а $m \in M$. Тогда $\operatorname{Ann}_{A_S}(\frac{m}{1}) = \operatorname{Ann}_A(m)_S$, потому что вложение $a + \operatorname{Ann}_A(m) \mapsto am : A/\operatorname{Ann}_A(m) \to M$ индуцирует вложение $\frac{a}{s} + \operatorname{Ann}_A(m)_S \mapsto \frac{am}{s} : A_S/\operatorname{Ann}_A(m)_S \cong (A/\operatorname{Ann}_A(m))_S \to M_S$.

Наблюдение 5. В предположениях наблюдения 4 выполняются равенства $A \cap \operatorname{Ann}_{A_S}(\frac{m}{1}) = A \cap \operatorname{Ann}_A(m)_S = \bigcup_{s\in S}\{a \in A \mid sa \in \operatorname{Ann}_A(m)\} = \bigcup_{s\in S} \operatorname{Ann}_A(sm)$. Помимо этого, если кольцо A нётерово, то в направленном множестве $\{\operatorname{Ann}_A(sm) \mid s \in S\}$ существует максимальный элемент $\operatorname{Ann}_A(rm)$, где $r \in S$, и тогда $\bigcup_{s\in S} \operatorname{Ann}_A(sm) = \operatorname{Ann}_A(rm)$.

Теорема 2. *Пусть A — кольцо, $S \subset A$ — мультипликативное множество, а M — A-модуль. Тогда если отождествить* $\operatorname{Spec}(A_S)$ *с его образом в* $\operatorname{Spec}(A)$*, то* $\operatorname{Ass}_A(M) \cap \operatorname{Spec}(A_S) \subset \operatorname{Ass}_A(M_S) = \operatorname{Ass}_{A_S}(M_S)$*, причём если A нётерово, то* $\operatorname{Ass}_A(M) \cap \operatorname{Spec}(A_S) = \operatorname{Ass}_A(M_S)$.

Доказательство. Получается применением наблюдений 4 и 5. □

Теорема 3. *Пусть A — нётерово кольцо, а M — A-модуль. Тогда выполняется равенство* $\operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} \operatorname{Cl}_{\operatorname{Spec}(A)}(\{\mathfrak{p}\})$.

Доказательство. Так как кольцо A нётерово, то, воспользовавшись теоремой 2, получаем, что $\operatorname{Supp}_A(M) = \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(A) \mid \operatorname{Ass}_A(M_\mathfrak{q}) \neq \varnothing\} = \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(A) \mid \operatorname{Ass}_A(M) \cap \operatorname{Spec}(A_\mathfrak{q}) \neq \varnothing\} = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} \operatorname{Cl}_{\operatorname{Spec}(A)}(\{\mathfrak{p}\})$. □

Следствие 2. *Пусть A — нётерово кольцо, а M — A-модуль, такой что множество* $\operatorname{Supp}_A(M)$ *замкнуто в* $\operatorname{Spec}(A)$*. Тогда выполняется равенство* $\operatorname{Supp}_A(M) = \operatorname{Cl}_{\operatorname{Spec}(A)}(\operatorname{Ass}_A(M))$.

Замечание 1. Если M — конечно порождённый модуль над кольцом A, то, согласно следствию 1, множество $\operatorname{Supp}_A(M)$ замкнуто в $\operatorname{Spec}(A)$.

Теорема 4. *Пусть A — кольцо, а $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ — короткая точная последовательность A-модулей. Тогда выполняется свойство субаддитивности* $\operatorname{Ass}_A(M) \subset \operatorname{Ass}_A(M') \cup \operatorname{Ass}_A(M'')$.

Доказательство. Пусть $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ и M содержит A-подмодуль C, изоморфный $A/\mathfrak{p}$. Тогда если $C \cap M' \neq 0$, то $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M')$ согласно наблюдению 2, а если $C \cap M' = 0$, то отображение $M \to M''$ изоморфно вкладывает C в M'', откуда следует, что $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M'')$. □

Теорема 5. *Пусть A — нётерово кольцо, а M — конечный A-модуль. Тогда существует последовательность $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M$ подмодулей M, где $n \in \mathbb{N}_0$, такая что* $\operatorname{Ann}_A(M_i/M_{i-1}) \in \operatorname{Spec}(A)$ *и* $M_i/M_{i-1} \simeq A/\operatorname{Ann}_A(M_i/M_{i-1})$ *для любого $0 < i \leqslant n$.*

Доказательство. Пусть M' — максимальный подмодуль M, для которого верно утверждение теоремы. Тогда если $M/M' \neq 0$, то существует $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M/M')$, а потому существует подмодуль $M'' \subset M$, такой что $M' \subset M''$ и $M''/M' \simeq A/\mathfrak{p}$, что противоречит максимальности M'. □

Следствие 3. *Пусть A — нётерово кольцо, а M — конечно порождённый A-модуль. Тогда множество $\mathrm{Ass}_A(M)$ конечно.*

Доказательство. С учётом наблюдения 2 следует из теорем 4 и 5. □

Наблюдение 6. Пусть A — нётерово кольцо. Тогда из теоремы 3 и следствия 3 следует, что каждый элемент $\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Supp}_A(A)$ содержит какой-то элемент конечного множества $\mathrm{Ass}_A(A) \subset \mathrm{Spec}(A)$.

Глава 13

Теория категорий

13.1. Категории как полугруппы

Оглавление

Мультипликативные полугруппы с нулём 193
Определение категории 194
Области и кообласти 194
Общие замечания 195

Мультипликативные полугруппы с нулём

Определение 1 (Бинар)**.** Множество X, снабжённое отображением $(x, y) \mapsto xy : X \times X \to X$ называется *бинаром* в мультипликативной записи или *мультипликативным бинаром*.

Определение 2 (Нулевой элемент)**.** Пусть X — мультипликативный бинар. Тогда элемент $z \in X$ называется *поглощающим элементом* (англ. *absorbing element*), *нулевым элементом* или просто *нулём*, если $xz = z = zx$ для любого $x \in X$.

Теорема 1 (Единственность нуля)**.** *Пусть X — мультипликативный бинар, а $z, z' \in X$ — два нулевых элемента. Тогда $z = z'$.*

Доказательство. Из определения 2 следует, что $z = zz' = z'$. □

Обозначение 1. Нулевой элемент в мультипликативном бинаре часто обозначается символом 0.

Определение 3 (Полугруппа)**.** Мультипликативный бинар X называется мультипликативной *полугруппой*, если для любых $x, y, z \in X$ выполняется равенство $x(yz) = (xy)z$.

Определение категории

Соглашение 1 (Gross)**.** «Groß-полугруппа» — это „полугруппа“, совокупность элементов которой не подразумевается малой, то есть не подразумевается множеством. Записи «groß-отображение», «groß-категория» и «groß-множество» имеют аналогичный смысл.

Замечание 1. Соглашение 1 основано на терминологии, используемой в лекциях Д. Терешкина по теории категорий в НМУ [51, 23:10 и 54:00].

Определение 4 (Ein)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — мультипликативная groß-полугруппа с нулём. Тогда определим groß-множество

$$\mathrm{Ein}(\mathcal{C}) \coloneqq \{e \in \mathcal{C} \setminus \{0\} \mid ex, xe \in \{0, x\} \text{ для любого } x \in \mathcal{C}\}.$$

Замечание 2. Обозначение «Ein» в определении 4 происходит от немецкого слова «einheit». Оно не является общепринятым, но я не знаю общепринятого обозначения.

Определение 5 (Gross-категория)**.** Мультипликативная groß-полугруппа с нулём $\mathcal{C}$ называется *groß-категорией*, если для всех $x, y, z \in \mathcal{C}$ из того, что $xy, yz \neq 0$ следует, что $xyz \neq 0$, и для любого $x \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$ существуют $e', e'' \in \mathrm{Ein}(\mathcal{C})$, такие что $e'x, xe'' \neq 0$.

Области и кообласти

Теорема 2 (Единственность (ко)области)**.** *Пусть $\mathcal{C}$ — мультипликативная groß-полугруппа с нулем, $x \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$, $e, e' \in \mathrm{Ein}(\mathcal{C})$ и $ex, e'x \neq 0$. Тогда $e = e'$.*

Доказательство. Понятно, что раз $ex, e'x \neq 0$, то $ex = e'x = x$. Тогда $e'ex = e'x = x \neq 0$. Отсюда следует, что $e'e \neq 0$, а из этого, в свою очередь, следует, что $e = e'e = e'$. □

Определение 6 (Отображение (ко)области)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — groß-категория. Определим groß-отображения $s, t : \mathcal{C} \setminus \{0\} \rightrightarrows \mathrm{Ein}(\mathcal{C})$ следующими свойствами: $xs(x), t(x)x \neq 0$ для любого $x \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$.

Замечание 3. Корректность определения 6 следует из теоремы 2, применённой к $\mathcal{C}$ и $\mathcal{C}^o$, и определения 5.

Замечание 4. Буквы «s» и «t», которыми обозначаются groß-отображения области и кообласти в определении 6, — это первые буквы английских слов «source» и «target».

Теорема 3 ((Ко)области и композиция)**.** *Пусть $\mathcal{C}$ — groß-категория, а $x, y \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$. Тогда условие $xy \neq 0$ эквивалентно условию $t(y) = s(x)$, причём если $xy \neq 0$, то $s(xy) = s(y)$ и $t(xy) = t(x)$.*

Доказательство. Если $xy \neq 0$, то $xy = xs(x)y \neq 0$, поэтому $s(x)y \neq 0$, то есть $s(x) = t(y)$. Если $e = s(x) = t(y)$, то $x = xe \neq 0$ и $y = ey \neq 0$, откуда, по определению 5, следует, что $xey \neq 0$, а $xey = xy$. Равенства $s(xy) = s(y)$ и $t(xy) = t(x)$ при $xy \neq 0$ совсем очевидны. □

Наблюдение 1. Пусть $\mathcal{C}$ — groß-категория, а $e \in \mathrm{Ein}(\mathcal{C})$. Тогда выполняются равенства $e = es(e) = s(e)$ и $e = t(e)e = t(e)$.

Общие замечания

Доказанного в этом разделе достаточно, чтобы заметить эквивалентность определения 5 и стандартного определения категории через совокупность объектов и совокупность морфизмов. Вне этого раздела, как правило, будет использоваться стандартное определение категории. Причём, несмотря на то, что определение 5 является, по сути, определением «метакатегории», которая не обязана быть локально малой, обычно в этом тексте будет подразумеваться, что совокупность морфизмов между любыми двумя объектами категории образует множество.

13.2. Категорные треугольные тождества

Пусть $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{E} : G$ — пара сопряжённых функторов, таких что F — левый сопряжённый, G — правый сопряжённый, а $\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \to GF$

и $\varepsilon : FG \to \mathrm{Id}_{\mathcal{E}}$ — единица и коединица сопряжения. Тогда биекции сопряжения в терминах единиц и коединиц описываются так:

$$(f : X \to G(Y)) \mapsto \varepsilon_Y \circ F(f), \quad (g : F(X) \to Y) \mapsto G(g) \circ \eta_X,$$

где $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$, $f \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$, $g \in \mathrm{Ar}(\mathcal{E})$. Естественность этих отображений эквивалентна естественности ε и η соответственно. На $F(f)$ и $G(g)$ биекции сопряжения действуют так:

$$F(f) \mapsto G(F(f)) \circ \eta_X = \eta_{G(Y)} \circ f, \quad G(g) \mapsto \varepsilon_Y \circ F(G(g)) = g \circ \varepsilon_{F(X)},$$

где равенства являются следствиями естественности единицы и коединицы соответственно. Поэтому, записывая условие взаимной обратности полученных отображений, воспользовавшись естественностью биекций сопряжения, мы получаем два условия:

$$G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{G(Y)} \circ f = f, \quad g \circ \varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X) = g,$$

то есть $G\varepsilon \circ \eta G = \mathrm{Id}_G$ и $\varepsilon F \circ F\eta = \mathrm{Id}_F$. Эти условия типа «композиция единицы и коединицы тождественная» называются *треугольными тождествами*.

13.3. Финальные и инициальные функторы

Оглавление

Определение и характеризация 196
Функторы со строгой и полной прекомпозицией 197

Определение и характеризация

Обозначение 1 (Категория (ко)конусов функтора)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{E}$ — категории, а $F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ — функтор. Тогда категории конусов и коконусов функтора F обозначаются через $\mathrm{Cone}(F)$ и $\mathrm{Cocone}(F)$ соответственно.

Определение 1 (Финальные и инициальные функторы)**.** Функтор $F : J \to I$ называется *финальным*, если для любого $i \in I$ категория $i \int^F J$ связна, и называется *инициальным*, если для любого $i \in I$ категория $J \, {}^F\!\int i$ связна, то есть функтор $F^o : J^o \to I^o$ финален.

Пример 1. Если $\mathcal{C}$ — произвольная категория, то финальные функторы $\mathtt{pt} \to \mathcal{C}$ — это в точности конечные объекты в $\mathcal{C}$, а инициальные функторы $\mathtt{pt} \to \mathcal{C}$ — это в точности начальные объекты в $\mathcal{C}$.

Замечание 1. Некоторые называют финальные функторы из определения 1 кофинальными, следуя старомодному соглашению для направленных множеств, по которому «кофинальное» означает что-то вроде «финальное в совокупности».

Теорема 1 (Характеризации финальных функторов)**.** *Пусть J и I — категории, а $F : J \to I$ — функтор. Тогда следующие три условия эквивалентны:*

а) *Функтор F является финальным;*

б) *Для любой категории $\mathcal{C}$ и любого функтора $G : I \to \mathcal{C}$ функтор ограничения* $\mathrm{Cocone}(G) \to \mathrm{Cocone}(GF)$ *является изоморфизмом;*

в) *Для любого представимого функтора $G : I \to \mathrm{Sets}$ функтор ограничения* $\mathrm{Cocone}(G) \to \mathrm{Cocone}(GF)$ *является изоморфизмом.*

Доказательство (из трёх частей).

Если (а), то (б). Пусть $(\alpha_j : GF(j) \to X)_{j \in J}$, где $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, — коконус функтора GF. Тогда существует единственное продолжение $(\alpha_j)_{j \in J}$ до коконуса функтора G: так как категория $i \int^F J$ связна, то для любого $i \in I$ существует пара из объекта $j \in J$ и морфизма $\beta_i : i \to F(j)$, причём композиция $\alpha_j \circ G(\beta_i) : G(i) \to X$ не зависит от выбора j и β_i.

Если (б), то (в). Очевидно.

Если (в), то (а). По условию $\mathrm{colim}(GF) \cong \mathrm{colim}(G) \cong \mathtt{pt}$. □

Функторы со строгой и полной прекомпозицией

Определение 2 (Функтор со строгой/полной прекомпозицией)**.** Пусть J и I — категории, а $F : J \to I$ — функтор. Тогда будем говорить, что F — *функтор со строгой/полной прекомпозицией*, если для любой категории $\mathcal{C}$, любой пары функторов $G_1, G_2 : I \rightrightarrows \mathcal{C}$ и любого естественного преобразования $\alpha : G_1F \to G_2F$ существует максимум/минимум одно естественное преобразование $\widetilde{\alpha} : G_1 \to G_2$, такое что $\widetilde{\alpha}F = \alpha$.

Пример 2. Пусть $\mathcal{C}$ — категория, а $L : \mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ — функтор локализации $\mathcal{C}$ по какому-то классу морфизмов W. Тогда L — функтор со строгой и полной прекомпозицией.

Наблюдение 1. Пусть J и I — категории, а $F : J \to I$ — функтор со строгой и полной прекомпозицией. Тогда функтор F является одновременно и инициальным, и финальным.

Пример 3. Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда если функтор $\mathcal{C} \to \mathtt{pt}$ является инициальным или финальным, то категория $\mathcal{C}$ связна, а если $\mathcal{C}$ связна, то $\mathcal{C} \to \mathtt{pt}$ — функтор со строгой и полной прекомпозицией.

Обозначение 2 (Свободная категория)**.** Пусть Q — колчан. Тогда в этом подразделе через $F(Q)$ обозначается свободная категория, порождённая Q, а через $\overline{Q}$ — колчан Q, которому добавили по одной выделенной стрелке $\mathrm{Id}_X : X \to X$ для каждого $X \in \mathrm{Ob}(Q)$.

Замечание 2. Колчан, порождающий свободную категорию, восстанавливается по ней как колчан неразложимых морфизмов.

Определение 3 (Категорный цилиндр)**.** Определим *цилиндр* диаграммы категорий и функторов $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ с помощью следующей формулы: $\mathcal{C} \,{}^{\varpi}\!\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E} \coloneqq ((\mathcal{C} \times \{0\}) \sqcup (\mathcal{E} \times \{1\})) \sqcup_{(\mathcal{B}\times\{0\})\sqcup(\mathcal{B}\times\{1\})} (\mathcal{B} \times [1])$.

Замечание 3. Понятие категорного цилиндра в некотором смысле является двойственным понятию комма-категории.

Определение 4. Пусть Q — колчан, $A \coloneqq \mathrm{Ar}(\overline{Q})$ и $O \coloneqq \mathrm{Ob}(\overline{Q})$. Определим частично упорядоченную совокупность

$$Z(Q) \coloneqq (A \,{}^{\mathrm{Id}}\!\natural^{\mathrm{Dom}}_{A}\, O) \sqcup_{A\times\{0\}} (A \times [1]) \sqcup_{A\times\{1\}} (O \,{}^{\mathrm{Cod}}\!\natural^{\mathrm{Id}}_{A}\, A).$$

Определим канонический морфизм $Z(Q) \to \overline{Q}$ как морфизм, переводящий стрелки из $A \times [1]$ в соответствующие стрелки из $\overline{Q}$, а остальные стрелки в тождественные.

Наблюдение 2. Пусть Q — колчан, такой что категория $F(Q)$ существует. Тогда сквозной канонический функтор $Z(Q) \to \overline{Q} \to F(Q)$ с точностью до эквивалентности является локализацией $Z(Q)$ по морфизмам, переходящим в изоморфизмы в $F(Q)$.

Замечание 4. В обозначениях определения 4 локализация $Z(Q)$ по морфизмам из $O \,{}^{\mathrm{Cod}}\!\!\downarrow\, A$ эквивалентна $V(Q) \coloneqq (A \downarrow^{\mathrm{Dom}} O) \sqcup_A (A \downarrow^{\mathrm{Cod}} O)$. Помимо этого имеем канонический изоморфизм $Z(Q) \xrightarrow{\sim} Z(Q^o)^o$.

Замечание 5. Содержание этого подраздела основано на [48, раздел 1].

13.4. Фильтрованные категории

Оглавление

Определение и характеризация фильтрованных категорий 199
Общая теорема Фрейда о сопряжённом функторе 201

Определение и характеризация фильтрованных категорий

Определение 1 (κ-Ограниченный колчан)**.** Пусть κ — бесконечный кардинал. Колчан Q называется *κ-ограниченным*, если он малый и мощность множества $\mathrm{Ob}(Q) \sqcup \mathrm{Ar}(Q)$ строго меньше κ. Категория называется κ-ограниченной, если она κ-ограничена как колчан.

Определение 2 (κ-(Ко)фильтрованная категория)**.** Пусть κ — бесконечный кардинал. Категория $\mathcal{C}$ называется *κ-фильтрованной*/*κ-кофильтрованной* если у любого функтора из κ-ограниченной категории в $\mathcal{C}$ есть коконус/конус соответственно.

Определение 3 ((Ко)фильтрованная категория)**.** Категория называется *(ко)фильтрованной* если она является $\aleph_0$-(ко)фильтрованной соответственно.

Теорема 1. *Если κ — бесконечный кардинал, $\mathcal{C}$ — κ-(ко)фильтрованная категория, Q — κ-ограниченный колчан, а $F : Q \to \mathcal{C}$ — морфизм, то у F^o есть (ко)конус соответственно.*

Доказательство. Согласно наблюдению 13.3.2 в его же обозначениях категория (ко)конусов над индуцированным F функтором $F(Q) \to \mathcal{C}$ изоморфна категории (ко)конусов соответственно над индуцированным сквозным функтором $Z(Q) \to F(Q) \to \mathcal{C}$, при этом, так как колчан Q является κ-ограниченным, то категория $Z(Q)$ тоже κ-ограничена. □

Наблюдение 1. Пусть κ — бесконечный кардинал, $\mathcal{C}$ — κ-фильтрованная категория, а $F : \mathcal{C} \to \mathrm{Sets}$ — функтор. Тогда категория элементов F, то есть категория $\mathtt{pt} \int^F \mathcal{C}$, является копроизведением κ-фильтрованных категорий. Иначе говоря, её связные компоненты κ-фильтрованы.

Теорема 2 (κ-Ограниченные пределы коммутируют с κ-фильтрованными копределами)**.** *Пусть κ — бесконечный кардинал, I — малая κ-фильтрованная категория, J^o — κ-ограниченная категория, а $X : J^o \times I \to \mathrm{Sets}$ — функтор. Тогда отображение перестановки копредела и предела $\Theta : \mathrm{colim}_I \lim_{J^o}(X) \to \lim_{J^o} \mathrm{colim}_I(X)$ биективно.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1: Обозначения. Для любых $\alpha_{i',i} \in \mathrm{Hom}_I(i,i')$, $x_{i,j} \in X(j,i)$ и $\beta_{j,j'} \in \mathrm{Hom}_J(j',j)$, где $i,i' \in I$, а $j,j' \in J$, введём обозначения $\alpha_{i',i}x_{i,j} \coloneqq X(\mathrm{Id}_j, \alpha_{i',i})(x_{i,j})$ и $x_{i,j}\beta_{j,j'} \coloneqq X(\beta^o_{j,j'}, \mathrm{Id}_i)(x_{i,j})$. Элементы кообласти Θ — это согласованные семейства $([x_{i(j),j}])_{j\in J}$ классов элементов X, где $(i(j))_{j\in J} \in I^{\times J}$, а $x_{i(j),j} \in X(j,i(j))$ для всех $j \in J$, а элементы области Θ — это классы $[(x_{i,j})_{j\in J}]$ согласованных семейств элементов X, где $i \in I$, а $x_{i,j} \in X(j,i)$ для всех $j \in J$, причём $\Theta([(x_{i,j})_{j\in J}]) = ([x_{i,j}])_{j\in J}$.

Часть 2: Сюръективность Θ. Пусть $([x_{i(j),j}])_{j\in J}$ — произвольный элемент $\lim_{J^o} \mathrm{colim}_I(X)$. Так как для любого $\beta = \beta_{j,j'} \in \mathrm{Hom}_J(j',j)$, где $j,j' \in J$, выполняется равенство $[x_{i(j),j}\beta_{j,j'}] = [x_{i(j'),j'}] \in \mathrm{colim}_{i\in I} X(j',i)$, то существуют $i(\beta) \in I$ и пара стрелок $\alpha_\beta : i(j) \to i(\beta) \leftarrow i(j') : \alpha'_\beta$, такие что $\alpha_\beta x_{i(j),j}\beta_{j,j'} = \alpha'_\beta x_{i(j'),j'}$. Пусть $(\gamma_i : i \to e)_{i\in\{i(\sigma)|\sigma\in \mathrm{Ob}(J)\sqcup\mathrm{Ar}(J)\}}$, где $e \in I$, — коконус над подкатегорией в I, порождённой стрелками α_β и α'_β для всех $\beta \in \mathrm{Ar}(J)$. Тогда $[(\gamma_{i(j)}x_{i(j),j})_{j\in J}] \in \Theta^{-1}(([x_{i(j),j}])_{j\in J})$.

Часть 3: Инъективность Θ. Пусть $[(x'_{i',j})_{j\in J}]$ и $[(x''_{i'',j})_{j\in J}]$ — элементы $\mathrm{colim}_I \lim_{J^o}(X)$, такие что $\Theta([(x'_{i',j})_{j\in J}]) = \Theta([(x''_{i'',j})_{j\in J}])$. Тогда семейство $([x'_{i',j}])_{j\in J} \sqcup ([x''_{i'',j}])_{j\in J}$ можно интерпретировать как элемент $\lim_{J^o\times D^o} \mathrm{colim}_I(X \circ P : J^o \times D^o \times I \to J^o \times I \to \mathrm{Sets})$, где D^o — категория с множеством объектов $\{0,1\}$, эквивалентная $\mathtt{pt}$, а P — стандартная проекция. Применив к этому элементу рассуждение из части 2 данного доказательства, получаем пару морфизмов $\gamma_{i'} : i' \to e \leftarrow i'' : \gamma_{i''}$, где $e \in I$, такую что $[(x'_{i',j})_{j\in J}] = [(\gamma_{i'}x'_{i',j})_{j\in J}] = [(\gamma_{i''}x''_{i'',j})_{j\in J}] = [(x''_{i'',j})_{j\in J}]$. □

Замечание 1. Для визуализации приведённого доказательства теоремы 2 может быть полезным рассмотрение категории, полученной добавлением к $J \sqcup I$ морфизмов $\mathrm{Hom}(j,i) \cong X(j,i)$, где $i \in I$, а $j \in J$, и доопределением композиции морфизмов таким образом, чтобы она была согласована с обозначениями в доказательстве теоремы 2.

Пример 1 (Локализация модуля)**.** Пусть A — коммутативное ассоциативное унитальное кольцо, $S \subset A$ — мультипликативное множество, а M — A-модуль. Тогда M_S функториально представляется как фильтрованный копредел диаграммы A-модулей с вершинами $M_s := M$ и стрелками $r \cdot (-) : M_s \to M_{rs}$, где $s, r \in S$. Поэтому функтор $M \mapsto M_S : A\text{-mod} \to A\text{-mod}$ сохраняет малые копределы и конечные пределы.

Теорема 3. *Пусть κ — бесконечный кардинал, а I — малая категория, такая что для любой κ-ограниченной категории J^o и для любого функтора $X : J^o \times I \to \mathrm{Sets}$ отображение перестановки копредела и предела $\mathrm{colim}_I \lim_{J^o}(X) \to \lim_{J^o} \mathrm{colim}_I(X)$ биективно. Тогда I κ-фильтрована.*

Доказательство. Пусть $F : J \to I$ — функтор из κ-ограниченной категории J в I. Тогда

$$\operatorname*{colim}_{i\in I} \lim_{j\in J^o} \mathrm{Hom}_I(F(j),i) \cong \lim_{j\in J^o} \operatorname*{colim}_{i\in I} \mathrm{Hom}_I(F(j),i) \cong \lim_{j\in J^o} \mathtt{pt} \cong \mathtt{pt}.$$

Но для любого $i \in I$ элементы $\lim_{j\in J^o} \mathrm{Hom}_I(F(j),i)$ в точности соответствуют коконусам функтора F с вершиной в i. □

Общая теорема Фрейда о сопряжённом функторе

Определение 4 (Слабо начальная/конечная полная подкатегория)**.** Полная подкатегория $\mathcal{S}$ категории $\mathcal{C}$, или соответствующая ей совокупность объектов в $\mathcal{C}$, называется *слабо начальной*, если для любого $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ категория $\mathcal{S} \int_{\mathcal{C}} X$ не пустая, и называется *слабо конечной*, если для любого $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ категория $X \int_{\mathcal{C}} \mathcal{S}$ не пустая.

Теорема 4. *Если $\mathcal{S}$ — слабо начальная полная подкатегория кофильтрованной категории $\mathcal{C}$, то $\mathcal{S}$ кофильтрованная и инициальная в $\mathcal{C}$.*

Доказательство. Кофильтрованность $\mathcal{S}$ легко проверяется. Докажем инициальность. Пусть $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Так как категория $\mathcal{C}$ кофильтрованная, то категория $\mathcal{C} \int_{\mathcal{C}} X$ тоже кофильтрованная. Так как $\mathcal{S}$ — слабо начальная полная подкатегория в $\mathcal{C}$, то $\mathcal{S} \int_{\mathcal{C}} X$ — слабо начальная полная подкатегория в $\mathcal{C} \int_{\mathcal{C}} X$. Так как слабо начальная полная подкатегория кофильтрованной категории является кофильтрованной, то категория $\mathcal{S} \int_{\mathcal{C}} X$ является кофильтрованной, в частности, связной. □

Наблюдение 2. Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда предел функтора $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ — это то же самое, что начальный объект в $\mathcal{C}$.

Следствие 1. *В категории $\mathcal{C}$ существует начальный объект тогда и только тогда, когда $\mathcal{C}$ кофильтрованная и в $\mathcal{C}$ существует слабо начальная полная подкатегория $\mathcal{S}$, у которой есть предел в $\mathcal{C}$.*

Доказательство. Часть «только тогда» очевидна, а часть «тогда» следует из теоремы 4: так как $\mathcal{S}$ — инициальная подкатегория в $\mathcal{C}$, то её предел в $\mathcal{C}$ является пределом $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$, то есть начальным объектом в $\mathcal{C}$. □

Теорема 5 (Общая теорема Фрейда о сопряжённом функторе)**.** *Пусть G — сохраняющий малые пределы функтор из содержащей малые пределы категории $\mathcal{E}$ в категорию $\mathcal{C}$, такой что для любого $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ существует множество $\mathcal{S} \subset \mathrm{Ob}(X \int^G \mathcal{E})$, такое что в любой объект категории $X \int^G \mathcal{E}$ есть стрелка из какого-то элемента $\mathcal{S}$. Тогда у функтора G есть левый сопряжённый.*

Набросок доказательства. Заметим, что для любого $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ категория $X \int^G \mathcal{E}$ содержит малые пределы, потому что категория $\mathcal{E}$ содержит малые пределы, а функтор G их сохраняет, после чего применим к $X \int^G \mathcal{E}$ следствие 1. □

Пример 2. Пусть $\mathcal{C}$ — частично упорядоченная по включению совокупность всех множеств. Тогда в $\mathcal{C}$ есть малые копределы и функтор $\mathcal{C} \to \mathtt{pt}$ их сохраняет, но не имеет правого сопряжённого.

13.5. Карубиево пополнение

Определение 1 (Расщепимый идемпотент)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория, а $p \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ — идемпотентный морфизм, то есть морфизм, такой что

$p \circ p = p$. Тогда p называется *расщепимым*, если существуют морфизмы $s, r \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$, такие что $p = s \circ r$ и $r \circ s = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}(s)} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Cod}(r)}$.

Определение 2 (Карубиево полная категория)**.** Категория $\mathcal{C}$ называется *карубиево полной* (англ. *Karoubi complete*), если все идемпотентные морфизмы в $\mathcal{C}$ расщепимы.

Определение 3 (Карубиево пополнение)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда *карубиевым пополнением* $\mathcal{C}$ называется пара из категории $\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}$ и функтора $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}$, такая что для любого идемпотента $p \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ идемпотент $F(p)$ расщепим и для любой пары из категории $\mathcal{E}$ и функтора $G : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$, такой что для любого идемпотента $p \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ идемпотент $G(p)$ расщепим, существует единственный с точностью до единственного тождественного на $\mathcal{C}$ естественного изоморфизма функтор $G' : \mathcal{C}^{\mathrm{Kar}} \to \mathcal{E}$, такой что $G = G' \circ F$.

Наблюдение 1 ((Ко)инварианты идемпотента)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория, $p : c \to c$, где $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, — идемпотентный эндоморфизм, а $\mathcal{P}$ — подкатегория $\mathcal{C}$, порождённая p. Тогда заметим следующее:

а) Если $s, r \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ — морфизмы, такие что $p = s \circ r$ и $r \circ s = \mathrm{Id}_{c'}$, где $c' \coloneqq \mathrm{Dom}(s) = \mathrm{Cod}(r)$, то c' вместе с $r : c \to c'$ является копределом $\mathcal{P}$, а c' вместе с $s : c' \to c$ является пределом $\mathcal{P}$;

б) Если $c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ вместе с $r : c \to c'$ является копределом $\mathcal{P}$, то существует единственный морфизм $s : c' \to c$, такой что $p = s \circ r$, причём тогда $r \circ s = \mathrm{Id}_{c'}$. Аналогично, если $c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ вместе с $s : c' \to c$ является пределом $\mathcal{P}$, то существует единственный морфизм $r : c \to c'$, такой что $p = s \circ r$, причём тогда $r \circ s = \mathrm{Id}_{c'}$.

Теорема 1 (Существование карубиевого пополнения)**.** *Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Тогда карубиево пополнение $\mathcal{C}$ существует и является карубиево полной категорией.*

Доказательство. Построим категорию $\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}$ явно. Её объектами являются идемпотентные эндоморфизмы в $\mathcal{C}$, а $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}}(p, p')$ для любых $p, p' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}})$ определяется как множество троек вида (p', φ, p), где $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{Cod}(p), \mathrm{Dom}(p'))$ и $\varphi \circ p = p' \circ \varphi = \varphi$. Композиция определяется формулой $(p'', \varphi', p') \circ (p', \varphi, p) \coloneqq (p'', \varphi' \circ \varphi, p)$. Ассоциативность этой композиции очевидна, а $\mathrm{Id}_p = (p, p, p)$ для любого $p \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}})$.

Заметим, что категория $\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}$ карубиево полна: любой идемпотентный эндоморфизм $(p, q, p) \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}})$ разлагается в композицию морфизмов $r \coloneqq (q, q, p)$ и $s \coloneqq (p, q, q)$, причём $r \circ s = \mathrm{Id}_q$.

Определим функтор $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}^{\mathrm{Kar}}$ как функтор, переводящий произвольный $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ в $\mathrm{Id}_c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}})$ и произвольный $\varphi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ в $(\mathrm{Id}_{\mathrm{Cod}(\varphi)}, \varphi, \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}(\varphi)}) \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C}^{\mathrm{Kar}})$. Универсальное свойство F проверяется непосредственно с помощью наблюдения 1. □

Наблюдение 2. Пусть $\mathcal{C}$ — категория, а $p : c \to c$ и $p' : c' \to c'$, где $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, — идемпотентные эндоморфизмы. Тогда для любого морфизма $\varphi : c \to c'$ условие $\varphi \circ p = p' \circ \varphi = \varphi$ эквивалентно условию $\varphi = p' \circ \varphi \circ p$.

Часть II

Разное

Глава 14

Дополнительные разделы

14.1. Определитель и след

Наблюдение 1. Внешние степени задаются соотношениями полилинейности и вырождения. Иллюстрация для второй внешней степени:

$$a \wedge (b + c) = a \wedge b + a \wedge c, \quad (a + b) \wedge c = a \wedge c + b \wedge c, \quad a \wedge a = 0.$$

Это соответствует объёму, так как объём полилинеен и вырождается.

Наблюдение 2. Определитель линейного преобразования g задаётся мультипликативным действием g на старшей внешней степени. Иллюстрация для случая, когда старшая внешняя степень третья:

$$g(a \wedge b \wedge c) = g(a) \wedge g(b) \wedge g(c) = \det(g)(a \wedge b \wedge c).$$

Это соответствует изменению объёма под действием линейного преобразования.

Наблюдение 3. След линейного преобразования d задаётся аддитивным действием d на старшей внешней степени. Иллюстрация для случая, когда старшая внешняя степень третья:

$$d(a \wedge b \wedge c) = d(a) \wedge b \wedge c + a \wedge d(b) \wedge c + a \wedge b \wedge d(c) = \mathrm{tr}(d)(a \wedge b \wedge c).$$

Это соответствует скорости изменения объёма под действием соответствующего линейному преобразованию линейного векторного поля.

Наблюдение 4. Экспонента задаёт связь между определителем и следом:

$$\det(e^x) = e^{\mathrm{tr}(x)}.$$

Это соответствует получению линейного преобразования экспоненцированием линейного векторного поля.

14.2. Системы корней классических алгебр Ли

Оглавление

Матричное описание классических алгебр Ли 208
Описание систем корней классических алгебр Ли 208

Матричное описание классических алгебр Ли

Пусть V — n-мерное векторное пространство над полем K. Пусть s_{ort} — квадратная перъединичная матрица, задающая невырожденную симметрическую билинейную форму на V. Если n чётно, то определена квадратная матрица $s_{\mathrm{sp}} \coloneqq s_{\mathrm{ort}} s_{\pm}$, где $s_{\pm} \coloneqq \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ — блочная матрица, состоящая из квадратных блоков одинакового размера. Матрица s_{sp} задаёт невырожденную симплектическую билинейную форму на V.

Решения уравнения $s_{\mathrm{ort}} x + x^{\mathrm{t}} s_{\mathrm{ort}} = 0$, то есть $(s_{\mathrm{ort}} x s_{\mathrm{ort}}^{-1})^{\mathrm{t}} = -x$, легко описать, заметив, что сопряжение матрицей s_{ort} заменяет матрицу на «центрально симметричную», что в композиции с транспонированием даёт отражение матрицы относительно побочной диагонали. Отсюда, в частности, становится ясно, что размерность ортогональной алгебры Ли при $\mathrm{char}(K) \neq 2$ равна $\frac{1}{2}(n^2 - n)$.

Решения уравнения $(s_{\mathrm{sp}} x s_{\mathrm{sp}}^{-1})^{\mathrm{t}} = -x$ легко описать, заметив, что $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ -c & d \end{smallmatrix}\right)$, а $(s_{\mathrm{sp}} x s_{\mathrm{sp}}^{-1})^{\mathrm{t}} = (s_{\mathrm{ort}}(s_{\pm} x s_{\pm}^{-1}) s_{\mathrm{ort}}^{-1})^{\mathrm{t}}$. Отсюда, в частности, становится ясно, что размерность симплектической алгебры Ли при $\mathrm{char}(K) \neq 2$ равна $\frac{1}{2}(n^2 + n)$.

Описание систем корней классических алгебр Ли

Пусть K — поле характеристики 0, I — конечное множество мощности $n \geqslant 2$, $V = K^I$ — векторное пространство над K, $(e_{i,j})_{i,j \in I}$ — стандартный базис в $\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(V)$ относительно стандартного базиса в K^I. Пусть

$\langle -,-\rangle_{\mathrm{Kil}}$ обозначает форму Киллинга на $\mathfrak{gl}(V)$ или её ограничение на $\mathfrak{sl}(V)$, совпадающее с формой Киллинга на $\mathfrak{sl}(V)$.

Преобразование $[e_{i,i},-]$ умножает все матричные единицы $e_{i,j}$, где $j\in I\setminus\{i\}$, на 1, матричные единицы $e_{j,i}$, где $j\in I\setminus\{i\}$, — на -1, а остальные матричные единицы — на 0. Отсюда ясно, что $\langle e_{i,i},e_{j,j}\rangle_{\mathrm{Kil}}=2n\delta_{i,j}-2$ для всех $i,j\in I$.

Введём новое скалярное произведение на пространстве диагональных матриц: $\langle e_{i,i},e_{j,j}\rangle_{\mathrm{Euc}}\coloneqq 2n\delta_{i,j}$, где $i,j\in I$. Тогда для любых $i,j\in I$, таких что $i\neq j$, линейная функция $\langle e_{i,i}-e_{j,j},-\rangle_{\mathrm{Kil}}$ на пространстве диагональных матриц совпадает с линейной функцией $\langle e_{i,i}-e_{j,j},-\rangle_{\mathrm{Euc}}$, которая совпадает с корнем, соответствующим собственному вектору $e_{i,j}$, умноженным на $2n$. В частности, получаем, что $\langle e_{i,i}-e_{j,j},e_{k,k}-e_{l,l}\rangle_{\mathrm{Kil}}=\langle e_{i,i}-e_{j,j},e_{k,k}-e_{l,l}\rangle_{\mathrm{Euc}}$ для любых $i,j,k,l\in I$.

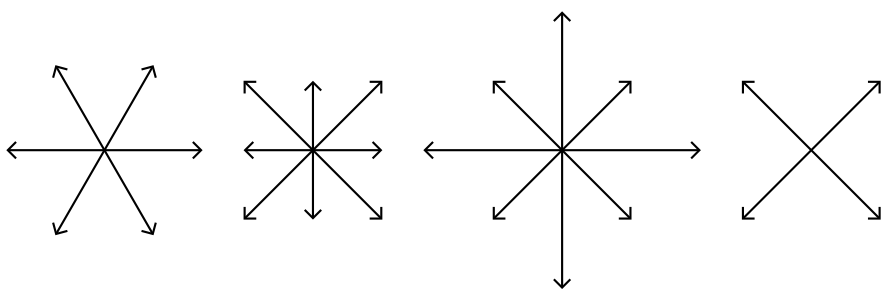


Рис. 14.1. Системы корней A_2, B_2, C_2 и D_2, соответствующие классическим алгебрам Ли $\mathfrak{sl}(3)$, $\mathfrak{o}(5)$, $\mathfrak{sp}(4)$ и $\mathfrak{o}(4)$ соответственно

Аналогичным образом проверяется, что в ортогональной и симплектической алгебрах Ли очевидный базис в пространстве диагональных матриц является ортогональным базисом относительно формы Киллинга, откуда становятся ясными картинки соответствующих систем корней (см. рис. 14.1).

14.3. Теорема, разложение и кольцо Витта

Оглавление

Теорема Витта 210
Разложение Витта 212

Кольцо Витта 213

Теорема Витта

Определение 1 (Ортогональное пространство)**.** Определим *ортогональное пространство* как линейное пространство, снабжённое симметрической билинейной формой.

Определение 2 (Изотропное пространство)**.** Ортогональное пространство, структурная билинейная форма которого нулевая, называется *изотропным пространством.*

Определение 3 (Совершенное спаривание)**.** Назовём спаривание $v \otimes w \mapsto \langle v, w\rangle : P \otimes_K Q \to K$, где P и Q — это векторные пространства над полем K, *совершенным*, если индуцированные отображения $\lambda : P \to Q^\vee$, $v \mapsto \langle v, -\rangle$ и $\rho : Q \to P^\vee$, $w \mapsto \langle -, w\rangle$ биективны.

Наблюдение 1. Отображения λ и ρ из определения 3 выражаются друг через друга с помощью канонических гомоморфизмов $\epsilon_P : P \to (P^\vee)^\vee$ и $\epsilon_Q : Q \to (Q^\vee)^\vee$ следующим образом: $\lambda = \rho^\vee \circ \epsilon_P$ и $\rho = \lambda^\vee \circ \epsilon_Q$.

Определение 4 (Гиперболическое дополнение)**.** Два изотропных подпространства ортогонального пространства называются *гиперболическими дополнениями* друг друга, если ограничение билинейной формы определяет совершенное спаривание между ними.

Наблюдение 2. Пусть V — векторное пространство над полем K, снабжённое сюръективным гомоморфизмом $V \to V^\vee$, а P и Q — его подпространства. Так как отображение ограничения $V^\vee \to P^\vee$ сюръективно, то сквозное отображение $Q \to V \to V^\vee \to P^\vee$ биективно тогда и только тогда, когда Q является дополнением к $P^\perp := \mathrm{Ker}(V \to P^\vee)$ в V.

Теорема 1. *Пусть V — невырожденное конечномерное ортогональное пространство над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$, а $P \subset V$ — его изотропное подпространство. Тогда у P есть гиперболическое дополнение.*

Доказательство. Пусть $Q \subset V$ — произвольное дополнение к $P^\perp$ в V, то есть $V = P^\perp \oplus Q = P \oplus Q^\perp$. Пусть $T : Q \to Q^\perp$, $v \mapsto v^T$ — проекция вдоль P. Определим подпространство $M := \{(1/2)(v + v^T) \in V \mid v \in Q\}$.

Тогда M, как и Q, является дополнением к $P^\perp$ в V, потому что для любого $v \in Q$ соответствующий вектор $(1/2)(v + v^T) \in M$ отличается от вектора v на вектор из $P \subset P^\perp$. С другой стороны, пространство M изотропно: для любых векторов $v, w \in Q$ выполняются равенства $\langle v + v^T, w + w^T\rangle = \langle v - v^T, w - w^T\rangle = 0$, так как $\langle v, w^T\rangle = \langle v^T, w\rangle = 0$, а векторы $v - v^T$ и $w - w^T$ лежат в изотропном пространстве P. □

Наблюдение 3. В ортогональном пространстве V дополнения к $V^\perp$, то есть к ядру формы, — это в точности максимальные элементы множества подпространств в V с тривиальным ядром индуцированной формы. Проектирования вдоль $V^\perp$ задают изометрии между ними.

Лемма 1. *Пусть $U' \subset V'$ и $U'' \subset V''$ — две пары вложенных конечномерных ортогональных пространств над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$, причём V' — это минимальное невырожденное подпространство в V', содержащее U', и аналогично для пары $U'' \subset V''$. Тогда любая изометрия $\varphi : U' \xrightarrow{\sim} U''$ продолжается до изометрии $V' \xrightarrow{\sim} V''$.*

Доказательство. Пусть $P' \subset U'$ — это ядро формы на U', и аналогично $P'' = \varphi(P') \subset U''$. Пусть $L' \subset U'$ — это дополнение к P' в U', и аналогично $L'' \coloneqq \varphi(L') \subset U''$. Пусть $Q' \subset V'$ — это гиперболическое дополнение к P' в ортогональном дополнении к L' в V', и аналогично для $Q'' \subset V''$. Тогда мы имеем разложения $V' = P' \oplus Q' \oplus L'$ и $V'' = P'' \oplus Q'' \oplus L''$, и утверждение леммы становится очевидным. □

Обозначение 1 (Ортогонал)**.** Если V — ортогональное пространство, а $U \subset V$ — его подпространство, то ортогонал к U в V обозначим через $\perp_V(U) \coloneqq \{v \in V \mid \langle v, u\rangle = 0 \text{ для всех } u \in U\}$.

Теорема 2 (Теорема Витта)**.** *Пусть $U' \subset V'$ и $U'' \subset V''$ — две пары вложенных конечномерных ортогональных пространств над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$, причём V' изометрично V''. Тогда любая изометрия $\varphi : U' \xrightarrow{\sim} U''$ продолжается до изометрии $V' \xrightarrow{\sim} V''$.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Сначала рассмотрим случай одномерных невырожденных U' и U''. Без ограничения общности можно предположить, что $V \coloneqq V' =$

V''. Изометрия φ может быть продолжена до автоизометрии пространства $U' + U'' \subset V$, которая может быть продолжена до автоизометрии произвольного минимального невырожденного подпространства $U \subset V$, содержащего $U' + U''$, которая может быть продолжена до автоизометрии V, фиксирующей ортогональное дополнение к U.

Часть 2. Теперь рассмотрим случай произвольных невырожденных U' и U''. Нам нужно доказать, что $\perp_{V'}(U')$ и $\perp_{V''}(U'')$ изометричны. Предположим, что $\dim(U') = \dim(U'') > 1$. Пусть $S' \subset U'$ и $S'' \subset U''$ — изометричные собственные нетривиальные невырожденные подпространства. Тогда, по индукции, $\perp_{U'}(S')$ изометрично $\perp_{U''}(S'')$ и $\perp_{V'}(S')$ изометрично $\perp_{V''}(S'')$, а потому, по индукции, $\perp_{\perp_{V'}(S')}(\perp_{U'}(S')) = \perp_{V'}(U')$ изометрично $\perp_{\perp_{V''}(S'')}(\perp_{U''}(S'')) = \perp_{V''}(U'')$.

Часть 3. Случай произвольных U' и U'' сводится к случаю невырожденных U' и U'' рассмотрением минимального невырожденного подпространства в V', содержащего U', и минимального невырожденного подпространства в V'', содержащего U''. □

Разложение Витта

Определение 5 (Гиперболичность и анизотропность)**.** Ортогональное пространство называется *гиперболическим*, если оно является суммой двух изотропных подпространств, являющихся гиперболическими дополнениями друг друга, и *анизотропным*, если в нём нет нетривиальных изотропных подпространств.

Лемма 2. *Пусть V — невырожденное конечномерное ортогональное пространство над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда все максимальные изотропные подпространства пространства V изоморфны.*

Доказательство. Следствие теоремы 2 (теоремы Витта). □

Лемма 3. *Пусть V — невырожденное конечномерное ортогональное пространство над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$, а $P, Q, L \subset V$ — его подпространства, причём P и Q — изотропные гиперболические дополнения друг друга, а L — ортогональное дополнение к $P \oplus Q$ в V. Тогда P является максимальным изотропным подпространством пространства V тогда и только тогда, когда пространство L анизотропно.*

Доказательство. Так как $P \oplus L \subset P^\perp$ и $P^\perp \cap Q = 0$, то $P^\perp = P \oplus L$. Все изотропные подпространства пространства V, содержащие P, содержатся в $P^\perp = P \oplus L$. Подпространства пространства $P \oplus L$, содержащие P, очевидным образом взаимно однозначно соответствуют подпространствам пространства L, причём это соответствие сопоставляет изотропным подпространствам изотропные подпространства. □

Теорема 3 (Разложение Витта)**.** *Пусть V — конечномерное ортогональное пространство над полем K, где $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда существует тройка $(V_{\mathrm{iso}}, V_{\mathrm{hyp}}, V_{\mathrm{ani}})$ подпространств V, таких что V_{iso} изотропно, V_{hyp} гиперболично, V_{ani} анизотропно, а V является их попарно ортогональной прямой суммой. Группа автоизометрий V транзитивно действует на таких упорядоченных тройках.*

Доказательство. Из наблюдения 3 сразу видно, что V_{iso} определяется однозначно как ядро билинейной формы на V, а $V_{\mathrm{hyp}} \oplus V_{\mathrm{ani}}$ — это одно из его изометричных невырожденных дополнений. Остальное следует из теоремы 1, леммы 2, леммы 3 и теоремы 2 (теоремы Витта). □

Кольцо Витта

Обозначение 2 (Ортогональная прямая сумма)**.** Ортогональную прямую сумму ортогональных пространств V' и V'' над полем K будем обозначать символом $V' \oplus_\perp V''$.

Теорема 4 (Теорема Витта о сокращении)**.** *Пусть K — поле, такое что $\mathrm{char}(K) \neq 2$, а V, V' и V'' — три невырожденных конечномерных ортогональных пространства над K. Тогда если $V \oplus_\perp V'$ изометрично $V \oplus_\perp V''$, то V' изометрично V''.*

Доказательство. Следствие теоремы 2 (теоремы Витта). □

Определение 6 (Произведение Кронекера ортогональных пространств)**.** Если V' и V'' — два ортогональных пространства над полем K, то определено ортогональное пространство $V' \otimes_K V''$ с формой $V' \otimes_K V'' \to V'^\vee \otimes_K V''^\vee \to (V' \otimes_K V'')^\vee$, индуцированной формамами $V' \to V'^\vee$ и $V'' \to V''^\vee$ пространств V' и V'' соответственно, называемое *произведением Кронекера* ортогональных пространств V' и V''.

Определение 7 (Кольцо/группа Витта – Гротендика)**.** Пусть K — поле, такое что $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда кольцо формальных разностей полукольца классов изометричности невырожденных конечномерных ортогональных пространств над K с операциями ортогональной прямой суммы и произведения Кронекера называется *кольцом Витта – Гротендика* поля K и обозначается $\mathrm{GW}(K)$.

Определение 8 (Кольцо/группа Витта)**.** Пусть K — поле, такое что $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда фактор $\mathrm{GW}(K)$ по идеалу, состоящему из целочисленных кратных класса гиперболической плоскости, называется *кольцом Витта* поля K и обозначается $\mathrm{W}(K)$.

Наблюдение 4. Пусть K — поле, такое что $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда для любого невырожденного конечномерного ортогонального пространства над K аддитивное обращение его билинейной формы отвечает аддитивному обращению соответствующего элемента $\mathrm{W}(K)$.

Наблюдение 5. Пусть K — поле, такое что $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Тогда элементы $\mathrm{W}(K)$ биективно соответствуют классам изометричности конечномерных анизотропных ортогональных пространств над K.

Пример 1. Кольцо Витта поля $\mathbb{R}$ изоморфно кольцу $\mathbb{Z}$.

14.4. Жорданова нормальная форма

Наблюдение 1 (Жорданово разложение пространства)**.** Пусть K — поле, Φ — конечное подмножество K, а $(n_\alpha)_{\alpha\in\Phi} \in (\mathbb{N}_1)^{\times\Phi}$. Тогда K-модуль, снабжённый эндоморфизмом, зануляемым многочленом $\prod_{\alpha\in\Phi}(X-\alpha)^{n_\alpha} \in K[X]$, — это то же самое, что модуль над кольцом $K[X]/\prod_{\alpha\in\Phi}(X-\alpha)^{n_\alpha} \cong \prod_{\alpha\in\Phi}(K[X]/(X-\alpha)^{n_\alpha})$, а это то же самое, что индексированная $\alpha \in \Phi$ прямая сумма $K[X]/(X-\alpha)^{n_\alpha}$-модулей.

Замечание 1. В наблюдении 1 говорится об эквивалентности категорий

$$\frac{K[X]}{\prod_{\alpha\in\Phi}(X-\alpha)^{n_\alpha}}\text{-mod},\ \left(\prod_{\alpha\in\Phi}\frac{K[X]}{(X-\alpha)^{n_\alpha}}\right)\text{-mod},\ \text{и}\ \prod_{\alpha\in\Phi}\left(\frac{K[X]}{(X-\alpha)^{n_\alpha}}\text{-mod}\right).$$

Замечание 2. В условиях наблюдения 1 для каждого $\alpha \in \Phi$ имеем изоморфизм колец $K[X]/(X-\alpha)^{n_\alpha} \xrightarrow{\sim} K[Y]/Y^{n_\alpha}$, $X \mapsto Y+\alpha$.

Теорема 1 (Жорданова форма нильпотента)**.** *Пусть D — тело, а V — $D[X]/X^n$-модуль, где $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда V изоморфен прямой сумме $D[X]/X^n$-модулей вида $D[X]/X^m$, где $m \in \mathbb{N}_1$ и $m \leqslant n$.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Пусть φ обозначает D-эндоморфизм $v \mapsto Xv : V \to V$. Сначала докажем, что $D[X]/X^n$-модуль V изоморфен $\bigoplus_{i=1}^n \varphi^{-i}(0)/\varphi^{-i+1}(0)$.

Пусть V_n — это дополнение к $\varphi^{-n+1}(0)$ в $\varphi^{-n}(0)$, V_{n-1} — дополнение к $\varphi^{-n+2}(0)$ в $\varphi^{-n+1}(0)$, содержащее $\varphi(V_n)$, V_{n-2} — дополнение к $\varphi^{-n+3}(0)$ в $\varphi^{-n+2}(0)$, содержащее $\varphi(V_{n-1})$, и так далее. Тогда получаем изоморфизм $V = \bigoplus_{i=1}^n V_i \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i=1}^n \varphi^{-i}(0)/\varphi^{-i+1}(0)$, $(v_i)_{i=1}^n \mapsto (v_i + \varphi^{-i+1}(0))_{i=1}^n$.

Часть 2. Пусть Δ_n — это D-базис V_n, Δ_{n-1} — это D-базис дополнения к $\varphi(V_n)$ в V_{n-1}, Δ_{n-2} — это D-базис дополнения к $\varphi(V_{n-1})$ в V_{n-2} и так далее. Тогда $V = \bigoplus_{k=1}^n \bigoplus_{v \in \Delta_k} \bigoplus_{i=0}^{k-1} D \cdot \varphi^i(v)$ — нужное разложение. □

Наблюдение 2 (Жорданово разложение и артиновы кольца)**.** В условиях наблюдения 1 кольцо $A \coloneqq K[X]/\prod_{\alpha \in \Phi}(X-\alpha)^{n_\alpha}$ артиново и для любого A-модуля V и $\alpha \in \Phi$ имеем канонический изоморфизм $V \cong V_f \times V_{(f)}$, где $f \coloneqq X - \alpha$, индуцированный изоморфизмом $A \cong A_f \times A_{(f)}$.

14.5. Целые в квадратичных полях

Теорема 1. *Пусть $d \in \mathbb{Z}$ — бесквадратное целое число, а $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\sqrt{d}]} \coloneqq \{a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \mid a, b \in \mathbb{Q},\ 2a \in \mathbb{Z},\ a^2 - b^2 d \in \mathbb{Z}\}$. Тогда если $d \equiv 2, 3 \pmod 4$, то $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\sqrt{d}]} = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, а если $d \equiv 1 \pmod 4$, то $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\sqrt{d}]} = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$.*

Доказательство. Пусть $a, b \in \mathbb{Q}$ — числа, такие что $2a, a^2 - b^2 d \in \mathbb{Z}$. Так как $a^2 - b^2 d \in \mathbb{Z}$, то $4a^2 - 4b^2 d \in \mathbb{Z}$, откуда, так как $2a \in \mathbb{Z}$, следует, что $4b^2 d \in \mathbb{Z}$, откуда следует, что $2b \in \mathbb{Z}$, так как d бесквадратное. Осталось рассмотреть условие $4(a^2 - b^2 d) = (2a)^2 - (2b)^2 d \equiv 0 \pmod 4$. □

14.6. Изображение конфигурации Дезарга

На рисунке 14.2 изображена конфигурация Дезарга, на которой выделены два взаимно вписанных пятиугольника. Посмотрим, как такую

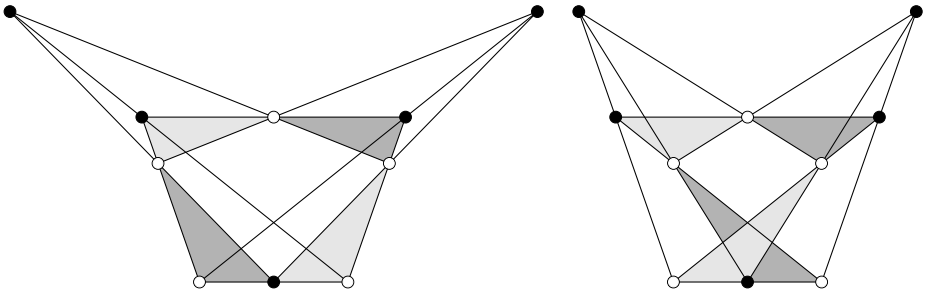


Рис. 14.2. Конфигурация Дезарга — пятиугольники

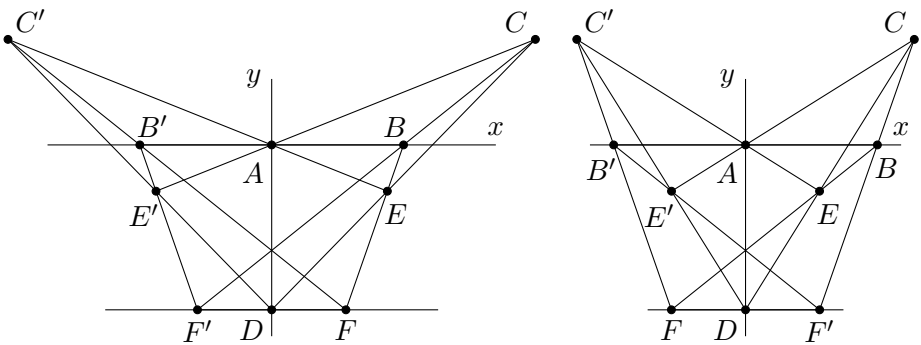


Рис. 14.3. Конфигурация Дезарга — чертежи

картинку можно нарисовать. Сначала нарисуем отрезки AB и AD, расположенные на ортогональных прямых, и выберем точку C. Обозначим буквой g продолжение ортогонального отражения относительно прямой AD до проективного преобразования проективной плоскости. Обозначим точку пересечения прямой CB и параллельной AB прямой, проходящей через D, буквой F', точку пересечения CD и BF, где $F \coloneqq g(F')$, — буквой E, а точку пересечения CA и $B'F'$, где $B' \coloneqq g(B)$, — буквой E'. Затем применим проективное преобразование, коммутирующее с g и переводящее точку C в точку на бесконечно удалённой прямой. Теперь треугольник EDF подобен треугольнику $BF'F$ с коэффициентом подобия $\frac{1}{2}$, а треугольник $AE'B'$ подобен треугольнику $BF'B'$ с коэффициентом подобия $\frac{1}{2}$, откуда следует, что E — это середина BF, а E' — это середина $B'F'$, откуда следует, что $E' = g(E)$, откуда следует, что прямые FB', DE' и EA пересекаются в точке $C' \coloneqq g(C)$.

14.7. Элемент Казимира

Определение 1 (Элемент Казимира представления)**.** Пусть K — поле, L — конечномерная алгебра Ли над K, а $\rho : L \to \mathrm{End}_{K\text{-mod}}(V)$, где V — конечномерный K-модуль, — представление L, такое что билинейная форма $b : L \otimes_K L \to K$, $x \otimes y \mapsto \mathrm{tr}(\rho(x)\rho(y))$ невырождена. Тогда определена следующая диаграмма:

$$\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(L) \xleftarrow[\sim]{\alpha} L \otimes_K L^\vee \xleftarrow[\sim]{\beta} L \otimes_K L \xrightarrow{\gamma} \mathrm{End}_{K\text{-mod}}(V), \qquad (1)$$

где α — стандартное отождествление, изоморфизм β индуцирован изоморфизмом $x \mapsto b(x, -) : L \xrightarrow{\sim} L^\vee$, а отображение γ переводит $x \otimes y$ в $\rho(x)\rho(y)$ для любых $x, y \in L$. Элемент $\Omega_\rho \coloneqq \gamma(\beta^{-1}(\alpha^{-1}(\mathrm{Id}_L)))$ называется *элементом Казимира* представления ρ.

Наблюдение 1 (Инвариантность элемента Казимира)**.** В обозначениях определения 1 отображения α, β и γ являются гомоморфизмами L-модулей, а потому, так как элемент $\mathrm{Id}_L \in \mathrm{End}_{K\text{-mod}}(L)$ является L-инвариантным, то элемент Казимира Ω_ρ тоже является L-инвариантным.

Наблюдение 2 (След элемента Казимира)**.** В обозначениях определения 1 след любого элемента $\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(L)$ совпадает со следом его образа в $\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(V)$. Это абстрактная тавтология — надо воспользоваться тем, что след элемента $\mathrm{End}_{K\text{-mod}}(L)$ задаётся спариванием в $L \otimes_K L^\vee$. В частности, $\mathrm{tr}(\Omega_\rho) = \dim_K(L)$.

14.8. Обратный Мура – Пенроуза

Пусть V и U — абелевы группы, а $x : V \rightleftarrows U : y$ — гомоморфизмы, такие что $xyx = x$ и $yxy = y$. Тогда $yxyx = yx$ и $xyxy = xy$, то есть xy и yx — идемпотенты. При этом, так как $xyx = x$, то $\mathrm{Ker}(yx) \subset \mathrm{Ker}(x)$, а потому $\mathrm{Ker}(yx) = \mathrm{Ker}(x)$. Аналогично, $\mathrm{Im}(yx) = \mathrm{Im}(y)$, и всё то же с одновременной заменой x на y и y на x. Отсюда получаем разложения $V = \mathrm{Ker}(x) \oplus \mathrm{Im}(y)$ и $U = \mathrm{Ker}(y) \oplus \mathrm{Im}(x)$, вместе с парой взаимно обратных изоморфизмов $v \mapsto x(v) : \mathrm{Im}(y) \rightleftarrows \mathrm{Im}(x) : y(u) \mapsfrom u$.

Если V и U — это векторные пространства над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ с невырожденными скалярными произведениями, то x однозначно определяет y,

для которого описанные разложения ортогональны. Такой y называется «обратным Мура – Пенроуза» к линейному преобразованию x.

14.9. Удвоение Кэли – Диксона

Определение 1 (Удвоение Кэли – Диксона)**.** Пусть R — унитальное кольцо с инволюцией $x \mapsto \bar{x} : R \to R^o$, а $\alpha \in \mathrm{Z}(R)$. Тогда *удвоением Кэли – Диксона* R относительно α называется унитальное кольцо над R, заданное над R образующей i и соотношениями $i^2 = \alpha$, $xi = i\bar{x}$, $x(yi) = (yx)i$, $(iy)x = i(xy)$ и $(xi)(iy) = y\alpha x$, где $x, y \in R$, снабжённое продолжающей $x \mapsto \bar{x} : R \to R^o$ инволюцией, переводящей i в $-i$.

Замечание 1. Определение центра унитального кольца — это определение 1 из нулевой главы.

Наблюдение 1. Классические кольца комплексных чисел $\mathbb{C}$, кватернионов $\mathbb{H}$ и октонионов $\mathbb{O}$ получаются из действительных чисел $\mathbb{R}$ последовательными применениями удвоения Кэли – Диксона относительно -1.

14.10. Теорема Гамильтона – Кэли

Оглавление

Формулировка и доказательство 218
Дополнение 219
Некоторые следствия 219

Формулировка и доказательство

Теорема 1 (Теорема Гамильтона – Кэли)**.** *Если x — эндоморфизм свободного конечно порождённого модуля V над ассоциативным коммутативным унитальным кольцом A, то x является корнем своего характеристического многочлена.*

Доказательство. Эндоморфизм $\varphi \mapsto \varphi x : \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V) \to \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V)$ превращает $\mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V)$-модуль $\mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V)$ в модуль над кольцом $\mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V)[X] \cong \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V) \otimes_A A[X] \cong \mathrm{End}_{A[X]\text{-mod}}(V \otimes_A A[X])$,

при этом Id_V зануляется элементом $c \coloneqq x - X$, а потому и элементом $\mathrm{adj}(c)c = \det(c) \in A[X] \subset \mathrm{End}_{A[X]\text{-mod}}(V \otimes_A A[X])$. □

Замечание 1. Приведённое доказательство теоремы Гамильтона – Кэли изложено в статье Алексея Муранова [43].

Наблюдение 1. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, V — конечно порождённый A-модуль, а $\varphi \in \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(V)$. По определению V существует сюръективный гомоморфизм $\pi : A^I \to V$, где I — какое-то конечное множество. По проективности A^I существует эндоморфизм $\widetilde{\varphi} \in \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(A^I)$, такой что $\varphi \circ \pi = \pi \circ \widetilde{\varphi}$, называемый поднятием φ. Для любого такого $\widetilde{\varphi}$ любой многочлен из $A[X]$, зануляющий $\widetilde{\varphi}$, например, характеристический многочлен $\widetilde{\varphi}$, зануляет и φ.

Дополнение

Теорема 2. *Пусть $\varphi \in \mathrm{End}_{A\text{-mod}}(A^n)$, где $n \in \mathbb{N}_0$, а A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо. Тогда характеристический многочлен φ равен $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i \operatorname{tr}(\bigwedge^i \varphi)X^{n-i} \in A[X]$.*

Идея доказательства. Двойной счёт по множеству пар, состоящих из перестановки n-элементного множества и подмножества в множестве её фиксированных точек. □

Наблюдение 2. Пусть $B \coloneqq A[X]/(P(X))$, где A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, а $P(X) \in A[X]$ — унитальный многочлен. Пусть $x \in B$ — это образ $X \in A[X]$. Очевидно, что множество $\{x^i \in B \mid 0 \leqslant i < \deg(P(X))\}$ является A-базисом B. Идеал многочленов в $A[X]$, зануляющих оператор $x : B \to B$, $f \mapsto xf$, равен $(P(X))$, как сразу видно прямо из определения B. В частности, характеристический многочлен x равен $P(X)$.

Наблюдение 3. Присоединённую матрицу к матрице $(x_{i,j})_{i,j\in I}$ можно определить формулой $(\sum_{\sigma\in\mathrm{Aut}(I)|\sigma(j)=i} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{k\in I\setminus\{j\}} x_{k,\sigma(k)})_{i,j\in I}$.

Некоторые следствия

Теорема 3. *Пусть M — конечно порождённый модуль над коммутативным ассоциативным унитальным кольцом A, а ι — ненулевой инъективный эндоморфизм M. Тогда* $\mathrm{Ann}_A(\mathrm{Coker}(\iota)) \neq 0$.

Доказательство. Из теоремы Гамильтона – Кэли следует, что существует унитальный многочлен $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ минимальной степени $n \in \mathbb{N}_1$, такой что $P(\iota) = 0$. Так как на ι можно сокращать слева, то $a_0 \neq 0$. Тогда $a_0 v = -\sum_{i=1}^{n} a_i \iota^i(v) \in \iota(M)$ для любого $v \in M$, то есть $a_0 \in \mathrm{Ann}_A(\mathrm{Coker}(\iota))$. □

Следствие 1. *Пусть A — ненулевое коммутативное ассоциативное унитальное кольцо, а $n, m \in \mathbb{N}_1$ — числа, такие что $n > m$. Тогда не существует инъективного гомоморфизма A-модулей $\iota : A^n \to A^m$.*

Доказательство. Пусть $\iota' : A^m \to A^n$ — какое-то координатное вложение. Тогда $\iota' \circ \iota$ — ненулевой инъективный эндоморфизм A^n, такой что $\mathrm{Ann}_A(\mathrm{Coker}(\iota' \circ \iota)) = 0$, что противоречит теореме 3. □

14.11. Избегание простых (prime avoidance)

Соглашение 1. В этом разделе кольца не подразумеваются унитальными, а простым идеалом называется собственный двусторонний идеал, дополнение которого замкнуто относительно умножения.

Теорема 1. *Пусть G — группа, а $H, K \subsetneq G$ — её собственные подгруппы. Тогда $H \cup K \subsetneq G$.*

Доказательство. Мы можем предположить, что $H \not\subset K$ и $K \not\subset H$, то есть существуют $h \in H \setminus K$ и $k \in K \setminus H$. Тогда $hk \notin H \cup K$. □

Следствие 1. *Пусть G — группа, а $G', H, K \subset G$ — её подгруппы. Если $G' \subset H \cup K$, то $G' \subset H$ или $G' \subset K$.*

Доказательство. Применим теорему 1 к покрытию G' группами $H' \coloneqq G' \cap H$ и $K' \coloneqq G' \cap K$. □

Теорема 2. *Пусть $(\mathfrak{I}_i)_{i \in I}$ — конечное семейство двусторонних идеалов ассоциативного кольца R, такое что $R = \bigcup_{i \in I} \mathfrak{I}_i \neq \bigcup_{j \in J} \mathfrak{I}_j$ для любого $J \subsetneq I$. Тогда для любого $i \in I$ идеал $\mathfrak{I}_i$ не простой.*

Доказательство. Для каждого $i \in I$ выберем $a_i \in \mathfrak{I}_i \setminus \bigcup_{j \in I \setminus \{i\}} \mathfrak{I}_j$. Пусть идеал $\mathfrak{I}_e$, где $e \in I$, простой. Выберем биекцию $\rho : \{1, 2, \ldots, n\} \xrightarrow{\sim} I \setminus \{e\}$, где $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда $a_e + \prod_{k=1}^{n} a_{\rho(k)} \notin \bigcup_{i \in I} \mathfrak{I}_i = R$ — противоречие. □

Замечание 1. Теорема 2 утверждает, что если ассоциативное кольцо представлено в виде объединения конечного семейства двусторонних идеалов, то из этого семейства можно выкинуть все простые идеалы.

Следствие 2 (Избегание простых)**.** *Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, $S \subset R$ — его подкольцо, а $(\mathfrak{I}_i)_{i\in I}$ — конечное семейство двусторонних идеалов в R, такое что $S \subset \bigcup_{i\in I} \mathfrak{I}_i$. Пусть $I' \coloneqq \{i \in I \mid$ идеал $\mathfrak{I}_i$ простой и $S \not\subset \mathfrak{I}_i\}$. Тогда $S \subset \bigcup_{i\in I\setminus I'} \mathfrak{I}_i$.*

Доказательство. Примерим теорему 2 к семейству $(S \cap \mathfrak{I}_i)_{i\in I}$ двусторонних идеалов кольца S. □

14.12. Цепной комплекс ω-градуированной диаграммы абелевых групп

В этом разделе изложена моя попытка придать смысл стандартному визуальному образу, связанному с понятием ориентированного симплекса, изображённому на рисунке 14.4.

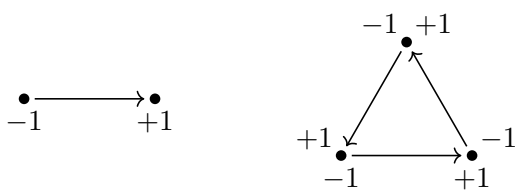


Рис. 14.4. Ориентированные симплексы

Обозначение 1 (Омега)**.** Первый бесконечный ординал, как обычно, обозначается символом ω.

Определение 1 (Неразложимый морфизм)**.** Морфизм называется *неразложимым*, если он не является тождественным морфизмом и не представляется в виде композиции двух не тождественных морфизмов.

Определение 2 (ω-Градуированная категория)**.** Категория $\mathcal{S}$ называется *ω-градуированной*, если в $\mathcal{S}$ есть начальный объект, любой морфизм в $\mathcal{S}$ представляется в виде композиции неразложимых морфизмов и существует с необходимостью единственный функтор $\mathcal{S} \to \omega$,

переводящий неразложимые морфизмы в неразложимые морфизмы и начальный объект в начальный объект, называемый *ω-градуировкой*.

Пример 1. Пусть $\Delta_{\mathrm{f}}^{<}$ — это категория конечных ординалов фон Неймана и сохраняющих порядок инъективных отображений между ними. Тогда $\Delta_{\mathrm{f}}^{<}$ — это ω-градуированная категория в смысле определения 2.

Пример 2. Пусть $K^{<}$ — это упорядоченное по включению множество множеств, все элементы которого конечны, содержащее в качестве элементов все подмножества своих элементов, то есть $K^{<}$ — это абстрактный симплициальный комплекс с добавленным пустым симплексом. Тогда $K^{<}$ — это ω-градуированная категория в смысле определения 2.

Определение 3 (Элементарные цепи)**.** Пусть $\mathcal{S}$ — малая ω-градуированная категория, а Q — множество её неразложимых морфизмов. Тогда для любого $s \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ определим абелеву группу *элементарных цепей* C_s и *гомоморфизм границы* $\partial_s : C_s \to \bigoplus_{\varphi\in Q|\,\mathrm{Cod}(\varphi)=s} C_{\mathrm{Dom}(\varphi)}$ по индукции как ядро сквозного гомоморфизма

$$\bigoplus_{\substack{\varphi\in Q\\ \mathrm{Cod}(\varphi)=s}} C_{\mathrm{Dom}(\varphi)} \to \bigoplus_{\substack{\varphi\in Q\\ \mathrm{Cod}(\varphi)=s}} \bigoplus_{\substack{\psi\in Q\\ \mathrm{Cod}(\psi)=\mathrm{Dom}(\varphi)}} C_{\mathrm{Dom}(\psi)} \to \bigoplus_{\substack{\theta\in Q\circ Q\\ \mathrm{Cod}(\theta)=s}} C_{\mathrm{Dom}(\theta)},$$

где $Q \circ Q \coloneqq \{\varphi \circ \psi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{S}) \mid \varphi, \psi \in Q,\ \mathrm{Cod}(\psi) = \mathrm{Dom}(\varphi)\}$, первая стрелка — это $\bigoplus_{\varphi\in Q|\,\mathrm{Cod}(\varphi)=s} \partial_{\mathrm{Dom}(\varphi)}$, а вторая стрелка — это свёртка, то есть суммирование по слоям отображения композиции

$$\{(\varphi,\psi) \in Q \overset{\mathrm{Dom}}{\times} \overset{\mathrm{Cod}}{Q} \mid \mathrm{Cod}(\varphi) = s\} \xrightarrow{(\varphi,\psi)\mapsto\varphi\circ\psi} \{\theta \in Q\circ Q \mid \mathrm{Cod}(\theta) = s\}.$$

В качестве базы индукции $C_o \coloneqq \mathbb{Z}$, где $o \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ — начальный объект.

Замечание 1. Рисунок 14.4 является иллюстрацией к определению 3 для примеров 1 и 2.

Определение 4 (Элементарные цепи с коэффициентами)**.** Пусть $\mathcal{S}$ — малая ω-градуированная категория с множеством неразложимых морфизмов Q, а $F : \mathcal{S}^o \to \mathrm{Ab}$ — функтор в категорию абелевых групп. Тогда для любого $s \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ определим группу C_s^F *элементарных цепей с коэффициентами в* F как $F(s) \otimes_{\mathbb{Z}} C_s$, а *гомоморфизм границы* $\partial_s^F : C_s^F \to \bigoplus_{\varphi\in Q|\,\mathrm{Cod}(\varphi)=s} C^F_{\mathrm{Dom}(\varphi)}$ как композицию $\mathrm{Id}_{F(s)} \otimes \partial_s$, изоморфизма дистрибутивности и $\bigoplus_{\varphi\in Q|\,\mathrm{Cod}(\varphi)=s}(F(\varphi^o) \otimes \mathrm{Id}_{C_{\mathrm{Dom}(\varphi)}})$.

Определение 5 (Цепной комплекс ω-градуированной диаграммы абелевых групп)**.** Пусть $\mathcal{S}$ — малая ω-градуированная категория с ω-градуировкой $r : \mathcal{S} \to \mathbb{Z}_{\geqslant -1} \cong \omega$ и множеством неразложимых морфизмов Q, а $F : \mathcal{S}^o \to \mathrm{Ab}$ — функтор в категорию абелевых групп. Тогда определим *цепной комплекс $\mathcal{S}$ с коэффициентами в F* как комплекс с группами n-цепей $C_n \coloneqq \bigoplus_{s\in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})|r(s)=n} C_s^F$ и дифференциалами $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$, где $n \in \mathbb{Z}$, определёнными как сквозные отображения

$$\bigoplus_{\substack{s\in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})\\ r(s)=n}} C_s^F \to \bigoplus_{\substack{s\in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})\\ r(s)=n}} \bigoplus_{\substack{\varphi\in Q\\ \mathrm{Cod}(\varphi)=s}} C_{\mathrm{Dom}(\varphi)}^F \to \bigoplus_{\substack{s\in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})\\ r(s)=n-1}} C_s^F,$$

где первая стрелка — это $\bigoplus_{s\in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})|r(s)=n} \partial_s^F$, а вторая стрелка — это гомоморфизм суммирования по слоям отображения $(s, \varphi) \mapsto \mathrm{Dom}(\varphi) : \{(s, \varphi) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}) \times Q \mid r(s) = n,\ \mathrm{Cod}(\varphi) = s\} \to \{s \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}) \mid r(s) = n-1\}$.

14.13. Теорема Островского

Теорема 1 (Теорема Островского)**.** *Любая нетривиальная мультипликативная норма $\|-\|$ на $\mathbb{Q}$ эквивалентна либо обычному абсолютному значению, либо какой-то из p-адических норм.*

Доказательство (из трёх пунктов).

Общее неравенство. Пусть $m, n \in \mathbb{Z}$, причём $m, n \geqslant 2$. Тогда мы можем записать n-ичное разложение m:

$$m = a_0 + a_1 n + \cdots + a_{\lfloor \frac{\ln(m)}{\ln(n)} \rfloor} n^{\lfloor \frac{\ln(m)}{\ln(n)} \rfloor}.$$

Заметив, что для любого $a \in \mathbb{N}_0$ выполняется неравенство $\|a\| \leqslant a$, получаем:

$$\|m\| \leqslant \|a_0\| + \|a_1\|\|n\| + \cdots + \|a_{\lfloor \frac{\ln(m)}{\ln(n)} \rfloor}\| \|n\|^{\lfloor \frac{\ln(m)}{\ln(n)} \rfloor} \leqslant$$
$$\leqslant n \cdot (1 + \|n\| + \cdots + \|n\|^{\lfloor \frac{\ln(m)}{\ln(n)} \rfloor}).$$

Подставив вместо m элемент m^t, где $t \in \mathbb{N}_1$, возведя в степень $1/t$ и устремив t к ∞, получаем:

$$\|m\| \leqslant \lim_{t\to\infty}(1+\|n\|+\cdots+\|n\|^{\lfloor t\cdot\frac{\ln(m)}{\ln(n)}\rfloor})^{\frac{1}{t}} =_{\text{при } \|n\|\neq 1}$$
$$=_{\text{при } \|n\|\neq 1} \lim_{t\to\infty}\left(\frac{\|n\|^{\lfloor t\cdot\frac{\ln(m)}{\ln(n)}\rfloor+1}-1}{\|n\|-1}\right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{\|n\|^{t\cdot\frac{\ln(m)}{\ln(n)}+1\pm 1}-1}{\|n\|-1}\right)^{\frac{1}{t}}. \quad (1)$$

Неархимедов случай. Пусть существует число $n \in \mathbb{Z}$, такое что $n \geqslant 2$ и $\|n\| \leqslant 1$. Тогда, согласно неравенству (1), для любого $m \in \mathbb{Z}$ выполняется неравенство $\|m\| \leqslant 1$. Пусть $p, l \in \mathbb{N}_1$ — два различных простых числа, таких что $\|p\|, \|l\| \neq 1$. Выберем числа $N, M \in \mathbb{N}_1$, такие что $\|p\|^N, \|l\|^M < 1/2$. Тогда норма любого элемента множества $\mathbb{Z}p^N + \mathbb{Z}l^M = \mathbb{Z}$ строго меньше 1, но $\|1\| = 1$ — противоречие.

Архимедов случай. Пусть для всех $n \in \mathbb{Z}$, таких что $n \geqslant 2$, выполняется неравенство $\|n\| > 1$. Тогда из неравенства (1) получаем, что $\|m\| \leqslant \|n\|^{\frac{\ln(m)}{\ln(n)}}$ для всех $m, n \in \mathbb{Z}$, таких что $m, n \geqslant 2$. По симметрии существует число $c \in \mathbb{R}_{>1}$, такое что $c = \|m\|^{1/\ln(m)} = \|n\|^{1/\ln(n)}$ для всех $m, n \in \mathbb{Z}$, таких что $m, n \geqslant 2$. Отсюда получаем, что $\|n\| = c^{\ln(n)} = e^{\ln(c)\ln(n)} = n^{\ln(c)}$ для всех $n \in \mathbb{Z}$, таких что $n \geqslant 2$. □

14.14. Разложения Брюа и Гаусса

Оглавление

Стандартные подгруппы в общей линейной группе 224
Разложение Брюа 226
Разложение Гаусса 226

Стандартные подгруппы в общей линейной группе

Определение 1 (Группа диагональных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное множество. Тогда *группой диагональных матриц* порядка I с коэффициентами в R называется группа $\mathrm{T}_I(R) \coloneqq \mathrm{D}_I(R)^\times = \mathrm{D}_I(R) \cap \mathrm{M}_I(R)^\times \subset \mathrm{GL}_I(R)$.

Определение 2 (Группа матриц перестановок)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное множество. Тогда *группой матриц перестановок* порядка I с коэффициентами в R называется группа $\mathrm{W}_I(R) \coloneqq \mathrm{Im}(\sigma \mapsto \sum_{i\in I} e_{\sigma(i),i} : \mathrm{Sym}(I) \to \mathrm{M}_I(R)) \subset \mathrm{GL}_I(R)$.

Определение 3 (Группа мономиальных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное множество. Тогда *группой мономиальных матриц* порядка I с коэффициентами в R называется группа $\mathrm{N}_I(R) \coloneqq \mathrm{W}_I(R) \ltimes \mathrm{T}_I(R) \subset \mathrm{GL}_I(R)$.

Определение 4 (Кольцо верхних/нижних треугольных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное линейно упорядоченное множество. Тогда *кольцом верхних треугольных матриц* подрядка I над R называется кольцо $\widehat{\mathrm{B}}_I(R) \coloneqq \{(x_{i,j})_{i,j\in I} \in \mathrm{M}_I(R) \mid x_{i,j} = 0 \text{ при } i > j\} \subset \mathrm{M}_I(R)$, а *кольцом нижних треугольных матриц* подрядка I над R — кольцо $\widehat{\mathrm{B}}_I^-(R) \coloneqq \widehat{\mathrm{B}}_{I^o}(R) \subset \mathrm{M}_I(R)$.

Определение 5 (Группа верхних/нижних треугольных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное линейно упорядоченное множество. Тогда *группой верхних треугольных матриц* порядка I над R называется группа $\mathrm{B}_I(R) \coloneqq \widehat{\mathrm{B}}_I(R)^\times$, то есть группа обратимых элементов кольца $\widehat{\mathrm{B}}_I(R)$, а *группой нижних треугольных матриц* порядка I над R — группа $\mathrm{B}_I^-(R) \coloneqq \widehat{\mathrm{B}}_I^-(R)^\times$.

Наблюдение 1. Пусть A — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, I — конечное линейно упорядоченное множество, а $x = (x_{i,j})_{i,j\in I} \in \widehat{\mathrm{B}}_I(A) \cap \mathrm{M}_I(A)^\times$ — обратимая верхнетреугольная матрица. Тогда $\det(x) = \prod_{i\in I} x_{i,i} \in A^\times$, а потому $x_{i,i} \in A^\times$ для любого $i \in I$, откуда выводится, что $x^{-1} \in \widehat{\mathrm{B}}_I(A)$. Иначе говоря, $\widehat{\mathrm{B}}_I(A) \cap \mathrm{M}_I(A)^\times = \mathrm{B}_I(A)$.

Пример 1. Пусть I — бесконечное множество. Очевидно, что существует перестановка множества $I \sqcup I$, такая что соответствующая матрица $x \in \mathrm{GL}_2(\mathrm{End}_{\mathbb{Z}\text{-mod}}(\mathbb{Z}^{\oplus I}))$ верхнетреугольна и не диагональна. Тогда матрица x^{-1} нижнетреугольна и не диагональна.

Замечание 1. Я узнал о примере 1 из статьи [17].

Определение 6 (Группа верхних/нижних унитреугольных матриц)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное линейно упорядоченное множество. Тогда *группой верхних унитреугольных матриц* порядка I над R называется группа $\mathrm{U}_I(R) \coloneqq \{((x_{i,j})_{i,j\in I} \in \mathrm{B}_I(R) \mid x_{i,i} = 1 \text{ для всех } i \in I)\}$, а *группой нижних унитреугольных матриц* порядка I над R — группа $\mathrm{U}_I^-(R) \coloneqq \mathrm{U}_{I^o}(R) \subset \mathrm{B}_I^-(R)$.

Наблюдение 2 (Разложение Леви)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо, а I — конечное линейно упорядоченное множество. Тогда $\mathrm{B}_I(R) = \mathrm{T}_I(R) \ltimes \mathrm{U}_I(R)$.

Разложение Брюа

Теорема 1 (Разложение Брюа)**.** *Пусть K — поле, $n \in \mathbb{N}_1$ — натуральное число, $G \coloneqq \mathrm{GL}_n(K)$, $U \coloneqq \mathrm{U}_n(K)$, $N \coloneqq \mathrm{N}_n(K)$. Тогда выполняется равенство $G = UNU$.*

Набросок доказательства. Пусть $x = (x_{i,j})_{i,j=1}^n \in \mathrm{GL}_n(K)$ — невырожденная матрица. Пусть h — это наибольший индекс, такой что $x_{h,1} \neq 0$. Тогда, очевидно, существуют матрицы $u_1, u_2 \in U$, такие что у матрицы $x' = u_1 x u_2$ только один ненулевой элемент в h-ой строке и первом столбце. Осталось по индукции применить разложение Брюа к матрице, полученной из x' вычёркиванием h-ой строки и первого столбца. □

Разложение Гаусса

Теорема 2 (Разложение Гаусса)**.** *Пусть K — поле, $n \in \mathbb{N}_1$ — натуральное число, $G \coloneqq \mathrm{GL}_n(K)$, $U \coloneqq \mathrm{U}_n(K)$, $U^- \coloneqq \mathrm{U}_n^-(K)$, $N \coloneqq \mathrm{N}_n(K)$. Тогда выполняется равенство $G = NU^-U$.*

Набросок доказательства. Пусть $x \in \mathrm{GL}_n(K)$ — невырожденная матрица. Пусть y — матрица, полученная вычёркиванием из x последнего столбца. Тогда какая-то из строчек матрицы y, скажем, i-ая, содержится в линейной оболочке остальных строчек. Вычеркнув i-ую строчку из y мы получим невырожденную квадратную матрицу x', к которой можно применить то же рассуждение, что и к x. Если задуматься, то мы доказали, что существуют матрицы $w \in W \coloneqq \mathrm{W}_n(K)$ и $u^- \in U^-$, такие

что $u^- wx \in B \coloneqq \mathrm{B}_n(K)$. Иначе говоря, $G = WU^-B$. Осталось, воспользовавшись наблюдением 2, перенести диагональную компоненту B налево: $WU^-B = WU^-TU = WTU^-U = NU^-U$, где $T \coloneqq \mathrm{T}_n(K)$. □

14.15. Задача Кеплера

Соглашение 1 (Траектории и орбиты)**.** В этом разделе когда идёт речь о движении точки, то имеется в виду точка единичной массы, если противное не указано явно. Траектории параметризованные, но рассматриваются с точностью до перепараметризации диффеоморфизмом $\mathbb{R}$. Орбита — это множество значений траектории.

Теорема 1. *Для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ отображение $z \mapsto z^2 : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ переводит эллипсы и ветви гипербол с фокусами $\pm\lambda$ в эллипсы и ветви гипербол соответственно с фокусами 0 и λ^2.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Заметим, что отображение $z \mapsto z + z^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$, называемое *отображением Жуковского*, переводит окружности с центром в 0 в эллипсы с фокусами ± 2, а лучи, выходящие из 0, в ветви гипербол с фокусами ± 2, в чём легко убедиться, воспользовавшись тригонометрической формой записи комплексных чисел: если $z = r\cos(\omega) + r\sin(\omega)i$, где $\omega \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}_{>0}$, то $z + z^{-1} = (r + r^{-1})\cos(\omega) + (r - r^{-1})\sin(\omega)i$.

Часть 2. Отображение $z \mapsto z^2 : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ переводит эллипсы и ветви гипербол с фокусами ± 2 в эллипсы и ветви гипербол соответственно с фокусами 0 и 4, в чём легко убедиться с помощью первой части доказательства и формулы квадрата суммы: $(z + z^{-1})^2 = (z^2 + z^{-2}) + 2$.

Часть 3. Чтобы завершить доказательство осталось воспользоваться тем, что если $C \subset \mathbb{C}$ и $\alpha \in \mathbb{C}$, то $(\alpha \cdot C)^{:2} = \alpha^2 \cdot C^{:2}$. □

Замечание 1. В контексте теоремы 1 стоит отметить, что для любого непустого $C \subset \mathbb{C}$ выполняется соотношение $\inf_{w \in C^{:2}} |w| = (\inf_{z \in C} |z|)^2$.

Наблюдение 1. Пусть $C \subset \mathbb{C}$ — орбита точки единичной массы в центральном поле с потенциалом $U(r) = \pm r^2/2$, энергией E и кинетическим моментом M. Тогда полуоси коники $C^{:2} \subset \mathbb{C}$ равны $|E|$ и $|M|$.

Наблюдение 2 (Скорость в центральном поле)**.** При движении точки в центральном поле с потенциалом $U(r)$ её скорость, согласно закону сохранения энергии, равна $\sqrt{2(E-U(r))}$, где E — константа, а тангенциальная компонента скорости, согласно закону сохранения кинетического момента, равна M/r, где M — константа.

Наблюдение 3. Для любого $\alpha \in \mathbb{R}^\times$ траектория точки в центральном поле с потенциалом $U(r)$, энергией E и кинетическим моментом M является также траекторией точки в центральном поле с потенциалом $\alpha^2 U(r)$, энергией $\alpha^2 E$ и кинетическим моментом αM.

Теорема 2. *Для любого $s \in \mathbb{R}^\times$ многозначная функция $w(z) = z^s$ на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ в понятном смысле переводит траектории точек в центральном поле с потенциалом $U(r) = kr^{2s-2}$, энергией E и кинетическим моментом M в траектории точек в центральном поле с потенциалом $U(r) = -Er^{2/s-2}$, энергией $-k$ и кинетическим моментом M.*

Доказательство. Заметим, что многозначная функция $w(z)$ на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ переводит в себя множество лучей, исходящих из нуля, и конформна, то есть сохраняет углы, а синус угла наклона вектора скорости к радиус-вектору при движении в центральном поле, согласно наблюдению 2, задаётся формулой $(M/r)/\sqrt{2(E-U(r))}$. Осталось проверить равенство $(M/r)/\sqrt{2(E-kr^{2s-2})} = (M/r^s)/\sqrt{2(-k+E(r^s)^{2/s-2})}$. □

Замечание 2. Если $s = 2$, то $2s - 2 = 2$ и $2/s - 2 = -1$.

Наблюдение 4. Для эллиптической или гиперболической орбиты точки единичной массы в центральном поле с потенциалом $U(r) = \pm r^{-1}$ согласно теореме 2 и наблюдениям 1 и 3 выполняются следующие соотношения: $2a = |E|^{-1}$ и $p = M^2$, где E — энергия, M — кинетический момент, a — большая полуось, а p — фокальный параметр.

Теорема 3. *Пусть точка единичной массы движется в центральном поле с потенциалом $U(r) = -r^{-1}$ по эллиптической орбите с большой полуосью a. Тогда период её обращения равен $2\pi a^{3/2}$.*

Доказательство. Пусть b — малая полуось эллиптической орбиты, M — кинетический момент точки, а T — период обращения. Тогда, согласно второму закону Кеплера, то есть закону сохранения кинетического

момента, $T = \pi ab/(|M|/2)$. С другой стороны, $|M| = a^{-1/2}b$ согласно наблюдению 4. Поэтому $T = \pi ab/(a^{-1/2}b/2) = 2\pi a^{3/2}$. □

Замечание 3. Почти весь материал этого раздела взят из книг В. И. Арнольда [13, с. 42], [25, с. 29] и [12, с. 75].

14.16. Некоторые практичные аппроксимации

Наблюдение 1 (Метр)**.** Один метр — это примерно одна десятимиллионная расстояния между полюсом и экватором по поверхности сферического приближения к Земле. Десять — это количество пальцев на обеих руках человека, а семь нулей нужны для того, чтобы метр был максимально близок к росту человека.

Замечание 1. По идеальной твёрдой сферической Земле идеальный пешеход, 12 часов каждые сутки движущийся со скоростью 5 км/ч, мог бы за год перейти из любой точки в любую точку.

Наблюдение 2 (Человек, клетка, атом и протон)**.** Размер человека — примерно 1 метр. Размер атома — примерно 1 ангстрем, то есть 10^{-10} метра. Размер клетки составляет примерно 1 «сотку», то есть одну сотую миллиметра, то есть 10^{-5} метра — ровно посередине между метром и ангстремом.[1] Сотка приблизительно совпадает с толщиной стандартной бытовой алюминиевой фольги. Размер протона составляет примерно 10^{-15} метра и тоже укладывается в эту схему.

Наблюдение 3 (Количество секунд в сутках)**.** В сутках $60{\cdot}60{\cdot}24 = 360{\cdot}240 = 300{\cdot}(1+\frac{2}{10}){\cdot}300{\cdot}(1-\frac{2}{10}) = 300^2{\cdot}(1-\frac{4}{100}) = 10^5{\cdot}(1-\frac{1}{10}){\cdot}(1-\frac{4}{100})$, то есть примерно 100000, секунд.

Наблюдение 4 (Аппроксимация $99/70 \approx \sqrt{2}$)**.** Так как $7^2 = 49 \approx 50$, то имеем очевидную пару приближений $7/5 < \sqrt{2} < 10/7$ к $\sqrt{2}$, такую что $(7/5)(10/7) = 2$. По формуле $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ квадрат среднего арифметического двух чисел больше квадрата их среднего геометрического на квадрат полуразности, в частности, квадрат числа $(7/5 + 10/7)/2 = 99/70$ больше 2 на $((10/7 - 7/5)/2)^2 = 1/70^2 = 1/4900$.

[1] Разумеется, у разных клеток разный размер. Например, человеческая яйцеклетка имеет диаметр примерно в одну десятую миллиметра и видна невооружённым глазом как маленькая песчинка.

Наблюдение 5 (Параметры листа A4)**.** Стороны листа бумаги A4 имеют длину 297 мм и 210 мм, а $297/210 = 99/70$. Умноженная на 2^4 площадь листа A4 в квадратных миллиметрах равна $2^4 \cdot 300 \cdot (1 - \frac{1}{100}) \cdot 200 \cdot (1 + \frac{5}{100}) = 96 \cdot 10^4 \cdot (1 - \frac{1}{100}) \cdot (1 + \frac{5}{100}) = 10^6 \cdot (1 - \frac{4}{100}) \cdot (1 - \frac{1}{100}) \cdot (1 + \frac{5}{100})$.

Наблюдение 6 (Звёздная величина)**.** Существует очень полезная аппроксимация $2^{10} = 10^3 \cdot (1 + \frac{24}{1000})$. В частности, увеличение звёздной величины на единицу соответствует увеличению освещённости в $100^{1/5} = 10 \cdot 2^{-2} \cdot (1 + \frac{24}{1000})^{1/5}$ раз. То есть $2.5^{2.5} = 10 \cdot (1 + \frac{24}{1000})^{-1/2}$.

14.17. Определитель как многочлен

Оглавление

Определитель как естественное преобразование 230
Неприводимость определителя 232

Определитель как естественное преобразование

Обозначение 1 (Категория коммутативных колец)**.** В этом разделе категория коммутативных ассоциативных унитальных колец обозначается через CRng.

Обозначение 2 (Мультипликативный моноид кольца)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Тогда моноид элементов R с операцией умножения обозначается через R^{mult}.

Лемма 1 (Сепарабельность общего характеристического многочлена)**.** *Пусть I — конечное множество, а $K \coloneqq \mathbb{Q}(X_{i,j} \mid i, j \in I)$. Тогда дискриминант характеристического многочлена общей матрицы $(X_{i,j})_{i,j \in I} \in \mathrm{M}_I(K)$, то есть многочлена $\det((\delta_{i,j} T - X_{i,j})_{i,j \in I}) \in K[T]$, где $\delta_{i,j}$ — дельта Кронекера, не равен нулю.*

Доказательство. Подстановка $X_{i,j} \mapsto \delta_{i,j} X_{i,j}$, где $\delta_{i,j}$ — дельта Кронекера, переводит дискриминант многочлена $\det((\delta_{i,j} T - X_{i,j})_{i,j \in I}) \in K[T]$ в дискриминант многочлена $\det((\delta_{i,j} T - \delta_{i,j} X_{i,j})_{i,j \in I}) = \prod_{i \in I} (T - X_{i,i}) \in K[T]$, который не равен нулю. □

Наблюдение 1. Пусть K — поле, а Φ — конечное подмножество K. Тогда K-модуль, снабжённый эндоморфизмом, зануляемым многочленом $\prod_{\alpha\in\Phi}(X-\alpha)\in K[X]$, — это то же самое, что модуль над кольцом $K[X]/\prod_{\alpha\in\Phi}(X-\alpha)\cong\prod_{\alpha\in\Phi}(K[X]/(X-\alpha))$, а это то же самое, что индексированная $\alpha\in\Phi$ прямая сумма $K[X]/(X-\alpha)$-модулей.

Теорема 1 (Определитель как естественное преобразование)**.** *Пусть I — конечное множество. Тогда моноид естественных преобразований $(\mathrm{M}_I(A)^{\mathrm{mult}}\to A^{\mathrm{mult}})_{A\in\mathrm{CRng}}$ порождён определителем.*

Доказательство (из четырёх частей).

Часть 1. Пусть $(\varphi_A:\mathrm{M}_I(A)^{\mathrm{mult}}\to A^{\mathrm{mult}})_{A\in\mathrm{CRng}}$ — естественое преобразование. Так как для любого кольца $A\in\mathrm{Ob}(\mathrm{CRng})$ и любой матрицы $(a_{i,j})_{i,j\in I}\in\mathrm{M}_I(A)$ существует единственный гомоморфизм колец $\mathbb{Z}[X_{i,j}\,|\,i,j\in I]\to A$, переводящий $(X_{i,j})_{i,j\in I}$ в $(a_{i,j})_{i,j\in I}$, то естественное преобразование $(\varphi_A)_{A\in\mathrm{CRing}}$ однозначно задаётся многочленом

$$P(X_{i,j}\,|\,i,j\in I)\coloneqq\varphi_{\mathbb{Z}[X_{i,j}|i,j\in I]}((X_{i,j})_{i,j\in I})\in\mathbb{Z}[X_{i,j}\,|\,i,j\in I],$$

который удовлетворяет свойствам

$$P(\delta_{i,j}\,|\,i,j\in I)=1,\text{ где }\delta_{i,j}\text{ — это дельта Кронекера,}\qquad(1)$$
$$P(\textstyle\sum_{k\in I}X'_{i,k}X''_{k,j}\,|\,i,j\in I)=P(X'_{i,j}\,|\,i,j\in I)\cdot P(X''_{i,j}\,|\,i,j\in I),\qquad(2)$$

где (1) — это равенство в $\mathbb{Z}$, а (2) — это равенство в $\mathbb{Z}[X'_{i,j},X''_{i,j}\,|\,i,j\in I]$.

Часть 2. Случай $I=\varnothing$ тривиален. Рассмотрим случай $\mathrm{card}(I)=1$. Пусть $P(X)=\sum_{k=0}^n a_kX^k$, где $\deg(P)=n$ и $a_k\in\mathbb{Z}$ для любого k от 0 до n. Тогда условия (1) и (2) превращаются в условия $\sum_{k=0}^n a_k=1$, $a_k^2=a_k$ для любого k от 0 до n и $a_{k'}a_{k''}=0$ для любых различных k' и k'' от 0 до n. Иначе говоря, коэффициенты $P(X)$ образуют полную систему попарно ортогональных идемпотентов. Но в целостном кольце $\mathbb{Z}$ все идемпотенты тривиальны, а потому $P(X)=X^n$.

Часть 3. Для любого $s\in I$ определено естественное вложение

$$\iota_s:A^{\mathrm{mult}}\cong\mathrm{M}_{\mathtt{pt}}(A)^{\mathrm{mult}}\to\mathrm{M}_I(A)^{\mathrm{mult}},\ a\mapsto ae_{s,s}+\textstyle\sum_{i\in I\setminus\{s\}}e_{i,i}$$

и, согласно части 2 данного доказательства, для любого $s\in I$ отображение $\varphi_A\circ\iota_s$ имеет вид $x\mapsto x^{n_s}:A^{\mathrm{mult}}\to A^{\mathrm{mult}}$, где $n_s\in\mathbb{N}_0$.

Так как для любых различных $s', s'' \in I$ вложения $\iota_{s'}$ и $\iota_{s''}$ сопряжены матрицей транспозиции (s', s''), а φ_A принимает одинаковые значения на классах сопряжённости, то $n_{s'} = n_{s''}$ для любых $s', s'' \in I$.

Так как для любого кольца $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{CRng})$ моноид диагональных матриц $\mathrm{D}_I(A)^{\mathrm{mult}}$ разлагается в произведение $\prod_{i\in I} \iota_i(A)^{\mathrm{mult}}$, то существует $n \in \mathbb{N}_0$, такое что $\varphi_A(x) = \det(x)^n$ для любого $x \in \mathrm{D}_I(A)$.

Часть 4. Осталось заметить, что, согласно лемме 1 и наблюдению 1, если K — это поле разложения над $\mathbb{Q}(X_{i,j} \mid i, j \in I)$ характеристического многочлена общей матрицы $(X_{i,j})_{i,j\in I}$, то матрица $(X_{i,j})_{i,j\in I}$ диагонализуема как матрица с коэффициентами в K. □

Замечание 1. Я узнал формулировку теоремы 1 и схему её доказательства из поста [52] пользователя `@Rafi3AK` в Twitter/X.

Неприводимость определителя

Определение 1 (Консервативный гомоморфизм)**.** Гомоморфизм ассоциативных унитальных колец называется *консервативным*, если он переводит необратимые элементы в необратимые элементы.

Наблюдение 2 (Консервативные гомоморфизмы и неприводимость)**.** Любой консервативный гомоморфизм коммутативных ассоциативных унитальных целостных колец переводит не неприводимые элементы в не неприводимые элементы.

Замечание 2. Наблюдение 2 можно сформулировать следующим образом: «консервативные гомоморфизмы отражают неприводимость».

Наблюдение 3 (Характеристический многочлен мономиальной матрицы)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_1$ — натуральное число, $I \coloneqq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — циклическая группа порядка n, а $x \coloneqq \sum_{i\in I} X_i e_{i+1,i} \in \mathrm{M}_I(\mathbb{Z}[X_i \mid i \in I])$ — общая мономиальная матрица, соответствующая циклической перестановке. Тогда характеристический многочлен x равен $T^n - \prod_{i\in I} X_i$.

Теорема 2 (Неприводимость определителя)**.** *Пусть I — непустое конечное множество. Тогда многочлен* (3) *неприводим.*

$$\det((X_{i,j})_{i,j\in I}) = \sum_{\sigma\in \mathrm{Sym}(I)} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i\in I} X_{i,\sigma(i)} \in \mathbb{Z}[X_{i,j} \mid i, j \in I] \tag{3}$$

Первое доказательство. Для любого индекса $i \in I$ многочлен (3) является однородным степени 1, во-первых, по множеству переменных $\{X_{i,j} \mid j \in I\}$ и по каждой из них, во-вторых, по множеству переменных $\{X_{j,i} \mid j \in I\}$ и по каждой из них, а потому для любого индекса $i \in I$ все делители (3) являются однородными степени 1 или 0, во-первых, по множеству переменных $\{X_{i,j} \mid j \in I\}$ и по каждой из них, во-вторых, по множеству переменных $\{X_{j,i} \mid j \in I\}$ и по каждой из них. Отсюда сразу выводится утверждение теоремы. □

Второе доказательство. Введём обозначение $n \coloneqq \operatorname{card}(I)$ и предположим, что $I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Пусть $\varphi : \mathbb{Z}[X_{i,j} \,|\, i,j \in I] \to \mathbb{Z}[T, X_i \,|\, i \in I]$ — это гомоморфизм колец, переводящий матрицу $(X_{i,j})_{i,j\in I}$ в матрицу $\sum_{i\in I}(Te_{i,i} - X_i e_{i+1,i})$. Тогда, согласно наблюдению 3, гомоморфизм φ переводит многочлен $\det((X_{i,j})_{i,j\in I})$ в многочлен $T^n - \prod_{i\in I} X_i$, который неприводим по критерию Эйзенштейна. Осталось заметить, что φ консервативен, а консервативные гомоморфизмы, согласно наблюдению 2, переводят не неприводимые элементы в не неприводимые элементы. □

Замечание 3. Я узнал второе из приведённых доказательств теоремы 2 из вопроса [45] на «Mathematics Stack Exchange».

14.18. Категория Лямбда Алена Конна

Обозначение 1 (Группоидофикация)**.** В этом разделе локализацию малой категории $\mathcal{C}$ по всем морфизмам будем обозначать через $\mathcal{C}^{\mathrm{grp}}$.

Определение 1 (Конечный циклинар)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_1$. Рассмотрим $\mathbb{Z}$ со структурой линейно упорядоченного множества как малую категорию и профакторизуем по действию трансляции $T : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $m \mapsto m+n$, то есть рассмотрим уравнитель T и $\mathrm{Id}_{\mathbb{Z}}$. Полученная категория обозначается через $[n]_\Lambda$ и называется *конечным циклинаром* порядка n.

Наблюдение 1 (Свободно порождающий колчан)**.** Порождающий подколчан свободной категории единственен.

Наблюдение 2 (Порождающий колчан конечного циклинара)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_1$, а $\mathbb{Z}'$ — это колчан, свободно порождающий линейно упорядоченное множество $\mathbb{Z}$ как свободную категорию. Тогда трансляция

$T : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $m \mapsto m + n$ действует и на $\mathbb{Z}'$. Свободная категория, порождённая фактором $\mathbb{Z}'$ по действию T отождествляется с $[n]_\Lambda$.

Замечание 1. Для любого ординала O можно рассмотреть линейно упорядоченное множество $\mathbb{Z} \times O$ с лексикографическим порядком как малую категорию и профакторизовать по действию $T : \mathbb{Z} \times O \to \mathbb{Z} \times O$, $(n, \alpha) \mapsto (n+1, \alpha)$. Категории, получаемые таким образом, можно называть *циклинарами*. Тогда циклинары с конечным множеством объектов отождествляются с конечными циклинарами определения 1.

Замечание 2. Термин «циклинар» не стандартный и придуман по аналогии с термином «ординал». Я не знаю стандартного термина.

Замечание 3. Для категорий $[n]$ и $[n]_\Lambda$ число n — это количество стрелок в порождающем колчане.

Определение 2 (Строгость/полнота на эндоморфизмах)**.** Функтор $\varphi : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ называется *строгим/полным на эндоморфизмах*, если для любого $C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ индуцированный гомоморфизм моноидов $\varphi_C : \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(C) \to \mathrm{End}_{\mathcal{E}}(\varphi(C))$ инъективен/сюръективен соответственно.

Определение 3 (Категория Лямбда)**.** Категория, объектами которой являются конечные циклинары, а морфизмами являются функторы, строгие и полные на эндоморфизмах, обозначается символом Λ и называется *категорией Лямбда*.

Замечание 4. Категория Λ из определения 3, иногда называемая циклической категорией Конна, была определена в статье [10, с. 3].

Наблюдение 3. Пусть $n \in \mathbb{N}_1$ — натуральное число, $\tau \in \mathrm{Ar}([n]_\Lambda)$ — морфизм из $[n]_\Lambda$, а α и β — образующие моноидов $\mathrm{End}_{[n]_\Lambda}(\mathrm{Dom}(\tau))$ и $\mathrm{End}_{[n]_\Lambda}(\mathrm{Cod}(\tau))$ соответственно. Тогда $\tau \circ \alpha = \beta \circ \tau$, что достаточно проверить для τ, лежащего в порождающем колчане $[n]_\Lambda$.

Теорема 1. *Пусть $\varphi : [n]_\Lambda \to [m]_\Lambda$, где $n, m \in \mathbb{N}_1$, — функтор. Тогда число $|\mathrm{End}_{[m]_\Lambda}(\varphi(x))/\varphi(\mathrm{End}_{[n]_\Lambda}(x))|$ не зависит от выбора $x \in \mathrm{Ob}([n]_\Lambda)$.*

Доказательство. Рассмотрим $[n]_\Lambda$ и $[m]_\Lambda$ как подкатегории группоидов $[n]_\Lambda^{\mathrm{grp}}$ и $[m]_\Lambda^{\mathrm{grp}}$ соответственно, заметим, что для любого $\tau \in \mathrm{Ar}([n]_\Lambda)$ индуцированный φ функтор $\varphi^{\mathrm{grp}} : [n]_\Lambda^{\mathrm{grp}} \to [m]_\Lambda^{\mathrm{grp}}$ переводит эндоморфизмы, сопряжённые с помощью τ, в эндоморфизмы, сопряжённые с помощью $\varphi(\tau)$, после чего воспользуемся наблюдением 3. □

14.19. Топология Гротендика

Оглавление

Общее определение 235
Случай топологического пространства 236

Общее определение

Определение 1 (Замкнутая слева/справа подкатегория)**.** Подкатегория $\mathcal{C}$ категории $\mathcal{E}$ называется *замкнутой слева* или *влево*, если она содержит все морфизмы из $\mathcal{E}$, кообласти которых лежат в $\mathcal{C}$, и *замкнутой справа* или *вправо*, если $\mathcal{C}^o$ замкнута слева в $\mathcal{E}^o$.

Наблюдение 1. Замкнутая слева или справа подкатегория всегда является полной подкатегорией.

Наблюдение 2. Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ — функтор, а $\mathcal{E}'$ — замкнутая слева/справа подкатегория $\mathcal{E}$. Тогда $F^{-1}(\mathcal{E}')$ — замкнутая слева/справа соответственно подкатегория $\mathcal{C}$.

Определение 2 (Сито/решето)**.** *Ситом* или *решетом* на объекте данной категории называется замкнутая слева подкатегория категории объектов над ним.

Определение 3 (Главное сито)**.** Сито всех объектов над данным объектом называется *главным ситом* на нём.

Определение 4 (Ограничение сита)**.** Любой морфизм определяет функтор из категории объектов над своей областью в категорию объектов над своей кообластью. Соответствующий функтор прообраза для сит называется *функтором ограничения* вдоль данного морфизма.

Определение 5 (Топология Гротендика)**.** *Топология Гротендика* на данной категории задаётся классом сит на её объектах, называемых *покрывающими ситами*, удовлетворяющим следующим свойствам:

а) Главные сита являются покрывающими;

б) Ограничения покрывающих сит являются покрывающими;

в) Если ограничения сита вдоль всех объектов какого-то покрывающего сита являются покрывающими, то оно само является покрывающим.

Определение 6 (Сайт)**.** Категория, снабжённая топологией Гротендика, называется *сайтом*.

Определение 7 (Коаугментация функтора)**.** Назовём *коаугментацией* функтора ко-конус над функтором, то есть его естественное преобразование в какой-то постоянный функтор.

Определение 8 (Пучок на сайте)**.** Каждое сито на объекте данной категории снабжено тавтологическим коаугментированным функтором в эту категорию. Предпучок на сайте называется *пучком*, если он переводит коаугментированые функторы, соответствующие покрывающим ситам, в диаграммы пределов.

Случай топологического пространства

Определение 9 (Пучок на топологии)**.** Пусть T — топологическое пространство, а $\mathcal{C}$ — категория. Функтор $F : \mathrm{Open}(T)^o \to \mathcal{C}$ называется *пучком*, если он сохраняет пределы замкнутых вправо подкатегорий.

Наблюдение 3. Пусть $\mathcal{S}$ — подмножество множества $\mathrm{Open}(T)$, где T — топологическое пространство. Тогда полная подкатегория в $\mathrm{Open}(T)$, заданная множеством объектов $\{U \cap V \in \mathrm{Open}(T) \mid U, V \in \mathcal{S}\}$, финальна в замкнутой влево подкатегории в $\mathrm{Open}(T)$, порождённой $\mathcal{S}$.

14.20. Универсумы Гротендика

Соглашение 1. Пусть $\mathcal{U}$ — произвольная совокупность. Тогда множества, которые являются элементами $\mathcal{U}$, иногда будут называться $\mathcal{U}$-множествами.

Определение 1 (Универсум Гротендика)**.** Множество $\mathcal{U}$ называется *универсумом Гротендика* или просто *универсумом*, если выполняются следующие три условия:

а) Объединение всех $\mathcal{U}$-множеств совпадает с $\mathcal{U}$;

б) Для любого $\mathcal{U}$-множества множество всех его подмножеств является $\mathcal{U}$-множеством;

в) Объединение любого индексированного $\mathcal{U}$-множеством семейства $\mathcal{U}$-множеств является $\mathcal{U}$-множеством.

14.21. Спектральная последовательность фильтрации

Соглашение 1 (Кольцо дуальных чисел)**.** В этом разделе символ R будет обозначать фиксированное ассоциативное унитальное кольцо, $R[\partial]$ — кольцо $R[X]/(X^2)$, а ∂ — образ $X \in R[X]$ в $R[\partial]$.

Замечание 1. Модули над кольцом дуальных чисел иногда называются *дифференциальными модулями*. В такой терминологии комплексы соответствуют *дифференциальным градуированным модулям*, то есть $\mathbb{Z}$-градуированным модулям над $\mathbb{N}_0$-градуированным кольцом $R[\partial]$, где $\mathbb{N}_0$-градуировка на $R[\partial]$ унаследована от $R[X]$.

Наблюдение 1. Пусть $\cdots \subset C_i \subset C_{i+1} \subset \cdots$, где $i \in \mathbb{Z}$, — ряд $R[\partial]$-модулей, $\widetilde{Z}_i^r := C_i \cap \partial^{-1}(C_{i-r})$, $\widetilde{B}_i^r := C_i \cap \partial(C_{i+r-1})$, $Z_i^r := \widetilde{Z}_i^r / \widetilde{Z}_{i-1}^{r-1}$, $B_i^r := \widetilde{B}_i^r / \widetilde{B}_{i-1}^{r+1}$, где $i, r \in \mathbb{Z}$. Тогда оператор ∂ индуцирует гомоморфизмы $\widetilde{d}_i^r : Z_i^r \to Z_{i-r}^r / B_{i-r}^r$ с ядром Z_i^{r+1} и образом $B_{i-r}^{r+1} / B_{i-r}^r$.

Замечание 2. Чтобы доказать утверждение наблюдения 1 достаточно заметить, что ∂ индуцирует изоморфизмы $\widetilde{Z}_i^r / \widetilde{Z}_i^{r+1} \xrightarrow{\sim} \widetilde{B}_{i-r}^{r+1} / \widetilde{B}_{i-r-1}^{r+2}$, переводящие классы элементов $\widetilde{Z}_{i-1}^{r-1}$ в классы элементов $\widetilde{B}_{i-r}^r = \partial(\widetilde{Z}_{i-1}^{r-1})$.

Определение 1 (Спектральная последовательность фильтрации)**.** В обозначениях наблюдения 1 семейство $(E_i^r, d_i^r, \rho_i^r)_{i \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}_0}$, где $E_i^r := Z_i^r / B_i^r$, гомоморфизм $d_i^r : E_i^r \to E_{i-r}^r$ индуцирован $\widetilde{d}_i^r$, а ρ_i^r — это очевидный изоморфизм $\operatorname{Ker}(d_i^r) / \operatorname{Im}(d_{i+r}^r) \xrightarrow{\sim} E_i^{r+1}$, называется *спектральной последовательностью фильтрации* $(C_i)_{i \in \mathbb{Z}}$.

14.22. Категорные цилиндры и расслоения

Оглавление

Определение и основные свойства категорного цилиндра 238
Определение расслоения Гротендика 240
Транспонированное корасслоение Гротендика 241

Определение и основные свойства категорного цилиндра

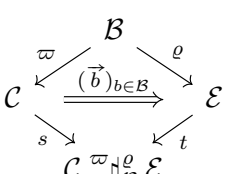
Определение 1 (Категорный цилиндр)**.** Определим *цилиндр* диаграммы категорий и функторов $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ с помощью следующей формулы: $\mathcal{C} \,{}^{\varpi}\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E} \coloneqq ((\mathcal{C} \times \{0\}) \sqcup (\mathcal{E} \times \{1\})) \sqcup_{(\mathcal{B}\times\{0\})\sqcup(\mathcal{B}\times\{1\})} (\mathcal{B} \times [1])$.

Замечание 1. Не для любой диаграммы категорий $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ соответствующий цилиндр $\mathcal{X} \coloneqq \mathcal{C} \,{}^{\varpi}\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E}$ существует как категория в стандартном смысле, а не groß-категория, потому что могут существовать $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$, такие что $\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(X, Y)$ не образует множества.

Обозначение 1 (Канонические вложения)**.** Пусть $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ — диаграмма категорий. Тогда канонические вложения в соответствующий цилиндр обычно будут обозначаться через $s : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \,{}^{\varpi}\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} : t$. Иногда $\mathcal{C}$ и $\mathcal{E}$ будут отождествляться со своими образами в $\mathcal{C} \,{}^{\varpi}\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E}$.

Определение 2 (Образующие цилиндра)**.** Пусть $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ — диаграмма категорий, а $\mathcal{X} \coloneqq \mathcal{C} \,{}^{\varpi}\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E}$ — её цилиндр. Тогда структурный функтор $\mathcal{B} \times [1] \to \mathcal{X}$ соответствует естественному преобразованию $({}^{\varpi}\overrightarrow{b}{}^{\varrho} : s(\varpi(b)) \to t(\varrho(b)))_{b\in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})}$ из функтора $s \circ \varpi$ в функтор $t \circ \varrho$. Компоненты этого преобразования называются *образующими* $\mathcal{X}$.

Замечание 2. Диаграмма (1) иллюстрирует цилиндр диаграммы категорий $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ вместе со структурными вложениями s, t и естественным преобразованием $(\overrightarrow{b})_{b\in\mathcal{B}}$.



(1)

Наблюдение 1 (Универсальное свойство категорного цилиндра)**.** Пусть $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ — диаграмма категорий, $\mathcal{X} \coloneqq \mathcal{C} \,{}^{\varpi}\!\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E}$ — её цилиндр, а $\omega \coloneqq (\overrightarrow{b})_{b\in\mathcal{B}}$. Тогда для любой категории $\mathcal{X}'$, пары функторов $s' : \mathcal{C} \to \mathcal{X}' \leftarrow \mathcal{E} : t'$ и естественного преобразования $\omega' : s'\varpi \to t'\varrho$ существует единственный функтор υ, такой что $s' = \upsilon s$, $t' = \upsilon t$ и $\omega' = \upsilon\omega$.

Замечание 3. Наблюдение 1 показывает, что понятия категорного цилиндра и комма-категории в некотором роде двойственны друг другу.

Наблюдение 2. Произвольная коммутативная диаграмма категорий, функторов и естественных преобразований (2) индуцирует функтор $\alpha \,{}^{\zeta}\!\natural^{\xi}_{\gamma}\, \beta : \mathcal{C} \,{}^{\varpi}\!\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E} \to \mathcal{C}' \,{}^{\varpi'}\!\natural^{\varrho'}_{\mathcal{B}'}\, \mathcal{E}'$ между соответствующими цилиндрами.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{C} & \xleftarrow{\varpi} & \mathcal{B} & \xrightarrow{\varrho} & \mathcal{E} \\ \downarrow{\scriptstyle\alpha} & \Downarrow{\scriptstyle\zeta} & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & \Uparrow{\scriptstyle\xi} & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \mathcal{C}' & \xleftarrow[\varpi']{} & \mathcal{B}' & \xrightarrow[\varrho']{} & \mathcal{E}' \end{array} \tag{2}$$

Определение 3 (Слой функтора)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, $\pi : \mathcal{C} \to I$ — функтор, а $i \in \mathrm{Ob}(I)$ — объект I. Тогда *слоем* π над i, обычно обозначаемым через $\mathcal{C}_i$, называется прообраз относительно π подкатегории I, состоящей из одного объекта i и одного морфизма $\mathrm{Id}_i : i \to i$.

Наблюдение 3. Если $\mathcal{C} \xleftarrow{\varpi} \mathcal{B} \xrightarrow{\varrho} \mathcal{E}$ — диаграмма категорий, то её цилиндр автоматически снабжён функтором $\mathcal{C} \,{}^{\varpi}\!\natural^{\varrho}_{\mathcal{B}}\, \mathcal{E} \to \mathtt{pt} \,\natural_{\mathtt{pt}}\, \mathtt{pt} \cong [1]$, слои которого отождествляются с $\mathcal{C} \cong \mathcal{C} \times \{0\}$ и $\mathcal{E} \cong \mathcal{E} \times \{1\}$ соответственно.

Наблюдение 4. Пусть $\mathcal{X} \to [1]$ — функтор, а $\mathcal{X}_0$ и $\mathcal{X}_1$ — его слои над 0 и 1 соответственно. Тогда $\mathcal{X} \cong \mathcal{X}_0 \,\natural_{\mathcal{X}_0 \lceil_{\mathcal{X}} \mathcal{X}_1}\, \mathcal{X}_1$.

Наблюдение 5. Пусть $F : \mathcal{C} \to I$ — функтор. Тогда $\mathcal{C} \,\natural^{F}\, I$ существует и для любого $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ соответствующая образующая $\overrightarrow{c}^{F} : c \to F(c)$ является начальным объектом в $c \downarrow_{\mathcal{C}\natural^F I} I$.

Наблюдение 6. Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{E}$ — категории, а $\rho : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ — функтор. Тогда следующий квадрат категорий декартов:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \,\natural^{\rho}_{\mathcal{C}}\, \mathcal{E} & \xrightarrow{\mathrm{Id}\natural_{\mathrm{Id}}(\mathcal{E}\to\mathtt{pt})} & \mathcal{C} \,\natural_{\mathcal{C}}\, \mathtt{pt} \\ {\scriptstyle\rho\natural_{\rho}\mathrm{Id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho\natural_{\rho}\mathrm{Id}} \\ \mathcal{E} \,\natural_{\mathcal{E}}\, \mathcal{E} & \xrightarrow{\mathrm{Id}\natural_{\mathrm{Id}}(\mathcal{E}\to\mathtt{pt})} & \mathcal{E} \,\natural_{\mathcal{E}}\, \mathtt{pt}. \end{array}$$

Определение расслоения Гротендика

Определение 4 (Замкнутость относительно пуллбэков)**.** Если $\mathcal{C}$ — категория, а $\mathcal{B}$ и $\mathcal{P}$ — два класса морфизмов в $\mathcal{C}$, то $\mathcal{P}$ называется замкнутым относительно пуллбэков вдоль морфизмов из $\mathcal{B}$, если любая диаграмма вида $\beta : c' \to c \leftarrow c'' : \pi$, где $\pi \in \mathcal{P}$, а $\beta \in \mathcal{B}$, достраивается до декартового квадрата, в котором морфизм $c' \times_c c'' \to c'$ лежит в $\mathcal{P}$.

Определение 5 ((Ко)расслоение категорий)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, а $F : \mathcal{C} \to I$ — функтор. Тогда F называется *расслоением категорий* или *расслоением Гротендика*, если класс образующих цилиндра $\mathcal{C} \natural^F I$ замкнут относительно пуллбэков вдоль морфизмов из I, и называется *корасслоением*, если $F^o : \mathcal{C}^o \to I^o$ является расслоением.

Определение 6 (Сильно (ко)декартов морфизм)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, $F : \mathcal{C} \to I$ — функтор, а $\varphi : c' \to c$ — морфизм в $\mathcal{C}$. Тогда φ называется *сильно декартовым* относительно F, если коммутативный квадрат (3) в категории $\mathcal{C} \natural^F I$ декартов, и *сильно кодекартовым* относительно F, если $\varphi^o : c \to c'$ сильно декартов относительно $F^o : \mathcal{C}^o \to I^o$.

$$\begin{array}{ccc} c' & \xrightarrow{\varphi} & c \\ {\scriptstyle \vec{c}'^F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \vec{c}^F} \\ F(c') & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(c) \end{array} \tag{3}$$

Соглашение 1 ((Ко)декартов морфизм)**.** В дальнейшем выражения «декартов морфизм» и «кодекартов морфизм» означают «сильно декартов морфизм» и «сильно кодекартов морфизм» соответственно, если противное не оговорено явно.

Наблюдение 7. Функтор $F : \mathcal{C} \to I$ является расслоением Гротендика тогда и только тогда, когда для любого $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ у любого морфизма в I с кобластью $F(c)$ существует сильно декартово поднятие в $\mathcal{C}$.

Определение 7 (Существенное (ко)расслоение)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, $F : \mathcal{C} \to I$ — функтор, а $\mathcal{X} \coloneqq \mathcal{C} \natural^F I$. Тогда F называется *существенным расслоением* или *расслоением Стрита*, если класс морфизмов $\varphi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C} \int_{\mathcal{X}} I) \subset \mathrm{Ar}(\mathcal{X})$, таких что φ — начальный объект в $\mathrm{Dom}(\varphi) \int_{\mathcal{X}} I$, замкнут относительно пуллбэков вдоль морфизмов из

I, и называется *существенным корасслоением*, если противоположный функтор $F^o : \mathcal{C}^o \to I^o$ является существенным расслоением.

Замечание 4. Термин «расслоение Стрита» или «слабое расслоение» используется в nLab [54], а термин «существенное расслоение» (англ. essential fibration) используется в тексте Алека Рея [40].

Пример 1. Забывающий функтор $\mathrm{Top} \to \mathrm{Sets}$ является и расслоением категорий, и корасслоением категорий.

Замечание 5. Я узнал о примере 1 из статьи [22, с. 52, ex. 3.19].

Пример 2. Любой функтор из категории в группоид является существенным расслоением в смысле определения 7, но не обязательно является расслоением в смысле определения 5.

Пример 3. Для любого накрытия $Y \to X$ топологических пространств индуцированный морфизм группоидов Пуанкаре $\pi_{\leqslant 1}(Y) \to \pi_{\leqslant 1}(X)$ является расслоением Гротендика с дискретными слоями.

Транспонированное корасслоение Гротендика

Определение 8 (Вертикальный морфизм)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, а $\pi : \mathcal{C} \to I$ — функтор. Тогда морфизм $\varphi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ называется *вертикальным* относительно π, если $\pi(\varphi)$ является тождественным морфизмом, то есть φ лежит в каком-то из слоёв π.

Определение 9 (Транспонированное корасслоение)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, а $\pi : \mathcal{C} \to I$ — расслоение Гротендика.

а) Определим категорию $\mathcal{C}^{\mathrm{t}}$ образующими и соотношениями следующим образом: возьмём категорию $\bigsqcup_{i\in I} \mathcal{C}_i$, для каждого декартова морфизма $\varphi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ добавим к $\bigsqcup_{i\in I} \mathcal{C}_i$ формальную стрелку $\varphi^{\mathrm{t}} : \mathrm{Cod}(\varphi) \to \mathrm{Dom}(\varphi)$, для каждого коммутативного квадрата (4, слева) в $\mathcal{C}$, такого что φ_0 и φ_1 декартовы, а v и v' вертикальны, добавим соотношение коммутативности квадрата (4, справа) и для каждой пары декартовых морфизмов $\varphi', \varphi'' \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$, такой что

$\mathrm{Dom}(\varphi') = \mathrm{Cod}(\varphi'')$, добавим соотношение $(\varphi' \circ \varphi'')^{\mathrm{t}} = \varphi''^{\mathrm{t}} \circ \varphi'^{\mathrm{t}}$.

$$\begin{array}{ccc} c'_0 & \xrightarrow{\varphi_0} & c_0 \\ {\scriptstyle v'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ c'_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & c_1 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} c'_0 & \xleftarrow{\varphi_0^{\mathrm{t}}} & c_0 \\ {\scriptstyle v'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ c'_1 & \xleftarrow{\varphi_1^{\mathrm{t}}} & c_1 \end{array} \tag{4}$$

б) Определим *транспонированное к π корасслоение* $\pi^{\mathrm{t}} : \mathcal{C}^{\mathrm{t}} \to I^o$ как функтор, совпадающий с π на $\bigsqcup_{i \in I} \mathcal{C}_i$ и для любого декартова $\varphi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ переводящий φ^{t} в $\pi(\varphi)^o$.

Определение 10 (Транспонированное расслоение)**.** Пусть $\mathcal{C}$ и I — категории, а $\pi : \mathcal{C} \to I$ — корасслоение Гротендика. Тогда определим *транспонированное к π расслоение* ${}^{\mathrm{t}}\pi : {}^{\mathrm{t}}\mathcal{C} \to I^o$ формулой ${}^{\mathrm{t}}\pi := ((\pi^o)^{\mathrm{t}})^o$. Для каждого кодекартова $\varphi \in \mathrm{Ar}(\mathcal{C})$ соответствующий морфизм $((\varphi^o)^{\mathrm{t}})^o \in \mathrm{Ar}({}^{\mathrm{t}}\mathcal{C})$ обозначается через ${}^{\mathrm{t}}\varphi$.

14.23. Полуаддитивные категории

Определение 1 (Полуаддитивная категория)**.** Категория, в которой конечные произведения и копроизведения существуют и коммутируют друг с другом, называется *полуаддитивной категорией*.

Замечание 1. В статье [41, раздел 1.3] полуаддитивные категории в смысле определения 1 называются преаддитивными.

Определение 2 (Нулевой объект)**.** Объект в категории, который одновременно является и начальным, и конечным, называется *нулевым объектом*. Категория, в которой существует нулевой объект, называется *пунктированной категорией*, а морфизм, который пропускается через нулевой объект, называется *нулевым морфизмом*.

Наблюдение 1. Пусть $\mathcal{C}$ — полуаддитивная категория с начальным объектом $0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ и конечным объектом $1 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Тогда канонический морфизм $0 \xrightarrow{\sim} 1$ является изоморфизмом и канонические морфиз-

мы (1) являются изоморфизмами для любых $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.

$$\begin{array}{ccccc} (A\times 0)\sqcup(0\times B) & \xrightarrow{\sim} & (A\sqcup 0)\times(0\sqcup B) & = & A\times B \\ \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ A\sqcup B & = & (A\times 1)\sqcup(1\times B) & \xrightarrow{\sim} & (A\sqcup 1)\times(1\sqcup B) \end{array} \tag{1}$$

Другими словами, $0 \cong 1$ и стандартный морфизм $(\mathrm{Id} \mathbin{\bar{\times}} 0) \mathbin{\bar{\sqcup}} (0 \mathbin{\bar{\times}} \mathrm{Id}) : A \sqcup B \xrightarrow{\sim} A \times B$ является изоморфизмом для любых $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, где нулями обозначаются нулевые морфизмы.

Определение 3 (Абелева категория)**.** Аддитивная категория называется *абелевой*, если она конечно полна и кополна, и для любого морфизма $X \to Y$ индуцированный морфизм $X \sqcup_{X\times_Y X} X \to Y \times_{Y\sqcup_X Y} Y$ из регулярного кообраза в регулярный образ является изоморфизмом.

14.24. Локально нильпотентные операторы

В этом разделе изложен набросок альтернативного доказательства теоремы о жордановой нормальной форме для нильпотентных операторов.

Определение 1 (Расщепимое семейство подмодулей)**.** Пусть V — модуль над ассоциативным унитальным кольцом R. Тогда семейство $(U_i)_{i\in I}$ подмодулей V называется *расщепимым*, если существует семейство $(V_j)_{j\in J}$ подмодулей V, такое что $V = \bigoplus_{j\in J} V_j$ и для любого $i \in I$ выполняется равенство $U_i = \bigoplus_{j\in J | V_j \subset U_i} V_j$.

Пример 1. Пусть D — тело. Тогда стандартная убывающая фильтрация $(X^k D[[X]])_{k=0}^{\infty}$ на $D[[X]]$ не расщепима, потому что иначе D-модули $\bigoplus_{k=0}^{\infty} X^k D[[X]]/X^{k+1}D[[X]] \cong D[X]$ и $D[[X]]/\bigcap_{k=0}^{\infty} X^k D[[X]] \cong D[[X]]$ были бы изоморфны, а согласно теореме 8.7.1 это не так.

Замечание 1. Я узнал о примере 1 из ответа [32] на «Mathematics Stack Exchange».

Теорема 1. *Пусть D — тело. Тогда D-модуль V с оператором $\varphi : V \to V$ изоморфен прямой сумме D-модулей с операторами вида*

$$D \otimes_{\mathbb{Z}} \left(P \mapsto \frac{\partial P}{\partial X} : \sum_{k=0}^{n} \mathbb{Z}\frac{X^k}{k!} \to \sum_{k=0}^{n} \mathbb{Z}\frac{X^k}{k!} \right), \text{ где } n = 1, 2, \ldots, \infty, \tag{1}$$

тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия: $V = \bigcup_{k=0}^{\infty} \varphi^{-k}(0)$, $\varphi(\bigcap_{k=0}^{\infty} \varphi^k(V)) = \bigcap_{k=0}^{\infty} \varphi^k(V)$ *и* $(\varphi^{-1}(0) \cap \varphi^k(V))_{k=0}^{\infty}$ *является расщепимым семейством подмодулей* D*-модуля* $\varphi^{-1}(0)$.

Набросок доказательства (из двух частей).

Часть «только тогда». Рассматриваемые три условия выполняются для модулей вида (1) и наследуются прямыми суммами.

Часть «тогда». По условию у D-модуля $\varphi^{-1}(0)$ существует базис E^1 и разбиение $E^1 = E^1_\infty \sqcup (\bigsqcup_{n=0}^{\infty} E^1_n)$, такое что для каждого $r \in \mathbb{N}_0$ множество $E^1_\infty \sqcup (\bigsqcup_{n=r}^{\infty} E^1_n)$ является базисом $\varphi^{-1}(0) \cap \varphi^r(V)$.

Для любых $n, k \in \mathbb{N}_1$, таких что $k \leqslant n$, по индукции возьмём в качестве E^{k+1}_n какое-то подмножество $\varphi^{n-k}(V)$, такое что $\varphi(E^{k+1}_n) = E^k_n$ и отображение $v \mapsto \varphi(v) : E^{k+1}_n \to E^k_n$ биективно.

Похожим образом для любого $k \in \mathbb{N}_1$ по индукции возьмём в качестве E^{k+1}_∞ какое-то подмножество $\bigcap_{i=0}^{\infty} \varphi^i(V)$, такое что $\varphi(E^{k+1}_\infty) = E^k_\infty$ и отображение $v \mapsto \varphi(v) : E^{k+1}_\infty \to E^k_\infty$ биективно.

Тогда множество $\bigsqcup_{k=1}^{\infty}(E^k_\infty \sqcup (\bigsqcup_{n=k-1}^{\infty} E^k_n))$ является базисом D-модуля V, устанавливающим нужный изоморфизм. □

Пример 2. Пусть $V_\mathbb{Z} \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \mathbb{Z} \cdot X^k_n/k! \subset \mathbb{Q}[X_n \,|\, n \in \mathbb{N}_1]$ и $\varphi_\mathbb{Z} : V_\mathbb{Z} \to V_\mathbb{Z}$, $P \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial X_n} P$. Тогда если R — ненулевое ассоциативное унитальное кольцо, $V \coloneqq R \otimes_\mathbb{Z} V_\mathbb{Z}$ и $\varphi \coloneqq \mathrm{Id}_R \otimes_\mathbb{Z} \varphi_\mathbb{Z} : V \to V$, то $V = \bigcup_{k=0}^{\infty} \varphi^{-k}(0)$, но $\varphi(\bigcap_{k=0}^{\infty} \varphi^k(V)) \neq \bigcap_{k=0}^{\infty} \varphi^k(V)$.

14.25. Измеримость по Каратеодори

Оглавление

Сигма-алгебры 245
Внешние меры 245
Конструкция Каратеодори 246

Сигма-алгебры

Наблюдение 1 (Конечно-бесконечная дистрибутивность в булевых алгебрах)**.** Пусть $\mathcal{A}$ — булева алгебра, а $A \in \mathcal{A}$. Тогда гомоморфизм $X \mapsto A \wedge X : \mathcal{A} \to \mathcal{A}_{\leqslant A}$ сохраняет инфимумы семейств элементов $\mathcal{A}$, а потому, по формулам де Моргана, сохраняет и супремумы семейств элементов $\mathcal{A}$. По двойственности гомоморфизм $X \mapsto A \vee X : \mathcal{A} \to \mathcal{A}_{\geqslant A}$ тоже сохраняет инфимумы и супремумы семейств элементов $\mathcal{A}$.

Определение 1 (Сигма-алгебра)**.** Булева алгебра $\mathcal{A}$, такая что у любого счётного семейства $(A_i)_{i\in I} \in \mathcal{A}^{\times I}$ существует супремум $\bigvee_{i\in I} A_i \in \mathcal{A}$ и инфимум $\bigwedge_{i\in I} A_i \in \mathcal{A}$ называется *σ-алгеброй* или *сигма-алгеброй*.

Определение 2 (Гомоморфизм сигма-алгебр)**.** Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — две σ-алгебры, а $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ — гомоморфизм булевых алгебр. Тогда φ называется *гомоморфизмом σ-алгебр*, если он сохраняет счётные супремумы и инфимумы.

Определение 3 (Сигма-подалгебра)**.** Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, а $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ — её булева подалгебра. Тогда $\mathcal{B}$ называется *σ-подалгеброй* $\mathcal{A}$, если вложение $\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ является гомоморфизмом σ-алгебр.

Определение 4 (Ограничение σ-алгебры)**.** Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ — её σ-подалгебра, а $S \in \mathcal{A}$ — элемент $\mathcal{A}$. Тогда множество $\mathcal{B}|_S \coloneqq \operatorname{Im}(B \mapsto B \wedge S : \mathcal{B} \to \mathcal{A}_{\leqslant S})$ является σ-подалгеброй $\mathcal{A}_{\leqslant S}$, которая называется *ограничением σ-алгебры* $\mathcal{B}$ на S.

Внешние меры

Определение 5 (Внешняя мера)**.** Пусть $(\mathcal{A}, \wedge, \vee, \top, \bot)$ — σ-алгебра, а $\mu^* : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ — функция. Тогда μ^* называется *внешней мерой*, если $\mu^*(\bot) = 0$ и для любого счётного семейства $(A_i)_{i\in I} \in \mathcal{A}^{\times I}$ и $B \in \mathcal{A}$, такого что $B \leqslant \bigvee_{i\in I} A_i$, выполняется неравенство $\mu^*(B) \leqslant \sum_{i\in I} \mu^*(A_i)$.

Определение 6 (Счётно-аддитивная мера)**.** Пусть $(\mathcal{A}, \wedge, \vee, \top, \bot)$ — σ-алгебра, а $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ — функция. Тогда μ называется *мерой* или *счётно-аддитивной мерой*, если $\mu(\bot) = 0$ и для любого счётного семейства $(A_i)_{i\in I} \in \mathcal{A}^{\times I}$, такого что $A_i \wedge A_j = \bot$ для любых $i, j \in I$, таких что $i \neq j$, выполняется равенство $\mu(\bigvee_{i\in I} A_i) = \sum_{i\in I} \mu(A_i)$.

Определение 7 (Конечно-аддитивная мера)**.** Пусть $(\mathcal{A}, \wedge, \vee, \top, \bot)$ — булева алгебра, а $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ — функция. Тогда μ называется *конечно-аддитивной мерой*, если $\mu(\bot) = 0$ и для любых $A, B \in \mathcal{A}$ выполняется равенство $\mu(A \vee B) + \mu(A \wedge B) = \mu(A) + \mu(B)$.

Определение 8 (Порождение внешней меры)**.** Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mathcal{S}$ — подмножество $\mathcal{A}$, а $f : \mathcal{S} \to [0, +\infty]$ — функция. Тогда внешняя мера (1) называется *внешней мерой, порождённой функцией* f.

$$E \mapsto \inf_{\mathcal{C} \in 2^{\mathcal{S}} | (E \leqslant \bigvee_{C \in \mathcal{C}} C) \wedge (\mathrm{card}(\mathcal{C}) \leqslant \aleph_0)} \sum_{C \in \mathcal{C}} f(C) : \mathcal{A} \to [0, +\infty] \qquad (1)$$

Наблюдение 2. Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $f : \mathcal{S} \to [0, +\infty]$, где $\mathcal{S} \subset \mathcal{A}$, — функция, а $\mu^* : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ — внешняя мера, порождённая f. Тогда функция $\mu^*|_{\mathcal{S}}$ тоже порождает внешнюю меру μ^*.

Наблюдение 3. Пусть $(\mathcal{A}, \mu^*)$ — σ-алгебра с внешней мерой. Тогда если μ^* является конечно-аддитивной мерой, то μ^* является счётно-аддитивной мерой.

Конструкция Каратеодори

Определение 9 (Измеримость по Каратеодори)**.** Пусть $(\mathcal{A}, \mu^*)$ — σ-алгебра с внешней мерой. Тогда множество элементов $\mathcal{A}$, *измеримых по Каратеодори* относительно μ^*, определяется следующим образом:

$$\mathfrak{K}(\mu^*) \coloneqq \bigcap_{S \in \mathcal{A}} \{A \in \mathcal{A} \mid \mu^*(S) = \mu^*(S \wedge A) + \mu^*(S \wedge \neg A)\}.$$

Наблюдение 4 (Характеризация измеримости по Каратеодори)**.** Пусть $(\mathcal{A}, \mu^*)$ — σ-алгебра с внешней мерой, а $\mathcal{K} \coloneqq \mathfrak{K}(\mu^*)$. Тогда $\mathcal{K}$ является σ-подалгеброй $\mathcal{A}$, такой что $\mu^*|_{\mathcal{K}|_S}$ аддитивна на $\mathcal{K}|_S$ для любого $S \in \mathcal{A}$, и $\mathcal{K}$ содержит любую σ-подалгебру $\mathcal{A}$ с таким свойством.

Замечание 1. Замкнутость σ-алгебры относительно дополнений существенна для наблюдения 4.

Наблюдение 5. Пусть $(\mathcal{A}, \mu^*)$ — σ-алгебра с внешней мерой, а $\mathcal{S} \subset \mathcal{A}$ — подмножество $\mathcal{A}$, такое что функция $\mu^*|_{\mathcal{S}}$ порождает μ^*. Тогда

$$\mathfrak{K}(\mu^*) = \bigcap_{S \in \mathcal{S}} \{A \in \mathcal{A} \mid \mu^*(S) = \mu^*(S \wedge A) + \mu^*(S \wedge \neg A)\}.$$

14.26. Неравенство Минковского

Определение 1 (l_p-Норма)**.** Пусть X — множество, $f : X \to \mathbb{C}$ — отображение, а $p \in \mathbb{R}_{\geqslant 1}$. Тогда определим *$l_p$-норму* f формулой $\|f\|_p \coloneqq (\sum_{x\in X}|f(x)|^p)^{1/p} \in [0,\infty]$, где мы полагаем $\infty^{1/p} \coloneqq \infty$. Определим *$l_\infty$-норму* f формулой $\|f\|_\infty \coloneqq \sup_{x\in X}|f(x)| \in [0,\infty]$.

Наблюдение 1 (Абсолютная однородность l_p-норм)**.** Пусть X — множество, $f : X \to \mathbb{C}$ — отображение, а $z \in \mathbb{C}$. Тогда для любого $p \in [1,\infty]$ выполняется равенство $\|zf\|_p = |z|\|f\|_p$.

Теорема 1 (Неравенство Минковского)**.** *Пусть X — множество, $f, g : X \rightrightarrows \mathbb{C}$ — отображения, а $p \in [1,\infty]$. Тогда $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$.*

Доказательство. Случай $p = \infty$ тривиален, случай $\|f\|_p + \|g\|_p = 0$ тоже тривиален. Поэтому без ограничения общности можно предположить, что $p \neq \infty$ и $\|f\|_p + \|g\|_p \neq 0$. Воспользовавшись абсолютной однородностью l_p-нормы (наблюдение 1) и заменив функции f и g на функции λf и λg соответственно, где $\lambda \coloneqq (\|f\|_p + \|g\|_p)^{-1} \in \mathbb{R}_{>0}$, получаем, что можно предположить, что $\|f\|_p + \|g\|_p = 1$. Тогда, воспользовавшись выпуклостью функции $z \mapsto |z|^p : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, получаем, что

$$\begin{aligned}
\|f+g\|_p^p &= \sum_{x\in X}|f(x)+g(x)|^p = \\
&= \sum_{x\in X}\left|\|f\|_p\frac{f(x)}{\|f\|_p} + \|g\|_p\frac{g(x)}{\|g\|_p}\right|^p \leqslant \\
&\leqslant \sum_{x\in X}\left(\|f\|_p\left|\frac{f(x)}{\|f\|_p}\right|^p + \|g\|_p\left|\frac{g(x)}{\|g\|_p}\right|^p\right) = \\
&= \|f\|_p\frac{\sum_{x\in X}|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \|g\|_p\frac{\sum_{x\in X}|g(x)|^p}{\|g\|_p^p} = \\
&= \|f\|_p + \|g\|_p = 1 = (\|f\|_p + \|g\|_p)^p.
\end{aligned}$$

□

14.27. Теорема Стоуна – Вейерштрасса

Оглавление

Полиномиальные аппроксимации к $x \mapsto |x|$ на $[-1,1]$ 248

Общая теорема Стоуна – Вейерштрасса об аппроксимации 250

Полиномиальные аппроксимации к $x \mapsto |x|$ на $[-1, 1]$

Определение 1 (Обобщённый биномиальный коэффициент $\binom{\alpha}{k}$)**.** Пусть R — ассоциативная унитальная $\mathbb{Q}$-алгебра, $\alpha \in R$ — её элемент, а $k \in \mathbb{N}_0$ — натуральное число. Тогда элемент

$$\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-(k-1))}{k!} \in R$$

называется *обобщённым биномиальным коэффициентом* из α по k.

Наблюдение 1. Для любых $a, p \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ выполняется следующее неравенство: $(1+a)^{-p} \geqslant 1 - pa$. Если $a = 0$, то оно тривиально, если $a > 0$, то оно следует из теоремы Лагранжа о среднем (теоремы 4.1.3): $(1+a)^{-p} \geqslant (1+x)^{-p}|_{x=0} + a \cdot \inf_{\xi\in(0,a)}((\frac{d}{dx}(1+x)^{-p})|_{x=\xi}) = 1 - pa$.

Теорема 1 (О сходимости вещественного биномиального ряда положительной степени)**.** *Пусть $\alpha \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} \setminus \mathbb{N}_0$. Положим $P_s(X) := \sum_{k=0}^{s} \binom{\alpha}{k} X^k \in \mathbb{R}[X]$, где $s \in \mathbb{N}_0$. Тогда последовательность функций $(x \mapsto P_s(x) : [-1,1] \to \mathbb{R})_{s=0}^{\infty}$ равномерно сходится к $x \mapsto (1+x)^\alpha : [-1,1] \to \mathbb{R}$. Если же $x \in \mathbb{R} \setminus [-1,1]$, то $(P_s(x))_{s=0}^{\infty}$ расходится.*

Доказательство (из двух частей).

Часть 1. Чтобы доказать равномерную сходимость последовательности функций $(x \mapsto P_s(x) : [-1,1] \to \mathbb{R})_{s=0}^{\infty}$ необходимо и достаточно доказать сходимость ряда $\sum_{k=0}^{\infty} |\binom{\alpha}{k}|$. Чтобы сделать это заметим, что для любого $k \in \mathbb{N}_1$, такого что $k > \alpha + 1$, выполняется следующее неравенство: $|\binom{\alpha}{k}|/|\binom{\alpha}{k-1}| = 1 - \frac{1+\alpha}{k} \leqslant (1+\frac{1}{k})^{-(1+\alpha)} = (k+1)^{-(1+\alpha)}/k^{-(1+\alpha)}$. Отсюда по индукции следует, что существует константа $C \in \mathbb{R}_{>0}$, такая что $|\binom{\alpha}{k}| \leqslant C/(k+1)^{1+\alpha}$ для любого $k \in \mathbb{N}_0$. Осталось заметить, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^{1+\alpha}$ сходится по интегральному критерию сходимости.

Часть 2. Последовательность $P_0(x), P_1(x), P_2(x), \ldots$ — это последовательность частичных сумм ряда $P(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$, который является рядом Тейлора функции $(1+x)^\alpha$ в нуле и называется биномиальным рядом. Радиус сходимости $P(x)$, очевидно, равен 1. Сумма $P(x)$ в его

круге сходимости $|x| < 1$ является аналитической функцией, удовлетворяющей обыкновенному дифференциальному уравнению $(1+x)P'(x) = \alpha P(x)$ с начальным условием $P(0) = 1$. Поэтому $P(x) = (1+x)^\alpha$ при $|x| < 1$. Так как функция $x \mapsto (1+x)^\alpha : [-1,1] \to \mathbb{R}$ непрерывна и равномерный предел последовательности непрерывных функций непрерывен, то $P(x)$ сходится к $(1+x)^\alpha$ и при $x = \pm 1$. □

Теорема 2 (Аппроксимация Бурбаки квадратного корня)**.** *Определим последовательность $P_0, P_1, P_2, \ldots \in \mathbb{R}[X]$ по индукции: $P_0 := 0$ и $P_{n+1} := P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда $P_n(x) \leqslant P_{n+1}(x)$ для любых $x \in [0,1]$ и $n \in \mathbb{N}_0$, и $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} |\sqrt{x} - P_n(x)| = 0$.*

Первое доказательство. Для любых $x \in [0,1]$ и $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется следующее равенство: $\sqrt{x} - P_{n+1}(x) = \sqrt{x} - P_n(x) - \frac{1}{2}(\sqrt{x}^2 - P_n(x)^2) = (\sqrt{x} - P_n(x)) \cdot (1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + P_n(x)))$. Отсюда по индукции следует, что для любых $x \in [0,1]$ и $n \in \mathbb{N}_0$ выполняются неравенства $P_n(x) \leqslant P_{n+1}(x)$ и $\sqrt{x} - P_{n+1}(x) \leqslant \sqrt{x} \cdot (1 - \frac{1}{2}\sqrt{x})^n \leqslant \min(\sqrt{x}, (1 - \frac{1}{2}\sqrt{x})^n)$. Осталось заметить, что для любых $\varepsilon \in (0,1]$ и $x \in [0,1]$ либо $\sqrt{x} \leqslant \varepsilon$, либо $(1 - \frac{1}{2}\sqrt{x})^n \leqslant \varepsilon$ для любого достаточно большого $n \in \mathbb{N}_0$. □

Второе доказательство. Для любого $x \in \mathbb{R}$ определим отображение $f_x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $t \mapsto t + \frac{1}{2}(x - t^2)$. Тогда $f_x'(t) = 1 - t$, фиксированными точками f_x являются решения уравнения $t^2 = x$ и для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется равенство $P_n(x) = f_x^{\circ n}(0)$. Осталось заметить, что $f_x(0) = x/2$ и для любого $x \in [0,1]$ отображение f_x является монотонно неубывающим на $[0, \sqrt{x}]$ и $(1 - x/2)$-липшицевым на $[x/2, \sqrt{x}]$ согласно теореме Лагранжа о среднем (теореме 4.1.3). □

Замечание 1. А. Пинкус в статье [16, с. 30] при описании последовательности $(P_n(X))_{n=0}^\infty$ из теоремы 2 ссылается на Бурбаки и не даёт более ранних ссылок.

Наблюдение 2. Пусть $P_0, P_1, P_2, \ldots$ — последовательность элементов $\mathbb{R}[X]$, такая что $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} |\sqrt{x} - P_n(x)| = 0$, например, последовательность $(P_s(X-1))_{s=0}^\infty$ из теоремы 1 при $\alpha = 1/2$ или последовательность $(P_n(X))_{n=0}^\infty$ из теоремы 2. Пусть $Q_n(X) := P_n(X^2)$, где $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[-1,1]} \big||x| - Q_n(x)\big| = 0$, так как $|x| = \sqrt{x^2}$ для $x \in \mathbb{R}$.

Замечание 2. В действительности с целью построения полиномиальных приближений к $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{1+x}$ мы могли бы обойти разбор случая $|x| = 1$ из теоремы 1, равномерно приближая f функциями вида $x \mapsto \sqrt{1+(1-\varepsilon)x} : [-1,1] \to \mathbb{R}$, где $\varepsilon \in (0,1]$, см. [16, с. 29—30].

Следствие 1. *Существует последовательность $(Q_n(X))_{n=0}^{\infty}$ элементов $\mathbb{R}[X]$, такая что $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[-1,1]} \big||x| - Q_n(x)\big| = 0$.*

Общая теорема Стоуна – Вейерштрасса об аппроксимации

Обозначение 1 (Непрерывные ограниченные функции)**.** Для любого топологического пространства X обозначим через $C_b(X,\mathbb{R})$ множество непрерывных ограниченных функций из X в $\mathbb{R}$.

Определение 2 (Множество отображений, разделяющее точки)**.** Пусть X и Y — множества, а $A \subset \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sets}}(X,Y)$. Тогда A называется *разделяющим точки*, если $x \mapsto (f(x))_{f\in A} : X \to Y^{\times A}$ — инъекция.

Теорема 3 (Об аппроксимации минимумов и максимумов функций)**.** *Пусть X — топологическое пространство, а A — замкнутая унитальная подалгебра вещественной банаховой алгебры $C_b(X,\mathbb{R})$ с нормой $\|-\|_\infty$. Тогда если $f_0, f_1 \in A$, то $\max(f_0,f_1), \min(f_0,f_1) \in A$.*

Доказательство. Из равенств $\max(f_0,f_1) = \frac{1}{2}(f_0+f_1+|f_0-f_1|) = -\min(-f_0,-f_1)$ следует, что достаточно доказать, что если $f \in A$, то $|f| \in A$. Без ограничения общности можно предположить, что выполняется неравенство $\|f\|_\infty \leqslant 1$. Пусть $Q_0, Q_1, Q_2, \ldots \in \mathbb{R}[X]$ такие же, как в следствии 1. Тогда последовательность $(Q_n(f))_{n=0}^{\infty}$ элементов A равномерно сходится к функции $|f|$, а потому $|f| \in A$. □

Теорема 4 (Теорема Стоуна – Вейерштрасса)**.** *Пусть X — компактное топологическое пространство, а A — замкнутая унитальная подалгебра вещественной банаховой алгебры $C_b(X,\mathbb{R})$ с нормой $\|-\|_\infty$, разделяющая точки. Тогда $A = C_b(X,\mathbb{R})$.*

Доказательство (из пяти частей).

Часть 1. Пусть $f \in C_b(X,\mathbb{R})$, а $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Нам нужно доказать, что существует $g \in A$, такая что $\|f-g\|_\infty \leqslant \varepsilon$. Для этого мы будем пользоваться теоремой 3, согласно которой A содержит конечные максимумы и минимумы своих элементов.

Часть 2. Пусть $x \in X$. Тогда обозначим через $\mathcal{U}_x$ множество пар (U, g), таких что $U \subset X$ — открытая окрестность x, а $g \in A$ — функция, такая что $f(u) - \varepsilon < g(u) < f(u) + \varepsilon$ для любого $u \in U$. Обозначим через $\mathcal{U}'_x$ множество пар $(U, g) \in \mathcal{U}_x$, таких что $g(y) < f(y) + \varepsilon$ для любого $y \in X$.

Часть 3. Докажем теперь, что для любого $x \in X$ семейство $(U)_{(U,g)\in\mathcal{U}_x}$ является покрытием X. Пусть $y \in X$. Тогда, так как A разделяет точки, то существует $g \in A$, такая что $g(x) = f(x)$ и $g(y) = f(y)$. Возьмём $U \coloneqq \{u \in X \mid f(u) - \varepsilon < g(u) < f(u) + \varepsilon\}$. Тогда $(U, g) \in \mathcal{U}_x$ и $y \in U$.

Часть 4. Докажем теперь, что для любого $x \in X$ множество $\mathcal{U}'_x$ не пусто. Так как X компактно, а $(U)_{(U,g)\in\mathcal{U}_x}$ является открытым покрытием X, то существует конечное семейство $(U_i, g_i)_{i\in I}$ элементов $\mathcal{U}_x$, такое что $X = \bigcup_{i\in I} U_i$. Тогда $(\bigcap_{i\in I} U_i, \min_{i\in I} g_i) \in \mathcal{U}'_x$.

Часть 5. Пусть $\mathcal{U}' \coloneqq \bigcup_{x\in X} \mathcal{U}'_x$. Мы доказали, что $(U)_{(U,g)\in\mathcal{U}'}$ является открытым покрытием X. Так как X компактно, то существует конечное семейство $(U_j, g_j)_{j\in J}$ элементов $\mathcal{U}'$, такое что $X = \bigcup_{j\in J} U_j$. Тогда если взять $g \coloneqq \max_{j\in J} g_j \in A$, то $\|f - g\|_\infty \leqslant \varepsilon$. □

Замечание 3. Я узнал приведённый способ изложения доказательства теоремы 4 (теоремы Стоуна – Вейерштрасса), избегающий существенного использования аксиомы выбора, из ответа [47] на «MathOverflow».

Следствие 2 (Теорема Вейерштрасса об аппроксимации)**.** *Полиномиальные функции из* $[0, 1]$ *в* $\mathbb{R}$ *образуют плотную подалгебру в вещественной банаховой алгебре* $C_b([0, 1], \mathbb{R})$ *с нормой* $\|-\|_\infty$.

14.28. Композиционное обращение формальных степенных рядов

Оглавление

Две интерпретации чисел Каталана 252
О радиусе сходимости композиционно обратного ряда 253

Две интерпретации чисел Каталана

Соглашение 1 (Укоренённые деревья)**.** В этом разделе все укоренённые деревья считаются конечными.

Определение 1 (Слово Дика)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда *словом Дика* длины $2n$ называется последовательность, составленная из n символов X и n символов Y, такая что в каждом начальном сегменте этой последовательности количество Y-ов не превосходит количества X-ов.

Пример 1. Вот список всех слов Дика длины 2, 4 и 6, где символ X заменён на открывающую скобку, а символ Y — на закрывающую скобку: (), (()), ()(), ((())), ()(()), ()()(), (())(), (()()).

Замечание 1. Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ количество слов Дика длины $2n$ называется n-ым числом Каталана.

Определение 2 (Линейно упорядоченное укоренённое дерево)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда укоренённое дерево с n вершинами, в котором множество детей каждой вершины линейно упорядочено, называется *линейно упорядоченным укоренённым деревом* с n вершинами.

Наблюдение 1 (Линейный порядок на вершинах линейно упорядоченного укоренённого дерева)**.** На множестве вершин линейно упорядоченного укоренённого дерева существует единственный линейный порядок, согласованный с линейным порядком на множестве детей каждой вершины, такой что дети больше своих родителей и каждый ребёнок большей вершины больше каждого ребёнка меньшей вершины.

Замечание 2. При стандартном способе изображения линейно упорядоченного укоренённого дерева на плоскости линейный порядок из наблюдения 1 является порядком «сверху вниз, слева направо».

Теорема 1 (Линейно упорядоченные укоренённые деревья и слова Дика)**.** *Пусть $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда множество классов изоморфизма линейно упорядоченных укоренённых деревьев с $n+1$ вершинами биективно множеству слов Дика длины $2n$.*

Доказательство. Рассмотрим линейно упорядоченное укоренённое дерево с $n+1$ вершинами вместе с линейным порядком из наблюдения 1

на множестве его вершин. Изобразим все не корневые вершины дерева в виде кружочков, расположенных в строчку слева направо в порядке возрастания. Для каждой не корневой вершины дерева добавим к рисунку вертикальную перегородку, отделяющую детей данной вершины и последующих вершин от детей предыдущих вершин. Заменив каждый кружочек на букву X, а каждую перегородку — на Y, получаем слово Дика длины $2n$. Эта процедура и описывает искомую биекцию. □

Замечание 3. Метод «шаров и перегородок» (англ. «stars and bars» — «звёздочки и чёрточки») — это один из стандартных методов визуализации в комбинаторике, см. [58].

О радиусе сходимости композиционно обратного ряда

Наблюдение 2 (Формула для композиционно обратного ряда)**.** Определим формальные степенные ряды $f(X)$ и $g(X)$ равенствами (1) и (2), где многочлены $P_n \in \mathbb{Z}[Y_2, Y_3, \dots, Y_n] \subset \mathbb{Z}[Y_2, Y_3, Y_4, \dots]$ для $n \in \mathbb{N}_1$ по индукции определяются равенствами (3).

$$f(X) := \quad X - Y_2X^2 - Y_3X^3 - Y_4X^4 - \cdots \in \mathbb{Z}[Y_2, Y_3, Y_4, \dots][[X]] \quad (1)$$

$$g(X) := P_1X + P_2X^2 + P_3X^3 + P_4X^4 + \cdots \in \mathbb{Z}[Y_2, Y_3, Y_4, \dots][[X]] \quad (2)$$

$$P_1 := 1 \quad \text{и} \quad P_n := \sum_{k\geqslant 2} \Bigl(Y_k \cdot \sum_{\substack{n_1,\dots,n_k\geqslant 1 \\ n_1+\cdots+n_k=n}} P_{n_1}\cdots P_{n_k}\Bigr) \quad \text{при } n \geqslant 2 \qquad (3)$$

Тогда непосредственной подстановкой проверяется, что $f(g(X)) = X$, то есть $g(X)$ является композиционно обратным $f(X)$ рядом.

Теорема 2 (О радиусе сходимости композиционно обратного ряда)**.** *Пусть $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, а $f(X), g(X) \in X \cdot \mathbb{F}[[X]]$ — два формальных ряда, таких что $f(g(X)) = X$. Тогда если радиус сходимости $f(X)$ положителен, то радиус сходимости $g(X)$ тоже положителен.*

Доказательство (из трёх частей).

Часть 1. Пусть $f(X) = a_1X - \sum_{n=2}^{\infty} a_nX^n$ и $g(X) = \sum_{n=1}^{\infty} b_nX^n$, где $a_n, b_n \in \mathbb{F}$ для любого $n \in \mathbb{N}_1$. Тогда из равенства $f(g(X)) = X$ следует равенство $a_1b_1 = 1$. Заменив $f(X)$ на $f(b_1X)$, а $g(X)$ — на $a_1g(X)$, без ограничения общности можно предположить, что $a_1 = b_1 = 1$.

Так как радиус сходимости $f(X)$ положителен, то существует число $r \in \mathbb{R}_{>0}$, такое что $|a_n| \leqslant r^{n-1}$ для всех $n \in \mathbb{N}_1$. Пусть многочлены $P_n \in \mathbb{Z}[Y_2, Y_3, \ldots, Y_n]$, где $n \in \mathbb{N}_1$, такие же, как в наблюдении 2. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}_1$ все ненулевые коэффициенты P_n положительны, а потому выполняются неравенства

$$|b_n| = |P_n(a_2, a_3, \ldots, a_n)| \leqslant P_n(|a_2|, |a_3|, \ldots, |a_n|) \leqslant P_n(r, r^2, \ldots, r^{n-1}).$$

Поэтому без ограничения общности можно предположить, что для любого $n \in \mathbb{N}_1$ выполняется равенство $a_n = r^{n-1}$, то есть заменить $f(X)$ на $X - \sum_{n=2}^{\infty} r^{n-1} X^n$, а $g(X)$ — на $\sum_{n=1}^{\infty} P_n(r, r^2, \ldots, r^{n-1}) X^n$.

Заменив $f(X)$ на $rf(X/r)$, а $g(X)$ — на $rg(X/r)$, без ограничения общности можно предположить, что выполняется равенство

$$f(X) = X - X^2 - X^3 - X^4 - \cdots = X - \frac{X^2}{1 - X}.$$

Часть 2. Из уравнения (4) и условия $g(0) = 0$ по формуле дискриминанта получаем равенство (5), где квадратный корень понимается в смысле биномиального ряда (6).

$$f(g(X)) = g(X) - \frac{g(X)^2}{1 - g(X)} = X \tag{4}$$

$$g(X) = \frac{1}{4}((1 + X) - \sqrt{(1 + X)^2 - 8X}) \tag{5}$$

$$\sqrt{1 + T} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} T^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1)(\frac{1}{2} - 2) \cdots (\frac{1}{2} - (n - 1))}{n!} T^n \tag{6}$$

Положительность радиуса сходимости $g(X)$ следует из равенства (5), так как радиус сходимости биномиального ряда (6) положителен.

Часть 3. В качестве альтернативы рассуждению из части 2 этого доказательства можно использовать следующее комбинаторное рассуждение. Воспользовавшись рекурсивной формулой из наблюдения 2 легко увидеть, что для любого $n \in \mathbb{N}_1$ коэффициент b_n равен количеству классов изоморфизма линейно упорядоченных укоренённых деревьев с n листьями, в которых нет вершин с ровно одним ребёнком.

Пусть T является таким деревом. Количество вершин T, являющихся родителями листьев, не превосходит $n/2$. Количество вершин T, являющихся родителями родителей листьев, не превосходит $n/4$. Продолжая таким образом, получаем, что количество вершин T не превосходит $n + n/2 + n/4 + \cdots = 2n$. Осталось воспользоваться теоремой 1, чтобы получить оценку $b_n \leqslant \binom{4n-2}{2n-1} \leqslant 2^{4n-2}$, где $n \in \mathbb{N}_1$. □

Замечание 4. Коэффициенты степенного ряда (5) называются числами Шрёдера – Гиппарха, а сам ряд, соответственно, является производящей функцией последовательности чисел Шрёдера – Гиппарха.

Глава 15

Замечания и наблюдения

15.1. Первая коллекция

Наблюдение 1 (Предупорядочения и упорядочения)**.** Если рассматривать предупорядоченные множества как категории, то это в точности категории, эквивалентные частично упорядоченным множествам.

Наблюдение 2 (Решётка разбиений)**.** Разбиения данного множества образуют полную решётку, так же, как и подмножества.

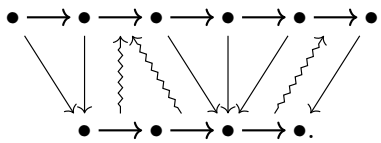
Соглашение 1 (Кольцоиды)**.** Категории, обогащённые структурой абелевой группы/моноида на Hom-ах, стоит называть *кольцоидами*/*полукольцоидами*, а не аддитивными/преаддитивными категориями.

Определение 1 (p-Адическая норма)**.** Пусть $p \in \mathbb{Z}$ — простое число. Норма $x \mapsto \|x\|_p : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, такая что $\|p\|_p = p^{-1}$ и $\|l\|_p = 1$ для любого простого $l \in \mathbb{Z}$, отличного от p, называется *p-адической нормой*.

Наблюдение 3 (Базис лежит в полупространстве)**.** Пусть $(e_i)_{i\in I}$ — произвольный базис в евклидовом пространстве E. Тогда существует вектор $v \in E$, такой что $\langle v, e_i\rangle = 1 > 0$ для любого $i \in I$, потому что структурная билинейная форма в E невырождена.

Наблюдение 4. Разложение конечномерной полупростой алгебры Ли над алгебраически замкнутым полем характеристики ноль в прямую сумму простых идеалов очень каноническое.

Наблюдение 5. Дуальность Жуаяля можно иллюстрировать так:



Факт 1. Гаусс обнаружил следующую формулу для $16\cos(2\pi/17)$:

$$\sqrt{17}-1+\sqrt{34-2\sqrt{17}}+2\sqrt{17+3\sqrt{17}-\sqrt{34-2\sqrt{17}}-2\sqrt{34+2\sqrt{17}}}.$$

Наблюдение 6. Выполняется следующая важная формула для элементарных трансвекций, где $ab=ba=-1$:

$$\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\b&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\b&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\b&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&a\\b&0\end{pmatrix}.$$

Наблюдение 7 (Тождества Ньютона – Жирара)**.** Зная, что логарифмическая производная геометрической прогрессии равна ей самой, получаем:

$$-t\frac{d}{dt}\log\prod_{\lambda\in\Lambda}(1-\lambda t)=\frac{-t\frac{d}{dt}\prod_{\lambda\in\Lambda}(1-\lambda t)}{\prod_{\lambda\in\Lambda}(1-\lambda t)}=\sum_{\lambda\in\Lambda}\sum_{n\geqslant 1}\lambda^n t^n\implies$$

$$\implies -k\sigma_k=\sum_{i=1}^{k}\gamma_i\sigma_{k-i},\text{ где }\prod_{\lambda\in\Lambda}(1-\lambda t)=\sum_{n\geqslant 0}\sigma_n t^n,\ \gamma_n\coloneqq\sum_{\lambda\in\Lambda}\lambda^n.$$

Наблюдение 8. В обозначениях $N\rtimes H$ и $N\rtimes H$ активная группа тычет вилками в пассивную.

Наблюдение 9. Закон инерции Сильвестра абсолютно тривиален: у положительного и отрицательного подпространства тривиальное пересечение, поэтому сумма их размерностей меньше или равна размерности всего пространства.

Наблюдение 10. Евклидово самосопряжённый оператор расширением скаляров даёт положительно эрмитово самосопряжённый оператор, а у таких операторов все собственные числа вещественные. Для самосопряжённого оператора ортогонал к инвариантному подпространству инвариантен. Эти два утверждения дают ортогональную диагонализацию квадратичных форм на евклидовых пространствах.

Соглашение 2. Для квадратичных форм, возможно, стоит говорить «положительная», «отрицательная», «полуположительная», «полуотрицательная». Вместо «знакоопределённая» говорить «анизотропная».

Наблюдение 11 (Фробениус абелевой группы)**.** Пусть $p \in \mathbb{Z}$ — простое число, а V — абелева группа. Тогда мы имеем гомоморфизм абелевых групп $a \mapsto [a^{\otimes [p]_\Lambda}] : V \to \mathrm{Coker}(\Sigma_{C_p} : (V^{\otimes [p]_\Lambda})_{C_p} \to (V^{\otimes [p]_\Lambda})^{C_p})$, где $C_p \coloneqq \mathrm{Aut}([p]_\Lambda)$, а Σ_{C_p} — отображение суммирования по действию конечной группы C_p из её коинвариантов в инварианты.

Пример 1. Алгебра $k[X,Y]/(XY)$, где k — ассоциативное коммутативное унитальное кольцо, не является амальгамированной суммой в категории ассоциативных коммутативных унитальных колец своих подалгебр $k[X]$ и $k[Y]$ над их пересечением $k[X] \cap k[Y] = k$.

Замечание 1. Пример 1 был подсказан Дмитрием Калединым по интернету 20 июля 2023 года.

Теорема 1. *Пусть $\alpha : S^{-1}R \rightleftarrows T^{-1}E : \beta$ — кольцевые гомоморфизмы между локализациями ассоциативных унитальных колец R и E по множествам S и T. Если $\beta \circ \alpha : S^{-1}R \to S^{-1}R$ является эндоморфизмом над R, а образ α содержит образ канонического гомоморфизма $E \to T^{-1}E$, то $\beta \circ \alpha = \mathrm{Id}$ и $\alpha \circ \beta = \mathrm{Id}$.*

Доказательство. Так как все эндоморфизмы $S^{-1}R$ над R тождественные, то $\beta \circ \alpha = \mathrm{Id}$. Так как $\beta \circ \alpha = \mathrm{Id}$, то $\alpha \circ \beta$ переводит образ α в себя тождественно, в частности, является эндоморфизмом над E, откуда следует, что $\alpha \circ \beta = \mathrm{Id}$. □

Замечание 2. Теорема 1 является, по сути, переформулировкой теоремы 4.3 из книги Матсумуры [11, с. 23] в чуть более общем контексте.

Определение 2 (Консервативный функтор)**.** Функтор называется *консервативным*, если он переводит морфизмы, не являющиеся изоморфизмами, в морфизмы, не являющиеся изоморфизмами.

Обозначение 1 (Мультипликативный моноид кольца)**.** Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Моноид всех элементов R с операцией умножения обозначается через R^{mult}.

Определение 3 (Характер Дирихле)**.** Отображение $\chi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ называется *характером Дирихле* модуля m, где $m \in \mathbb{N}_1$, если оно разлагается в композицию стандартной редукции $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ и консервативного гомоморфизма мультипликативных моноидов $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\mathrm{mult}} \to \mathbb{C}^{\mathrm{mult}}$.

Наблюдение 12 (Лист Мёбиуса)**.** Определим *раздутие* $\mathbb{R}^n$ в точке $0 \in \mathbb{R}^n$, где $n \in \mathbb{N}_1$, как множество $\mathcal{M}^n \coloneqq \{(x, l) \in \mathbb{R}^n \times \mathrm{Gr}(1, \mathbb{R}^n) \mid x \in l\}$ с индуцированной топологией, где $\mathrm{Gr}(1, \mathbb{R}^n)$ — это грассманиан прямых в $\mathbb{R}^n$, проходящих через $0 \in \mathbb{R}^n$. Отображение $\pi : \mathcal{M}^n \to \mathbb{R}^n$, $(x, l) \mapsto x$ задаёт гомеоморфизм между дополнением *особого слоя* $\pi^{-1}(0)$ в $\mathcal{M}^n$ и $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Инверсия относительно единичной сферы на $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ однозначно продолжается до гомеоморфизма $\mathcal{M}^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\mathrm{P}^n \setminus \{0\}$. Проколотое проективное пространство $\mathbb{R}\mathrm{P}^n \setminus \{0\}$, в свою очередь, гомеоморфно пространству аффинных гиперплоскостей в $\mathbb{R}^n$ по проективной двойственности. Топологическое пространство $\mathcal{M}^2$ называется *листом Мёбиуса*.

Определение 4 (Внешние степени спаривания)**.** Пусть I — конечное множество, A — коммутативное ассоциативное унитальное кольцо, $v \otimes w \mapsto v \cdot w : V \otimes_A W \to A$ — спаривание между двумя A-модулями. Спаривание $\Lambda^I(V) \otimes_A \Lambda^I(W) \to A$, индуцированное спариванием $(\bigotimes_{i\in I} v_i) \otimes (\bigotimes_{i\in I} w_i) \mapsto \det((v_i \cdot w_j)_{i,j\in I}) : V^{\otimes I} \otimes_A W^{\otimes I} \to A$, называется *$I$-ой внешней степенью* спаривания $v \otimes w \mapsto v \cdot w : V \otimes_A W \to A$.

Определение 5 (Дискриминант билинейной формы)**.** В условиях определения 4 при дополнительном предположении $V = W \simeq A^I$ спаривание $(\bigwedge_{i\in I} v_i) \otimes (\bigwedge_{i\in I} w_i) \mapsto \det((v_i \cdot w_j)_{i,j\in I}) : \Lambda^I(V) \otimes_A \Lambda^I(V) \to A$ называется *дискриминантом* спаривания $v \otimes w \mapsto v \cdot w : V \otimes_A V \to A$.

Наблюдение 13 (Два определения экспоненты)**.** Доказательства сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$ и равенства $\lim_{m\to\infty}(1 + \frac{x}{m})^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$ довольно простые.

а) Абсолютная сходимость ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$ доказывается через банальное сравнение с геометрической прогрессией: достаточно заметить, что $|\frac{x^n}{n!}| \leqslant |\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}||\frac{x}{n}|$ и при ограниченном x число $|\frac{x}{n}|$ стремится к 0 когда n стремится к ∞.

б) По биному Ньютона $(1 + \frac{x}{m})^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-(n-1))}{m^n} \frac{1}{n!}x^n$. Коэффициенты этих рядов по модулю не больше соответствующих

коэффициентов абсолютно сходящегося ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ и стремятся к ним когда m стремится к ∞, откуда и следует, что выполняется равенство $\lim_{m\to\infty}(1+\frac{x}{m})^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$.

15.2. Вторая коллекция

Наблюдение 1. Категория малых категорий содержит все малые пределы и копределы.

Наблюдение 2. Пусть R — ассоциативное унитальное кольцо. Тогда гомоморфизм (1) является изоморфизмом.

$$(\varphi_M)_{M\in R\text{-mod}} \mapsto \varphi_R : \mathrm{End}(\mathrm{Id}_{R\text{-mod}}) \to \mathrm{End}_{R\otimes_{\mathbb{Z}} R^o\text{-mod}}(R) \cong \mathrm{Z}(R) \qquad (1)$$

Определение 1 (Групповой объект)**.** *Групповым объектом* в категории $\mathcal{C}$ называется пара (G,μ) из объекта $G \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ и естественного преобразования $(\mu_X : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,G) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,G) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,G))_{X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$, которое превращает каждое из множеств $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,G)$ в группу.

Наблюдение 3 (Критерий (эпи/моно)морфности)**.** Пусть $\mathcal{C}$ — категория, $X,Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, а $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$. Тогда φ эпиморфен тогда и только тогда, когда два канонических морфизма $Y \to Y \overset{\varphi}{\sqcup}_X^{\varphi} Y \leftarrow Y$ совпадают. Двойственно, φ мономорфен тогда и только тогда, когда два канонических морфизма $X \leftarrow X \overset{\varphi}{\times}_Y^{\varphi} X \to X$ совпадают.

Теорема 1 (Эпиморфизмы в категории хаусдорфовых топологических пространств)**.** *Пусть $\mathcal{C}$ — категория хаусдорфовых топологических пространств и непрерывных отображений, а $\varphi : X \to Y$, где $X,Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, — морфизм из $\mathcal{C}$. Тогда φ эпиморфен тогда и только тогда, когда $X' \coloneqq \mathrm{Cl}_Y(\varphi(X)) = Y$, то есть образ X в Y плотен.*

Доказательство (из двух частей).

Часть «тогда». Предположим, что $X' = Y$, а $\psi_1, \psi_2 : Y \rightrightarrows Z$, где $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, — пара непрерывных отображений, такая что $\psi_1 \circ \varphi = \psi_2 \circ \varphi$. Введём обозначение $\psi \coloneqq \psi_1 \bar{\times} \psi_2 : Y \to Z \times Z$. Тогда, так как Z хаусдорфово, то диагональ $\Delta \subset Z \times Z$ замкнута, а потому множество $\psi^{-1}(\Delta) = \{y \in Y \mid \psi_1(y) = \psi_2(y)\}$ тоже замкнуто. Поэтому из включения $\varphi(X) \subset \psi^{-1}(\Delta)$ следует, что $X' = Y \subset \psi^{-1}(\Delta)$, то есть $\psi_1 = \psi_2$.

Часть «только тогда». Пусть $X' \neq Y$, а $Y \sqcup_{X'} Y$ — это копроизведение Y и Y над X' в категории топологических пространств и непрерывных отображений. Тогда, очевидно, канонические непрерывные отображения $Y \to Y \sqcup_{X'} Y \leftarrow Y$ не совпадают. Более того, с помощью наблюдения 5.4.1 легко увидеть, что пространство $Y \sqcup_{X'} Y$ хаусдорфово. Осталось воспользоваться критерием эпиморфности из наблюдения 3 и получить, что вложение $X' \to Y$ не эпиморфно в $\mathcal{C}$, а φ — тем более. $\square$

Список иллюстраций

6.1 Примеры пар сопряжённых инволюций 78
6.2 Пятёрки попарно не коммутирующих инволюций в Sym(6) . 79

14.1 Системы корней A_2, B_2, C_2 и D_2, соответствующие классическим алгебрам Ли $\mathfrak{sl}(3)$, $\mathfrak{o}(5)$, $\mathfrak{sp}(4)$ и $\mathfrak{o}(4)$ соответственно . 209
14.2 Конфигурация Дезарга — пятиугольники 216
14.3 Конфигурация Дезарга — чертежи 216
14.4 Ориентированные симплексы 221

Список литературы

[1] J. J. Sylvester. “On the Relation between the Minor Determinants of Linearly Equivalent Quadratic Functions”. Англ. В: *The Collected Mathematical Papers of James Joseph Sylvester*. Т. I (1837–1853). 37. Cambridge, University press, 1904, с. 241—250. URL: https://archive.org/details/collectedmathem01sylvrich/page/241/mode/1up (дата обр. 23.08.2024) (цит. на с. 13). Переизд. “On the Relation between the Minor Determinants of Linearly Equivalent Quadratic Functions”. Англ. В: *Philosophical Magazine*. 4-я сер. I.XXXVII (1851), с. 295—305. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951000614090i&view=1up&seq=317 (дата обр. 23.08.2024).

[2] Р. Дедекинд. *Непрерывность и иррациональные числа*. Со статьей переводчика: Доказательство существования трансцендентных чисел. Пер. с нем. С. О. Шатуновский. 4-е издание, исправленное. Библиотека классиков точного знания I. Одесса: Матезис, 1923. 44 с. URL: https://www.mathesis.ru/book/dedekind/ (дата обр. 10.04.2026) (цит. на с. 23).

[3] J. L. Rabinowitsch. “Zum Hilbertschen Nullstellensatz”. Нем. В: *Mathematische Annalen* 102.1 (дек. 1930), с. 520—520. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01782361. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01782361 (дата обр. 22.08.2026) (цит. на с. 172).

[4] J. L. Kelley. “The Tychonoff Product Theorem Implies the Axiom of Choice”. Англ. В: *Fundamenta Mathematicae* 37.1 (1950), с. 75—76. ISSN: 0016-2736. DOI: 10.4064/fm-37-1-75-76. URL: https://www.impan.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma-i-serie-wydawnicze/

fundamenta-mathematicae/all/37/0/93762/the-tychonoff-product-theorem-implies-the-axiom-of-choice (дата обр. 22.05.2026) (цит. на с. 49).

[5] О. Зарисский и П. Самюэль. *Коммутативная алгебра*. Под ред. А. И. Узков. Пер. с англ. О. Н. Введенский, С. П. Демушкин и А. Н. Тюрин. Т. 1. Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. 373 с. (цит. на с. 186, 187).

[6] Н. Джекобсон. *Алгебры Ли*. Под ред. А. И. Кострикин. Пер. с англ. А. Б. Жижченко. Москва: Мир, 1964. 355 с. (цит. на с. 136).

[7] T. Hungerford. "On the structure of principal ideal rings". Англ. В: *Pacific Journal of Mathematics* 25.3 (1968), с. 543—547. DOI: 10.2140/pjm.1968.25.543. URL: https://msp.org/pjm/1968/25-3/p11.xhtml (дата обр. 07.08.2026) (цит. на с. 187).

[8] M. Hochster. "Nonuniqueness of coefficient rings in a polynomial ring". Англ. В: *Proc. Amer. Math. Soc.* 34.1 (июль 1972), с. 81—82. DOI: https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1972-0294325-3. URL: https://www.ams.org/journals/proc/1972-034-01/S0002-9939-1972-0294325-3/ (дата обр. 09.03.2026) (цит. на с. 183).

[9] М. Атья и И. Макдональд. *Введение в коммутативную алгебру*. Пер. Ю. И. Манин. Москва: Мир, 1972. 160 с. (цит. на с. 168).

[10] A. Connes. "Cohomologie cyclique et foncteurs Ext^n". Фр. В: *C. R. Acad. Sci.* Sér. I Math. 296.23 (27 июня 1983), с. 953—958. ISSN: 0249-6291. URL: https://alainconnes.org/wp-content/uploads/n83.pdf (дата обр. 24.11.2025) (цит. на с. 234).

[11] H. Matsumura. *Commutative Ring Theory*. Англ. Пер. M. Reid. First Edition. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Cambridge University Press, 30 июня 1989. 336 с. ISBN: 0521367646 (цит. на с. 259).

[12] В. И. Арнольд. *Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук. Первые шаги математического анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов*. Современная математика для студентов. Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. 96 с. ISBN: 5-02-013935-1 (цит. на с. 229).

[13] В. И. Арнольд. *Математические методы классической механики*. 3-е изд. испр. и доп. Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. 472 с. ISBN: 5-02-014282-4 (цит. на с. 229).

[14] P. R. Chernoff. "A Simple Proof of Tychonoff's Theorem Via Nets". Англ. В: *The American Mathematical Monthly* 99.10 (дек. 1992), с. 932—934. ISSN: 00029890, 19300972. DOI: https://doi.org/10.2307/2324485. URL: https://www.jstor.org/stable/2324485 (дата обр. 13.05.2026) (цит. на с. 49).

[15] Maria Manuel Clementino и Walter Tholen. "Tychonoff's Theorem in a Category". В: *Proceedings of the American Mathematical Society* 124.11 (1996), с. 3311—3314. ISSN: 00029939, 10886826. URL: http://www.jstor.org/stable/2161306 (дата обр. 16.10.2025) (цит. на с. 56).

[16] Allan Pinkus. "Weierstrass and Approximation Theory". Англ. В: *Journal of Approximation Theory* 107.1 (нояб. 2000), с. 1—66. DOI: https://doi.org/10.1006/jath.2000.3508. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021904500935081 (дата обр. 04.10.2026) (цит. на с. 249, 250).

[17] Waldemar Hołubowski. "An inverse matrix of an upper triangular matrix can be lower triangular". Англ. В: *Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications* 22.2 (2002), с. 161—166. DOI: https://doi.org/10.7151/dmgaa.1055. URL: https://www.dmgaa.uz.zgora.pl/publish/article.php?doi=1055 (дата обр. 07.01.2025) (цит. на с. 225).

[18] Jean-Pierre Serre. "On a theorem of Jordan". Англ. В: *Bulletin of the American Mathematical Society* 40.4 (2003), с. 429—440. URL: https://www.ams.org/journals/bull/2003-40-04/S0273-0979-03-00992-3/ (дата обр. 22.03.2024) (цит. на с. 75).

[19] F. W. Lawvere. "Functorial Semantics of Algebraic Theories..." Англ. В: *Reprints in Theory and Applications of Categories* 5 (2004), с. 1—121. URL: http://www.tac.mta.ca/tac/reprints/articles/5/tr5abs.html (дата обр. 16.02.2024) (цит. на с. 14).

[20] Д. Каледин. *Введение в алгебраическую геометрию*. Конспекты лекций в НОЦ МИАН. 2005—2006. URL: https://homepage.mi-ras.ru/~kaledin/noc/ (дата обр. 20.11.2024) (цит. на с. 161).

[21] F. W. Lawvere. “Diagonal arguments and cartesian closed categories with author commentary”. Англ. В: *Reprints in Theory and Applications of Categories* 15 (2006), с. 1—13. URL: http://tac.mta.ca/tac/reprints/articles/15/tr15abs.html (дата обр. 09.05.2026) (цит. на с. 20).

[22] Angelo Vistoli. “Notes on Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory”. Вер. 4. В: *ArXiv e-prints* (24 мая 2007). arXiv: math/0412512v4 [math.AG]. URL: https://arxiv.org/abs/math/0412512v4 (дата обр. 26.11.2025) (цит. на с. 241).

[23] *CC0 1.0 Universal. Legal Code*. Англ. Creative Commons. 11 марта 2009. URL: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.en (дата обр. 07.01.2025) (цит. на с. 8).

[24] John Terilla. “Tychonoff’s Theorem”. Англ. 23 авг. 2010. URL: https://math.hunter.cuny.edu/mbenders/notes4.pdf (дата обр. 22.05.2026) (цит. на с. 49).

[25] В. И. Арнольд. *Математическое понимание природы. Очерки удивительных физических явлений и их понимания математиками (с рисунками автора)*. Издание третье, стереотипное. Москва: МЦНМО, 2011. 144 с. ISBN: 978-5-94057-744-7 (цит. на с. 229).

[26] Jeremy Rickard (https://mathoverflow.net/users/22989/jeremy-rickard). *“Sums-compact” objects = f.g. objects in categories of modules?* Англ. Вер. отредактированная 7 апреля 2017 года. MathOverflow. 18 апр. 2012. URL: https://mathoverflow.net/a/94442 (дата обр. 17.01.2026) (цит. на с. 119).

[27] PseudoNeo (https://math.stackexchange.com/users/7085/pseudoneo). *Center of the unit group $R^\times$ of a ring.* Англ. Mathematics Stack Exchange. 27 марта 2013. URL: https://math.stackexchange.com/q/342817 (дата обр. 24.09.2024) (цит. на с. 108).

[28] Charles A. Weibel. *The K-Book. An Introduction to Algebraic K-theory*. Англ. Graduate Studies in Mathematics 145. 2013. xii+618. ISBN: 978-0-8218-9132-2. DOI: https://doi.org/10.1090/gsm/145 (цит. на с. 183).

[29] М. Вербицкий. *Теория Галуа*. 2013. URL: http://verbit.ru/MATH/GALOIS-2013/ (дата обр. 02.03.2024) (цит. на с. 145).

[30] user26857 (https://math.stackexchange.com/users/121097/user26857). *maximal algebraically independent sets in ring extensions*. Англ. Mathematics Stack Exchange. 23 сент. 2014. URL: https://math.stackexchange.com/q/942910 (дата обр. 17.11.2024) (цит. на с. 155).

[31] Arthur Ogus. "Colimits and Localization". Англ. Материалы курса «Mathematics 250B–Commutative Algebra». 30 янв. 2016. URL: https://math.berkeley.edu/~ogus/Math_250B-2016/Notes/colimits.pdf (дата обр. 12.08.2026) (цит. на с. 91).

[32] spin (https://math.stackexchange.com/users/12623/spin). *Basis on a vector space with a filtration*. Англ. Mathematics Stack Exchange. 12 июля 2018. URL: https://math.stackexchange.com/q/2848276 (дата обр. 17.09.2025) (цит. на с. 243).

[33] Alex C (https://math.stackexchange.com/users/427611/alex-c). *Archimedean totally ordered ring with zero divisors*. Англ. Mathematics Stack Exchange. 10 мая 2019. URL: https://math.stackexchange.com/q/3220466 (дата обр. 30.03.2026) (цит. на с. 25).

[34] Pierre-Yves Gaillard (https://mathoverflow.net/users/461/pierre-yves-gaillard). *Dimension of infinite product of vector spaces*. Англ. MathOverflow. 1 окт. 2019. URL: https://mathoverflow.net/q/168624 (дата обр. 17.09.2025) (цит. на с. 128).

[35] Darij Grinberg. *Integrality over ideal semifiltrations*. Англ. 13 июля 2019. 49 с. arXiv: 1907.06125v1 [math.AC]. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.06125 (дата обр. 06.10.2025) (цит. на с. 167).

[36] Captain Lama (https://math.stackexchange.com/users/318467/captain-lama). *How can I prove an ordered ring is also an integral domain*. Англ. Mathematics Stack Exchange. 22 апр. 2020. URL: https://math.stackexchange.com/q/3637907 (дата обр. 30.03.2026) (цит. на с. 26).

[37] Ronald Brown. *Topology and Groupoids. A Geometric Account of General Topology, Homotopy Types and the Fundamental Groupoid*. Англ. Available at https://www.groupoids.org.uk/topgpds.html.

20 янв. 2020. xxv+514. URL: https://www.groupoids.org.uk/pdffiles/topgrpds-e.pdf (дата обр. 16.10.2025) (цит. на с. 51).

[38] Michael Müger. “Notes on the theorem of Baker-Campbell-Hausdorff-Dynkin”. Англ. Work in progress! 22 апр. 2020. URL: https://www.math.ru.nl/~mueger/PDF/BCHD.pdf (дата обр. 19.01.2025) (цит. на с. 136).

[39] James S. Milne. *A Primer of Commutative Algebra (v4.03)*. Англ. Available at www.jmilne.org/math/. 23 марта 2020. 113 с. URL: https://www.jmilne.org/math/xnotes/ca.html (дата обр. 06.10.2025) (цит. на с. 168).

[40] Alec Rhea. *Category Theory (Set Theoretic Category Theory)*. Англ. Версия 1.41. Май 2021. 286 с. DOI: 10.13140/RG.2.2.23108.55688. URL: https://www.researchgate.net/publication/351884844_Category_Theory (дата обр. 16.10.2025) (цит. на с. 241).

[41] D. B. Kaledin. “What do Abelian categories form?” Англ. В: *Russian Mathematical Surveys* 77.1 (февр. 2022), с. 1—45. ISSN: 1468-4829. DOI: 10.1070/rm10044. arXiv: 2112.02155v2 [math.CT]. URL: http://dx.doi.org/10.1070/RM10044 (цит. на с. 242).

[42] James S. Milne. *Fields and Galois Theory (v5.10)*. Англ. Available at www.jmilne.org/math/. 2022, с. 1—144. URL: https://jmilne.org/math/CourseNotes/ft.html (дата обр. 03.03.2024) (цит. на с. 145, 153).

[43] Alexey Muranov. “Proof of Cayley-Hamilton theorem using polynomials over the algebra of module endomorphisms”. Англ. В: *Linear Algebra and its Applications* 645 (июль 2022), с. 165—169. ISSN: 0024-3795. DOI: 10.1016/j.laa.2022.03.012. arXiv: 2105.09285v2 [math.HO]. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2022.03.012 (цит. на с. 219).

[44] С. О. Горчинский. *Теория Галуа, алгебраические группы и дифференциальные уравнения*. 2022. URL: https://teach-in.ru/course/galois-theory-algebraic-groups-and-differential-equations (дата обр. 30.04.2025) (цит. на с. 153).

[45] Maxim Nikitin (https://math.stackexchange.com/users/737124/maxim-nikitin). *Prove that the determinant is irreducible.* Англ. Mathematics Stack Exchange. 13 янв. 2023. URL: https://math.stackexchange.com/q/4617539 (дата обр. 08.01.2026) (цит. на с. 233).

[46] Olaf Teschke (https://mathoverflow.net/users/100979/olaf-teschke). *Identity of J. L. Rabinowitsch (of Rabinowitsch Trick).* Англ. Asked Feb 19, 2022. MathOverflow. 26 сент. 2023. URL: https://mathoverflow.net/q/416577 (дата обр. 22.08.2026) (цит. на с. 172).

[47] Terry Tao (https://mathoverflow.net/users/766/terry-tao). *Stone-Weierstrass Theorem without AC.* Англ. MathOverflow. 23 апр. 2023. URL: https://mathoverflow.net/a/445373 (дата обр. 26.09.2026) (цит. на с. 251).

[48] D. Kaledin. "Taming large categories". Англ. В: *São Paulo Journal of Mathematical Sciences* 18 (17 сент. 2024), с. 773—800. DOI: https://doi.org/10.1007/s40863-024-00459-y. arXiv: 2409.18380v1 [math.CT] (цит. на с. 199).

[49] *Matrix (mathematics). History.* Англ. Wikipedia (en). Авг. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_(mathematics)#History (дата обр. 23.08.2024) (цит. на с. 12).

[50] Pavel Etingof. *Lie Groups and Lie Algebras.* Англ. AMR Research Monographs 4. Association for Mathematical Research, 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.09397. arXiv: 2201.09397v4 [math.RT]. URL: https://amathr.org/books/books_etingof_1/ (дата обр. 30.04.2025) (цит. на с. 136).

[51] Д. Терешкин. *Алгебраическая теория категорий. Лекция 1.* 2024. URL: https://www.youtube.com/live/oZ9hKNNP5Sk (дата обр. 16.05.2025) (цит. на с. 194).

[52] Rafi (@Rafi3AK). *Twitter/X user Rafi3AK status 2001445225860862005.* Англ. 18 дек. 2025. URL: https://x.com/rafi3ak/status/2001445225860862005 (дата обр. 25.12.2025) (цит. на с. 232).

[53] *Closed-projection characterization of compactness. Tychonoff theorem.* Англ. *n*Lab. 16 окт. 2025. URL: https://ncatlab.org/nlab/show/closed-projection+characterization+of+compactness#TychonoffTheorem (дата обр. 16.10.2025) (цит. на с. 56).

[54] *Street fibration.* Англ. *n*Lab. 16 окт. 2025. URL: https://ncatlab.org/nlab/show/Street+fibration (дата обр. 16.10.2025) (цит. на с. 241).

[55] *Baker–Campbell–Hausdorff formula.* Англ. Wikipedia (en). 29 янв. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Baker%E2%80%93Campbell%E2%80%93Hausdorff_formula (дата обр. 29.01.2026) (цит. на с. 136).

[56] *Lawvere's fixed point theorem.* Англ. Revision 15. *n*Lab. 9 мая 2026. URL: https://ncatlab.org/nlab/show/Lawvere's+fixed+point+theorem (дата обр. 09.05.2026) (цит. на с. 20).

[57] Michael Müger. "Introduction to Functional Analysis". Англ. 15 сент. 2026. URL: https://www.math.ru.nl/~mueger/FA-notes.pdf (дата обр. 18.09.2026) (цит. на с. 69).

[58] *Stars and bars (combinatorics).* Англ. Wikipedia (en). 13 окт. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Stars_and_bars_(combinatorics) (дата обр. 13.10.2026) (цит. на с. 253).

[59] *Tychonoff theorem.* Англ. Revision 37. *n*Lab. 13 мая 2026. URL: https://ncatlab.org/nlab/show/Tychonoff+theorem (дата обр. 13.05.2026) (цит. на с. 49).